

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

Segunda edición

Elkin Arcesio Gómez Salazar
Jhon Miguel Díez Benjumea

Medellín-Colombia

EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS

Elkin Arcesio Gómez Salazar

Jhon Miguel Díez Benjumea

Segunda edición: enero de 2015

DERECHOS RESERVADOS. No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los autores



ISBN: 978-958-46-5866-1

Diseño Cubierta: Lys Comunicación Gráfica

Impreso por: Lys Comunicación Gráfica

Impreso en Medellín-Colombia

AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias a todas personas que de una u otra forma brindaron apoyo con su tiempo de trabajo y dedicación, y no menos importante, con las palabras de aliento que nos ayudaron a sacar fuerzas para seguir adelante con la escritura y publicación de la segunda edición de este libro. A todos los que creyeron en nuestro proyecto, exclamamos agradecimientos.

Agradecemos a los estudiantes de pregrado y posgrado de Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT por sus aportes a través de sus inquietudes, quienes día a día se han convertido en los actores principales de nuestras clases, que motivan y retroalimentan nuestra labor como docentes.

Y en especial al estudiante Joanesteban Molina Pérez, Magister en Gerencia de Proyecto, por su aporte sobre la herramienta Project Finance desarrollado en el capítulo ocho. Al profesor Francisco Javier Salazar Gómez por sus valiosos aportes, que permitieron mejorar esta segunda edición y, al estudiante de la maestría de Gerencia de Proyecto, José Alfredo Duran por su juiciosa lectura y revisión del texto.

No podemos dejar por fuera a nuestras familias, que con su paciencia y comprensión apoyaron nuestra ausencia.

Dedicado a:

Mary e Isabel

Jhon Díez

Yanet, Valeria y Samanta

Elkin Gómez

ACERCA DE LOS AUTORES

ELKIN ARCESIO GOMEZ SALAZAR: Doctor en ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México, Economista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Evaluación Socio Económica de Proyectos de la Universidad de Antioquia. Magíster en Administración de la Universidad de Medellín. Magíster en Gerencia de Proyectos Universidad EAFIT. Certificated in Project Managment, Jones International University USA. Certificate in Quantitative Risk Management (CQRM). International Institute of Professional Education and Research (IIPER). Estudios en Estadística, Universidad Nacional de Colombia. Profesor de tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad EAFIT en pregrado, postgrado (Especialización en Gerencia de Proyectos y Maestría en Administración M.B.A.), y educación continua. Coautor de los libros: Análisis de Riesgo en Proyectos con @Risk, Evaluación Financiera de Proyectos, Gestión de Proyectos con Primavera Project Planner y MS Project, Costos, Preparación de Proyectos, Infraestructura y APP's y Análisis Financiero: Un enfoque gerencial. Se ha desempeñado como consultor empresarial en las áreas de proyectos, finanzas corporativas y análisis de riesgo. Se desempeñó como analista profesional en compañías del sector eléctrico tales como: INTERCONEXION ELECTRICA S.A, E.SP., ISAGEN S.A. E.S.P y DINATEG S.A; Gerente comercial constructora VELEZGO; Gerente y Propietario de TECON LTDA; entre otros. Se ha desempeñado, además, como docente de pregrado y posgrado de diferentes universidades del país.

JHON MIGUEL DÍEZ BENJUMEA: Doctor en ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México, Matemático de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Evaluación Socio Económica de Proyectos de la Universidad de Antioquia. Especialista en Finanzas, Magíster en Administración-MBA-, Magíster en Administración Financiera y Magister en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. Certificated in Project Management, Jones International University. Certificate in Quantitative Risk Management (CQRM). International Institute of Professional Education and Research (IIPER). Profesor de tiempo completo del Departamento de Organización y Gerencia de la Universidad EAFIT en pregrado, posgrado y educación continua. Coordinador académico del área de Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT. Se desempeñó como asistente de la Oficina Planeación de la Universidad de Antioquia, consultor del BID para el programa Jóvenes con Empresa en Colombia, consultor empresarial en las áreas de proyectos y finanzas y, como docente de posgrado en diferentes universidades del país. Coautor de los libros: Evaluación Financiera de Proyectos, Gestión de Proyectos y Preparación de Proyectos.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	9
CAPITULO 1	12
INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS	12
1.1 El ciclo de vida del proyecto de inversión.....	12
1.1.1 La fase de preinversión	13
1.1.2 La fase de inversión o ejecución	20
1.1.3 La fase de operación	21
CAPITULO 2	24
VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO (VDT).....	24
2.1 Parámetros claves para estudiar el VDT	24
2.2 Equivalencias financieras	28
2.3 Casos desarrollados en Microsoft Excel ® para el concepto VDT	36
CAPITULO 3	53
COSTO DE CAPITAL	53
3.1 Estructura financiera.....	53
3.2 El costo de capital	56
3.2.1 Determinación del costo de capital	58
3.3 Costo promedio ponderado de capital	65
CAPITULO 4	75
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA	75
4.1 Valor presente neto (VPN).....	76
4.2 Valor presente neto no periódico.....	81
4.3 Tasa interna de retorno (TIR).....	82
4.4 Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)	85
4.5 Tasa Externa de Retorno (TER)	90
4.6 Tasa Interna de Retorno Incremental–TIRI.....	91
4.7 TIR No Periódica (TIR NO PER)	94
4.8 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE)	95
4.9 Relación Beneficio Costo (RBC).....	98

4.10 Relación Beneficio Costo Incremental (RBCI)	100
4.11 Período de Recuperación de la Inversión (PRI).....	103
4.12 Análisis IRVA	108
CAPITULO 5	116
CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA.....	116
5.1 Flujo de caja	116
5.1.1 Flujo de caja libre o flujo de caja del proyecto	116
5.1.2 Flujo de caja libre del inversionista.....	116
5.2 Análisis de criterios de decisión con apalancamiento financiero	129
5.3 Flujo de caja en pesos constantes y corrientes	163
CAPITULO 6	172
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL RIESGO	172
6.1 Conceptos básicos de la administración del riesgo	174
6.2 Identificación del riesgo.....	175
6.3 Revisión de documentación del proyecto	178
6.4 Metodología para el análisis del riesgo	180
6.5 Árboles de decisión y VPN en condiciones inciertas	186
CAPITULO 7	195
INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES REALES	195
7.1 Fundamentos básicos de las opciones.....	195
7.2 Qué es una opción financiera	196
7.3 Qué es una opción real	197
7.4 Métodos de Valoración de opciones reales.....	203
7.4.1 Árboles binomiales	204
7.4.2 Simulación Montecarlo	208
7.4.3 Black and Sholes.....	212
CAPITULO 8	217
PROJECT FINANCE.....	217
8.2 Evolución teórica	221
8.3 Definición de Project Finance	222
8.4 Corporate Finance vs Project Finance	224

8.5 Por qué Project Finance?	228
8.6 Características y partes intervinientes.....	229
8.6.1 Special Purpose Vehicle	229
8.6.2 Sponsors –Patrocinadores	232
8.6.3 Prestamistas.....	233
8.6.4 Gobierno	234
8.6.5 Contratistas y constructores	236
8.6.6 Proveedores	237
8.6.7 Compradores	237
8.7 Financiamiento	238
8.7.1 Deuda senior	238
8.7.2 Deuda de entresuelo	240
8.7.3 Capital	240
8.8 Pasos para Project Finance	242
8.9 Riesgos de los Project Finance	244
8.9.1 Riesgos de la fase de construcción	245
8.9.2 Riesgos de la fase de operación.....	245
8.9.3 Riesgos que ocurren en ambas fases.....	246
8.9.4 Gestión de riesgo	248
8.10 Caso Aplicado: Hidroituango	249
TÉRMINOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA	270
EJERCICIOS PROPUESTOS.....	302
BIBLIOGRAFÍA	332

INTRODUCCIÓN

Este texto está dirigido a los cursos de evaluación financiera de proyectos, y además, puede servir de apoyo en los cursos de matemáticas financieras e ingeniería económica. El texto puede ser utilizado tanto en los programas de pregrado como de posgrado que involucren los temas de valor del dinero en el tiempo y construcción de flujos de caja para la toma de decisiones.

Uno de los principales objetivos del texto es entregar al lector, de manera organizada y sencilla, los conceptos fundamentales de matemáticas financieras, ingeniería económica y en general del valor del dinero en el tiempo, requeridos para realizar a profundidad una evaluación financiera de proyectos.

El libro contiene ocho capítulos y su estructura se presenta a continuación:

El capítulo uno presenta la introducción a los proyectos y explica de una manera clara y concisa su ciclo de vida con sus fases de preinversión, inversión o ejecución y operación.

El capítulo dos desarrolla los conceptos básicos del valor del dinero en el tiempo y presenta casos aplicados y desarrollados en MS Excel.

En el capítulo tres se desarrolla el concepto de estructura financiera y costo de capital, con una introducción al método CAPM y el costo promedio ponderado de capital.

En el capítulo cuatro se trabaja diferentes criterios de evaluación financiera tales como: valor presente neto (VPN), valor presente neto no periódico, tasa interna de retorno (TIR), tasa interna de retorno modificada (TIRM), tasa externa de retorno (TER), tasa interna de retorno incremental (TIRI), costo anual uniforme equivalente (CAUE) , relación beneficio costo (RBC), relación beneficio costo incremental (RBCI), período de recuperación de la inversión (PRI) y análisis IRVA y se presenta un caso con una solución detallada, en la cual se desarrolla paso a paso del problema, el cálculo y la descripción de los resultados obtenidos, hasta llegar a la interpretación de los resultados, combinando la herramienta con la evaluación financiera de proyectos y el manejo de Microsoft Excel.

En el capítulo cinco se desarrollan los conceptos de flujos de caja, tanto del proyecto como del inversionista y se realiza un ejercicio paso a paso aplicando todos los conceptos trabajados en el capítulo tres.

En el capítulo seis se hace una introducción al análisis de riesgo en el cual se trabajan temas como: conceptos básicos de la administración del riesgo, identificación del riesgo, revisión de documentación del proyecto, metodología para el análisis del riesgo, árboles de decisión y VPN en condiciones inciertas.

El capítulo siete ofrece una introducción a las opciones reales. Se desarrolla brevemente el concepto de opción financiera para luego introducirnos a las opciones reales. Se enunciarán los diferentes tipos de opciones financieras y reales, al igual que un comparativo entre las dos.

El capítulo ocho aborda un tópico de relevancia para la financiación de proyectos de gran tamaño tanto en su alcance como en su monto de inversión. Es una herramienta innovadora e interesante por el tipo de análisis que permite emprender, por las características de las diferentes formas y fuentes de financiación y la multiplicidad de actores en este entretenido juego financiero y económico.

Además, el lector encontrará un apéndice que contiene términos relacionados con evaluación financiera de proyectos de inversión.

Por último, se presenta la sección “Problemas Propuestos”, en donde el lector encuentra diferentes casos que puede desarrollar aplicando los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores y siguiendo la metodología propuesta en el texto. Dichos ejercicios pueden ser utilizados por los docentes de los diferentes cursos, para hacer seguimiento y evaluación al proceso de aprendizaje de sus estudiantes o por el lector con fines de autoevaluación.

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS

CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS

1.1 El ciclo de vida del proyecto de inversión

Cuando se identifica la idea del proyecto de inversión, se define un horizonte de tiempo con el propósito de evaluarlo. Debido a que cada proyecto maneja una singularidad específica y unas características particulares, el horizonte de planificación se define de acuerdo a su naturaleza, teniendo en cuenta las fases que conforman el ciclo de vida del mismo, analizándolas de manera independiente. De esta forma, se establece el tiempo de duración de cada una, de acuerdo a las variables inherentes al proyecto. Algunos elementos como el tiempo estimado para realizar el montaje del proyecto, la vida útil de los activos necesarios y el ciclo de vida del bien o servicio, son aspectos a tener en cuenta al momento de definir el horizonte total del proyecto.

El ciclo de un proyecto, acorde con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), comprende las fases de preinversión, inversión o ejecución y operación (ver Figura 1):

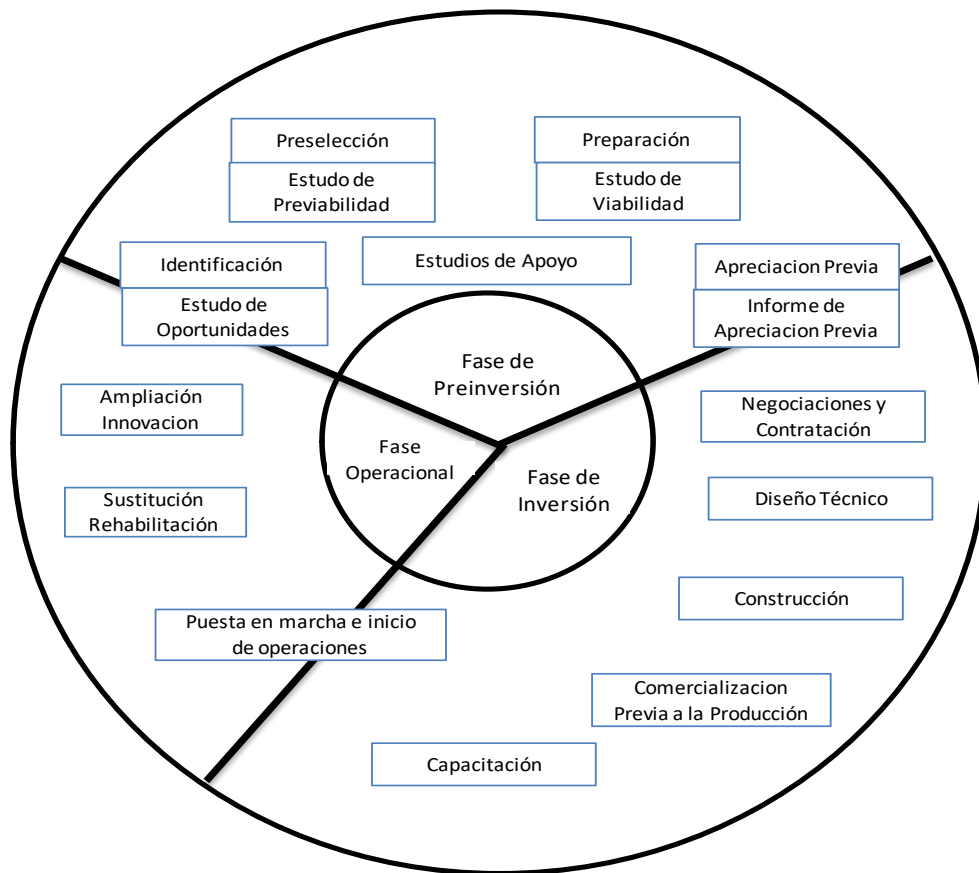


Figura 1. Ciclo de vida del proyecto.

Fuente: (Behrens, 1994)

1.1.1 La fase de preinversión

En esta fase se llevan a cabo los estudios de apoyo del proyecto para la toma de decisiones, entre ellos: estudio sectorial y del entorno, análisis estratégico, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal y el estudio financiero.

Para el análisis del proyecto, que comprende todos los estudios, se utilizan tres niveles de profundidad, entre ellos: perfil, prefactibilidad y factibilidad. El hecho de avanzar de un nivel de estudio a otro, tiene como objetivo reducir la incertidumbre y mejorar la calidad de la información contenida en el proyecto.

Un análisis a nivel de perfil está basado, por lo general, en supuestos o datos específicos de proyectos comparables. En el estudio de prefactibilidad se debe analizar con anterioridad todo lo contenido en el estudio de perfil identificando aquellas variables que ameriten mayor profundidad en su análisis. Es común utilizar fuentes secundarias y de ser necesario algunas fuentes primarias. En el estudio de factibilidad se debe proceder de manera similar que en el del prefactibilidad, pero las fuentes de información utilizadas deben ser más precisas y refinadas, tales como encuestas, entrevistas, método Delphi, entre otros. Es decir, aquí es importante la utilización de fuentes primarias buscando obtener una información de mayor confiabilidad.

La naturaleza y complejidad del proyecto determinan los niveles de estudios a seguir en la secuencia indicada en la figura 2.

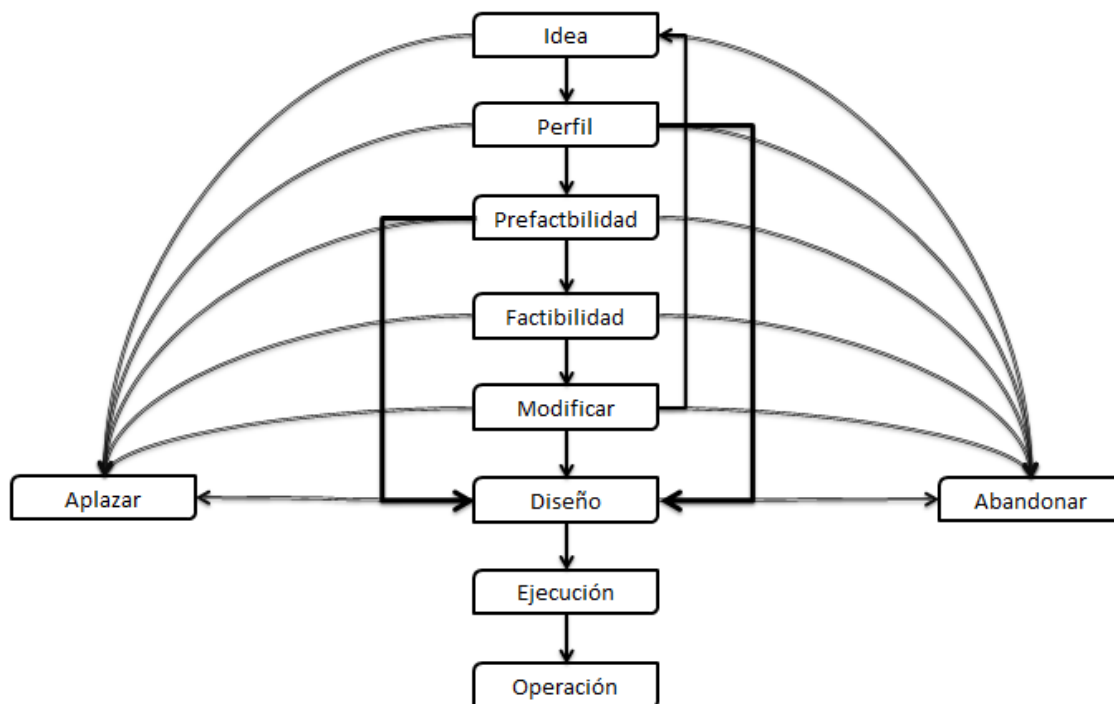


Figura 2. Proceso para la toma de decisiones de inversión.

Estudios de apoyo:

Los estudios de apoyo tienen por objetivo reunir la mayor cantidad de antecedentes, estadísticas, informaciones y datos sobre el producto, bien o servicio que se pretende generar con el proyecto.

Los estudios de apoyo comprenden las investigaciones siguientes:

- Estudio del entorno y sectorial
- Estudio de mercado
- Estudio técnico
- Estudio ambiental
- Estudio organizacional
- Estudio legal
- Estudio social
- Estudio financiero

En la figura siguiente se muestra la interrelación entre cada uno de ellos.

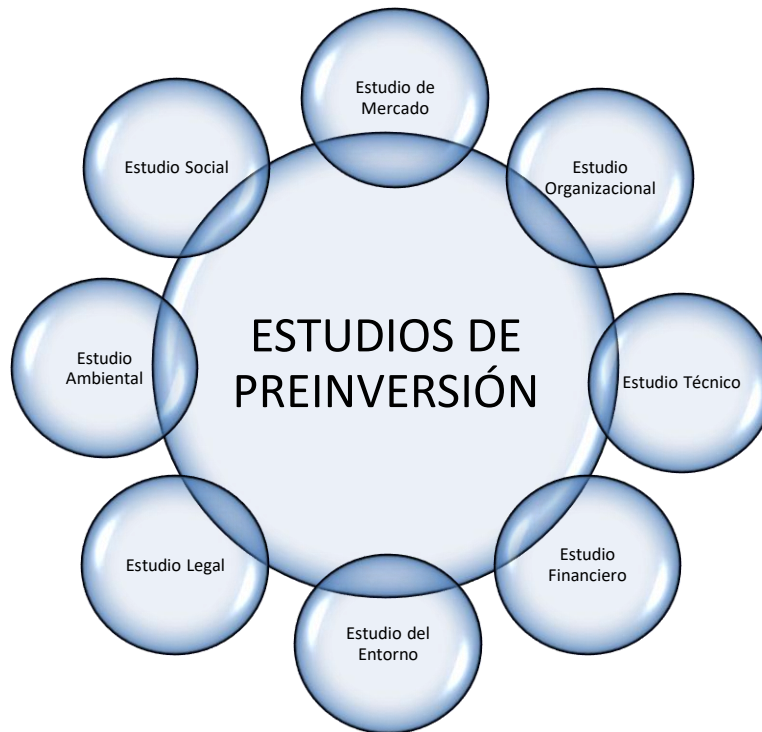


Figura 3. Estudios de apoyo

- **El estudio del entorno y análisis sectorial**

Según el enfoque administrativo, el diagrama de la célula, ver figura 4, el estudio del entorno consiste en analizar el macroentorno que rodea al proyecto, enfocado desde diferentes puntos de vista. Zarur define el entorno de la siguiente manera:

“Ambiente que rodea una cosa (...) El entorno se refiere a la totalidad de factores o circunstancias naturales, infraestructurales, socioculturales, económicas, políticas y tecnológicas que en tanto rodean, condicionan el comportamiento y la situación de los sujetos que están siendo objeto de referencia” (Zarur R, 2004)

El entorno tecnológico consiste en determinar el impacto que puede tener los avances de la tecnología dentro del horizonte del proyecto; el económico incluye un análisis actual y futuro de las principales variables o indicadores económicos que

pueden afectar el proyecto; el socio-demográfico permite establecer los aspectos más relevantes en cuanto a la población y sus tendencias; el político-legal consiste en analizar el posible impacto de leyes, normas, políticas y futuros marcos regulatorios; el cultural, contiene aspectos tales como creencias, religión y cultura. Finalmente, el entorno ambiental considera un análisis del medio ambiente natural y social. Todos los aspectos anteriores deben ser analizados teniendo como referente el horizonte total de desarrollo del proyecto y que a su vez el proyecto puede afectar el entorno. (Zarur R, 2004)

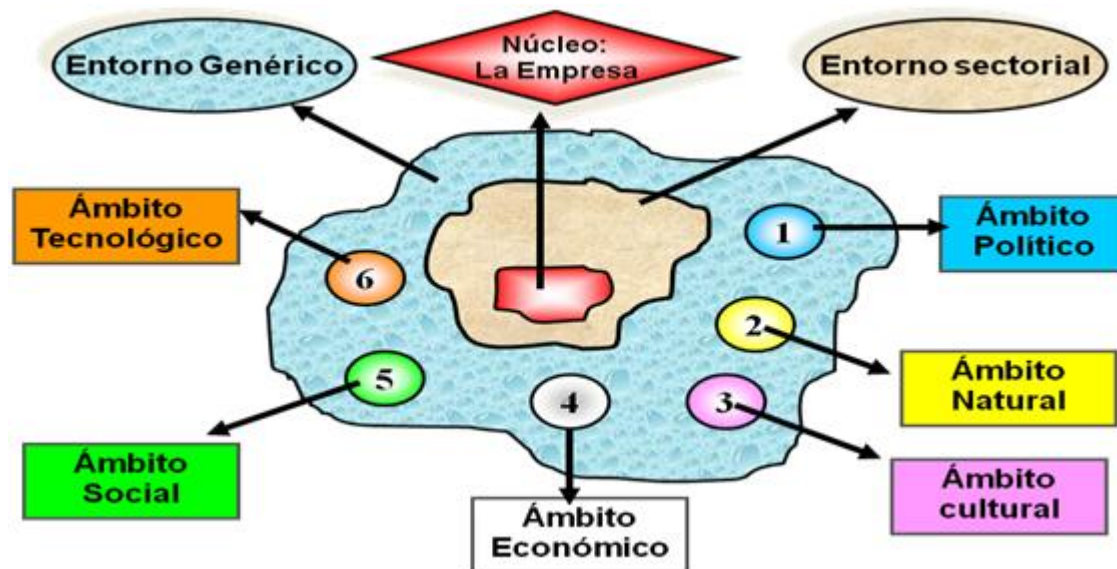


Figura 4. Entorno según el enfoque administrativo: el diagrama de la célula

Fuente: (Zarur R, 2004)

De acuerdo con Zarur, en este estudio, es importante tener en cuenta el análisis del sector específico del proyecto, donde se deben estudiar aspectos tales como: posibles competidores, acuerdos comerciales, cadena de valor, barreras de entrada, entre otros.

- El estudio de mercado

Una vez explorado el entorno, se analiza el proyecto desde una perspectiva comercial que involucra el bien o servicio que se ofrecerá con el proyecto, acompañado de un estudio de demanda, precios, oferta, canales de comercialización, publicidad, entre otros. Se pretende estimar cifras concretas del nivel de aceptabilidad del producto en un nicho específico de mercado, establecer canales más adecuados para su venta y ayuda a determinar el nivel de riesgo del proyecto. Este estudio suministra información proyectada de sus ventas a precios estimados para cuantificar los ingresos presupuestados en el horizonte del proyecto.

El estudio de mercado pretende dar respuesta, entre otras, a las siguientes preguntas:

- ¿Existen productos similares en el mercado?
- ¿Cómo es el comportamiento pasado, presente y futuro de la oferta y la demanda?
- ¿Cuáles son las características del proceso de marketing?
- ¿Cómo es el canal de comercialización?
- ¿Cuál es la presentación, el embalaje, la duración en el mercado, las formas de conservación, época de mayor venta del producto?
- ¿Quiénes son los compradores, los vendedores, los mercados en el entorno de comercialización?
- ¿Cuál es el nivel de riesgo asociado?
- ¿Qué tipo de estudios e investigaciones de mercado hacer?
- ¿Qué tipo de publicidad o promoción realizar?

- **El estudio técnico**

El análisis de la viabilidad comercial es definitivo en los proyectos de inversión, pues de ello se deriva información relevante para determinar los aspectos de orden técnico y de ingeniería. La estimación obtenida en el estudio anterior relacionado con el nivel de demanda y penetración en el mercado determinado, permite hacer un balance de los requerimientos técnicos del proyecto tales como: la capacidad de producción, la tecnología a utilizar, el proceso de producción y la localización del proyecto, aspectos a tener en cuenta en todo el proceso de montaje para su puesta

en marcha y así dar inicio a la fase de operación comercial. Adicionalmente, se define el cronograma, la programación de inversiones y sus costos de operación estimados. En consecuencia, el estudio técnico busca responder, entre otras, a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tecnología se usará para fabricar sus productos y/o ofrecer sus servicios?
- ¿Esta tecnología está disponible, dónde se consigue?
- ¿Qué materia prima e insumos requiere para producir? ¿Está disponible?
- ¿Dónde puede estar ubicado?
- ¿Cuál es el tamaño del proyecto?

- **Estudio organizacional**

Se define la estructura organizacional a emplear, incluyendo los cargos y perfiles necesarios para la administración del proyecto en la fase de ejecución y operación. Es indudable que una estructura jerárquica muy burocrática influye en gran medida en su rentabilidad, debido a los costos salariales y prestacionales, además de las inversiones en áreas locativas y costos de operación asociados, sólo se deben incluir aquellos rubros indispensables para su operación normal. Además, se debe considerar aquellas actividades administrativas que estarían a cargo de terceros, tales como la vigilancia, el mantenimiento o el reclutamiento del personal, las cuales pueden representar ahorro de costos en la medida en que puedan ser subcontratadas.

- **El estudio legal**

Considera la normatividad vigente en el entorno del proyecto. Se analizan con detenimiento las leyes, normas y decretos que lo rigen a lo largo de todo su horizonte de tiempo.

La cuantificación de costos de orden tributario, laboral y legal son objeto de un análisis detallado a partir de los diferentes códigos existentes: de comercio, sanitario, tributario, entre otros. Vale la pena mencionar que, los beneficios y exenciones se pueden obtener por ubicaciones estratégicas determinadas, gastos

deducibles de impuestos, beneficios tributarios en la compra de maquinaria importada y en general, otra serie de ventajas fiscales que puede aprovechar el inversionista, permitiendo determinar la estructura de costos legales y algunos rubros de inversión en activos diferidos como son las patentes, marcas y licencias de funcionamiento, ambiental, entre otras.

- **El estudio financiero**

Este estudio tiene el propósito de determinar la viabilidad financiera del proyecto. Se proyectan las inversiones a realizar, los ingresos, los costos y gastos operacionales, con los cuales se construye el flujo de caja y los criterios de rentabilidad que apoya la toma de decisiones.

Todos los estudios anteriores son el insumo que permitirá realizar el estudio financiero. Del nivel de profundidad y detalle con que se aborden éstos, dependerá el grado de certeza, para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.

Este estudio se desarrollará con suficiente detalle en los siguientes capítulos de este libro.

1.1.2 La fase de inversión o ejecución

En el momento en que se toma la decisión de llevar a cabo el proyecto, comienza la fase de inversión, en donde se definen las diferentes fuentes de financiación para su montaje.

Aquí se tendrán en cuenta todas las actividades necesarias para poner en operación el proyecto. Se calculan todas las inversiones que se derivan de las necesidades técnicas y todos los demás componentes indispensables para su ejecución. Se realizan en detalle los diseños definitivos, la adecuación de terrenos, las obras de construcción, las contrataciones, la compra e instalación de la maquinaria y equipo, entre otros.

La administración del proyecto es vital durante esta fase debido a que en ella se realizan las inversiones significativas, por lo tanto, requiere concentrar los esfuerzos en actividades relevantes como la planeación, la programación y el control del mismo, y de esta manera alcanzar los objetivos planteados en los estudios de preinversión.

Es normal en esta fase acudir al apoyo de técnicas como el diagrama de Gantt y de diagramas de flujo PERT/CPM para la programación y control de proyectos en variables tan importantes como el alcance, el tiempo, el costo y la calidad bajo condiciones de riesgo, es decir, cumplir con el triángulo de restricciones, ver figura 5.

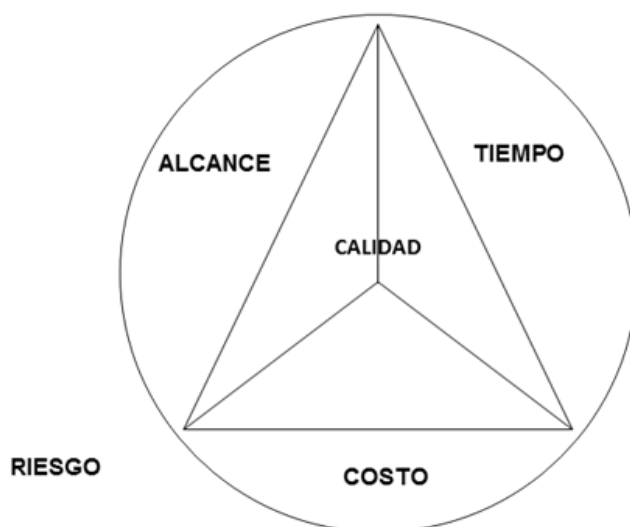


Figura 5. Triángulo de restricciones.

1.1.3 La fase de operación

En esta fase se da inicio a la puesta en marcha del proyecto, se empiezan a recibir los beneficios o ingresos por la producción, comercialización y venta del bien o

servicio generado por el proyecto acorde con el alcance y los objetivos trazados inicialmente.

Un proyecto resulta atractivo si los beneficios percibidos por la operación del proyecto, compensa el monto de las inversiones realizadas en las fases anteriores y además genera ganancias adicionales que motiven al inversionista a continuar adelante con el proyecto.

CAPITULO 2

VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO (VDT)

CAPITULO 2

VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO (VDT)

El concepto del valor del dinero en el tiempo, nace para estudiar de qué manera el valor o suma de dinero en el presente, se convierte en otra cantidad en un tiempo futuro determinado.

La transferencia o cambio del valor del dinero en el tiempo, es producto de la agregación o influencia de la tasa de interés, la cual constituye el precio que la empresa o persona debe pagar por disponer de cierta suma de dinero en el presente, para devolver una suma mayor en el futuro..

De allí que, hablar del valor agregado del dinero en el tiempo, implica lo mismo que hablar de tasas de interés nominales, reales y periódicas, de las fechas en las que se dan los movimientos de dinero y de la naturaleza de estos movimientos iniciándose siempre con un valor presente para llegar a un valor futuro. El valor presente(VP), se refiere a la cantidad de dinero que será invertida o tomada en préstamos al principio de un período determinado, y el valor futuro (VF), se refiere a la cantidad de dinero que será obtenida por el inversionista o pagada por el solicitante en una fecha futura al final del plazo.

2.1 Parámetros claves para estudiar el VDT

- **Rentabilidad (R):** es el interés efectivo para el período de tiempo comprendido entre el VP y el VF, y sólo se aplica cuando no hay flujos intermedios

$$R = \frac{VF - VP}{VP}(\%) \quad \text{Ó} \quad \text{Rentabilidad} = \left[\frac{VF}{VP} - 1 \right] \times 100$$

- **Interés:** es la medida de la rentabilidad de una inversión o costo de un financiamiento en el tiempo. Esta medida de rentabilidad se puede analizar desde dos puntos de vista, el primero, cuando los intereses no se capitalizan, es decir,

cuando los intereses no generan intereses (denominado interés simple); y el segundo, cuando los intereses generan intereses (denominado interés compuesto).

- **Interés simple:** como se mencionó en el párrafo anterior, el interés simple obtiene su nombre debido a que el capital sobre el cual se calcula el interés no se aumenta con los intereses causados y no pagados, además, no se da la capitalización puesto que los intereses causados y no pagados no se reinvierten y por lo tanto estos intereses no generan nuevos intereses dando como resultado que el valor futuro de una inversión aumente linealmente en el tiempo.

Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación:

$$I = VP \times n \times i$$

Donde:

I: Intereses acumulados en n

i: Tasa de interés periódica

n: Número de períodos

A partir de la anterior ecuación, es posible calcular el valor presente o futuro de una inversión, teniendo en cuenta interés simple así:

$$I = VP \times n \times i \quad VF = VP(1 + (n \times i)) \quad VP = VF / (1 + (n \times i))$$

Es necesario que el número de períodos y la tasa de interés sean consistentes al igual que el valor presente y el valor futuro.

- **Interés Compuesto:** es el interés en el cual, el capital se incrementa con los intereses que se generan en cada período, siempre y cuando estos no se hayan pagado. Los intereses causados y no pagados se adicionan al capital.

$$VF = VP \times (1 + i)^n$$

- **Tasa de interés real¹**

En la evaluación financiera de proyectos uno de los indicadores de gran importancia es la tasa de interés real, la cual representa la utilidad del proyecto descontada la inflación.

Para obtener la tasa de interés real ($i_r\%$), se parte de la fórmula de tasas combinadas del economista Irving Fisher, que relaciona la tasa nominal, real y la inflación:

$$(1 + i) = (1 + f)(1 + i_r)$$

En esta fórmula $i\%$ representa la tasa de rentabilidad nominal, $f\%$ la tasa de inflación e $i_r\%$ la tasa de interés real del proyecto o inversión.

Despejando $i_r\%$, se llega a:

$$i_r = \frac{i - f}{1 + f}$$

La tasa de interés nominal $i\%$, también recibe el nombre de tasa de interés corriente o total, en tanto que la tasa de interés real $i_r\%$ recibe el nombre de tasa de interés constante o real. Según Fisher, en el largo plazo las tasas de interés reales tienden a ser iguales en los diferentes países. De acuerdo a lo anterior:

$$(1 + i_1) = (1 + f_1)(1 + i_{r1}) ; \text{ En el país 1}$$

$$(1 + i_2) = (1 + f_2)(1 + i_{r2}) ; \text{ En el país 2}$$

¹ Tobar G. Mauricio. Ingeniería Económica. 2011.

Dividiendo las dos expresiones anteriores:

$$\frac{(1 + i_1)}{(1 + i_2)} = \frac{(1 + f_1)(1 + ir_1)}{(1 + f_2)(1 + ir_2)}$$

Como,

$$ir_1 = ir_2$$

Se concluye que:

$$\frac{(1 + i_1)}{(1 + i_2)} = \frac{(1 + f_1)}{(1 + f_2)} ; \text{ Ecuación de Fisher Internacional}$$

En donde:

i_1 : Tasa nominal país 1

i_2 : Tasa nominal país 2

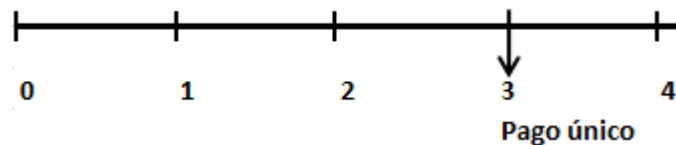
f_1 : Tasa de inflación país 1

f_2 : Tasa de inflación país 2

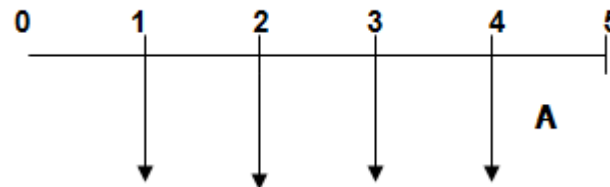
La ecuación anterior relaciona las tasas de interés nominales o corrientes con las tasas de inflación de 2 países cualquiera.

2.2 Equivalencias financieras

- **Pago único:** es un flujo de caja que se presenta una sola vez en un período de tiempo determinado, o más de una vez de una forma no periódica.

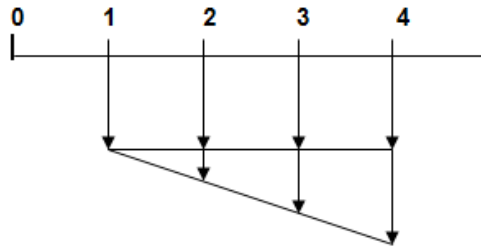


- **Serie constante o anualidad (A):** es un flujo de caja que se presenta de forma constante y periódica en un lapso de tiempo determinado. Este flujo de caja es constante, es decir, que la cantidad de dinero pagado o recibido es igual en todos los períodos, por eso se llama serie uniforme o constante es periódica, puesto que todos los pagos están separados por un mismo período de tiempo y puede ser vencida o anticipada.

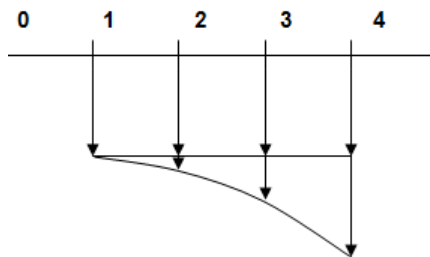


- **Serie Variable (Gradiente):** es un flujo de caja presentado más de una vez en un período de tiempo determinado el cual es periódico, es decir, que todos los pagos están separados por el mismo período de tiempo, los pagos no son constantes, pero si presentan una variación o cambio constante entre ellos; dicha variación o cambio de la Serie Constante puede presentarse en unidades monetarias, caso en el cual la variación se denomina variación aritmética, o en un porcentaje determinado, caso en el cual se denomina variación geométrica.

Gradiente Aritmético



Gradiente Geométrico



- **Intereses acumulados:** Con el factor $(1+i)^n$ se lleva una cantidad de dinero hacia el futuro en el tiempo con una tasa de interés determinada.

$$VF = VP \times (1+i)^n$$

- **Intereses descontados:** Con el factor $\frac{1}{(1+i)^n}$ se trae a presente una cantidad de dinero futura hacia atrás en el tiempo con una tasa de interés determinada.

$$VP = \frac{VF}{(1+i)^n}$$

- **Anualidades o series constantes:**

A continuación se presentan las diferentes formas para el manejo del valor del dinero en el tiempo mediante anualidades o series constantes.

En donde:

A: Anualidad o pago constante y periódico

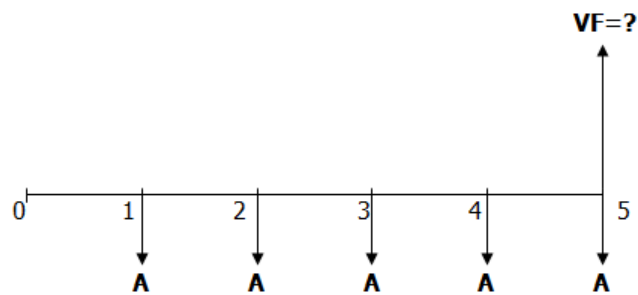
VF: Valor Futuro equivalente

i: Interés efectivo del período

n: Número de pagos

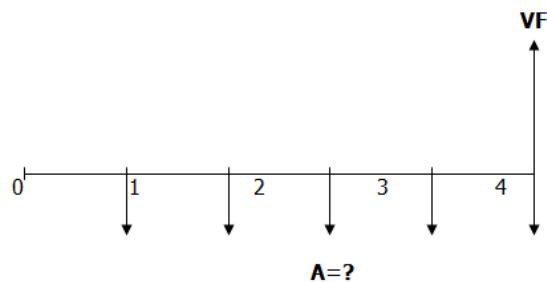
✓ **Valor futuro de una serie constante**

$$VF = A \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$



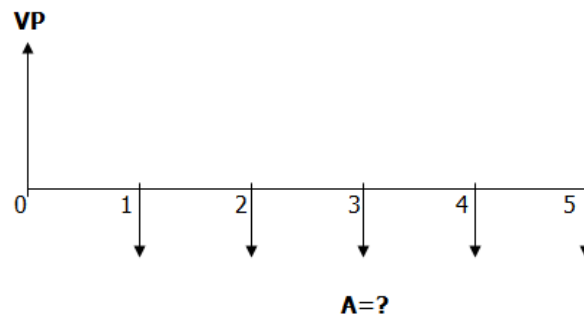
✓ **Serie constante de un valor futuro**

$$A = VF \times \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$$



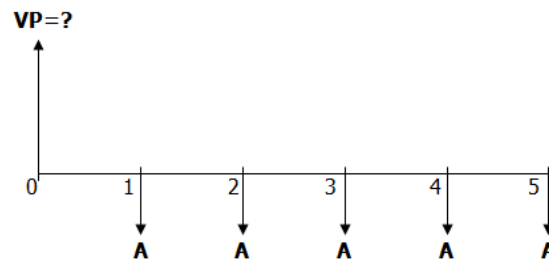
✓ **Serie constante de un valor presente**

$$A = VP \times \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$



✓ **Valor presente de una serie constante**

$$VP = A \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$



- **Gradientes o series variables**

Se entiende por gradiente es el valor porcentual o el valor constante en que crece o decrece una cuota.

✓ **Gradiente geométrico**

$$A_n = A_1(1 + GG)^{n-1}$$

En donde:

A_n = Pago en el período n de la serie

A_1 = Primer pago de la serie

GG = Razón de crecimiento o decrecimiento (variación) de los pagos

n = Número de períodos

✓ **Valor presente del gradiente geométrico**

$$VP = \frac{A_1 \left[\left(\frac{1+GG}{1+i} \right)^n - 1 \right]}{(GG-i)} \quad \text{si } GG \neq i$$

$$VP = \frac{n * A_1}{(1+i)} \quad \text{si } GG = i$$

En donde:

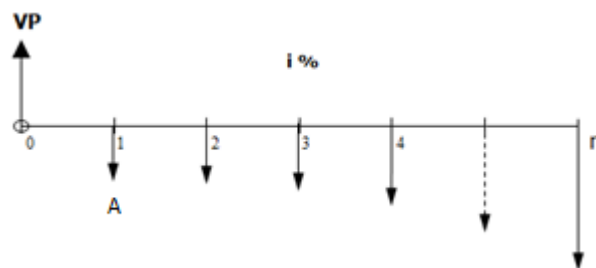
VP = Valor Presente del gradiente geométrico

A_1 = Primer pago del gradiente geométrico

n = Número de pagos del gradiente

GG = Variación porcentual de los pagos

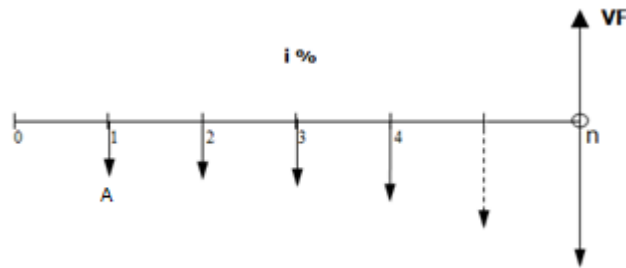
i = Tasa de interés en el período



✓ **Valor futuro de un gradiente geométrico**

$$VF = \frac{A_1 \left[\left(\frac{1+GG}{1+i} \right)^n - 1 \right]}{(GG-i)} \times (1+i)^n \quad \text{si } GG \neq i$$

$$VF = \frac{n * A_1}{(1+i)} \times (1+i)^n \quad \text{si } GG = i$$



- A, VF y VP deben estar en las mismas unidades
- GG, n e i deben estar en el mismo período de tiempo

✓ **Gradiente Aritmético**

$$A_n = A_1 + (n-1) \times g$$

✓ **Valor futuro del gradiente aritmético creciente**

$$VF = A_1 \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] + \frac{g}{i} \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right]$$

✓ **Valor futuro del gradiente aritmético decreciente**

$$VF = A_1 \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] - \frac{g}{i} \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right]$$

✓ **Valor presente del gradiente aritmético creciente**

$$VP = \left[A_1 \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] + \frac{g}{i} \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right] \right] \times \frac{1}{(1+i)^n}$$

✓ **Valor presente del gradiente aritmético decreciente**

$$VP = \left[A_1 \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] - \frac{g}{i} \times \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} - n \right] \right] \times \frac{1}{(1+i)^n}$$

En donde:

A₁: Primera cuota

g: Incremento uniforme

i: Interés

n: Número de pagos

- **Equivalencia entre tasas de interés:** para analizar la equivalencia entre tasas de interés, es necesario tener en cuenta los siguientes elementos fundamentales:

Base de tiempo: unidad de tiempo en la cual se mide el interés.

Período de pago: cada cuanto se paga la cuota.

Período de capitalización: cada cuanto se capitalizan los intereses.

Momento: vencido o anticipado

- ✓ **Interés efectivo:** es aquel interés cuya base de tiempo es igual a su período de capitalización y pago, y este pago se realiza una sola vez al final de su base de tiempo.
- ✓ **Equivalencia entre tasas efectivas:** ésta equivalencia asume siempre la reinversión de los intereses a la misma tasa. Se puede pasar intereses efectivos de menor a mayor y de mayor a menor tasa, mediante la aplicación de las siguientes formulas:

$$i_e = (1 + i)^t - 1 \qquad i = (1 + i_e)^{\frac{1}{t}} - 1$$

En donde “ie” es el interés efectivo mayor, “i” es el interés efectivo menor y “t” es el número de veces que el interés menor está dentro del mayor.

- ✓ **Interés nominal:** Es aquel interés cuya base de tiempo es diferente a su período de capitalización o pago. Expresa el interés total como la suma lineal de los intereses periódicos, por lo tanto presupone la no reinversión de los mismos. La capitalización está nominada, pero no se ha llevado a cabo. Un interés nominal se puede dividir para encontrar el efectivo periódico.
- ✓ **Equivalencia entre intereses nominales y efectivos:** Para pasar un interés nominal vencido a efectivo, basta con dividir el interés nominal por el número de períodos de pago dentro de su base de tiempo, pero el interés efectivo resultante tiene una menor base que el nominal equivalente:

$$14\% \text{ amv} / 12 = 1,17\% \text{ em} = 14.93\% \text{ ea}$$

Luego, se puede pasar el interés efectivo resultante a cualquier otro efectivo mediante las fórmulas ya vistas.

- ✓ **Equivalencia entre tasas anticipadas y vencidas:** Para pasar tasas de interés anticipadas a vencidas, es necesario que la base de tiempo sea igual al período de pago, lo cual, no siempre indica que se trate de un interés efectivo puesto que para esto, no sólo la base de tiempo debe ser igual al período de capitalización/pago, sino que la tasa debe ser vencida. Las fórmulas para convertir intereses vencidos a anticipados y anticipados a vencidos son:

$$i_a = \frac{i_e}{1 + i_e} \qquad i_e = \frac{i_a}{1 - i_a}$$

En donde

ia: es la tasa de interés anticipada, con base de tiempo igual a su período de pago.

ie: es la tasa de interés vencida, con base de tiempo igual a su período de pago, que al ser vencida es una tasa de interés efectiva.

En la notación se utiliza “ie” para denotar los intereses vencidos, puesto que si un interés tiene su base de tiempo igual a su período de pago y además es vencido, se trata entonces de un interés efectivo.

Es importante aclarar que cuando se tienen pagos vencidos y tasas expresadas de manera anticipadas, para hacer los cálculos, es necesario realizar cambios en la tasa a modo vencido. De igual manera cuando se tienen pagos anticipados y tasas expresadas de modo vencido. En conclusión, los pagos y las tasas deben coincidir en su expresión (vencidos con vencidas y anticipados con anticipadas).

2.3 Casos desarrollados en Microsoft Excel® para el concepto VDT

Para desarrollar los siguientes ejercicios, se utilizará la herramienta Microsoft Excel®

Las funciones necesarias para trabajar el concepto del valor del dinero en el tiempo son:

VA: calcula el valor presente de un valor futuro o de una anualidad.

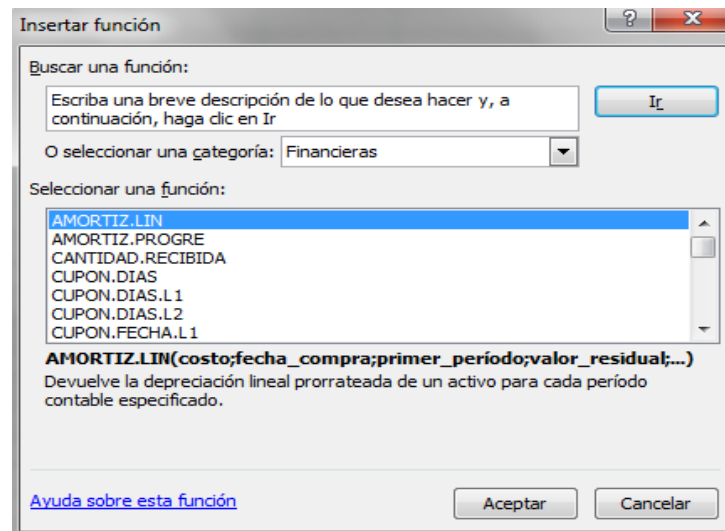
VF: calcula el valor futuro de un valor presente o de una anualidad.

NPER: calcula el número de períodos necesarios para que un valor presente se convierta en un valor futuro o viceversa.

TASA: calcula a qué tasa se convierte un valor futuro en presente o viceversa.

PAGO: calcula el pago o anualidad de un valor presente o futuro.

Para seleccionar algunas de las funciones financieras mencionadas, se procede haciendo click en insertar función y en categoría se selecciona “FINANCIERAS” así:



Ejemplo (cálculo de un valor presente dado un valor futuro)

Una empresa deberá invertir en un equipo que costará \$ 300.000.000 dentro de tres años. El gerente quiere asegurarse de que el dinero esté disponible para esa fecha y propone ahorrar desde hoy lo necesario para lograr su objetivo. Si un banco le propone pagarle una tasa del 7% anual por su dinero, hoy de cuanto deberá ser el ahorro?

Se procede a seleccionar la función VA y a digitar los datos necesarios para resolver el problema, o también es posible tener los datos en la hoja de cálculo y seleccionarlos

VNA				
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	=+VA(B4,B5,,B3)		
3	VF	VA(tasa, nper, pago, [vf], [tipo])		
4	TASA	7.00%	Anual	
5	NPER	3	años	

A	B	C
Función	Valor	
VA	(244,889,363)	
VF	300,000,000	
TASA	7.00%	Anual
NPER	3	años

Como resultado se obtiene que el valor presente es de \$ 244.889.363, es decir, el ahorro que el gerente deberá hacer hoy para obtener \$300.000.000 dentro de 3 años a una tasa del 7% anual.

Ejemplo (cálculo de un valor futuro dado un valor presente)

Se invierten hoy \$20.000.000 en un banco que paga el 0.8% mensual. Cuánto dinero se tendrá al cabo de 24 meses?

VNA				
	A	B	C	
1	Función	Valor		
2	VA	(20,000,000)		
3	VF	=+VF(B4,B5,,B2)		
4	TASA	VF(tasa, nper, pago, [va], [tipo])		
5	NPER	24	meses	

A	B	C
Función	Valor	
VA	(20,000,000)	
VF	24,214,905	
TASA	0.80%	meses
NPER	24	meses

En 24 meses a una tasa del 0.8% mensual se tendrán \$ 24.214.905

Ejemplo (cálculo de un valor futuro dado una anualidad)

Se tiene programado un ahorro mensual de \$2.000.000 durante los próximos 24 meses, en un banco que pagará una tasa de interés del 1% mensual, ¿Cuánto dinero se tendrá acumulado al final del período programado?

Argumentos de función

VF

Tasa 1% = 0,01

Nper 24 = 24

Pago 2000000 = 2000000

Va = número

Tipo = número

= -53946929,71

Devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos y constantes, y una tasa de interés también constante.

Pago es el pago efectuado cada período; no puede cambiar durante la vigencia de la inversión.

Resultado de la fórmula = (\$ 53.946.929,71)

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

VF				
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	PAGO	2.000.000,00		
3	TASA	1%		
4	NPER	24		
5		=VF(1%;24;2000000)		
6		VF(tasa; nper; pago; [va]; [tipo])		
7				

	A	B
1	Función	Valor
2	PAGO	2.000.000,00
3	TASA	1%
4	NPER	24
5	VF	(53.946.929,7)

Como resultado se obtiene que el valor futuro de una serie de pagos uniformes en 24 períodos a una tasa de interés del 1% mensual es de \$53.946.929,7

Ejemplo (cálculo de un valor actual dado una anualidad)

Un préstamo fue realizado a una empresa a una tasa de interés del 2% mensual, pagando una cuota mensual de \$5.000.000 durante 3 años. ¿Cuál fue el monto prestado a la empresa?

VF				
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	=+VA(B3;B4;B5)		
3	TASA	VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])		
4	NPER	36		
5	PAGO	5.000.000,0		
6				

B2		$\downarrow$	f_x	=+VA(B3;B4;B5)	
	A	B	C	D	
1	Función	Valor			
2	VA	(127.444.212)			
3	TASA	2,0%			
4	NPER	36			
5	PAGO	5.000.000,0			

En conclusión, el monto solicitado por la empresa fue de \$127'444.212.

Ejemplo (cálculo de un valor actual dado un valor futuro)

Se compró un activo, el cual si se paga de contado vale \$7.000.000, o si se financia es posible pagarlo dentro de 6 meses a una tasa de interés del 3% mensual. ¿Cuál será el pago que se deberá realizar dentro de 6 meses?

VF		$\downarrow$	$\times$	$\checkmark$	f_x	+vf(B3;B4;;B2)	
	A	B	C	D			
1	Función	Valor					
2	VA	7.000.000					
3	TASA	3,0%					
4	NPER	6					
5	VF	+vf(B3;B4;;B2)					
6		VF(tasa; nper; pago; [va]; [tipo])					

B5		$\downarrow$	f_x	=+VF(B3;B4;;B2)	
	A	B	C	D	
1	Función	Valor			
2	VA	7.000.000			
3	TASA	3,0%			
4	NPER	6			
5	VF	(8.358.366,1)			

El pago que se deberá efectuar, si se financia el activo, será de \$8'358.366,1

Ejemplo (cálculo de una anualidad dado un valor presente)

Una empresa compró un vehículo por valor de \$56.000.000 y fue financiado a 48 meses a una tasa de interés del 0,8% mensual. ¿Cuál es el valor de la cuota mensual que le corresponde pagar a la empresa?

VF				
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	56.000.000,00		
3	TASA	0,8%		
4	NPER	48		
5		+pago(B3;B4;B2)		
6		PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])		

	A	B
1	Función	Valor
2	VA	56.000.000,00
3	TASA	0,8%
4	NPER	48
5	PAGO	(1.409.571,4)

Como resultado se obtiene que la cuota a pagar por la empresa es de \$1.409.571,4

Ejemplo (cálculo del número de períodos dado un valor presente y un valor futuro)

Una compañía tiene \$35.000.000 en una cuenta de ahorros que paga 1,2% mensual y necesita comprar un activo que vale \$42.000.000. ¿Cuánto tiempo debe esperar la compañía para que el dinero que tiene en el banco, produzca los intereses suficientes para cumplir su objetivo?

VF		=+NPER(B4;;B2;B3)		
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	(35.000.000)		
3	VF	42.000.000		
4	TASA	1,2%		
5	NPER	=+NPER(B4;;B2;B3)		
6		NPER(tasa; pago; va; [vf]; [tipo])		
7				

B5		=+NPER(B4;;B2;B3)		
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	(35.000.000)		
3	VF	42.000.000		
4	TASA	1,2%		
5	NPER	15,28		
6				

El tiempo que debe esperar la compañía para lograr su objetivo es de 15 meses aproximadamente.

Ejemplo (cálculo de un valor actual dado un gradiente geométrico creciente)

Una compañía ha lanzado un producto que espera le genere un flujo de efectivo de \$50 millones el primer mes de operación y con un incremento mensual del 3% para los siguientes 12 meses. Cuál será el valor presente de estos flujos de efectivo si su tasa de interés de oportunidad es del 5% mensual?

MS Excel, al igual que las calculadoras financieras, no cuenta con una función que permita realizar operaciones con gradientes de manera directa. Por tanto, para dar solución al presente ejemplo es necesario utilizar la fórmula de gradiente geométrico o construir los flujos de caja en Excel, derivados del ejemplo, y utilizar las funciones Valor Actual o Valor Neto Actual (VNA) para encontrar la solución. A continuación se presentarán las soluciones:

a. Utilizando la fórmula definida anteriormente:

	A	B	C
1	Gradiente Geométrico		
2	$=+(B5/(B6-B3))*((1+B6)^{B4}/(1+B3)^{B4}-1)$		
3	i	5%	
4	n	12	
5	A	50	
6	GG	3%	

$$VP = (A/(GG-i))*((1+GG)^n/(1+i)^n-1)$$

	A	B
1	Gradiente Geométrico	
2	VP	515.2
3	i	5%
4	n	12
5	A	50
6	GG	3%

b. En Excel la solución se puede realizar de dos maneras, tal como se ilustra a continuación:

Utilizando la función Valor Actual (VA): se actualizan cada uno de los flujos futuros para cada periodo y el valor presente resulta ser la suma de todos ellos.

VNA		=-VA(\$B\$1;C4;;C5)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TIO	5%												
2	Gradiente	3%												
4	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	51.50	53.05	54.64	56.28	57.96	59.70	61.49	63.34	65.24	67.20	69.21
6	Vp flujos (Mill \$)		=-VA(\$B\$1;C4;;C5)											
7	Valor presente	515.2	VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])											

Utilizando la función Valor Neto Actual (VNA): Con esta función se calcula directamente el valor presente de los flujos, tal como se muestra a continuación:

VNA														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
9														
10	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	51.50	53.05	54.64	56.28	57.96	59.70	61.49	63.34	65.24	67.20	69.21
12	Valor presente (Mill \$)	=+VNA(B1;C11:N11)												
13		VNA(tasa; valor1; [valor2]; [valor3]; ...)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TIO	5%												
2	Gradiente	3%												
3														
4	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	51.50	53.05	54.64	56.28	57.96	59.70	61.49	63.34	65.24	67.20	69.21
6	Vp flujos (Mill\$)		47.6	46.7	45.8	44.9	44.1	43.3	42.4	41.6	40.8	40.1	39.3	38.5
7	Valor presente	515.2												
8														
9														
10	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	51.50	53.05	54.64	56.28	57.96	59.70	61.49	63.34	65.24	67.20	69.21
12	Valor presente (Mill \$)	515.2												

Así, el valor presente neto de los flujos de caja futuros generados por el lanzamiento del nuevo producto es de \$ 515.2 millones.

Ejemplo (cálculo de un valor actual dado un gradiente geométrico decreciente)

En este escenario el procedimiento es similar al anterior, sólo se debe tener presente que las cuotas en vez de aumentar en un porcentaje, éstas disminuyen periodo a periodo. Al aplicar la fórmula se debe tener sumo cuidado con el signo del gradiente, el cual debe ser negativo.

Si para el ejemplo anterior las cuotas decrecen en un 3% cada mes, es decir, con gradiente decreciente, el valor presente neto de los flujos de caja futuros generados por el lanzamiento del nuevo producto, en este caso es de \$ 383.5 millones.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TIO	5%												
2	Gradiente	-3%												
3														
4	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	48.50	47.05	45.63	44.26	42.94	41.65	40.40	39.19	38.01	36.87	35.77
6	Vp flujos (Mill\$)		47.6	44.0	40.6	37.5	34.7	32.0	29.6	27.3	25.3	23.3	21.6	19.9
7	Valor presente	383.5												
8														
9														
10	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	48.50	47.05	45.63	44.26	42.94	41.65	40.40	39.19	38.01	36.87	35.77
12	Valor presente (Mill \$)	383.5												

Cálculo de un valor futuro dado un gradiente geométrico creciente o decreciente.

Este cálculo se realiza tomando el valor presente del gradiente, cualquiera sea el caso, y llevándolo al futuro en el número de periodos indicados, aplicando la fórmula de Valor Futuro (VF).

Ejemplo (cálculo de un valor actual dado un gradiente aritmético creciente)

Una compañía ha lanzado un producto que espera le genere un flujo de efectivo de \$50 millones el primer mes de operación y con un incremento mensual de 8 millones para los siguientes 12 meses. Cuál será el valor presente de estos flujos de efectivo si su tasa de interés de oportunidad es del 5% mensual?

Similar al caso del gradiente geométrico, MS Excel y las calculadoras financieras, no cuenta con una función que permita realizar operaciones con gradientes de manera directa. Por tanto, para dar solución al presente ejemplo es necesario utilizar la fórmula de gradiente geométrico o construir los flujos de caja en Excel, derivados del ejemplo, y utilizar las funciones Valor Actual o Valor Neto Actual (VNA) para encontrar la solución, así entonces, la solución sería la siguiente:

a. Utilizando la fórmula definida anteriormente:

	A	B	C
9	Gradiente Aritmetico		
10	$=+(G/I)*(((1+I)^N-1)/(I*(1+I)^N)-N/(1+I)^N)-VA(I;N;A)$		
11	GA	8	
12	i	5%	
13	n	12	
14	A	50	

$$VP = (G/I)*(((1+I)^N-1)/(I*(1+I)^N)-N/(1+I)^N)+VA(I,N,A)$$

	A	B
9	Gradiente Aritmetico	
10	VP	792.2
11	GA	8
12	i	5%
13	n	12
14	A	50

- b. En Excel la solución se puede realizar de dos maneras, tal como se ilustra a continuación:

Utilizando la función Valor Actual (VA): se actualizan cada uno de los flujos futuros para cada periodo y el valor presente resulta ser la suma de todos ellos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TIO	5%												
2	Base Gradiente	50												
3	Gradiente	8												
4	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	58.00	66.00	74.00	82.00	90.00	98.00	106.00	114.00	122.00	130.00	138.00
6	Vp flujos (Mill\$)		$=VA(\$B\$1;C4;;C\$)$	57.0	60.9	64.2	67.2	69.6	71.7	73.5	74.9	76.0	76.8	
7	Valor presente	792.2	$VA(tasa; nper; pago; [vf]; [tipo])$											

Utilizando la función Valor Neto Actual (VNA): Con esta función se calcula directamente el valor presente de los flujos, tal como se muestra a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
10	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	58.00	66.00	74.00	82.00	90.00	98.00	106.00	114.00	122.00	130.00	138.00
12	Valor presente (Mill \$)	$=+VNA(B1;C11:N11)$												
13		$VNA(tasa; valor1; [valor2]; [valor3]; ...)$												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TIO	5%												
2	Base Gradiente	50												
3	Gradiente	8												
4	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	58.00	66.00	74.00	82.00	90.00	98.00	106.00	114.00	122.00	130.00	138.00
6	Vp flujos (Mill\$)		47.6	52.6	57.0	60.9	64.2	67.2	69.6	71.7	73.5	74.9	76.0	76.8
7	Valor presente	792.2												
8														
9														
10	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	58.00	66.00	74.00	82.00	90.00	98.00	106.00	114.00	122.00	130.00	138.00
12	Valor presente (Mill \$)	792.2												

Así, el valor presente neto de los flujos de caja futuros generados por el lanzamiento del nuevo producto es de \$ 792.2 millones.

Ejemplo (cálculo de un valor actual dado un gradiente aritmético decreciente)

En este escenario el procedimiento es similar al anterior, sólo se debe tener presente que las cuotas en vez de aumentar en un porcentaje, éstas disminuyen periodo a periodo. Al aplicar la fórmula se debe tener sumo cuidado con el signo del gradiente, el cual debe ser negativo.

Si para el ejemplo anterior las cuotas decrecen en \$8 millones cada mes, es decir, con gradiente aritmético decreciente, el valor presente neto de los flujos de caja futuros generados por el lanzamiento del nuevo producto, en este caso es de \$ 94.2 millones.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TIO	5%												
2	Base Gradiente	50												
3	Gradiente	(8)												
4	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	42.00	34.00	26.00	18.00	10.00	2.00	(6.00)	(14.00)	(22.00)	(30.00)	(38.00)
6	Vp flujos (Mill\$)		47.6	38.1	29.4	21.4	14.1	7.5	1.4	(4.1)	(9.0)	(13.5)	(17.5)	(21.2)
7	Valor presente	94.2												
8														
9														
10	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Flujo de caja (Mill \$)		50.00	42.00	34.00	26.00	18.00	10.00	2.00	(6.00)	(14.00)	(22.00)	(30.00)	(38.00)
12	Valor presente (Mill \$)	94.2												

Cálculo de un valor futuro dado un gradiente aritmético creciente o decreciente.

Este cálculo se realiza tomando el valor presente del gradiente, cualquiera sea el caso, y llevándolo al futuro en el número de periodos indicados, aplicando la fórmula de Valor Futuro (VF).

Ejemplo (cálculo de una tasa de interés dado un valor presente y un valor futuro)

Juan tiene \$40.000.000 en una cuenta de ahorros y está obligado a pagar una deuda por valor de \$46.670.980 dentro de 13 meses. Un amigo le propone que le preste hoy el dinero que tiene y él paga su obligación. ¿A qué tasa le está prestando Juan el dinero a su amigo?

VF				
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	(40.000.000)		
3	VF	46.670.980		
4	TASA	+tasa(B5;;B2;B3)		
5	NPER	TASA(nper; pago; va; [vf]; [tipo]; [estimar])		
6				

B4				
	A	B	C	D
1	Función	Valor		
2	VA	(40.000.000)		
3	VF	46.670.980		
4	TASA	1,2%		
5	NPER	13,00		
6				

La tasa a la cual Juan le está prestando el dinero a su amigo es del 1,2% mensual.

Ejemplo (cálculo de una tasa de interés efectiva dada una tasa nominal o efectiva para el mismo periodo)

Un banco ofrece una tasa del 1% mensual (mmv)² y una Cooperativa financiera, ofrece para el mismo monto una tasa del 13.1% efectivo anual. Una persona que necesita un préstamo, desea saber con qué entidad le resulta menos costoso.

Para ayudar a resolver este problema a esta persona, es necesario unificar las tasas a un mismo periodo de tiempo. Para este caso se expresará la tasa mensual que ofrece el banco como una tasa de interés efectivo anual.

En Excel, para hallar una tasa efectiva, es necesario haber calculado, en caso de no tenerla, la tasa nominal periódica, tal como se puede ver a continuación:

SUMA			=+B1*12	
	A		B	
1	Tasa del Banco EM		1%	
2	Tasa del Banco NAMV		=+B1*12	
3	Número de Periodos		12	
4	Tasa Efectiva Anual		12.68%	

La función en Excel, para realizar estos cálculos es Int.efectivo(tasa nominal;número de periodos).

SUMA			=+INT.EFECTIVO(B2;B3)	
	A		B	
1	Tasa del Banco EM		1%	
2	Tasa del Banco NAMV		12.00%	
3	Número de Periodos		12	
4	Tasa Efectiva Anual		=+INT.EFECTIVO(B2;B3)	

C5			f_x	
	A		B	
1	Tasa del Banco EM		1%	
2	Tasa del Banco NAMV		12.00%	
3	Número de Periodos		12	
4	Tasa Efectiva Anual		12.68%	

² Se debe recordar que una tasa efectiva y una tasa nominal pagada y capitalizada para el mismo periodo de la efectiva, son idénticas.

Con los resultados anteriores se obtiene que es menos costoso utilizar el préstamo ofrecido por el banco que el ofrecido por la Cooperativa financiera.

Ejemplo (cálculo de una tasa de interés nominal dada una tasa efectiva)

Utilizando el ejemplo anterior, se expresará la tasa de la cooperativa en términos nominal anual mes vencido.

En Excel, para hallar una tasa nominal, partiendo de una efectiva se utiliza la función `tasa.nominal(efectiva; número de periodos)`.

SUMA X ✓ fx =+TASA.NOMINAL(B6;12)		
	A	B
6	Tasa de la Cooperativa EA	13.1%
7	Tasa de la Cooperativa NAMV	=+TASA.NOMINAL(B6;12)
8	Número de Periodos	12
9	Tasa Efectiva Mensual	1.03%

Como resultado de la operación anterior se tiene que la tasa nominal anual mes vencido es de 12.37%. Y para hacerla comparable con la tasa ofrecida por el banco, es necesario convertirla a una tasa efectiva para el mes, es decir, mes mes vencida (mmv). Para ello, se divide la tasa calculada por el número de periodos de capitalización, así:

SUMA X ✓ fx =+B7/B8		
	A	B
6	Tasa de la Cooperativa EA	13.1%
7	Tasa de la Cooperativa NAMV	12.37%
8	Número de Periodos	12
9	Tasa Efectiva Mensual	=+B7/B8

	A	B
6	Tasa de la Cooperativa EA	13.1%
7	Tasa de la Cooperativa NAMV	12.37%
8	Número de Periodos	12
9	Tasa Efectiva Mensual	1.03%

CAPITULO 3

COSTO DE CAPITAL

CAPITULO 3

COSTO DE CAPITAL

Para el estudio del costo de capital, inicialmente se introducirá el concepto de la estructura financiera de la empresa o del proyecto, la cual está directamente relacionada con la forma o manera como se financian los activos y posteriormente, esta estructura se utilizará para el cálculo del costo de capital en el que se tienen en cuenta las diferentes fuentes de financiación.

3.1 Estructura financiera

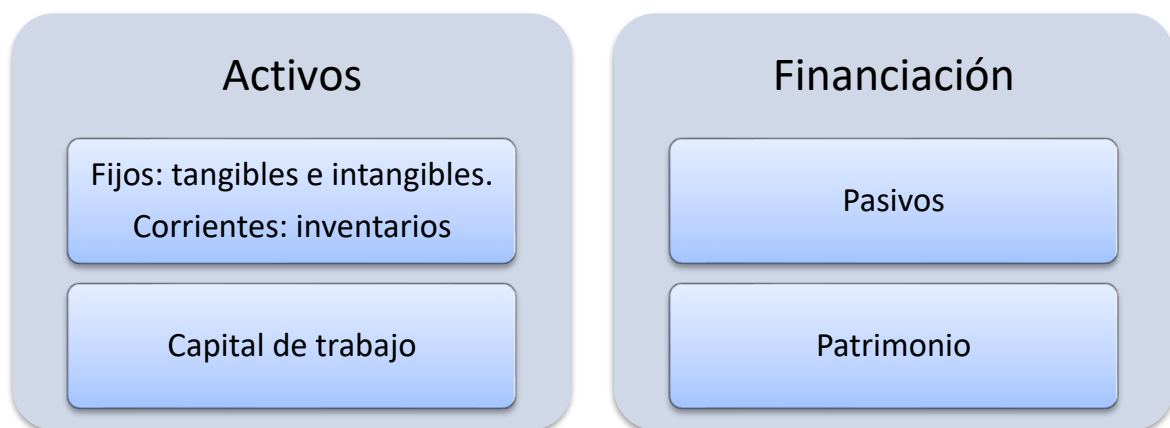


Figura 5. Activos vs financiación

Las empresas deben adquirir los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos, para ello cuentan con diversas fuentes de financiación, las cuales se pueden clasificar en pasivo y patrimonio o deuda y capital, que provienen de los accionistas y de créditos comerciales con bancos o entidades financieras.

La estructura financiera, que influye de manera significativa en el desempeño y en el valor de la empresa, incluye los pasivos de largo plazo o estructura de capital y los de corto plazo o estructura corriente, tal como se muestra en la figura 6:

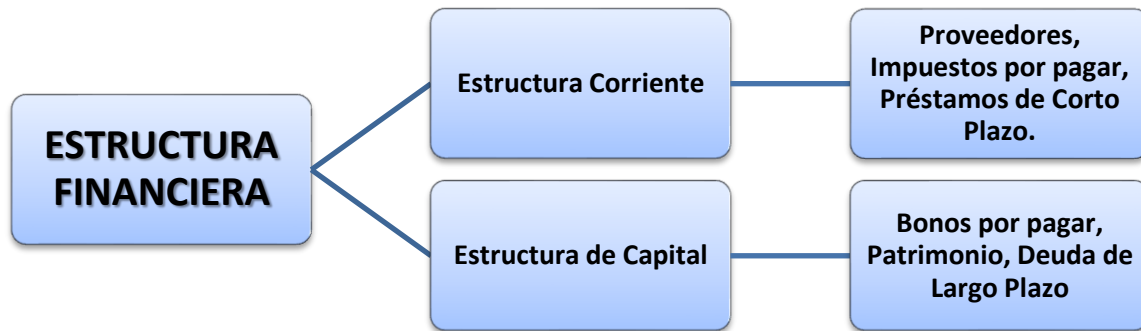


Figura 6. Estructura financiera

Cuando una empresa decide emprender proyectos de inversión debe adquirir nuevos fondos. Para ello deberá determinar cuánto y cuáles deben ser las fuentes de las que se obtendrán los recursos para financiarlos, es decir, cómo estará conformada su estructura financiera. Sin embargo, las condiciones del mercado pueden afectar este tipo de decisiones en el momento de calcular la mejor estructura que se adapte a sus necesidades. Por otro lado, el mercado de capitales, puede condicionar, a su favor o en su contra, las decisiones de inversión presentes y futuras de la empresa, lo que la obligaría a realizar una priorización de sus proyectos de inversión, que le permita definir cuáles llevar a cabo en el corto plazo, cuáles aplazar o si es necesario, cuáles abandonar.

Algunas de las posibles fuentes de financiación con que la empresa cuenta pueden ser:

De origen interno:

- Ventas de activos
- Utilidades no distribuidas
- Depreciación

De origen externo:

- Acciones
- Bonos
- Financiación con banca de corto, mediano y largo plazo:

- Crédito de proveedores
- Cartera ordinaria
- Sobregiro bancario
- Cartas de crédito
- Aceptaciones bancarias
- Descuento de títulos valores
- Titularización de activos
- Créditos de fomento
- Leasing
- Factoring
- Crédito internacional
- Créditos con bancos y corporaciones

Ejemplo:

El gerente de una empresa desea emprender un proyecto, y piensa que parte de la inversión puede ser financiada a través de un préstamo bancario. Acude a un banco y éste le ofrece, para su crédito, una tasa de interés del 18% efectivo anual.

Producto de la evaluación del proyecto, se sabe que éste produce una utilidad antes de intereses e impuestos (UAI) de \$90.000.000, con una inversión en activos de \$350.000.000. Los socios esperan una rentabilidad antes de impuestos (UAI) del 30%.

En estas condiciones, el gerente se pregunta, ¿cuál debería ser la máxima cantidad de dinero que podría aceptarse del banco?

Para darle respuesta al gerente, asumamos que D es el valor de la deuda a tomar, entonces (valores en millones):

$$UAI - \text{intereses} = 90 - 18\%(D) = UAI \quad (\text{Ecuación 1})$$

Dado que la rentabilidad esperada sobre el patrimonio de los socios es del 30%, se tiene que:

$$30\% = \frac{\text{UAI}}{\text{Aportes}} = \frac{\text{UAI}}{350 - D}$$
$$\text{Así UAI} = 105 - 0.30D$$

(Ecuación 2)

Si se igualan las ecuaciones 1 y 2 tenemos:

$$90 - 18\%D = 105 - 0.30D$$

Resolviendo, D= 125 millones

Es decir, bajo las condiciones enunciadas por el gerente, la deuda deberá ser de \$125 millones.

Así, la estructura financiera sería siguiente:

Deuda: \$125 millones

Aportes o patrimonio: \$ 225 millones

Proyecto: \$ 350 millones

¿Cuál será la rentabilidad antes de impuestos para los socios si, bajo las mismas condiciones, se decide tomar una deuda con el banco no de \$125 millones sino de \$200 millones? Se invita al lector a resolver este interrogante.

3.2 El costo de capital

Emprender nuevos proyectos, ya sea por una persona, por un grupo de inversionistas en particular o por una compañía, implica en muchas ocasiones, realizar aportes significativos de capital. Por estos aportes de dinero el inversionista, ya sea persona o empresa, espera una retribución futura que dependerá del conocimiento y la valoración del riesgo que tenga del negocio, además de las condiciones del mercado en el momento de hacer la valoración del retorno esperado.

Una manera de emprender la valoración de los nuevos proyectos, es contar con una tasa de descuento o el costo de capital, con la cual se pueda descontar los flujos de caja futuros generados por el proyecto, y además calcular suficientes indicadores de rentabilidad que permitan tomar decisiones sobre su viabilidad.

Para el cálculo de la tasa de descuento se debe considerar el entorno del proyecto acorde con lo que expresa Rodríguez Mesa:

“Para el cálculo de la tasa de descuento, es importante tener presentes componentes objetivos y subjetivos tales como: las tasas de interés a las que la empresa y el país reciben recursos financieros, los niveles de rentabilidad del sector económico a que pertenece el proyecto, riesgo financiero, así como también la experiencia, la intuición y el buen juicio del empresario” (Rodríguez, Los criterios de decision para la evaluacion de inversiones. Algunas reflexiones., 2002).

Para brindar mayor claridad, a continuación se citan algunas definiciones:

“La tasa de descuento de un proyecto se puede definir como la tasa mínima de rentabilidad, exigida por un inversor, dado el nivel de riesgo del proyecto (Gauna, 2008)”.

“La tasa de descuento o costo de capital es el precio que se paga por los fondos requeridos para pagar la inversión; representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto, según su riesgo, de manera tal que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la operación, los intereses pagados y la rentabilidad que el inversionista le exige a su propio capital invertido (costo de capital propio), el cual a su vez es la tasa asociada con la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar que se abandonara por destinar esos recursos al proyecto que se estudia. El costo de capital debe ser suficiente para pagar los costos por producir, por administrar, por vender, los intereses pagados y la rentabilidad del inversionista. (Universidad Nacional Sede Manizales, 2010)

Sapag define el costo de capital como...la (...) “tasa de retorno exigida a la inversión realizada en un proyecto, para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios destinado a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos obtenidos en préstamo, si se recurre a fuentes de financiación” (Sapag C, 2007).

De manera similar, Vélez Pareja se refiere al costo de capital como...la tasa de retorno exigida a una inversión realizada sea en un proyecto o en una empresa, para compensar el costo de oportunidad de los recursos propios destinados a ella, la variabilidad del riesgo y el costo financiero de los recursos por préstamos o créditos (Vélez Pareja I. , 2004).

Acorde con lo anterior, se puede decir que el costo de capital es lo que se paga por la utilización del dinero de otros, y por tanto, para su cálculo se deben considerar el costo de oportunidad de los recursos que aporta el inversionista y el costo de aquellos que proceden de la financiación de terceros. Además, el costo de capital es una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto para determinar su viabilidad, haciendo uso de los flujos de caja.

3.2.1 Determinación del costo de capital

Según Mascareñas, la estimación del costo de capital es una tarea compleja, trabaja bajo supuestos tales como que, en el largo plazo el riesgo económico no cambia y es el mismo para todos los activos de la empresa, además, la estructura de capital se conserva en el tiempo al igual que la política de dividendos. Esto representa dificultades para su cálculo y no permite obtener estimaciones precisas y por tanto, es necesario hablar en términos de un valor aproximado y no del cual se pueda asegurar su exactitud.

Se desarrolla a continuación dos de las metodologías más conocidas y utilizadas para determinar el costo de capital, ellas son: el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y el costo promedio ponderado de capital, más conocido por sus siglas en inglés como el WACC.

En primer lugar, se mostrará la forma de calcular el costo de los recursos propios, luego se analizará el costo de deuda o recursos de terceros, y por último se introducirá el WACC.

3.2.1.1 Costo de los recursos propios

El modelo CAPM

Este modelo permite calcular el costo de los fondos que aportan los accionistas, es decir, el costo de los recursos propios (K_e). Tiene relación directa con la tasa libre de riesgo (R_f), la rentabilidad del mercado (R_m) y el coeficiente β , que mide la sensibilidad del activo o acción frente a las fluctuaciones del mercado, es decir el riesgo sistemático o no diversificable.

Su forma de cálculo es la siguiente:

$$K_e = R_f + (R_m - R_f)\beta$$

Una forma de expresar la ecuación anterior puede ser:

$$\text{Rendimiento esperado} = \text{tasa libre de riesgo} + \text{prima por riesgo}$$

La tasa libre de riesgo se asume como aquella tasa a la cual se espera rente un activo y que al invertir en éste no genere ningún tipo de riesgo. Se acostumbra tomar como referencia para su medición, la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos.

La rentabilidad del mercado está relacionada con la medida de las ganancias que se obtienen en el mercado accionario.

La prima por riesgo del mercado, no es más que el rendimiento esperado por el inversionista menos el rendimiento libre de riesgo. Visto de otra manera, es lo que un inversionista espera que le rente una inversión si decide hacerlo en activos diferentes a bonos del tesoro, como por ejemplo, en un portafolio de acciones:

$$(R_m - R_f)\beta = K_e - R_f$$

En países cuyos mercados no se encuentran bien desarrollados o países emergentes, la utilización de este modelo debe incluir el componente “riesgo país” (RP), que representa un riesgo adicional por invertir en activos de estos países. Bajo estas circunstancias, el costo de los recursos propios o rendimiento esperado, se expresaría como sigue:

$$Ke = Rf + (Rm - Rf)\beta + RP$$

Ejemplo:

Si una empresa cuenta con la siguiente información del mercado:

Rentabilidad esperada del mercado: 17%

Tasa libre de riesgo: 7,5%

Además, se sabe que su riesgo sistemático o de mercado es un coeficiente de 1,23 entonces el Ke sería el siguiente:

$$Ke = Rf + (Rm - Rf)\beta = 0.075 + (0.17 - 0.075)1.23 = 0.19185$$

Es decir, el costo de capital de la empresa es de 19,18%.

Si para el país donde se encuentra ubicada la empresa se sabe que el riesgo país es de 200 PB (Puntos Básicos), el costo de capital ahora sería de 21.18%:

$$\begin{aligned} Ke &= Rf + (Rm - Rf)\beta + PM = 0.075 + (0.17 - 0.075)1.23 \\ &= 0.19185 + 0.02 = 0.21185 \end{aligned}$$

Betas apalancadas y desapalancadas³

Además del riesgo del negocio, las empresas enfrentan riesgos operativo y financiero. El riesgo financiero que está asociado con su estructura financiera, y está determinado por el beta apalancado y el riesgo netamente operativo lo determina el beta sin deuda o desapalancado.

La siguiente fórmula da cuenta de la relación de la correspondencia entre la beta apalancada y desapalancada:

$$\beta_u = \frac{E}{E + D(1 - t)}\beta_l + \frac{D(1 - t)}{E + D(1 - t)}\beta_d$$

Donde:

β_u : Beta desapalancada o beta de la empresa sin deuda

β_l : Beta apalancada, o beta de la empresa con deuda.

β_d : Beta de la deuda.

D: deuda

E: capital

t: Tasa de impuestos

El beta de la deuda se calcula de la siguiente forma:

$$\beta_d = \frac{C_d - R_f}{PM}$$

Donde:

C_d : Costo de la deuda

³López Lubian, Francisco y García Estévez Pablo. Finanzas en el mundo corporativo. Mac Graw Hill. 2005

Rf: tasa libre de riesgo

PM= Rm -Rf

La beta apalancada se obtiene como sigue:

$$\beta_l = \beta_u + \frac{D}{E}(1 - t)(\beta_u - \beta_d)$$

3.2.1.2 Modelo de descuento de dividendo

Este es un modelo válido para empresas que tienen acciones inscritas en la bolsa de valores, e igual que el modelo CAPM, es útil para calcular el costo de los recursos propios, donde se involucra el dividendo pagado y el precio de la acción.

Costo con dividendo constante

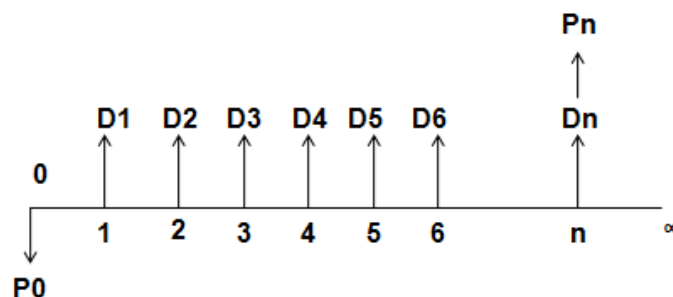
Si el valor del dividendo pagado por acción es constante, tal como se muestra en la siguiente gráfica, la fórmula para su cálculo del costo del patrimonio es la siguiente:

$$K_e = \frac{D}{P_0}$$

Donde:

D: El dividendo esperado por acción, el cual se asume constante

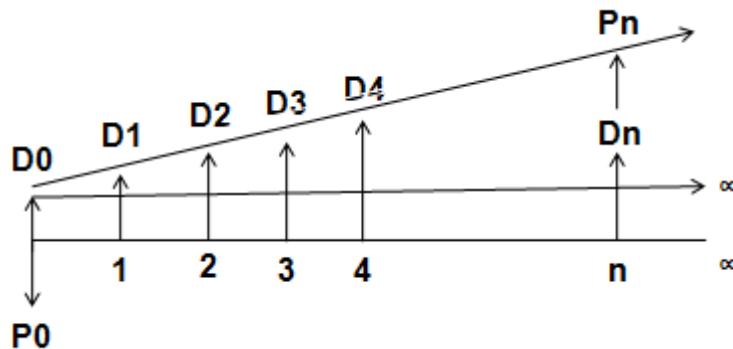
Po: el precio de la acción en momento cero



Costo con dividendo creciente

Si el valor del dividendo pagado por acción crece a una constante g , tal como se muestra en la siguiente gráfica, la fórmula para su cálculo del costo del patrimonio es la siguiente:

$$K_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$



Donde:

D_1 : El dividendo esperado por acción para el año 1.

g : Es la tasa de crecimiento del dividendo

$$\begin{aligned} D_1 &= D_0(1 + g) \\ D_2 &= D_0(1 + g)^2 \\ D_3 &= D_0(1 + g)^3 \\ D_n &= D_1(1 + g)^n \\ D_\infty &= D_1(1 + g)^\infty \end{aligned}$$

Ejemplo:

El precio de la acción de una empresa que cotiza en bolsa, es hoy de \$2500. La empresa paga \$150 por acción y éste crece en promedio 15% por período. El costo del capital propio de la empresa sería de 21.9%:

$$D_1 = 150(1 + 0.15) = 172.5$$

$$Ke = \frac{172.5}{2500} + 0.15$$

$$Ke = 0.069 + 0.15 + .069 * .15$$

$$Ke = 22.94\%$$

Nota: En el ejemplo anterior es importante tener presente que ambas tasas están expresadas de forma efectiva, y por tanto para hallar el Ke se debe aplicar tasas combinadas.

Costo cuando se emiten nuevas acciones

Cuando se realiza una nueva emisión de acciones en el mercado surgen los costos de flotación (f), que son aquellos en los que se incurren por emitir y vender las nuevas acciones. En este caso, el costo del patrimonio o recursos propios será mayor que el costo de las acciones comunes y su forma de cálculo es:

$$Ke = \frac{D1}{Po(1 - f)} + g$$

Ejemplo:

Una empresa, para invertir en sus nuevos proyectos, toma la decisión de emitir nuevas acciones. Luego de realizar los estudios, llega a la conclusión de que los costos de flotación de la nueva emisión son del 4% del precio de la acción. Si se conservan las mismas condiciones del ejemplo anterior, el costo del patrimonio sería de 22.18%:

$$Po(1 - f) = 2500(1 - 0.04) = 2400$$

$$Ke = \frac{172.5}{2400} + 0.15$$

$$Ke = 0.0718 + 0.15 + 0.0718 * 0.15$$

$$Ke = 23.27\%$$

Es importante anotar que:

El costo de las utilidades retenidas podría ser el mismo que el de las acciones comunes con dividendo constante o con dividendo creciente según el caso.

Y el costo de las acciones privilegiadas se calcula de la misma forma como el de las acciones comunes, sólo que en vez de utilizarse el dividendo común se utiliza el dividendo privilegiado.

3.2.1.3 Costo de la deuda

El costo de la deuda es lo que la empresa paga a los acreedores por la utilización de su dinero. Las deudas o préstamos recibidos pueden ser de corto, mediano o largo plazo y surgen de fuentes tales como proveedores, préstamos bancarios, emisión de bonos, entre otros.

Para el cálculo del costo de la deuda, generalmente se acostumbra utilizar fuentes de largo plazo, es decir, se tiene en cuenta la estructura de capital y no la corriente. Además, se deben considerar los compromisos o pagos futuros que se causarán por el servicio de la deuda.

Por tanto, luego de tener todos los flujos de pagos en los que se incurren debido a la deuda, el costo de la misma será aquella tasa de descuento que iguale el valor presente de todos esos pagos futuros con los ingresos percibidos por préstamos u otros mecanismos de financiación, como por ejemplo bonos.

3.3 Costo promedio ponderado de capital

El costo promedio ponderado de capital o WACC, que se denota como C_k , no es más que la suma ponderada de los costos de todas las fuentes de financiación. Para su cálculo, a estas fuentes se les debe descontar los impuestos, es decir, su costo se toma después de impuestos.

Su forma de cálculo es la siguiente:

$$C_k = \sum_{i=1}^n P_i C_i$$

Donde:

C_k : WACC o costo promedio ponderado de capital

P_i : Peso o participación de la fuente i

C_i : Costo de financiación de la fuente i después de impuestos

n : número de fuentes de financiación

Ejemplo:

Un grupo de inversionistas piensa emprender un proyecto, con una inversión de \$100 millones. El 70% lo financiarán con un préstamo bancario a una tasa de interés del 17% anual. El otro 30% será aportado por los inversionistas, quienes esperan un rendimiento mínimo del 25% anual sobre su aporte. La tasa impositiva es del 33%.

El costo promedio ponderado de capital, (C_k), de este nuevo proyecto es de 15.47%

Estructura Financiera	Monto	CiAI	CiDI	Pi	CiDI*Pi
Pasivo	70	17%	11.39%	70%	7.9%
Patrimonio	30	25%	25%	30%	7.5%
	100			C_k	15.47%

t : impuestos=33%

CiAI: Costo Antes de Impuestos

CiDI: Costo Después de Impuestos= CiAI $(1-t)$ =17% $(1-33\%)$ = 11.39%

Retomando el cálculo de las betas, el costo promedio ponderado de capital se puede ser calculado como sigue:

$$Ck = \frac{E}{E + D} Ke + \frac{D}{E + D} Cd * (1 - t)$$

Donde Ke es el costo del capital propio apalancado, es decir; calculado con el beta apalancado:

$$Ke = Rf + (Rm - Rf)\beta l$$

En ocasiones cuando se determina el costo promedio ponderado de capital, se supone que la relación deuda capital se mantiene constante en el tiempo. Sin embargo, la estructura financiera puede cambiar período a período en la medida en que el apalancamiento financiero sufra variaciones.

Para el caso de países emergentes, si una empresa o proyecto no tiene la información disponible para calcular su propio beta y desea utilizar el beta apalancado para hallar el costo de los recursos propios, puede hacerlo utilizando el beta proxy, que consiste en tomar “prestado” un beta de una empresa o sector del mercado de los Estados Unidos, generalmente apalancado. Éste se debe desapalancar con la información de la misma empresa o sector con el cual se compara. Luego se halla el beta apalancado con la formación que posee la empresa o proyecto del país emergente y se calcula el costo del capital propio para luego, junto con el costo de la deuda después de impuestos, hallar el costo de capital, tal como se muestra en la fórmula anterior para Ck.

En el siguiente ejemplo hipotético se consideran múltiples fuente de financiación⁴.

Ejemplo:

La empresa productora de endulzantes, La Miel, para evaluar sus nuevos proyectos, le pide a su asesor financiero calcular el costo promedio ponderado de capital. La Miel le ofrece la siguiente información:

La Miel acude a un préstamo bancario por \$200.000.000, con una tasa de interés del 19% EA, pagadero en tres años en cuotas anuales iguales. El banco le cobra a La Miel una comisión de manejo de 2% sobre saldos del período en el primero y segundo año.

Además, un préstamo por US\$ 120.000 con un banco extranjero que le exige una tasa PRIME más 800 puntos básicos y una comisión de apertura del 2%. El pago se hace en cuatro años con amortización constante de capital. La PRIME es del 4% EA, la TRM es de \$1800/US\$ y la devaluación del peso esperada es del 3.8% en los 4 años del préstamo.

Se realizará una emisión de bonos por un total de \$250.000.000, con un valor nominal de \$1.000.000, con plazo de tres años y un interés del 7% Efectivo anual. Además se debe pagar una comisión por la emisión y manejo del 3% en los años uno y tres.

⁴ Tomado y adaptado de: Cardona M., Sulma I. Finanzas Corporativas, Notas de clase. Ed Cargraphics. Colombia. 2002.

La Miel piensa que, como parte de la financiación, puede utilizar \$100.000.000 de utilidades retenidas. La acción de La Miel en el mercado es de \$2.600, el dividendo pagado por acción es de \$290 y se calcula que el crecimiento del dividendo en los últimos años ha sido del 16%.

La tasa de impuestos sobre la renta es del 33%.

A continuación se desarrolla el ejercicio en Microsoft Excel[®] paso a paso.

En primer lugar se calcula el costo del préstamo bancario en pesos, se presenta la hoja de cálculo con las ecuaciones y luego con los resultados, así:

	A	B	C	D	E	F
4						
5		Valor del préstamo	200,000,000			
6		Tasa de interés	19.0% EA			
8		C de manejo	2.0%			
9						
10		Flujo del préstamo en pesos				
11		año	0	1	2	3
12						
13		Saldo (Ingreso Préstamo)	200,000,000	144,538,421	78,539,142	0
14		cuota		93,461,579	93,461,579	93,461,579
15		interes		38,000,000	27,462,300	14,922,437
16		amortiza		55,461,579	65,999,279	78,539,142
17		C. de manejo		2,890,768	1,570,783	
18		<u>Flujo del préstamo</u>	<u>200,000,000</u>	<u>-96,352,347</u>	<u>-95,032,362</u>	<u>-93,461,579</u>
19						
20		Costo efecivo del préstamo	20.12% EA			

	A	B	C	D	E	F
4						
5		Valor del préstamo	200000000			
6		Tasa de interés	0.19	EA		
8		C de manejo	0.02			
9						
10		Flujo del préstamo en pesos				
11		año	0	1	2	3
12						
13		Saldo (Ingreso Préstamo)	=+C5	=+C13-D16	=+D13-E16	=+E13-F16
14		cuota		=PAGO(\$C\$6;3;-\$C\$13)	=PAGO(\$C\$6;3;-\$C\$13)	=PAGO(\$C\$6;3;-\$C\$13)
15		interes		=+C13*\$C\$6	=+D13*\$C\$6	=+E13*\$C\$6
16		amortiza		=+D14-D15	=+E14-E15	=+F14-F15
17		C. de manejo		=+D13*\$C\$8	=+E13*\$C\$8	
18		Flujo del préstamo	=+C13	=-D14-D17	=-E14-E17	=-F14-F17
19						
20		Costo efectivo del préstamo	=TIR(C18:F18) EA			

Posteriormente se calcula el costo del préstamo bancario en dólares:

	A	B	C	D	E	F	G
22		Cálculo del costo del préstamo bancario en dólares					
23							
24		Valor del préstamo	120.000				
25		PRIME	4,0% EA				
26		Spread	8% EA				
27		Tasa de interés	PRIME + 800PB	12,32% EA			
28		Comisión inicial	2%				
29		TRM	1.800				
30							
31		Flujo del préstamo en dólares					
32		año	0	1	2	3	4
33							
34		Saldo(Ingreso Préstamo)	120.000	90.000	60.000	30.000	0
35		Amortización		30.000	30.000	30.000	30.000
36		Intereses		14.784	11.088	7.392	3.696
37		Co m Incial	2.400				
38		Flujo del presta	117.600	-44.784	-41.088	-37.392	-33.696
39							
40							
41		Costo del préstamo en US\$	13,34% EA				
42		Devaluación	3,80% EA				
43		Costo del préstamo en \$	17,65% EA				

	A	B	C	D	E	F	G
19							
20		Costo efectivo del préstamo	=TIR(C18:F18)	EA			
21							
22		Cálculo del costo del préstamo bancario en dólares					
23							
24		Valor del préstamo	120000				
25		PRIME	0,04	EA			
26		Spread	0,08	EA			
27		Tasa de interés	PRIME + 800PB	=+C25+C26+C25*C26	EA		
28		Comisión inicial	0,02				
29		TRM	1800				
30							
31		Flujo del préstamo en dólares					
32		año	0	1	2	3	4
33							
34		Saldo(Ingreso Préstamo)	=+C24	=+C34-D35	=+D34-E35	=+E34-F35	=+F34-G35
35		Amortización		=+\$C\$34/4	=+\$C\$34/4	=+\$C\$34/4	=+\$C\$34/4
36		Intereses		=+C34*\$D\$27	=+D34*\$D\$27	=+E34*\$D\$27	=+F34*\$D\$27
37		Comisión Inicial	=+C34*C28				
38		Flujo del presta	=+C34-C37	=-D35-D36	=-E35-E36	=-F35-F36	=-G35-G36
39							
40		Costo del préstamo en US\$	=TIR(C38:G38)	EA			
41		Devaluación	0,038	EA			
42		Costo del préstamo en \$	=+C40+C41+C40*C41	EA			

Luego se calcula el costo de la emisión de bonos:

	A	B	C	D	E	F
46		Cálculo del costo de la emisión de bonos				
47						
48		Valor de la emisión	250.000.000			
49		V nominal	1.000.000			
50		Plazo	3 años			
51		tasa interes	7% EA			
52		Comisión por emisión	3%			
53						
54		Flujo del Bono				
55		año	0	1	2	3
56						
57		Venta bono	1.000.000			
58		Intereses pagados		70.000	70.000	70.000
59		Comisión pagada		30.000		30.000
60		Redención Bono				1.000.000
61		Flujo del Bono	1.000.000	-100.000	-70.000	-1.100.000
62						

	A	B	C	D	E	F
46		Cálculo del costo de la emisión de bonos				
47						
48		Valor de la emisión	250000000			
49		V nominal	1000000			
50		Plazo	3	años		
51		tasa interes	0,07	EA		
52		Comisión por emisión	0,03			
53						
54		Flujo del Bono				
55		año 0	1	2	3	
56						
57		Venta bono	=+C49			
58		Intereses pagados	=+\$C\$49*\$C\$51	=+\$C\$49*\$C\$51	=+\$C\$49*\$C\$51	
59		Comisión pagada	=+\$C\$49*C52			=+C49*C52
60		Redención Bono				=+C49
61		Flujo del Bono	=+C57	=-D58-D59-D60	=-E58-E59-E60	=-F58-F59-F60
62						
63		Costo de los bonos	=TIR(C61:F61) EA			

Del cuadro anterior se tiene que el costo de la emisión de bonos es de 9%, valor que resulta del cálculo de la TIR del flujo del bono.

Seguidamente se calcula el costo de las utilidades retenidas:

H73		fx	
	A	B	C
64		Cálculo del costo de las utilidades retenidas	
65			
66		Valor	100000000
67		Información sobre las acciones	
68		Po	2600
69		Do	290
70		D1	=+C69*(1+C71)
71		g	0.16
72			
73		Costo Utilidades retenidas	=+(C70/C68)+C71 EA

M78 f_x			
	A	B	C
64		Cálculo del costo de las utilidades retenidas	
65			
66		Valor	100,000,000
67		Información sobre las acciones	
68		Po	2,600
69		Do	290
70		D1	336.4
71		g	16%
72			
73		Costo Utilidades retenidas	28.9% EA

Y finalmente se calcula el WACC:

	A	B	C	D	E	F	G
76							
77			Costo promedio ponderado de capital				
78							
79		Fuente	Monto en \$	CkAI	CkDI	Participación	ponderación
80		Prestamo en \$	=+C5	=+C20	=+D80*(1-\$C\$75)	=+C80/\$C\$84	=+E80*F80
81		Prestamo US\$	=+C24*C29	=+C42	=+D81*(1-\$C\$75)	=+C81/\$C\$84	=+E81*F81
82		Bonos	=+C47	=+C62	=+D82*(1-\$C\$75)	=+C82/\$C\$84	=+E82*F82
83		U retenidas	=+C66	=+C73	=+D83	=+C83/\$C\$84	=+E83*F83
84			=SUMA(C80:C83)			=SUMA(F80:F83)	=SUMA(G80:G83)
85							WACC

	A	B	C	D	E	F	G
76							
77			Costo promedio ponderado de capital				
78							
79		Fuente	Monto en \$	CkAI	CkDI	Participación	ponderación
80		Prestamo en \$	200,000,000	20.12%	13.48%	26.11%	3.52%
81		Prestamo US\$	216,000,000	17.65%	11.82%	28.20%	3.33%
82		Bonos	250,000,000	9.00%	6.03%	32.64%	1.97%
83		U retenidas	100,000,000	28.94%	28.94%	13.05%	3.78%
84			766,000,000			100.00%	12.60%
85							WACC

En conclusión, el costo de capital con el cual la empresa La Miel debe descontar los flujos de caja de los proyectos es de 12.60%.

CAPITULO 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

CAPITULO 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

La toma de decisiones es una actividad que se presenta en la vida cotidiana de cualquier individuo y siempre la opción que tome traerá consigo diferentes consecuencias. Entonces, cuando es necesario tomar una decisión significativa no se debe realizar a través de un proceso intuitivo, como se realiza normalmente, sino que se debe realizar un procedimiento general que ayude a la persona interesada por el resultado de la decisión a definir qué opción arrojará los mejores resultados.

La evaluación financiera de proyectos de inversión, debe iniciarse con una identificación de todos los posibles indicadores que sean relevantes para la evaluación del proyecto, luego es necesario evaluar todo aquello que sea posible de cuantificar. Con lo anterior se realiza un análisis, y posterior selección de la alternativa que resulte más atractiva para el inversionista.

En ese capítulo se presentan los criterios de decisión de inversión, enfocándose principalmente en la identificación, definición y cálculo de los indicadores de evaluación financiera, orientado dicho procedimiento en la utilización de Microsoft Excel®, como una importante herramienta para la cuantificación de los diferentes indicadores, y soporte indispensable para garantizar confiabilidad del análisis. En este proceso es necesario resaltar, qué aspectos deben ser tomados en cuenta en la toma de la decisión, el peso que éstos representan dentro del procedimiento, y qué variables afectan las diferentes alternativas de inversión con las que el inversionista cuenta.

“Para comenzar es importante definir, que una inversión desde un sentido económico, sería la colocación de un capital para obtener en un plazo una ganancia” (Cross, 1981). Con base en lo anterior se entrará a profundizar en los criterios que se deben tener en cuenta al realizar una inversión. Estos se ubican en tres grandes categorías: la rentabilidad, la liquidez y el riesgo.

“La rentabilidad corresponde en grandes rasgos a la relación entre los ingresos y los costos, que permite ver la rentabilidad de la inversión desde el punto de vista del inversionista, es decir, cuánta cantidad se obtienen como ganancia sobre el capital que se invirtió” (Corte, 2007). La liquidez se refiere a la solvencia con la que se podrá contar si se llegase a tomar la inversión, y el riesgo es aquella posibilidad de que los resultados reales que pueda llegar a arrojar la inversión difieran de los esperados por el inversionista, o la posibilidad de que ocurra algún evento desfavorable que pueda afectar sus expectativas. Estos criterios pueden ser medidos o cuantificados a partir de diferentes métodos, tasas, análisis y fórmulas, éstas, con excepción a las de riesgo, serán las que se desarrollarán a lo largo de este capítulo para así poder determinar la mejor decisión de inversión.

A continuación se desarrollará cada uno de los criterios para la evaluación financiera de proyectos:

4.1 Valor presente neto (VPN)

Este es el método más comúnmente usado para la evaluación de proyectos, mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Se adopta como criterio fundamental para la toma de decisiones en el contexto financiero, dado que dicho criterio obedece al objetivo general de maximizar las utilidades del proyecto o empresa.

“El valor actual de los flujos de caja esperados, entendiéndose por flujos de caja el flujo de ingresos y egresos en efectivo, una definición más explícita correspondería, entonces, a la que lo define como el valor actualizado del saldo entre el flujo de ingresos y egresos en efectivo generados por un proyecto durante su vida útil”. (Rodríguez, Economía y Desarrollo, 2002)

En términos generales el VPN es la ganancia del inversionista por encima de lo esperado en el momento cero de la evaluación del proyecto.

En su implementación se procede así:

1. Se determina el valor presente de los flujos de efectivo: ingresos y egresos descontados al costo de capital del proyecto.
2. Se suman los flujos descontados; el total será el valor presente del proyecto.
3. Si el valor presente neto es positivo o igual a cero se aceptará el proyecto, mientras que si es negativo se rechazará. Si dos proyectos con un valor presente neto positivo son mutuamente excluyentes, deberá escoger el que tenga el mayor valor.

Explicación del método:

- Un valor presente igual a cero significa que los flujos de efectivo son exactamente los necesarios para pagar el capital invertido y para conseguir la tasa requerida de rendimiento por el inversionista.
- Si un proyecto tiene un valor presente neto positivo, estará generando más efectivo del que exige el servicio de la deuda y el rendimiento requerido por los accionistas; el exceso de efectivo se acumula sólo para los accionistas como un remanente.
- Si por otro lado el valor presente es negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperada la inversión.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cuando se analiza un proyecto de inversión bajo la óptica del criterio de valoración VPN, se están realizando una serie de supuestos que afectan al resultado obtenido, algunos de ellos pueden ser:

1. Los flujos de caja que el proyecto promete generar pueden reemplazarse por sus valores medios esperados y éstos se pueden tratar como valores conocidos desde el principio del análisis. Este supuesto implica ignorar que la directiva puede alterarlos al adaptar su gestión a las condiciones imperantes en el mercado durante toda la vida del proyecto. Esta flexibilidad crea valor para el proyecto de inversión, valor que el método VPN, por ejemplo, es incapaz de reflejar.
2. La tasa de descuento es conocida y constante, dependiendo únicamente del riesgo del proyecto. Lo que implica suponer que el riesgo es constante, suposición falsa en la mayoría de los casos, puesto que el riesgo depende de la vida que le quede al proyecto y de la rentabilidad actual del mismo a través del efecto del

apalancamiento financiero entre otros. Por tanto, la tasa de descuento varía con el tiempo y, además, es incierta.

3. La necesidad de proyectar los precios esperados a lo largo de todo el horizonte temporal del proyecto es algo imposible o temerario en algunos sectores, porque la gran variabilidad de aquéllos obligaría a esbozar todos los posibles caminos seguidos por los precios al contado a lo largo del horizonte de planificación. Como esto es muy difícil de hacer, de cara a la aplicación del VPN, arbitrariamente se eligen unos pocos de los muchos caminos posibles.

“Para resumir, las principales limitaciones del VPN surgen básicamente por realizar una analogía entre una cartera de bonos sin riesgo y un proyecto de inversión real. Mientras que la analogía apropiada dependerá del tipo de proyecto analizado, así en el caso de los recursos naturales, en los proyectos de I+D y en otros tipos de proyectos reales las opciones financieras resultan ser una mejor analogía que las carteras de bonos”. (Mascareñas J. , Las decisiones de inversión como opciones reales: un enfoque conceptual, 1998).

Para el cálculo del VPN, es necesario tener en cuenta entre otros, los siguientes conceptos: inversión inicial, activos fijos, activos intangibles, capital de trabajo, depreciaciones, inversiones operativas y tasa de descuento.

Cálculo del VPN

Suponga que se tiene un proyecto de inversión, que presenta los siguientes flujos de caja (en miles de pesos):

	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	0	1	2	3	4	5
2	Flujo de Caja	(30,000,000)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000

Un inversionista desea saber si con una tasa de interés del 12% efectiva anual este se puede llevar a cabo.

Para darle una respuesta al inversionista, se calcula el VPN como sigue:

SUMA		=+VNA(B3;C2:G2)+B2					
	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	0	1	2	3	4	5
2	Flujo de Caja	(30,000,000)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3	TIO	12%					
4	VPN	=+VNA(B3;C2:G2)+B2					
5		VNA(tasa; valor1; [valor2]; [valor3]; ...)					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	0	1	2	3	4	5
2	Flujo de Caja	(30,000,000)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3	TIO	12%					
4	VPN	14,976,333.45					

Con el resultado anterior, ¿el proyecto es favorable para el inversionista?

Como el resultado es positivo, el proyecto, en efecto, arroja una ganancia por encima de lo esperado en términos del período cero de \$14.976.333 miles de pesos.

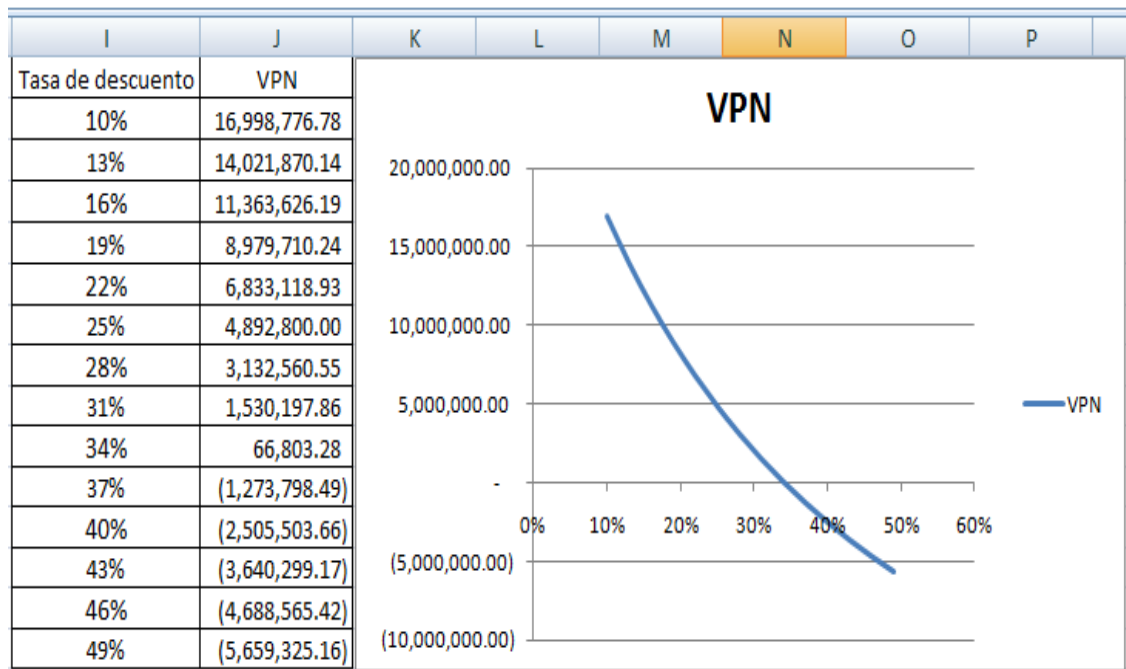
¿Qué le sucede al VPN del proyecto, si la tasa de descuento del 12% se incrementa al 25%? ¿si se incrementa al 36%?

	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	0	1	2	3	4	5
2	Flujo de Caja	(30,000,000)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3	TIO	25%					
4	VPN	4,892,800.00					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	0	1	2	3	4	5
2	Flujo de Caja	(30,000,000)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
3	TIO	36%					
4	VPN	(839,674.57)					

Se observa que a medida que la tasa de descuento del inversionista sube, el VPN se reduce. Esto sucede, porque el VPN tiene una relación inversa con la tasa de interés.

En el siguiente gráfico se muestra como varía el VPN ante cambios en la tasa de interés, para esto se inicia con una tasa semilla del 10% creciendo cada 3% y se calcula el VPN para cada tasa dada así:



Ventajas y desventajas de la utilización del VPN

Ventajas

- Considera el valor del dinero a través del tiempo.
- Es el único que independientemente del comportamiento de los flujos netos de efectivo presenta un resultado en términos monetarios.

Desventajas

- Cuando la estimación de la tasa de descuento, generalmente se realiza de manera intuitiva con criterio de un experto y basándose en el conocimiento del entorno económico.
- El resultado es sumamente sensible a la tasa de descuento utilizada. Esto quiere decir que se puede descartar un buen proyecto, debido a una exigencia desmedida, ya que entre mayor sea la tasa de descuento que se exija al proyecto, menor será el valor monetario del VPN y viceversa.

4.2 Valor presente neto no periódico

Se utiliza cuando los flujos se presentan en periodos de tiempo irregulares, es decir, los flujos de caja son no periódicos.

Suponga que se tiene un proyecto de inversión, que presenta los siguientes flujos (en miles de pesos):

T	U	V	W	X	Y
Fechas	01/01/2010	01/03/2010	30/10/2010	15/02/2011	01/04/2012
Valores	(10,000)	2,500	2,700	3,900	25,000

Un inversionista desea saber si con una tasa de interés del 10% efectiva anual, este se puede llevar a cabo. (Para el cálculo del VNA.NO.PER, es necesario siempre tener la tasa en términos efectivos anuales).

Para darle una respuesta al inversionista, se calcula el VPN como sigue:

T	U	V	W	X	Y
Fechas	01/01/2010	01/03/2010	30/10/2010	15/02/2011	01/04/2012
Valores	(10,000)	2,500	2,700	3,900	25,000
TIO	10%				
VNA.NO.PER	=+VNA.NO.PER(U3;U2:Y2;U1:Y1)				
	VNA.NO.PER(tasa; valores; fechas)				

Y como resultado se obtiene:

T	U	V	W	X	Y
Fechas	01/01/2010	01/03/2010	30/10/2010	15/02/2011	01/04/2012
Valores	(10,000)	2,500	2,700	3,900	25,000
TIO	10%				
VNA.NO.PER	18,637.06				

El anterior resultado muestra que el VPN no periódico es positivo y por lo tanto está generando ganancia por encima de lo esperado para el inversionista.

4.3 Tasa interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno de una inversión está definida como la tasa de interés que hace el VPN igual a cero. Este indicador (TIR) es calculado a partir de un flujo de caja periódico, trayendo todas las cantidades futuras -flujos negativos y positivos- al momento cero.

La TIR es el indicador de la rentabilidad de un proyecto, lo que indica que a mayor TIR, mayor es su rentabilidad. Como se verá más adelante en ocasiones se puede utilizar para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.

Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima aceptable de rendimiento o costo de oportunidad del inversionista. Si la inversión no tiene riesgo, el costo de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa libre de riesgo, para la cual se acostumbra tomar como referencia la tasa de los bonos del tesoro de los Estados Unidos, acorde con la vida útil del proyecto. Si la tasa de rendimiento del proyecto - TIR- supera la tasa mínima aceptable del inversionista, se sugiere la ejecución del proyecto; en caso contrario, se rechazaría.

Para el cálculo de ésta es necesario cumplir con los siguientes supuestos:

- Los flujos de caja son periódicos.
- Los flujos de caja son reinvertidos en el proyecto a la misma tasa.
- El flujo de caja debe ser convencional.

Ventajas

- Es un criterio dinámico que considera toda la vida útil económica del proyecto.
- Proporciona una visión fácil de la rentabilidad del negocio.
- Toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, a diferencia de los métodos simples de evaluación

Desventajas

- En algunos proyectos no existe una sola TIR sino varias, tantas como cambios de signo tengan el flujo de efectivo.
- Por la razón anterior la aplicación de la TIR puede ser incongruente si antes no se corrige el efecto anterior.
- La TIR califica individualmente al proyecto, por lo que no siempre su utilización es válida para comparar o seleccionar proyectos distintos.
- La TIR no es la única medida que sirve para medir la rentabilidad de un proyecto, puesto que ésta no tiene en cuenta diferentes escenarios o variables que podrían afectar la verdadera rentabilidad del mismo, por esto es importante conocer y tener en cuenta otras formas de medir la rentabilidad, tales como la tasa interna de retorno modificada (TIRM) o tasa verdadera de rentabilidad (TVR), tasa interna de retorno incremental (TIRI), entre otras.

Ejemplo

Un proyecto con un horizonte de seis 6 años, requiere de una inversión inicial de diez millones de pesos (\$10.000.000), luego de esto recibe cuatro millones de pesos \$4.000.000 cada período. ¿Cuál es la TIR del proyecto?

Solución

Se realiza un flujo de caja donde se incorporen las entradas y salidas del proyecto de la siguiente manera:

	A	B	C	D	E	F
1						
2	PERIODO	FLUJO DE CAJA				
3	0	(10,000,000)		Inversion inicial		
4	1	4,000,000				
5	2	4,000,000				
6	3	4,000,000		Lo que recibe cada periodo		
7	4	4,000,000				
8	5	4,000,000				
9	6	4,000,000				
10						

Luego, con la función TIR se calcula el valor de la misma.

Los valores son los correspondientes desde la celda B3 hasta la B9, como se muestra a continuación:

	A	B
1		
2	PERIODO	FLUJO DE CAJA
3	0	(10,000,000)
4	1	4,000,000
5	2	4,000,000
6	3	4,000,000
7	4	4,000,000
8	5	4,000,000
9	6	4,000,000
10		
11	TIR	=+TIR(B3:B9)
12		

Y se obtiene como resultado:

	A	B
1	PERIODO	FLUJO DE CAJA
2	0	(10,000,000)
3	1	4,000,000
4	2	4,000,000
5	3	4,000,000
6	4	4,000,000
7	5	4,000,000
8	6	4,000,000
9	TIR	32.66%

Esto significa que el proyecto generará una rentabilidad del 32.66% efectiva periódica.

4.4 Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)

El proceso de evaluación financiera se realiza tanto a proyectos convencionales como no convencionales. Cuando el flujo de caja es convencional, el cálculo de la TIR permite conocer la verdadera rentabilidad del proyecto, pero no todos los proyectos de inversión presentan este esquema y a veces después de los desembolsos iniciales prosiguen ingresos pero pueden ocurrir otros desembolsos futuros y se generan proyectos con flujos de caja no convencionales.

Uno de los supuestos básicos de la TIR es que sólo mide la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto y no toma en cuenta los excesos de liquidez del proyecto o los toma en cuenta suponiendo que los reinvierte a la misma tasa que renta el proyecto, pero esto es cuestionable, porque no necesariamente los dineros se reinvierten a esta misma tasa. Este problema conduce a resultados contradictorios entre el VPN y la TIR. Lo anterior, se soluciona calculando la TIRM (TIR Modificada) o TVR, la cual consiste en calcular una tasa de interés, trasladando todos los flujos de caja negativos al período cero del proyecto, a una tasa de financiación determinada (normalmente el costo promedio ponderado de la deuda) y llevando a futuro todos los flujos de caja positivos utilizando una tasa de reinversión (normalmente la tasa de oportunidad del inversionista); si los ingresos y los egresos se trasladan usando la misma tasa, para lo cual, se puede utilizar la tasa de interés de oportunidad del inversionista o la tasa de financiación, es posible calcular una nueva tasa denominada TER (tasa externa de retorno del proyecto).

Ejemplo

Un proyecto requiere una inversión inicial de 80.000 dólares, en el primer período los ingresos son iguales a los egresos, en el segundo período hay un ingreso neto de 200.000 dólares, en el tercer y cuarto período los ingresos y los egresos vuelven

a dar un flujo de caja neto de cero, finalmente en el quinto período hay un egreso de 120.000 dólares. ¿Cuál será la rentabilidad de la inversión?

Suponga además que la tasa de financiación es del 25% y tasa de reinversión es del 30%.

Solución:

Se construye el flujo de caja, y se digitan todos los datos necesarios:

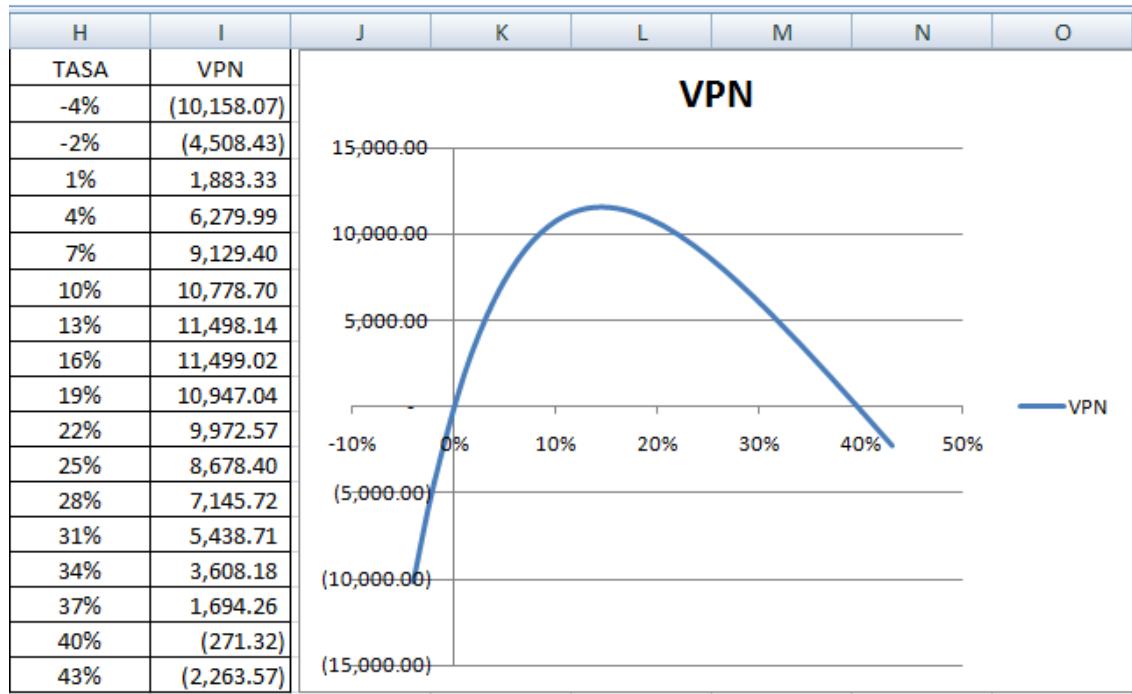
Se calcula la TIR obteniendo el siguiente resultado:

SUMA				
	C	D	E	F
1	Periodo	Flujo de Caja		
2	0	(80,000)		
3	1	-		
4	2	200,000		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120,000)		
8	TIR	=+TIR(D2:D7)		
9		TIR(valores; [estimar])		

	C	D
1	Periodo	Flujo de Caja
2	0	(80,000)
3	1	-
4	2	200,000
5	3	-
6	4	-
7	5	(120,000)
8	TIR	0%

Se observa que la tasa interna de retorno es 0%, pero es importante tener en cuenta que el flujo de caja utilizado es no convencional, y por lo tanto es posible que tenga dos tasas que hagan el VPN igual a cero y sea necesario calcular la TIRM.

Para observar si efectivamente el flujo de caja tiene dos tasas que hagan el VPN igual a cero, se grafica el cambio del VPN ante cambios en la tasa de interés de oportunidad (TIO) así:



El gráfico anterior muestra el comportamiento del VPN, el cual presenta dos cortes en el eje X, puntos en los cuales se encuentra una tasa que hace el VPN igual a cero. Para calcular dichos cruces, se procede calculando la primera tasa interna de retorno del flujo de caja como se explicó anteriormente; y la segunda se calcula dándole una aproximación al EXCEL. Nótese el segundo corte de la gráfica cercano al 40%.

SUMA					
	C	D	E	F	
1	Periodo	Flujo de Caja			
2	0	(80,000)			
3	1	-			
4	2	200,000			
5	3	-			
6	4	-			
7	5	(120,000)			
8	TIR	0%			
9	=+TIR(D2:D7;40%)				
10	TIR(valores; [estimar])				

Y el resultado del cálculo de las dos tasas que hacen el VPN igual a cero es:

D9					
	C	D	E	F	
1	Periodo	Flujo de Caja			
2	0	(80,000)			
3	1	-			
4	2	200,000			
5	3	-			
6	4	-			
7	5	(120,000)			
8	TIR	0%			
9	TIR2	39.6%			

Con lo anterior, no es posible tomar una decisión con base en la TIR, debido a que no tiene sentido financiero que un proyecto posea dos tasas de rentabilidad.

Por lo tanto, es necesario acudir a la TIRM y para ello se debe tener en cuenta una tasa de financiación y una reinversión.

	C	D	E	F
1	Periodo	Flujo de Caja	Tasa Financiación	25%
2	0	(80,000)	Tasa Reinversión	30%
3	1	-		
4	2	200,000		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120,000)		

Se calcula la TIRM con la función: +TIRM()

Los valores de cada uno se ubican seleccionando la celda correspondiente, y separados, así:

SUMA				
	T	U	V	W
1	Periodo	Flujo de Caja	Tasa de Financiación	25%
2	0	(80,000)	Tasa de Reinversión	30%
3	1	-		
4	2	200,000		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120,000)		
8	=+TIRM(U2:U7;W1;W2)			
9	TIRM(valores; tasa_financiamiento; tasa_reinversión)			

Luego se obtienen los resultados:

	T	U	V	W
1	Periodo	Flujo de Caja	Tasa de Financiación	25%
2	0	(80,000)	Tasa de Reinversión	30%
3	1	-		
4	2	200,000		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120,000)		
8	TIRM	29.8%		

El resultado anterior muestra que para el flujo de caja presentado, la tasa interna de retorno modificada o tasa verdadera de rentabilidad es de 29,8%.

4.5 Tasa Externa de Retorno (TER)

Es la tasa de rentabilidad resultante de trasladar los ingresos del proyecto al final de su horizonte de evaluación y los egresos al momento cero, usando la misma tasa, generalmente la tasa de reinversión.

Ejemplo

Para el ejercicio anterior es posible calcular la TER suponiendo que sólo existe una tasa de reinversión del 30%

	A	B	C	D
1	Periodo	Flujo de Caja	Tasa de reinversión	30%
2	0	(80.000,00)		
3	1	-		
4	2	200.000,00		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120.000,00)		

Solución:

Se halla el valor de la TIRM con la función +TIRM

TIRM(valores, tasa_financiamiento, tasa_reinversión)

Como valores, se toman los datos del flujo de caja de la columna B2 a B7 y como tasas de financiamiento y de reinversión, se toma el valor de la tasa de reinversión así:

	A	B	C	D
1	Periodo	Flujo de Caja	Tasa de reinversión	30%
2	0	(80.000,00)		
3	1	-		
4	2	200.000,00		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120.000,00)		
8	TER	=TIRM(B2:B7;D1;D1)		
9		TIRM(valores; tasa_financiamiento; tasa_reinversión)		

Obteniendo como resultado:

	A	B	C	D
1	Periodo	Flujo de Caja	Tasa de reinversión	30%
2	0	(80.000,00)		
3	1	-		
4	2	200.000,00		
5	3	-		
6	4	-		
7	5	(120.000,00)		
8	TER	31,4%		

Esto significa que si la tasa de reinversión y de financiación del inversionista es del 30%, el proyecto generará una rentabilidad del 31,4%, siempre y cuando todos los excedentes de liquidez se reinviertan al 30% y si se necesita financiación, esta se pueda obtener a una tasa de interés del 30%.

4.6 Tasa Interna de Retorno Incremental–TIRI

Para calcular una TIR es necesario que existan ingresos y egresos, pero cuando se quiere escoger una alternativa entre varias usando la TIR, puede darse el caso en que haya proyectos mutuamente excluyentes en los cuales sólo se conocen los egresos, pero no se conocen los ingresos o si se llegan a conocer son mínimos con relación a los egresos, en estas condiciones no es posible conocer la rentabilidad de cualquiera de los proyectos, sin embargo, es posible obtener una rentabilidad de la diferencia de las inversiones, esta tasa se compara con la TIO y se tomará la decisión al respecto.

Ejemplo

El dueño de una fábrica de textiles requiere la compra de una maquinaria para su producción, y posee dos alternativas mutuamente excluyentes, la compra de la maquinaria nacional que le representa el flujo de caja A y la maquinaria importada con el flujo de caja B. ¿Qué alternativa debe seleccionar?

	A	B	C
1			
2	PERIODO	FLUJO DE CAJA A	FLUJO DE CAJA B
3	0	(500,000)	(550,000)
4	1	(20,000)	(15,000)
5	2	(20,000)	(15,000)
6	3	(20,000)	(15,000)
7	4	(20,000)	(5,000)
8	5	(20,000)	(5,000)
9	6	(20,000)	(5,000)

Solución:

Se restan ambos flujos para así obtener un flujo de caja incremental, como se muestra a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	PERIODO	FLUJO DE CAJA A	FLUJO DE CAJA B	TIRI			
3	0	(500,000)	(550,000)	=+C3-B3			
4	1	(20,000)	(15,000)	5,000			
5	2	(20,000)	(15,000)	5,000			
6	3	(20,000)	(15,000)	5,000			
7	4	(20,000)	(5,000)	15,000			
8	5	(20,000)	(5,000)	15,000			
9	6	(20,000)	(5,000)	15,000			
10							

Este es el resultado con el que se va a trabajar en adelante.

Con este nuevo flujo se realiza el procedimiento normal de la TIR.

	A	B	C	D	E
1					
2	PERIODO	FLUJO DE CAJA A	FLUJO DE CAJA B	TIRI	
3	0	(500,000)	(550,000)	(50,000)	
4	1	(20,000)	(15,000)	5,000	
5	2	(20,000)	(15,000)	5,000	
6	3	(20,000)	(15,000)	5,000	
7	4	(20,000)	(5,000)	15,000	
8	5	(20,000)	(5,000)	15,000	
9	6	(20,000)	(5,000)	15,000	
10					
11			TIRI	=+TIR(D3:D9)	

Finalmente, este valor hallado se compara con el valor de la TIO para así determinar que alternativa es mejor.

Cuando $TIRI > TIO$, se selecciona el proyecto de mayor inversión.

Cuando $TIRI < TIO$, se selecciona el proyecto de menor inversión.

Se invita al lector a realizar el análisis si las inversiones de ambos proyectos son iguales.

4.7 TIR No Periódica (TIR NO PER)

Se utiliza para calcular la tasa interna de retorno de una serie de flujos de caja periódicos.

Ejemplo

El día 1 de enero del año 2010 se invierten \$10.000.000 en un portafolio de inversión que pagará \$5.000.000, el 28 de febrero de 2010, \$5.000.000 el 25 de octubre de 2011, \$3.000.000 el 31 de diciembre de 2011 y el 7 de marzo de 2012 pagará \$6.000.000. ¿Cuál es la rentabilidad de la inversión?

Solución

Construcción del flujo de caja

	A	B
1	Fecha	Flujo de Caja
2	01/01/2010	(10.000.000)
3	28/02/2010	5.000.000
4	25/10/2011	5.000.000
5	31/12/2011	3.000.000
6	07/03/2012	6.000.000

Se calcula la TIR NO PERIODICA con la función TIR.NO.PER

Para introducir la función se escribe: mas (+) o igual (=) seguido de la palabra TIR.NO.PER

Los valores de cada uno se ubican seleccionando las celdas correspondientes así:

SUMA		+tir.no.per(B2:B6;A2:A6)			
	A	B	C	D	
1	Fecha	Flujo de Caja			
2	01/01/2010	(10.000.000)			
3	28/02/2010	5.000.000			
4	25/10/2011	5.000.000			
5	31/12/2011	3.000.000			
6	07/03/2012	6.000.000			
7	TIR.NO.PER	+tir.no.per(B2:B6;A2:A6)			
8		TIR.NO.PER(valores; fechas; [estimar])			

Luego se obtienen los resultados así:

	A	B
1	Fecha	Flujo de Caja
2	01/01/2010	(10.000.000)
3	28/02/2010	5.000.000
4	25/10/2011	5.000.000
5	31/12/2011	3.000.000
6	07/03/2012	6.000.000
7	TIR.NO.PER	61,37%

Este resultado quiere decir que si se invierten \$10.000.000 el día 1 de enero de 2010 y se dan los flujos de caja esperados, se obtendrá una tasa de rentabilidad del 61.37% E.A. (Los resultados de la función TIR.NO.PER se dan siempre en términos efectivos anuales)

4.8 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE)

El método del CAUE consiste en convertir todos los ingresos y egresos, en una serie uniforme de pagos. Si el CAUE es positivo, es porque los ingresos son mayores que

los egresos y por lo tanto, el proyecto puede realizarse; pero, si el CAUE es negativo, es porque los ingresos son menores que los egresos y en consecuencia el proyecto debe ser rechazado.

El periodo uniforme, en el CAUE, no necesariamente tiene que ser el año, puede ser el mes, el trimestre u otro periodo de tiempo cualquiera. Además, este indicador tiene la ventaja, sobre el VPN, de no tenerse que igualar horizontes de vida para diferentes alternativas de inversión y hacerlas comparables.

Ejemplo:

Una fábrica necesita adquirir una máquina para su planta de acabados. Puede adquirir la máquina A, a un costo de \$300.000; tiene una vida útil de cuatro años y, al final de este tiempo podrá venderse en \$60.000, el costo anual de operación que incluye, combustibles, lubricantes y mantenimiento se estima en \$25.000. También puede adquirirse la máquina B, a un costo de \$500.000; con una vida útil de 6 años al final de los cuales podrá ser vendida en \$100.000, a los tres años tendrán que ser cambiados los pistones y las bielas a un costo estimado de \$40.000; en compensación, el costo anual de operación es de apenas \$5.000. Con una tasa del 20%. ¿Cuál debe adquirirse?

Solución:

Se calcula el VPN de la alternativa A.

Se calcula el CAUE con la función PAGO.

Para introducir la función se escribe: =PAGO () y como se muestra en la figura, se piden los siguientes datos.

PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])

Tasa: es la tasa de interés del inversionista.

Nper: número de períodos de la alternativa a evaluar.

VA: es el VPN de la alternativa hallado anteriormente.

Los valores de cada uno se ubican seleccionando la celda correspondiente, y separados por punto y coma, así:

TASA.NOMINAL					
X ✓ fx =PAGO(B11;4;B12)					
	A	B	C	D	E
1					
2	Maquina A				
3					
4	Periodo				
5	0	-300.000			
6	1	-25.000			
7	2	-25.000			
8	3	-25.000			
9	4	35.000			
10					
11	TIO	20%			
12	VNA	-335.783			
13	CAUE	=PAGO(B11;4;B12)			
14					
15					
16					

Se hace el mismo procedimiento para la alternativa B.

E15					
fx					
	A	B	C	D	E
1					
2	Maquina A			Maquina B	
3					
4	Periodo			Periodo	
5	0	-300.000		0	-500.000
6	1	-25.000		1	-5.000
7	2	-25.000		2	-5.000
8	3	-25.000		3	-45.000
9	4	35.000		4	-5.000
10				5	-5.000
11	TIO	20%		6	95.000
12	VNA	-335.783			
13	CAUE	-129.709		VNA	-506.286
14				CAUE	-152.243
15					

Se comparan los resultados del CAUE de ambas alternativas.

Dado que la alternativa A tiene un CAUE menor, se selecciona como la mejor opción.

Nota: Cuando el valor del pago es positivo, es decir si el CAUE es positivo, este recibe el nombre de BAUE (beneficio anual uniforme equivalente). El signo de este criterio está ligado al resultado del VPN, dado que, si es positivo se hallará BAUE, y si es negativo será el CAUE.

4.9 Relación Beneficio Costo (RBC)

Este indicador resulta del cociente entre los valores presentes de todos los ingresos y todos los egresos descontados con la tasa de interés de oportunidad del inversionista. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

$$RBC = \frac{VP \text{ Ingresos}}{VP \text{ Egresos}}$$

- Si $RBC < 1$: quiere decir que, en valor presente, los ingresos son menores que los egresos, y en consecuencia el proyecto no es atractivo para el inversionista.
- Si $RBC = 1$: quiere decir que, en valor presente, los ingresos son iguales a los egresos. Lo anterior indica que el proyecto cumple con las expectativas del inversionista, puesto que ha alcanzado su rentabilidad mínima requerida.
- Si $RBC > 1$: quiere decir que, en valor presente, los ingresos son mayores que los egresos, y en consecuencia el proyecto resulta atractivo para el inversionista.

Ejemplo

Se tienen dos opciones de hacer una inversión, la primera consiste en invertir hoy \$1.000.000 y obtener unos ingresos de \$385.000 al final de cada año durante 4

años, la segunda, consiste en invertir hoy \$1.300.000 y recuperar \$1.500.000 al cabo de 4 años. Con una tasa de interés de oportunidad del 15% determinar la mejor alternativa.

Solución

Se calcula el valor presente de los ingresos de las alternativas.

En este caso todos los ingresos están en el período cero, por lo tanto no es necesario realizar un cálculo diferente, simplemente se toman dichos valores para el análisis.

Se calcula el valor presente de los egresos para las dos alternativas.

	E	F	G
1	Periodo	Opción 1	Opción 2
2	0	(1,000,000)	(1,300,000)
3	1	385,000	-
4	2	385,000	-
5	3	385,000	-
6	4	385,000	1,500,000

Se divide el valor presente de los ingresos, sobre el valor presente de los egresos.

SUMA				✕	✓	f_x	=+F9/F10
	E	F	G				
1	Periodo	Opción 1	Opción 2				
2	0	(1,000,000)	(1,300,000)				
3	1	385,000	-				
4	2	385,000	-				
5	3	385,000	-				
6	4	385,000	1,500,000				
7							
8	TIO	15%					
9	VP Ingresos	1,099,167	857,630				
10	VP Egresos	1,000,000	1,300,000				
11	RBC	=+F9/F10	0.66				

	E	F	G
1	Periodo	Opción 1	Opción 2
2	0	(1,000,000)	(1,300,000)
3	1	385,000	-
4	2	385,000	-
5	3	385,000	-
6	4	385,000	1,500,000
7			
8	TIO	15%	
9	VP Ingresos	1,099,167	857,630
10	VP Egresos	1,000,000	1,300,000
11	RBC	1.10	0.66
12	VPN	99,167	(442,370)

Dado que la RBC de la alternativa 1 es mayor que la RBC de la alternativa 2, se decide por la primera.

Nota: cuando se evalúan dos o más alternativas, es importante considerar otros criterios, tales como: VPN, TIRM, TIRI, entre otros, para tomar una decisión más acertada.

4.10 Relación Beneficio Costo Incremental (RBCI)

Este criterio analiza la relación RBC de la diferencia del flujo de caja de dos alternativas. Esto se realiza generalmente cuando el criterio de relación RBC no es consistente con el criterio del VPN.

Ejemplo

Se tienen dos alternativas de inversión, la primera consiste en invertir hoy \$ 200.000 y obtener unos ingresos de \$90.000 al final de cada año, la segunda, consiste en invertir hoy \$ 300.000 y recuperar \$650.000; todo al cabo de 4 años. Con una tasa de interés del 15% determinar la mejor alternativa.

Como se observa, según el criterio del VPN la alternativa B es mejor, lo cual se contradice con la RBC.

	A	B	C
1	Periodo	Alternativa A	Alternativa B
2	0	(200,000)	(300,000)
3	1	90,000	-
4	2	90,000	-
5	3	90,000	-
6	4	90,000	650,000
7	Tio	15%	
8	VP Ingresos	256,948	371,640
9	VP Egresos	200,000	300,000
10	RBC	1.28	1.24
11	VPN	56,948	71,640

Para solucionar el problema se procede de la siguiente manera:

Se ordenan las alternativas de mayor a menor inversión y se restan (mayor menos menor) acorde con el siguiente procedimiento:

Dadas dos alternativas A y B, A con mayor inversión que B, entonces:

$$RBC (A - B) = \frac{VP \text{ Ingresos } A - VP \text{ Ingresos } B}{VP \text{ Egresos } A - VP \text{ Egresos } B}$$

Y se aplica el siguiente criterio:

Si $RBC (A-B) > 1$: A es preferible a B

Si $RBC (A-B) < 1$: B es preferible a A

Según lo anterior, se hacen los siguientes cálculos:

	A	B	C
1	Periodo	Alternativa A	Alternativa B
2	0	-200000	-300000
3	1	90000	0
4	2	90000	0
5	3	90000	0
6	4	90000	650000
7	Tio	0.15	
8	VP Ingresos	=+VNA(\$B\$7;B3:B6)	=+VNA(\$B\$7;C3:C6)
9	VP Egresos	=-B2	=-C2
10	RBC	=+B8/B9	=+C8/C9
11	VPN	=+VNA(\$B\$7;B3:B6)+B2	=+VNA(\$B\$7;C3:C6)+C2
12			
13		VP Ingresos (B-A)	=+C8-B8
14		VP Egresos (B-A)	=+C9-B9
15			
16		RBC (B-A)	=+C13/C14

	A	B	C
1	Periodo	Alternativa A	Alternativa B
2	0	(200,000)	(300,000)
3	1	90,000	-
4	2	90,000	-
5	3	90,000	-
6	4	90,000	650,000
7	Tio	15%	
8	VP Ingresos	256,948	371,640
9	VP Egresos	200,000	300,000
10	RBC	1.28	1.24
11	VPN	56,948	71,640
12			
13		VP Ingresos (B-A)	114,692
14		VP Egresos (B-A)	100,000
15			
16		RBC (B-A)	1.15

Este resultado significa que se puede aceptar el exceso de inversión de B sobre A y en consecuencia se decide llevar a cabo el proyecto más costoso, el cual

corresponde a la segunda alternativa. Ahora la decisión tomada con la RBC coincide con la que se tome con el VPN.

4.11 Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Este método selecciona aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión, es decir, cuanto más corto sea el período de recuperación de la inversión mejor será el proyecto.

Este indicador no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo dado que se calcula como la suma, en diferentes periodos de tiempo, de los valores del flujo de caja neto. Por lo tanto, aunque se puede utilizar como indicador de referencia, no se sugiere tomar decisiones con este indicador. Para corregir el problema anterior, se debe utilizar el PRI descontado, que sí considera el valor del dinero en el tiempo; para su cálculo se trae a valor presente cada uno de los flujos periodo a periodo y cuando la sumatoria iguale la inversión inicial, éste resulta ser el PRI descontado.

A continuación se presenta la fórmula utilizada para el cálculo del PRI descontado:

$$PRI = \sum_{k=0}^n \frac{Fc_k}{(1+i)^k} = 0; \text{ Si la tasa de interés de oportunidad (i) es constante.}$$

$$PRI = \sum_{k=0}^n \frac{Fc_k}{\prod_{k=0}^n (1+i_k)} = 0; \text{ Si la tasa de interés de oportunidad (i) es variable.}$$

Ejemplo:

Suponga que un proyecto al que se le exige un retorno del 10% anual, requiere una inversión de \$2.000 y presenta flujos anuales de \$200, \$400, \$600, \$800, \$800, \$1000 respectivamente.

Solución

Se construye la siguiente tabla con los datos de entrada suministrados por el problema.

	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200		
5	1		400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

Se halla la rentabilidad exigida, multiplicando el saldo de la inversión por la tasa de rentabilidad exigida, así:

SUMA					
	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200	=B4*C1	
5	1		400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200	200	
5	1		400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

Se calcula la devolución de la inversión, restando la rentabilidad exigida al flujo anual, así:

SUMA X ✓ f_x =+C4-D4					
	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200	200	=+C4-D4
5	1		400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

G7 fx					
	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200	200	0
5	1		400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

Se determina el siguiente saldo de la inversión, restando la devolución de la inversión al saldo de la inversión.

SUMA fx =+B4-E4					
	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200	200	0
5	1	=+B4-E4	400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

G10 fx					
	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2000	200	200	0
5	1	2000	400		
6	2		600		
7	3		800		
8	4		800		
9	5		1000		

Se arrastran las fórmulas para obtener la tabla final.

Aunque la suma simple de los flujos de caja de los primeros cuatro años corresponde exactamente al monto de la inversión, el período de recuperación de la inversión es de cinco y no de cuatro años. Al incluir en los costos la tasa de retorno exigida, el período de recuperación de la inversión resulta de aplicar el cuadro de pagos a la inversión que se muestra en la siguiente tabla.

	A	B	C	D	E
1	Rentabilidad Exigida		10%		
2					
3	Período	Saldo Inversión	Flujo Anual	Rentabilidad Exigida	Devolución de la inversión
4	0	2.000,00	200,00	200,00	-
5	1	2.000,00	400,00	200,00	200,00
6	2	1.800,00	600,00	180,00	420,00
7	3	1.380,00	800,00	138,00	662,00
8	4	718,00	800,00	71,80	728,20
9	5	(10,20)	1.000,00	(1,02)	1.001,02

4.12 Análisis IRVA

El autor Vélez Pareja, respecto al IRVA, expresa lo siguiente:

“Este método se basa en dos herramientas analíticas que completan el método del VPN como son: la amortización de la inversión inicial y el payback descontado.

Para analizar la amortización de la inversión inicial se utiliza un enfoque semejante al de la amortización de un préstamo. Si se examina la tabla de amortización del préstamo es posible determinar cuánto valor se crea y cuando ocurre esa creación de valor.

Si se compara el préstamo con una inversión existe una similitud entre el pago o anualidad en el caso del préstamo y el FCL en el caso de la inversión. De la anualidad del préstamo es posible deducir la amortización siendo el interés del préstamo similar al coste del capital invertido y la amortización similar a la recuperación del capital invertido. Si se examina la tabla de la amortización de la inversión será posible encontrar si ocurre o no creación de valor y si es así, cuando.

Si se recuerda la idea del VAN y como mide la creación de valor, recordaremos que se crea valor cuando en una inversión se recupera el capital invertido y se remunera a las fuentes de financiación y lo que quede es el valor creado. Pues bien, con esta idea se trata de medir en cada período lo que queda del FCL después de pagar el coste del dinero invertido. Lo que queda se destina a recuperar la inversión y después de recuperada la inversión en su totalidad, se puede hablar de creación de valor. El remanente que queda en cada período después de pagar.

El IRVA se calcula así:

Flujo de caja libre real menos el coste del capital de la empresa por el saldo de los activos totales al inicio del período.

El valor que tome el IRVA nos va a servir para medir la labor de la dirección y saber si se ha creado o destruido valor. Cuando la inversión se recupere en su totalidad, se estará creando valor si el IRVA es positivo.

La expresión matemática que lo define es la siguiente:

$$IRVA_t = FCL_t - K_o \times (I_o - \sum IRVA_j)$$

Donde,

IRVA_t, es la inversión recuperada y valor agregado en t.

FCL_t, es el flujo de caja libre en el período t.

K_o, es el coste del capital medio ponderado en t.

I_o, es la inversión inicial.

IRVA_j, es el IRVA de los períodos anteriores.

El momento del tiempo en el que se recupera el capital invertido y su coste, a partir de ese momento hay creación de valor y éste punto en el tiempo se llama período de repago descontado” (Vélez Pareja I. , 2002).

Ejemplo:

Un proyecto requiere una inversión inicial de \$20.000 y genera los siguientes flujos de caja anuales:

Año	0	1	2	3	4	5
FCL	-20.000	5.000	6.000	3.500	2.000	13.000

Para realizar el análisis IRVA se siguen los siguientes pasos:

Se construye la tabla con los datos obtenidos del flujo de caja y con la tasa de interés de oportunidad del inversionista, así:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descue
2	0					(20.000,00)	
3	1				5.000,00		10%
4	2				6.000,00		10%
5	3				3.500,00		10%
6	4				2.000,00		10%
7	5				13.000,00		10%

La inversión por recuperar al inicio es igual a la inversión por recuperar al final del período anterior:

SUMA X ✓ f_x =+F2							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descue
2	0					(20.000,00)	
3	1	=+F2			5.000,00		10%
4	2				6.000,00		10%
5	3				3.500,00		10%
6	4				2.000,00		10%
7	5				13.000,00		10%

El costo de capital invertido es la multiplicación de la inversión por recuperar al inicio y la tasa de descuento.

SUMA X ✓ fx +B3*G3							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descue
2	0					(20.000,00)	
3	1	(20.000,00)	+B3*G3		5.000,00		10%
4	2				6.000,00		10%
5	3				3.500,00		10%
6	4				2.000,00		10%
7	5				13.000,00		10%

La amortización de la inversión y valor agregado corresponde al flujo de caja menos el costo de capital invertido.

SUMA X ✓ fx =+C3+E3							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descue
2	0					(20.000,00)	
3	1	(20.000,00)	(2.000,00)	=+C3+E3	5.000,00		10%
4	2				6.000,00		10%
5	3				3.500,00		10%
6	4				2.000,00		10%
7	5				13.000,00		10%

La inversión por recuperar al final del período es la del período anterior menos la amortización de la inversión y valor agregado, así:

SUMA X ✓ fx =+F2+D3							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descue
2	0					(20.000,00)	
3	1	(20.000,00)	(2.000,00)	3.000,00	5.000,00	=+F2+D3	10%
4	2				6.000,00		10%
5	3				3.500,00		10%
6	4				2.000,00		10%
7	5				13.000,00		10%

Para terminar se arrastran las fórmulas y se completa la tabla.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período (IRVA)	Tio
2	0					(20,000.00)	
3	1	(20,000.00)	(2,000.00)	3,000.00	5,000.00	(17,000.00)	10%
4	2	(17,000.00)	(1,700.00)	4,300.00	6,000.00	(12,700.00)	10%
5	3	(12,700.00)	(1,270.00)	2,230.00	3,500.00	(10,470.00)	10%
6	4	(10,470.00)	(1,047.00)	953.00	2,000.00	(9,517.00)	10%
7	5	(9,517.00)	(951.70)	12,048.30	13,000.00	2,531.30	10%

La formulación en Microsoft Excel[®] se presenta en la siguiente tabla:

I9 X ✓ fx							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Período	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasas de descuento
2	0					-20000	
3	1	=+F2	=+B3*G3	=+C3+E3	5000	=+F2+D3	0,1
4	2	=+F3	=+B4*G4	=+C4+E4	6000	=+F3+D4	0,1
5	3	=+F4	=+B5*G5	=+C5+E5	3500	=+F4+D5	0,1
6	4	=+F5	=+B6*G6	=+C6+E6	2000	=+F5+D6	0,1
7	5	=+F6	=+B7*G7	=+C7+E7	13000	=+F6+D7	0,1

El IRVA en cada período no muestra la creación de valor, a no ser que crezca o sea positivo. Lo importante es cuándo ocurre el IRVA. Sólo después de que la inversión se ha recuperado en su totalidad, el IRVA puede ser considerado como una medida de creación de valor. En el ejemplo anterior se puede observar que la inversión se recuperó en el período cinco.



Se puede observar en el ejemplo anterior que ni el signo, ni la tendencia del IRVA o del Flujo de Caja Neto (FCN), indican generación, creación o destrucción de valor. Lo que mide la creación o destrucción de valor es la totalidad de los flujos de caja, descontados al costo del capital, en el caso del FCN, y el signo en el caso de la amortización de la inversión y valor agregado (IRVA).

La regla de decisión para analizar el IRVA es:

Si $IRVA < 0$ no hay generación de valor.

Si $IRVA > 0$ antes de recuperar el capital invertido, hay recuperación de la inversión, pero no creación de valor.

Después de recuperar el capital invertido, el IRVA es una medida de la creación o destrucción de valor.

Aún si el IRVA es negativo puede considerarse el desempeño del flujo de caja:

Si $IRVA >$ amortización de la inversión y valor agregado proyectado, el desempeño es bueno, mejor que lo planeado.

Si $IRVA <$ amortización de la inversión y valor agregado proyectado, el desempeño es malo, peor que lo planeado.

Este sistema no pretende reemplazar al criterio del VPN en la toma de decisiones de inversión pero si aporta otra herramienta al gerente del proyecto para realizar un seguimiento de la inversión.

CAPITULO 5

CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA

CAPITULO 5

CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA

5.1 Flujo de caja

Un flujo de caja es el resultado de restar los egresos de los ingresos en un período determinado.

“Por flujo neto de caja se entiende valor neto (ingresos – egresos) resultante de cada período, es con base en el flujo neto de caja que se evalúan los proyectos” (Baca, 2004).

Existen dos clases de flujo de caja: el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del inversionista. Estos dos flujos de caja, a su vez pueden estar expresados en términos corrientes o constantes. Si los valores del flujo de caja están afectados por la inflación, este se denomina flujo de caja corriente y si no están afectados por la inflación este se denomina flujo de caja constante, tal como se verá más adelante.

A continuación se presentan y se explican las estructuras de cada una de ellos.

5.1.1 Flujo de caja libre o flujo de caja del proyecto

En el flujo de caja libre del proyecto supone que todos los dineros son aportados por el inversionista y por este motivo se evalúa sin apalancamiento financiero.

5.1.2 Flujo de caja libre del inversionista

En el flujo de caja del inversionista supone que los dineros necesarios para llevar a cabo el proyecto son aportados por el inversionista y por algún sistema de apalancamiento financiero.

Estructura de flujo del proyecto

+	Ingresos operativos
+	Ingresos no operativos
=	TOTAL INGRESOS
-	Gastos totales
-	Costos totales
=	UTILIDAD BRUTA
-	Depreciación
-	Amortización de diferidos
-	Valor en libros activos vendidos
=	UAI
=	UAI
-	IMPUESTOS
=	UTILIDAD NETA
+	Depreciación
+	Amortización de diferidos
+	Valor en libros activos vendidos
-	Inversión Activos Fijos
+ -	Variación capital de trabajo
+	Recuperación capital de trabajo
=	FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Estructura de flujo del Inversionista

+	Ingresos operativos
+	Ingresos no operativos
=	TOTAL INGRESOS
-	Gastos totales
-	Costos totales
=	UTILIDAD BRUTA
-	Depreciación
-	Amortización de diferidos
-	Valor en libros activos vendidos
=	UAI
-	Gastos financieros
=	UAI
-	IMPUESTOS
=	UTILIDAD NETA
+	Depreciación
+	Amortización de diferidos
+	Valor en libros activos vendidos
+	Ingresos X Préstamos
-	Abono a capital(Amortización a Capital)
-	Inversión Activos Fijos
+ -	Variación capital de trabajo
+	Recuperación capital de trabajo
=	FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

5.2 Componentes de un flujo de caja

- **Ingresos por ventas:** son generados por la venta de bienes, productos y subproductos; servicios, arriendos, asesorías; venta de activos por substitución durante la vida útil del proyecto.
- **Costo de operación, gastos de administración, gastos de distribución y gastos de ventas:** son los recursos necesarios para la operación y funcionamiento del proyecto.
- **Depreciación:** es un costo pero no es un gasto. La depreciación es una pérdida de valor de un bien del proyecto que se recupera en el flujo de caja mediante ahorro de impuestos. Por ese motivo, en el flujo de caja antes de calcular las utilidades, constituye un costo que se resta a los ingresos, y posteriormente una vez calculadas las utilidades después de impuestos se suman a los ingresos del proyecto.

Según el análisis que se desee, es posible desagregar la depreciación en forma operativa y de gastos de administración, distribución y ventas.

- **Amortización de diferidos operativos:** la inversión en activos intangibles es generalmente efectuada en el año 0. La recuperación de esta inversión se efectúa vía fiscal por medio de ahorro en impuestos, por lo tanto, se puede distribuir en el flujo de caja, hasta un período de cinco años máximo y funciona similar a la depreciación de un activo.
- **Ingresos no operacionales:** Son generados por la venta de bienes, productos y subproductos no provenientes de la operación normal del proyecto, por ejemplo: venta de activos, rendimientos financieros, herencias, donaciones, etc.
- **Gastos financieros:** es el costo del dinero que se atribuye al apalancamiento financiero del proyecto.
- **Valor en libros de los activos vendidos:** es el valor de los bienes del activo fijo después de estar depreciado.

- **Impuestos:** corresponde al porcentaje (%) de impuestos exigido por el gobierno.
- **Recuperación del capital de trabajo:** el capital de trabajo es una inversión que permite el funcionamiento del proyecto en sus períodos iniciales y que se recupera en el último año de evaluación.
- **Abono a capital (Amortización a Capital):** es la parte de la cuota que corresponde al apalancamiento financiero del proyecto.
- **Ingresos por préstamos:** es el ingreso asociado al apalancamiento que necesita el proyecto para su funcionamiento.
- **Valor de salvamento o de desecho:** es el valor de venta de los activos del proyecto el último año del período de evaluación del proyecto. Este valor puede ser superior a la inversión inicial.
- **Apalancamiento financiero:** para la construcción del flujo de caja del inversionista, es necesario conocer qué posibles sistemas de apalancamiento financiero se pueden utilizar. A continuación se presenta como ejemplo la estructura de 5 tipos de préstamos, (cuotas anuales iguales, abono constante a capital, abono de intereses (I) en cada período, pago de capital (k) al final período, gradiente creciente).

La construcción de una tabla de amortización se compone de:

Período: período del préstamo.

Cuota: valor pactado entre el prestamista y el prestatario.

Abono a capital: es el valor que se abona a la deuda cada período. En el flujo de caja se ubica en el ítem “Amortización a capital”.

Abono a intereses: es el valor equivalente a los intereses generados, determinados por la tasa de interés. En el flujo de caja se ubica en el ítem “Intereses”.

Saldo: es el valor de la deuda en cada período del préstamo. En el flujo de caja se ubica en el ítem “Préstamo”

En este caso se contemplan los siguientes cinco tipos de amortización de préstamos, de los cuales se indicará el procedimiento posteriormente.

Cuotas anuales iguales

- Cuota: es pactada entre el prestamista y el prestatario, y permanece igual en todos los períodos del préstamo.
- Abono a capital: varía en cada período.
- Abono a intereses: varía en cada período. Se determina con la tasa del préstamo.
- Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y disminuye en cada período hasta saldarse totalmente en el último.

Abono constante a capital

- Cuota: es la suma del abono a capital y abono a interés.
- Abono a capital: es pactado, y permanece igual en todos los períodos del préstamo.
- Abono a intereses: varía en cada período. Se determina con la tasa del préstamo.
- Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y disminuye en cada período hasta saldarse totalmente en el último.

Abono de intereses (I) en cada período

- Cuota: equivale al abono de intereses. Sólo en el último período la cuota incluye el abono a capital.
- Abono a capital: sólo hay abono a capital en el último período, equivalente al valor inicial del préstamo.
- Abono a intereses: se determina con la tasa del préstamo y permanece constante en todos los períodos.
- Saldo: equivale al valor del préstamo y permanece constante en todos los períodos.

Pago de capital (k) al final período

- Cuota: equivale al abono de intereses.
- Abono a capital: sólo hay abono a capital en el último período, equivalente al saldo del préstamo en el penúltimo período.
- Abono a intereses: sólo hay abono a intereses en el último período, equivalente a los intereses del saldo del préstamo en el penúltimo período.
- Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y aumenta de acuerdo con la tasa del préstamo.

Gradiente Creciente

- Cuota: la cuota en $n=0$ es pactada, y aumenta de acuerdo con un gradiente calculado.
- Abono a capital: es la diferencia entre la cuota y el abono a intereses.
- Abono a intereses: se calcula con la tasa del préstamo en $n=0$, y varía conforme varía el saldo de la deuda.
- Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y disminuye con el abono a capital.

De acuerdo con el siguiente ejemplo, se realizará el análisis de los criterios de decisión sin variables de financiamiento, para lo cual se elaborará un flujo de caja del proyecto de acuerdo al formato indicado anteriormente.

Caso de aplicación para la construcción de un flujo de caja.

En un proyecto se estima posible vender 30.000 toneladas anuales de un producto a \$ 1.100 la tonelada durante el primer año y, a \$1.300 a partir del segundo año cuando el producto se haya consolidado en el mercado. Las proyecciones de ventas muestran que a partir del año tercero, estas se incrementarán en 40%.

El estudio técnico definió una tecnología óptima para el proyecto que requeriría las siguientes inversiones para el volumen de 30.000 toneladas.

- Terrenos: \$ 20.000.000

- Obras físicas: \$ 50.000.000
- Maquinaria: \$ 30.000.000

Sin embargo, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas, requeriría duplicar la inversión en maquinaria y efectuará obras físicas adicionales por \$50.000.000.

Los costos de fabricación por unidad para un volumen de hasta 40.000 toneladas anuales son de:

- Mano de obra: \$ 150
- Materiales: \$ 200
- Costos Indirectos: \$ 80

Sobre este nivel, es posible lograr descuentos por volumen en la compra de materiales equivalentes en 10%.

Los costos fijos de fabricación se estiman en \$ 5.000.000. La ampliación de la capacidad en un 40%, hará que estos costos se incrementen en \$ 1.500.000. Los gastos de venta variables corresponden a una comisión de 3% sobre las ventas, mientras que los fijos ascienden a \$1.500.000 anuales. El incremento en ventas no variará este monto.

Los gastos de administración alcanzarían a \$1.200.000 anuales los primeros dos años y a \$ 1.500.000 cuando se incremente el nivel de operación.

La legislación vigente permite depreciar los activos de la siguiente forma:

- Obras físicas: 20% anual.
- Maquinaria: 10% anual.

Al cabo de 5 años se estima que la infraestructura física (con terrenos) tendrá un valor comercial o de mercado de \$ 100.000.000. La maquinaria tendría un valor de mercado de \$ 28.000.000.

La tasa de impuesto a las utilidades es de un 33%.

Se espera adquirir un préstamo por valor de \$ 50.000.000 a una tasa de interés del 18% E.A para la construcción de las obras físicas iniciales.

Solución:

Se elabora la estructura en un libro nuevo de Microsoft Excel®, y se ubica la información ítem por ítem.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ítem	Variable						
2	Periodo		0	1	2	3	4	5
3	Ingresos							
4	Producción	40%	\$ -	30000	30000	42000	42000	42000
5	Precio		\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
6	<u>Operativos</u>				=D4*D5			
7	Contado		\$ -	\$ 33,000,000	\$ 39,000,000	\$ 54,600,000	\$ 54,600,000	\$ 54,600,000
8	Crédito		\$ -	\$ -		-	\$ -	\$ -
9	<u>No Operativos</u>		\$ -	\$ -		-	\$ -	\$ 128,000,000
10	Total Ingresos		\$ -	\$ 33,000,000	\$ 39,000,000	\$ 54,600,000	\$ 54,600,000	\$ 182,600,000
11	Egresos						=E12+B12(f4)	
12	Costos fijos	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000
13	<u>Costos Variables</u>							
14	Mano de Obra	\$ 150	\$ -	\$ 4,500,000	=D4*B14	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000
15	Materiales	\$ 200	\$ -	\$ 6,000,000	=D4*B15	\$ 7,560,000	\$ 7,560,000	\$ 7,560,000
16	Costos Indirectos	\$ 80	\$ -	\$ 2,400,000	=D4*D16	\$ 3,360,000	\$ 3,360,000	\$ 3,360,000
17	Gastos de Venta Fijo	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000	=D4*D18	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
18	Gasto de Venta Vari	3%	\$ -	\$ 990,000	=D4*D18	\$ 1,170,000	\$ 1,638,000	\$ 1,638,000
19	Gasto Admón.		\$ -	\$ 1,200,000	=SUMA(D12:D19)	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
20	Total Egresos		\$ -	\$ 21,590,000	=SUMA(D12:D19)	\$ 28,358,000	\$ 28,358,000	\$ 28,358,000
21	Depreciaciones							
22	Maquina 1	10	\$ -	\$ 3,000,000	=B40(f4)/B22(f4)	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
23	Maquina 2	10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
24	Obras Fisicas 1	5	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
25	Obras Fisicas 2	5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
26	Total Depreciaciones		\$ -	\$ 13,000,000	=SUMA(D22:D25)	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000
27	Diferidos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Nota:

Es importante ubicar los datos de forma paramétrica, es decir, las fórmulas que se ingresen a Microsoft Excel®, deben estar relacionadas y en el caso que cambie un valor, este se recalcula.

Adicionalmente se debe tener cuidado en las variaciones que pueden ocurrir en los períodos, para el caso del ejemplo, el precio de venta y los costos fijos.

Cálculo del valor en libros

El siguiente ítem a calcular es el “Valor en Libros”, para el cual se calcula el valor en libros de cada activo, y se indica su acumulado en el último período de evaluación. Para esto es necesario elaborar una tabla, en la que se indique: el tipo de inversión, el valor, la depreciación acumulada, y el valor en libros. A modo de aclaración la depreciación acumulada de cada activo, equivale a la suma del valor de depreciación en cada período.

I	J	K	L	M	N
Inversion	Valor	Dep. Acumulada	Vlr Libros		
Maquina 1	\$ 30,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	=J2-K2	
Maquina 2	\$ 30,000,000	\$ 9,000,000	\$ 21,000,000		
Obras Fisicas 1	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$	=SUMA(C25:H25)	
Obras Fisicas 2	\$ 50,000,000	\$ 30,000,000	\$ 20,000,000		
Terrenos	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 20,000,000	=SUMA(L2:L6)	
		Total	\$ 76,000,000		

Entonces el flujo de caja del proyecto continúa de esta manera:

	A	B	C	D	E	F	G	H
28	Valor en libros		\$ -	\$ -	=D10-D20-D26-D27-		\$ -	\$ 76,000,000
29	UAI		\$ -	\$ (1,590,000)		\$ 242,000	\$ 242,000	\$ 52,242,000
30	Intereses		\$ -	\$ -	=D29-D30		\$ -	\$ -
31	UAI		\$ -	\$ (1,590,000)		\$ 242,000	\$ 242,000	\$ 52,242,000
32	Impuestos	33%	\$ -	\$ -	=D31-D32	\$ 79,860.00	\$ 79,860.00	\$ 17,239,860.00
33	Utilidad Neta		\$ -	\$ (1,590,000)		\$ 162,140	\$ 162,140	\$ 35,002,140

Nota:

En el ítem “Intereses”, no se incluye ningún valor, porque no se contempla préstamo dentro del proyecto (flujo de caja del proyecto), por lo tanto no hay intereses.

Finalmente, para calcular el flujo de caja se incluyen de nuevo los totales de los gastos no desembolsables, y las inversiones se deben incluir en el año que se realizaron.

	A	B	C	D	E	F	G	H
34	Total Depreciaciones +		\$ -	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000
35	Valor en libros +		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,000,000.00
36	Diferidos +		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37	Préstamos +		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38	Amortización a Capital -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39	Inversiones -							
40	Maquina 1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000					
41	Maquina 2	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
42	Obras Fisicas 1	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
43	Obras Fisicas 2	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
44	Terrenos	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000				\$ -	\$ -
45	Total Inversiones		\$ 100,000,000	\$ -	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
46	Flujo de Caja Neto		(100,000,000)	11,410,000	(64,165,900)	26,162,140	26,162,140	137,002,140

Una vez construido el flujo de caja neto para cada período, se procede a calcular los indicadores financieros, teniendo como dato de entrada la tasa de oportunidad (TIO).

	A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto		(100,000,000)	11,410,000	(64,165,900)	26,162,140	26,162,140	137,002,140
47	TIO		15%	=TIR(C46:H46)				
48	TIR		6%	=VNA(B47;D46:H46)+C				
49	VPN		(38,322,302.94)	=-PAGO(B47;5;B49)				
50	CAUE		(\$ 11,432,138.97)					

Nota:

Como se explicó anteriormente el Costo Anual Uniforme Equivalente puede ser un beneficio en caso de ser positivo, para esto se puede establecer una función que cambie el nombre de esta casilla en caso de ser positivo o negativo, tal y como se indica en la siguiente ilustración.

A50		fx	
A		B	C
46	Flujo de Caja Neto	(100,000,000)	11,410,000
47	TIO	15%	
48	TIR	6%	
49	VPN	(38,322,302.94)	
50	CAUE	(\$ 11,432,138.97)	
51			

Otro indicador que se puede evaluar es la Relación Beneficio-Costo (RBC). Para esto se hace una tabla en donde se indique el total de ingresos del flujo de caja y el total de egresos, se obtiene el Valor Presente Neto (VPN) de cada flujo, y la relación entre dichos VPN's es el RBC.

51						
52	Periodo	0	1	2	3	4
53	Ingresos	-	33,000,000	39,000,000	54,600,000	54,600,000
54	Egresos	100,000,000	21,590,000	103,165,900	28,437,860	28,437,860
55	VPN Ingresos	216,087,841				
56	VPN Egresos	254,410,143				
57	RBC	0.85				

5.2 Análisis de criterios de decisión con apalancamiento financiero

Para considerar los indicadores con variables de financiamiento, se continuará con lo establecido en el caso de aplicación, con la diferencia que se considerará apalancamiento financiero por valor de \$50.000.000 con diferentes tipos de amortización, tal como se explicó anteriormente. Además se supone un incremento en el precio inicial del producto a \$1700.

Tablas de amortización

- Cuotas Anuales Iguales

- El saldo en $n=0$ equivale al valor del préstamo.
- Pactada la tasa de interés (J9), se calcula el abono a interés en $n=1$. (Se fija la tasa para conservar la misma tasa en todos los períodos).
- La cuota se determina, calculando un pago

PAGO(tasa; nper; va; [vf]; [tipo])

- El abono a capital es la diferencia entre la cuota y el abono a intereses.

	I	J	K	L	M	N	O
9	Tasa	18%					
10	n	5					
11	Cuotas Anuales Iguales						
12	Periodo	0	1			4	5
13	Cuota		\$ 15,988,892	=-PAGO(\$J\$9;\$J\$10;J16)	\$ 15,988,892	\$ 15,988,892	\$ 15,988,892
14	Abono a K		\$ 6,988,892	=K13-K15	\$ 9,731,333	\$ 11,482,973	\$ 13,549,909
15	Abono a I		\$ 9,000,000	=J16*\$J\$9	\$ 6,257,559	\$ 4,505,919	\$ 2,438,984
16	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 43,011,108	=J16-K14	25,032,882	\$ 13,549,909	\$ (0)
17							

- Finalmente se arrastran las celdas a lo largo del horizonte del préstamo, y el saldo en el último período de evaluación debe ser cero (0).

- **Abono constante a capital**

- El saldo en $n=0$ equivale al valor del préstamo.
- Pactada la tasa de interés (J18), se calcula el abono a interés en $n=1$ (K24).
- En “Abono a K” se divide el valor del préstamo entre el número de períodos (K23).
- La “Cuota” equivale a la suma del abono a intereses y el abono a capital (K22).

	I	J	K	L	M	N	O
18	Tasa	18%					
19	n	5					
20	Abono constante a capital						
21	Periodo	0	1	2	3	4	5
22	Cuota		\$ 19,000,000	\$ 15,400,000	\$ 13,600,000	\$ 11,800,000	
23	Abono a K		\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	
24	Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 5,400,000	\$ 3,600,000	\$ 1,800,000	
25	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 40,000,000	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	
26							

- Finalmente, se arrastran las celdas a lo largo del horizonte del préstamo, y el saldo en el último período de evaluación debe ser cero (0).

- **Abono de interés (I) en cada período**

- El saldo en $n=0$ equivale al valor del préstamo.
- Pactada la tasa de interés (J27), se calcula el abono a interés en $n=1$ (K32). (Se fija la tasa para conservar el mismo valor en todos los períodos).
- El saldo permanece constante hasta el período $n-1$ (N33)
- Sólo se realiza abono a capital en el último período, equivalente al saldo del préstamo (O31)
- En todos los períodos la cuota equivale al abono a intereses más abono a capital, por esta razón la cuota en el último período es mucho mayor (O30).

	I	J	K	L	M	N	O	P
27	Tasa	18%						
28	Abono de interes (I) en cada periodo							
29	Periodo	0	1	2	3	4	5	
30	Cuota		\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 59,000,000	=N32+N33
31	Abono a K		\$ -	=J33*\$J\$27	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	=N33
32	Abono a I		\$ 9,000,000	\$ -	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	
33	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	=J33	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	

- Pago de capital (k) e intereses (I) al final período

- El saldo en $n=0$ equivale al valor del préstamo. El saldo en $n=1$ (K41), es el valor de la deuda llevado a futuro con la tasa pactada. Para facilidad de cálculo, se fija la tasa y se arrastra hasta el período $n-1$ (N41)
- Sólo se realiza abono a capital en el último período (O39) que equivale al saldo en el período anterior (Ver ilustración)
- El interés, pagado sólo en el último período, equivale al interés que genera el abono a capital en dicho período (O40)
- La cuota final para saldar la deuda, equivale a la suma del abono a interés más el abono a capital (O38).

	I	J	K	L	M	N	O	P
35	Tasa	18%						
36	Pago de capital (k) al final periodo							
37	Periodo	0	1	2	3	4	5	
38	Cuota		\$ -	=J41*(1+\$J\$35)	\$ -	\$ -	\$ 114,387,887.84	=O39+O40
39	Abono a K		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,938,888	=N41
40	Abono a I		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,448,999.84	=O39*J35
41	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 59,000,000	\$ 69,620,000	\$ 82,151,600	\$ 96,938,888	\$ -	

- Gradiente Creciente

- El saldo en $n=0$ equivale al valor del préstamo.
- Pactada la tasa de interés (J43), se calcula el abono a interés en $n=1$ (K49). (Se fija la tasa para conservar la misma tasa en todos los períodos).

- Como la cuota para el período $n=0$ está pactada, el abono a capital en $n=1$, es la diferencia entre la cuota y el abono a interés (K48).
- En la casilla “Gradiente”, se indica cualquier valor, en este caso “1”, entonces la cuota para $n=2$ es la cuota del período anterior más el gradiente (L47)
- Una vez establecidas las fórmulas que se aprecian en la ilustración, se arrastran hasta el último período.

	I	J	K	L	M	N	O
43	Tasa	18%					
44	Gradiente	\$ 1					
45			Pactada	Gradiente Creciente			
46	Periodo	0	1	2	3	4	5
47	Cuota		\$ 4,000,000	\$ 4,000,001	\$ 4,000,002	\$ 4,000,003	\$ 4,000,004
48	Abono a K		\$ (5,000,000)	\$ (5,899,999)	\$ (6,961,998)	\$ (8,215,156)	\$ (9,693,884)
49	Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 10,962,000	\$ 12,215,159	\$ 13,693,888	
50	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 55,000,000	\$ 60,899,999	\$ 67,861,997	\$ 76,077,153	\$ 85,771,037
51							
52							
53							

- Se procede entonces a calcular el gradiente: se selecciona el saldo en el período $n=5$ (O50), se hace la siguiente ruta: DATOS /ANALISIS Y SI / BUSCAR OBJETIVO / definir la celda: O50 / Con el valor de: 0 / Para cambiar la celda del gradiente (J44)/ Aceptar.

	I	J	K	L	M	N	O
43	Tasa	18%					
44	Gradiente	\$ 1					
45							
46	Periodo	0	1	2	3	4	5
47	Cuota		\$ 4,000,000	\$ 4,000,001	\$ 4,000,002	\$ 4,000,003	\$ 4,000,004
48	Abono a K		\$ (5,000,000)	\$ (5,899,999)	\$ (6,961,998)	\$ (8,215,156)	\$ (9,693,884)
49	Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 10,962,000	\$ 12,215,159	\$ 13,693,888	
50	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 55,000,000	\$ 60,899,999	\$ 67,861,997	\$ 76,077,153	\$ 85,771,037
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

Buscar objetivo

Definir la celda: O50

Con el valor: 0

Para cambiar la celda: \$J\$44

Aceptar Cancelar

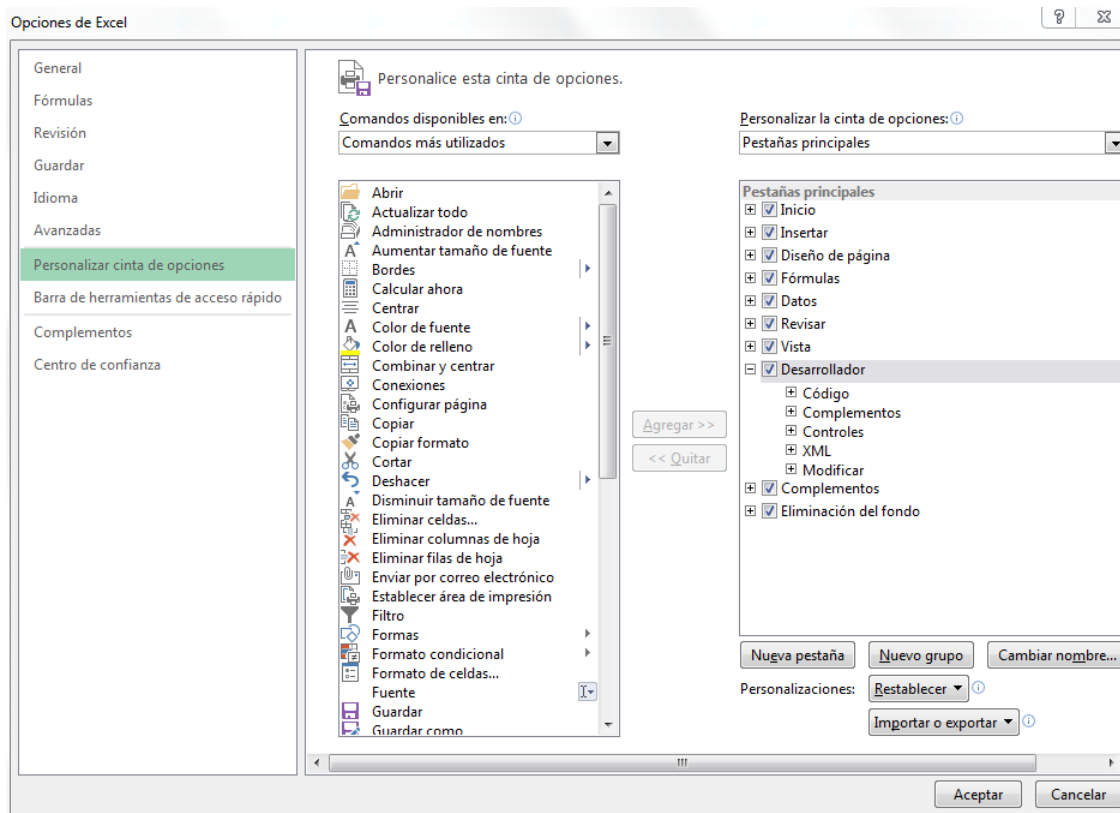
- Finalmente la tabla queda así:

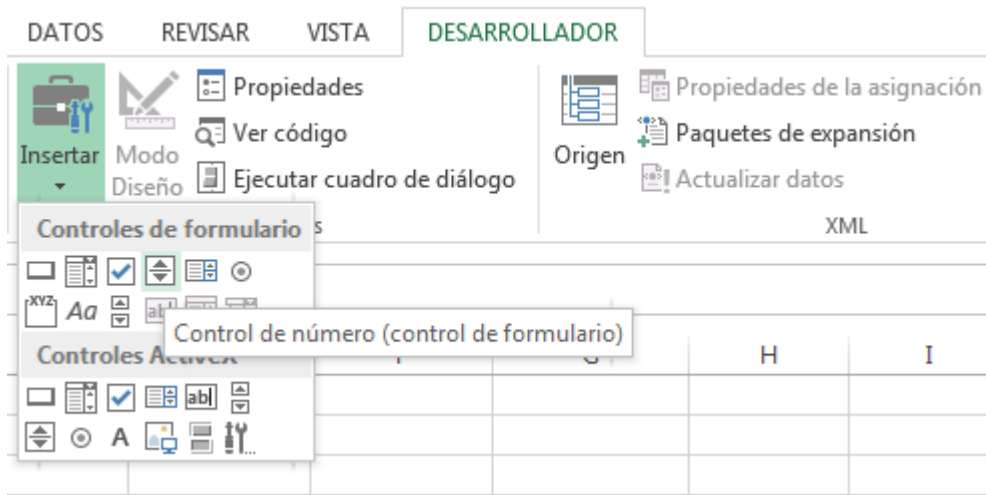
	I	J	K	L	M	N	O
43	Tasa	18%					
44	Gradiente	\$ 7,166,799					
45	Gradiente Creciente						
46	Periodo	0	1	2	3	4	5
47	Cuota		\$ 4,000,000	\$ 11,166,799	\$ 18,333,598	\$ 25,500,398	\$ 32,667,197
48	Abono a K		\$ (5,000,000)	\$ 1,266,799	\$ 8,661,622	\$ 17,387,513	\$ 27,684,065
49	Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 9,900,000	\$ 9,671,976	\$ 8,112,884	\$ 4,983,132
50	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 55,000,000	\$ 53,733,201	\$ 45,071,579	\$ 27,684,065	\$ -

Programador para seleccionar diferentes tipos de préstamos

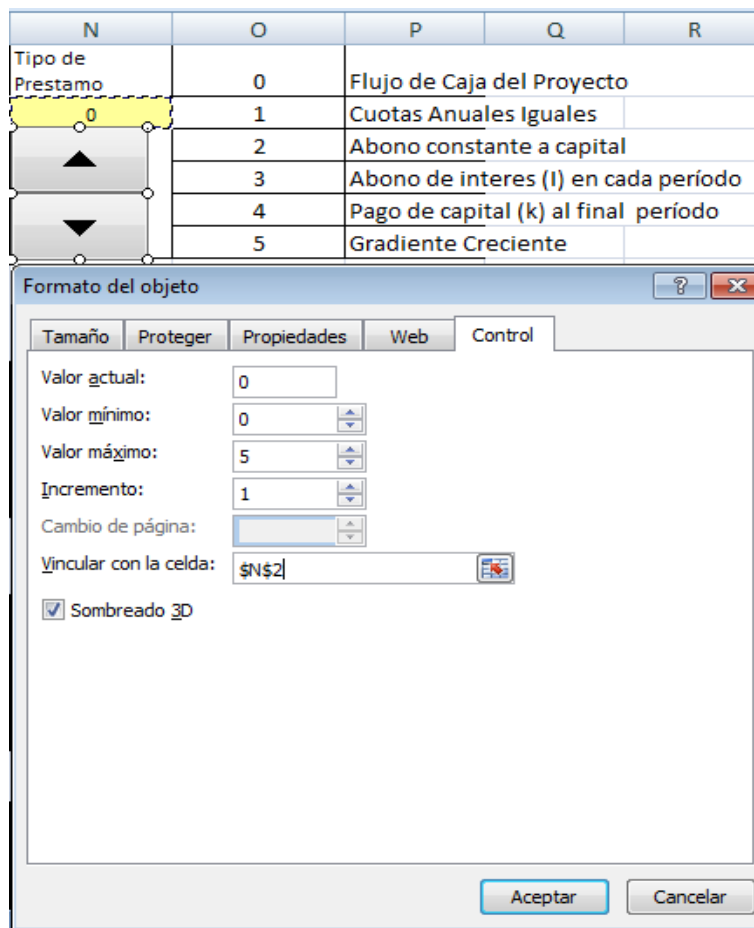
Realizar una tabla en la que se le indique un número a cada tipo de préstamo. Y programar el botón con la siguiente ruta: Desarrollador/ Insertar/ Control de Número / con el cursor del mouse se construye el botón.

Si no tiene habilitada la opción “Desarrollador”, ésta se habilita con la siguiente ruta: Archivo / Opciones / Personalizar cinta de opciones / Desarrollador.

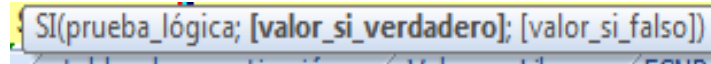




Una vez dibujado, se da click derecho/formato de control / pestaña control / valor actual: 0 / valor mínimo: 0 / valor máximo: 5 / incremento: 1 / vincular celda: se señala la celda N2 / Aceptar.



Luego se procede a incluir los valores de las tablas de amortización de acuerdo al tipo de préstamo que indique el control. Esto se hace por medio de la función “Prueba lógica”



=SI(prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso])

Por medio de esta función, se insertan los valores correspondientes a “Intereses”, “Préstamo”, “Amortización a Capital”

Intereses

En la casilla de intereses en el período $n=1$ (D30), se escribe la siguiente formula, que se interpreta así: si el valor del tipo de préstamo (Celda N2) es “1” en esta casilla debe aparecer el valor de la tabla de amortización correspondiente al “Abono a Intereses en 1” (K15) y así con todos los tipos de préstamo.

SUMA										=SI(\$N\$2=1;K15;SI(\$N\$2=2;K24;SI(\$N\$2=3;K32;									
	A	B	C	D	E	SI(prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso])				I	J	K	L	M	N				
2	Periodo			0	1	2	3	4	5	Maquina 1	\$ 30,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000		5				
3	Ingresos									Maquina 2	\$ 30,000,000	\$ 9,000,000	\$ 21,000,000						
4	Producción	40%	\$ -	30000	30000	42000	42000	42000		Obras Fisicas	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -						
5	Precio		\$ -	\$ 1,700.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00		Obras Fisicas	\$ 50,000,000	\$ 30,000,000	\$ 20,000,000						
6	Operativos									Terrenos	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 20,000,000						
7	Contado		\$ -	\$ 51,000,000	\$ 57,000,000	\$ 79,800,000	\$ 79,800,000	\$ 79,800,000				Total	\$ 76,000,000						
8	Crédito		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											
9	No Operativos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,000,000		Tasa	18%								
10	Total Ingresos		\$ -	\$ 51,000,000	\$ 57,000,000	\$ 79,800,000	\$ 79,800,000	\$ 207,800,000		n	5								
11	Egresos									Cuotas Anuales Iguales									
12	Costos fijos	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000	\$ 6,500,000		Periodo	0	1	2	3	4				
13	Costos Variables									Cuota		\$ 15,988,892	\$ 15,988,892	\$ 15,988,892	\$ 15,988,892				
14	Mano de Obra	\$ 150	\$ -	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000		Abono a K		\$ 6,988,892	\$ 8,246,893	\$ 9,731,333	\$ 11,482,973				
15	Materiales	\$ 200	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 7,560,000	\$ 7,560,000	\$ 7,560,000		Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 7,741,999	\$ 6,257,559	\$ 4,505,919				
16	Costos Indirectos	\$ 80	\$ -	\$ 2,400,000	\$ 2,400,000	\$ 3,360,000	\$ 3,360,000	\$ 3,360,000		Saldo	\$ 50,000,000	\$ 43,011,108	\$ 34,764,215	\$ 25,032,882	\$ 13,549,909				
17	Gastos de Venta	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000											
18	Gasto de Venta V	3%	\$ -	\$ 1,530,000	\$ 1,710,000	\$ 2,394,000	\$ 2,394,000	\$ 2,394,000		Tasa	18%								
19	Gasto Admón.		\$ -	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000		n	5								
20	Total Egresos		\$ -	\$ 22,130,000	\$ 22,310,000	\$ 29,114,000	\$ 29,114,000	\$ 29,114,000		Abono constante a capital									
21	Depreciaciones									Periodo	0	1	2	3	4				
22	Maquina 1	10	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000		Cuota		\$ 19,000,000	\$ 17,200,000	\$ 15,400,000	\$ 13,600,000				
23	Maquina 2	10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000		Abono a K		\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000				
24	Obras Fisicas	5	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 7,200,000	\$ 5,400,000	\$ 3,600,000				
25	Obras Fisicas	5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000		Saldo	\$ 50,000,000	\$ 40,000,000	\$ 30,000,000	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000				
26	Total Depreciaciones		\$ -	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000	\$ 26,000,000											
27	Diferidos		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Tasa	18%								
28	Valor en libros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,000,000		Abono de interes (I) en cada periodo									
29	UAI		\$ -	\$ 15,870,000	\$ 21,690,000	\$ 24,686,000	\$ 24,686,000	\$ 24,686,000		Periodo	0	1	2	3	4				
30	Intereses		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Cuota		\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000				
31	UAI		\$ -	\$ 15,870,000	\$ 21,690,000	\$ 24,686,000	\$ 24,686,000	\$ 24,686,000		Abono a K		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
32	Impuestos	33%	\$ -	\$ 5,237,100	\$ 7,157,700	\$ 8,146,380	\$ 8,146,380	\$ 25,306,380		Abono a I		\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000	\$ 9,000,000				
33	Utilidad Neta		\$ -	\$ 10,632,900	\$ 14,532,300	\$ 16,539,620	\$ 16,539,620	\$ 51,379,620		Saldo	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000				

$\$ =SI(\$N\$2=1;K15;SI(\$N\$2=2;K24;SI(\$N\$2=3;K32;SI(\$N\$2=4;K40;SI(\$N\$2=5;K49;0))))$

Nótese que el tipo de préstamo (N2) se fija, y al final de la fórmula se indica cero (0) para cuando no hay préstamo. Finalmente dicha fórmula se arrastra para los futuros períodos del horizonte del proyecto.

Préstamo

En este caso, se ingresa la misma función en la casilla de préstamo en $n=0$ (C37). Para esto, se indica: si el tipo de préstamo es cero (0) entonces este valor es cero (0), y basta con indicar el valor de saldo en una sola tabla, ya que para todos es igual (Ej.: J50).

SUMA									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
36	Diferidos +		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37	Préstamos +	\$ 50,000,000	$=SI(N2=0;0;J50)$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Periodo 0
38	Amortización a Capital -		$\{SI(prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso])\}$	\$ -			\$ -	\$ -	Cuota
39	Inversiones -								Abono a K
40	Maquina 1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000						Abono a I
41	Maquina 2	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	Saldo \$ 50,000,000
42	Obras Fisicas	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
43	Obras Fisicas	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	
44	Terrenos	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Tasa 18%
45	Total Inversiones		\$ 100,000,000	\$ -	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	Gradiente \$ 7,166,799
46	Flujo de Caja Neto		\$ (100,000,000)	\$ 23,632,900	\$ (52,467,700)	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 153,379,620	Periodo 0
47	TIO	15%							Cuota
48	TIR	17%							Abono a K
49	VPN	9,426,663.94							Abono a I
50	BAUE	\$ 2,812,120.46							Saldo \$ 50,000,000

Amortización a capital

En éste caso se repite el proceso realizado en “Intereses”, tomando los valores de las tablas ubicados en “Abono a Capital”, empezando en amortización de capital en n=1 (D38)

SUMA											
=SI(\$N\$2=1;K14;SI(\$N\$2=2;K23;SI(\$N\$2=3;K31;SI(\$N\$2=4;K39;SI(\$N\$2=5;K48;0))))											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
37	Prestamos +	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Periodo	0	1
38	Amortización a Capital -		\$ -	=SI(\$N\$2=1;K14;SI(\$N\$2=2;K23;SI(\$N\$2=3;K31;SI(\$N\$2=4;K39;SI(\$N\$2=5;K48;0))))					Cuota		\$ -
39	Inversiones -			SI(prueba_lógica; [valor_si_verdadero]; [valor_si_falso])					Abono a K		\$ -
40	Maquina 1	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000						Abono a I		\$ -
41	Maquina 2	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	Saldo	\$ 50,000,000	\$ 59,000,000
42	Obras Fisicas	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
43	Obras Fisicas	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	Tasa	18%	
44	Terrenos	\$ 20,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Gradiente	\$ 7,166,799	
45	Total Inversiones		\$ 100,000,000	\$ -	\$ 80,000,000	\$ -	\$ -	\$ -			
46	Flujo de Caja Neto		\$ (100,000,000)	\$ 23,632,900	\$ (52,467,700)	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 153,379,620	Periodo	0	1
47	TIO	15%							Cuota		\$ 4,000,000
48	TIR	17%							Abono a K		\$ (5,000,000)
49	VPN	9,426,663.94							Abono a I		\$ 9,000,000
50	BAUE	\$ 2,812,120.46							Saldo	\$ 50,000,000	\$ 55,000,000

Finalmente se verifica que las nuevas funciones estén en orden, moviendo el control para variar los tipos de préstamo

Análisis de Escenarios

Los pasos previos son actividades preparatorias para realizar un Análisis de Escenarios. Microsoft Excel® ofrece una herramienta por medio de la cual se puede crear un Informe Resumen de Escenarios, en el que se puede apreciar las variaciones en los Indicadores calculados previamente (TIR, VPN, CAUE-BAUE y RBC), dependiendo de cada escenario creado.

Dicho resumen, permite al inversionista tener una visión global de las consecuencias de decidir entre varios tipos de préstamo, que él elige dependiendo de sus expectativas.

Para crear el informe se deben realizar los siguientes pasos adicionales:

Nombrar las celdas

En el “Cuadro de Nombres”, ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de Microsoft Excel®, se le cambia el nombre al valor de cada indicador (TIR, VPN, CAUE-BAUE y RBC), y a los valores del flujo neto de caja de cada período (FC_0, FC_1, FC_2, FC_3, FC_4, FC_5). Basta con darle clic al cuadro, escribir el nuevo nombre y enter.

B48	
A	B
46	Flujo de Caja Neto
47	TIO 15%
48	TIR 21%
49	VPN 14,128,615.02
50	BAUE \$ 4,214,785.59

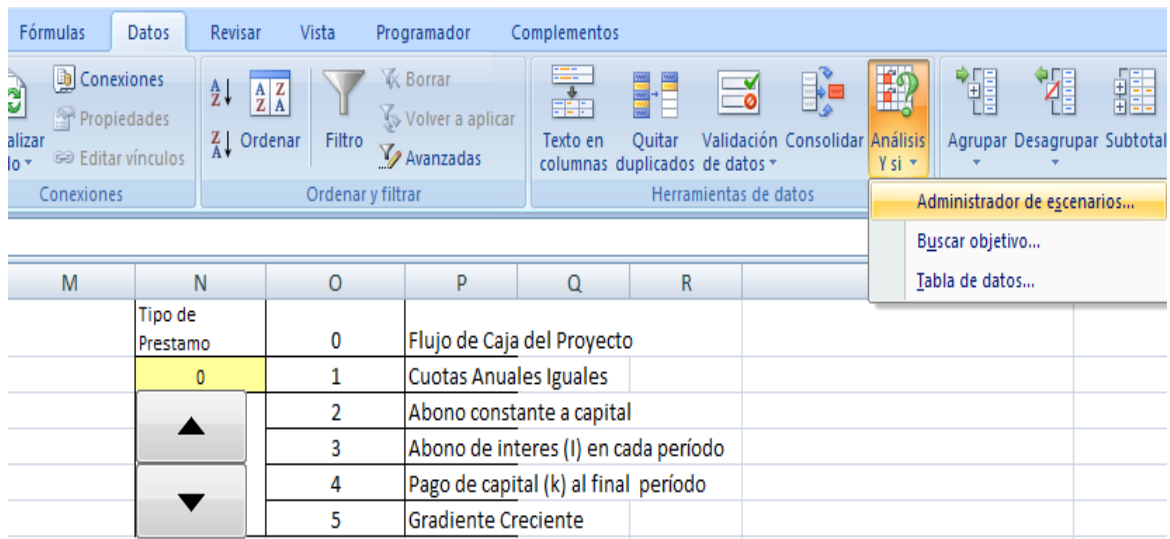
TIR	
A	B
46	Flujo de Caja Neto
47	TIO 15%
48	TIR 21%
49	VPN 14,128,615.02
50	BAUE \$ 4,214,785.59

C46		fx =C33+C34+C35+C36+C37-C38-C45					
A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto	\$ (50,000,000)	\$ 22,602,900	\$ (60,367,499)	\$ 27,397,774	\$ 19,716,474	\$ 122,356,857
47	TIO	15%					

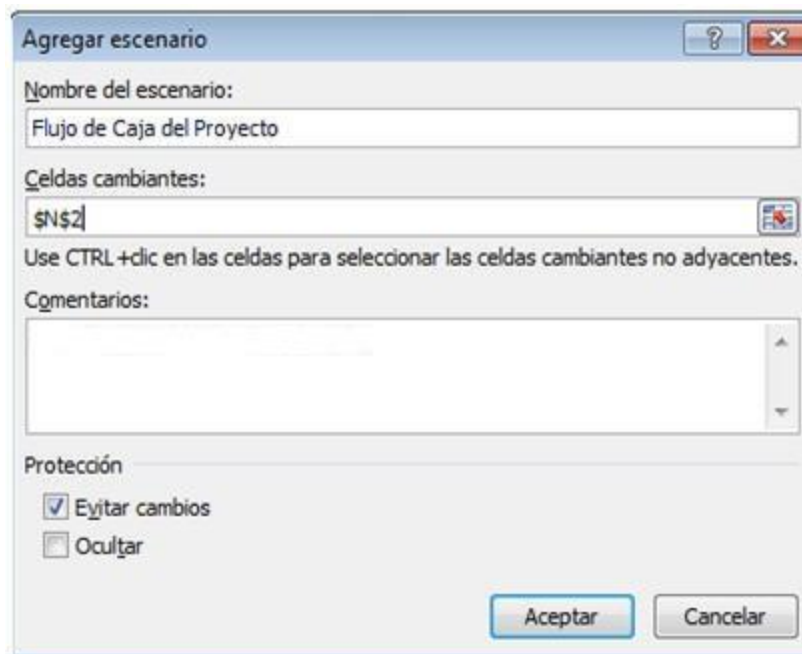
FC_0		fx =C33+C34+C35+C36+C37-C38-C45					
A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto	\$ (50,000,000)	\$ 22,602,900	\$ (60,367,499)	\$ 27,397,774	\$ 19,716,474	\$ 122,356,857
47	TIO	15%					

Administrador de escenarios

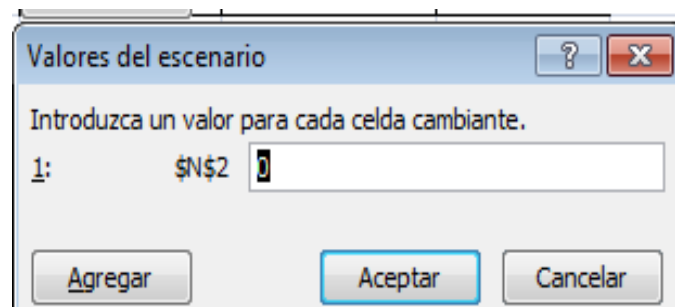
Sobre la casilla que indica el cambio de tipos de préstamo (N2), se sigue la siguiente ruta: Datos / Análisis Y Si / Administrador de Escenarios



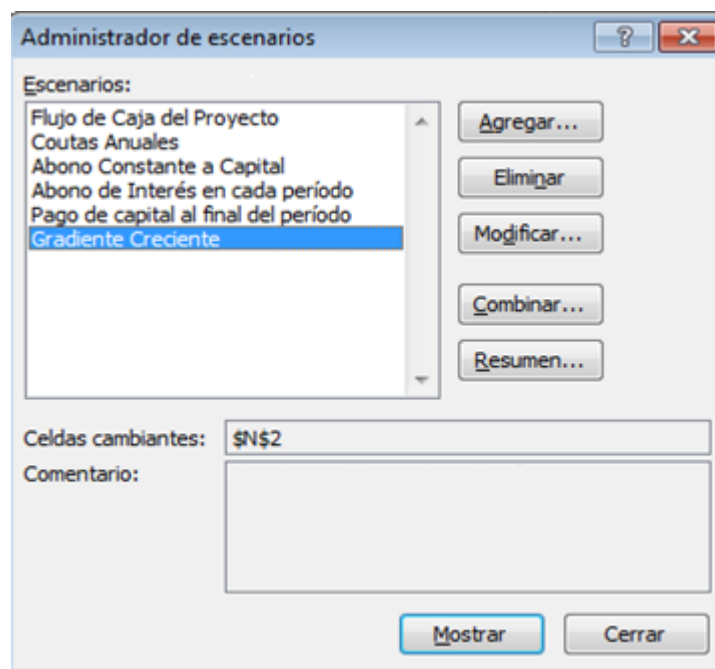
Y se crean uno por uno los escenarios. Se comienza por “Flujo de caja del Proyecto”, se indica como “celda cambiante” (N2) y se fija (F4).



Se indica el valor al que corresponde dicho nombre de escenario, en este caso “0” y se da “Aceptar”



Se regresa a la ventana inicial y en “Agregar” se repite este proceso para cada Escenario (Tipo de Préstamo). Finalmente cuando se han creado todos los escenarios, se crea el informe dando click en “Resumen”



Y se ingresan los valores de cada indicador y de cada período del flujo de caja, separados por “punto y coma” (;).

	A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto		\$ (100,000,000)	\$ 23,632,900	\$ (52,467,700)	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 153,379,620
47	TIO	15%						
48	TIR	17%						
49	VPN	9,426,663.94						
50	BAUE	\$ 2,812,120.46						
51	RBC	3.344						
52	Ingresos		\$ -	\$ 51,000,000			\$ 9,800,000	\$ 207,800,000
53	Egresos		\$ -	\$ 22,130,000			\$ 9,114,000	\$ 29,114,000
54	VPN Ingresos		\$ 288,857,045					
55	VPN Egresos		\$ 86,376,799					
56								
57								
58								

Resumen del escenario

Tipo de informe

☒ Resumen

☐ Informe de tabla dinámica de escenario

Celdas de resultado:

C46:D46;E46;F46;G46;H46;B48;B49

Aceptar Cancelar

Al aceptar se crea el Informe Resumen de Escenario en una hoja nueva del libro de Excel en el que se está trabajando.

Nota: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Con esto se aclara que en caso de cambiar algún valor en el flujo de caja neto, éste no se recalcula en el informe, para esto se debe crear un nuevo resumen.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Resumen de escenario								
3	Valores actuales:		Flujo de Caja del Proyecto		Coutas Anuales	Abono Constante a Capital	Abono de Interés en cada período	Pago de capital al final del período	Gradiente Creciente
5	Celdas cambiantes:								
6	\$N\$2	0	0	1	2	3	4	5	
7	Celdas de resultado:								
8	FC_0	\$ (100,000,000)	\$ (100,000,000)	\$ (50,000,000)	\$ (50,000,000)	\$ (50,000,000)	\$ (50,000,000)	\$ (50,000,000)	\$ (50,000,000)
9	FC_1	\$ 23,632,900	\$ 23,632,900	\$ 10,614,008	\$ 7,602,900	\$ 17,602,900	\$ 23,632,900	\$ 22,602,900	
10	FC_2	\$ (52,467,700)	\$ (52,467,700)	\$ (65,901,732)	\$ (67,291,700)	\$ (58,497,700)	\$ (52,467,700)	\$ (60,367,499)	
11	FC_3	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 28,615,722	\$ 28,921,620	\$ 36,509,620	\$ 42,539,620	\$ 27,397,774	
12	FC_4	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 28,037,681	\$ 30,127,620	\$ 36,509,620	\$ 42,539,620	\$ 19,716,474	
13	FC_5	\$ 153,379,620	\$ 153,379,620	\$ 138,195,592	\$ 142,173,620	\$ 97,349,620	\$ 44,749,902	\$ 122,356,857	
14	TIR	17%	17%	19%	19%	21%	18%	21%	
15	VPN	9,426,663.94	9,426,663.94	12,951,965.15	12,656,439.95	14,354,331.93	5,418,495.44	14,128,615.02	
16	BAUE	\$ 2,812,120.46	\$ 2,812,120.46	\$ 3,863,772.64	\$ 3,775,612.87	\$ 4,282,120.46	\$ 1,616,421.46	\$ 4,214,785.59	
17	RBC	1.550	1.550	2.118	2.118	2.118	2.118	2.118	
18	Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes								
19	en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de								
20	cada escenario se muestran en gris.								

Análisis: De acuerdo con éste resumen de escenario, el que puede resultar más atractivo para el inversionista es el 3 (abono de interés en cada período), ya que aunque presenta una TIR igual al escenario 5, y un RBC igual al de los escenarios 1, 2,3 y 5, presenta el mayor VPN, y mayor BAUE.

Análisis del Período de Recuperación de la Inversión (PRI)

Para continuar con la aplicación de indicadores financieros y para facilitar la toma de decisión de la inversión, al caso de aplicación se le puede realizar un análisis PRI. De acuerdo con lo indicado en el capítulo anterior, lo primero que se debe hacer es construir una tabla en la que se indiquen los períodos y el Valor Presente Neto Acumulado en el tiempo. Por medio de dicha tabla se podrá crear una gráfica que indica el comportamiento del VPN acumulado en cada período de acuerdo a cada escenario.

El éxito de este análisis está en calcular adecuadamente el VPN acumulado:

1. En $n=0$ se pone el mismo valor del flujo de caja.
2. En $n=1$ se halla el valor presente de FC_1 , con la TIO y se le suma FC_0 .
3. En $n=2$ se halla el valor presente de la sumatoria de FC_1 (D46) hasta FC_2 (E46), y se fija el valor de FC_1 , con la TIO (también se fija) y se le suma FC_0 .
4. Esta última función se arrastra hasta el último período, en éste caso, $n=5$.

SUMA		$=VNA(\$B\$47;\$D\$46:H46)+FC_0$						
	A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto		\$ (100,000,000)	\$ 23,632,900	\$ (52,467,700)	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 153,379,620
47	TIO	15%						
56				$=FC_0$	$=VNA(B47;FC_1)+FC_0$			
57								
58								
59								
60								
61								
62								

Una vez terminada la tabla, se crea la gráfica por medio de la siguiente ruta: se señala las dos filas (Período y VPN Acumulada) / Insertar / Dispersión / Dispersión con líneas suavizadas

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Complementos

Tabla dinámica Tabla Imagen Imágenes prediseñadas Formas SmartArt Columna Línea Circular Barra Área Dispersión Otros gráficos Hipervínculo Cuadro Encabezado y pie de página

Tablas Ilustraciones Gráficos

B59 f_x Periodo

	B	C	D	E	F	G	K
56							
57							
58							
59	Periodo	0	1	2	3	4	
60	VPN acumulada en el tiempo	-100000000	(79,449,652)	(119,122,771)	(91,152,281)	(66,830,115)	
61							

ANALISIS PRI

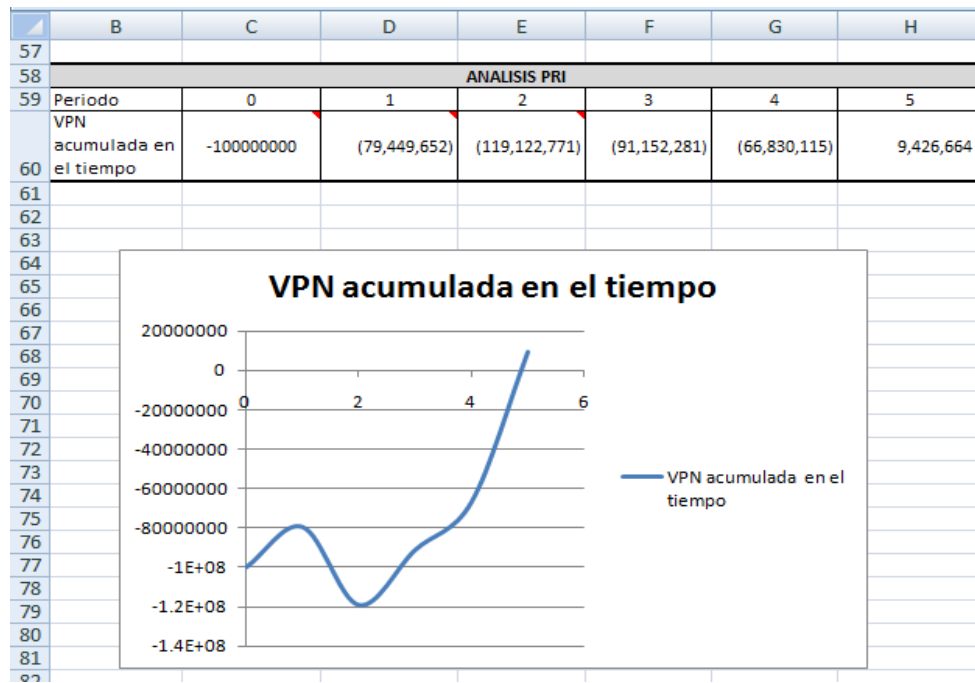
Dispersión

Dispersión con líneas suavizadas

Compara pares de valores.

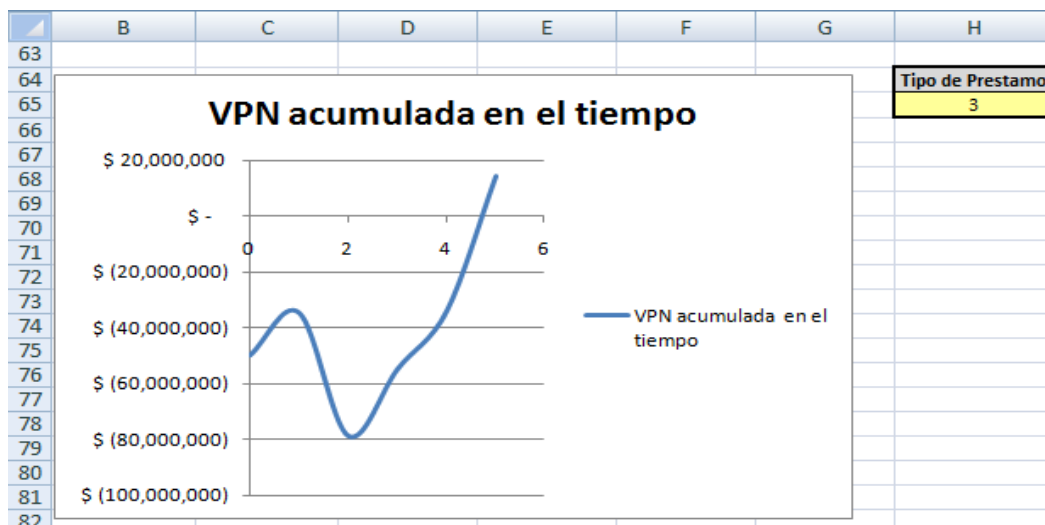
Utilícelo cuando haya muchos datos en el orden del eje X y los representen una función.

Todos los tipos de gráfico



En el caso de aplicación, lo que indica la gráfica, es que en el Escenario 0, a partir del quinto período, el VPN acumulado es positivo, es decir, el inversionista empieza a recuperar la inversión a partir del quinto período.

Para analizar lo que sucede en los otros escenarios, se hace una función que cambia el controlador de escenarios.



Análisis: considerando el escenario 3 como el más atractivo, la gráfica del análisis PRI indica que, también en el quinto período, el inversionista recupera la inversión, sin embargo a diferencia de los demás escenarios el VPN acumulado en dicho período es mayor que en los demás escenarios.

Frontera de posibilidades de inversión: para este análisis se utiliza la herramienta “Tabla de datos”, por medio de la cual el inversionista puede apreciar las variaciones del VPN al variar la TIO y el precio, u otras variables que quiera analizar.

El proceso para crear dicha tabla, consiste en lo siguiente:

Construir una tabla donde la esquina superior izquierda equivale al VPN, la primera fila, a las variaciones del precio (variable 1), y la primera columna, a las variaciones de la TIO.

Luego se señala toda la tabla y se sigue la siguiente ruta: Datos /Análisis Y si / Tabla de datos

	B	C	D	E
82				
83	=VPN	Variaciones de la TIO		
84			Variaciones de Precio	
85	\$ 14,354,332	1200	1300	1400
86	10%			

The screenshot shows the Excel interface with the 'Datos' ribbon active. A table titled 'Frontera de posibilidades de inversion' is displayed. The table has columns for investment amounts (1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200) and rows for interest rates (10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 21%, 22%, 23%, 24%, 25%, 26%, 27%, 28%, 29%, 30%). The first row of the table (row 85) shows the NPV values for each investment amount at the respective interest rate. The callouts indicate that the 'Tabla de datos' window is open, showing the input cell for the interest rate (D5) and the output cell for the NPV (B47).

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
82										
83	=VPN	Variaciones de la TIO								
84		Variaciones de Precio								
85	\$ 14,354,332	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
86	10%									
87	11%									
88	12%									
89	13%									
90	14%									
91	15%									
92	16%									
93	17%									
94	18%									
95	19%									
96	20%									
97	21%									
98	22%									
99	23%									
100	24%									
101	25%									
102	26%									
103	27%									
104	28%									
105	29%									
106	30%									

Al abrir la ventana “Tabla de datos”, se indica como celda de entrada (fila) el valor ubicado en el flujo de caja, correspondiente a la fila, en este caso el “precio de venta” (D5), y se indica como celda de entrada (columna) la TIO del flujo de caja (B47) / Aceptar.

	A	B	C	D	E	F
46	Flujo de Caja Neto		\$ (50,000,000)	\$ 17,602,900	\$ (58,497,700)	\$ 36,500,000
47	TIO	15%				
48	TIR	21%				
49	VPN	14,354,331.93				
50	BAUE	\$ 4,282,120.46				
51	RBC	2.118				
61						
62						
63						

Tabla de datos

Celda de entrada (fila): \$D\$5

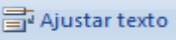
Celda de entrada (columna): \$B\$47

Aceptar Cancelar

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
84	Frontera de posibilidades de inversion											
85	\$ 14,354,332	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
86	10%	-19526403.44	-7224046.11	2931429.175	12483174.18	21476919.19	30470664.19	39464409.2	48458154.21	57451899.21	66445644.22	75439389.22
87	11%	-21795046.14	-9810413.856	87196.53334	9392853.39	18145537.27	26898221.16	35650905.04	44403588.92	53156272.81	61908956.69	70661640.58
88	12%	-23931155.49	-12251604.32	-2601494.416	6468029.335	14989517.37	23511005.41	32032493.44	40553981.48	49075469.52	57596957.55	66118445.59
89	13%	-25943016.57	-14556545.28	-5144105.835	3698724.385	11998368.76	20298013.14	28597657.52	36897301.9	45196946.28	53496590.66	61796235.04
90	14%	-27838340.79	-16733551.88	-7549454.378	1075638.226	9162309.778	17248981.33	25335652.88	33422324.43	41508995.98	49595667.54	57682339.09
91	15%	-29624309.89	-18790373.29	-9825760.2	-1409903.402	6472214.266	14354331.93	22236449.6	30118567.27	38000684.94	45882802.6	53764920.27
92	16%	-31307616.17	-20734235.52	-11980691.87	-3765995.693	3919562.55	11605120.79	19290679.04	26976237.28	34661795.52	42347353.76	50032912.01
93	17%	-32894499.41	-22571880.61	-14021407.54	-6000197.869	1496396.419	8992990.708	16489585	23986179.28	31482773.57	38979367.86	46475962.15
94	18%	-34390780.69	-24309602.58	-15954592.78	-8119572.736	-804722.1881	6510128.36	13824978.91	21139829.46	28454680	35769530.55	43084381.1
95	19%	-35801893.48	-25953280.51	-17786495.22	-10130723.02	-2990749.144	4149224.735	11289198.61	18429172.49	25569146.37	32709120.25	39849094.13
96	20%	-37132912.17	-27508408.89	-19522956.53	-12039824.78	-5068193.03	1903438.722	8875070.473	15846702.22	22818333.98	29789965.73	36761597.48
97	21%	-38388578.25	-28980125.47	-21169441.71	-13852658.11	-7043147.249	-233636.3839	6575874.481	13385385.35	20194896.21	27004407.08	33813917.94
98	22%	-39573324.5	-30373237.03	-22731066.08	-15574635.46	-8921319.591	-2268003.723	4385312.146	11038628.01	17691943.88	24345259.75	30998575.62
99	23%	-40691297.14	-31692242.95	-24212620.22	-17210827.65	-10708059.47	-4205291.298	2297476.879	8800245.056	15303013.23	21805781.41	28308549.59
100	24%	-41746376.28	-32941357.04	-25618592.81	-18765987.94	-12408383.06	-6050778.186	306826.6892	6664431.564	13022036.44	19379641.31	25737246.19
101	25%	-42742194.79	-34124527.62	-26953191.83	-20244574.13	-14026996.43	-7809418.726	-1591841.024	4625736.678	10843314.38	17060892.08	23278469.79
102	26%	-43682155.68	-35245456.03	-28220364.04	-21650769.07	-15568316.96	-9485864.854	-3403412.744	2679039.367	8761491.477	14843943.59	20926395.7
103	27%	-44569448.12	-36307613.78	-29423812.99	-22988499.52	-17036493.13	-11084486.74	-5132480.345	819526.0445	6771532.435	12723538.82	18675545.21
104	28%	-45407062.25	-37314258.34	-30567015.69	-24261453.57	-18435422.71	-12609391.85	-6783360.99	-957330.1283	4868700.733	10694731.59	16520762.46
105	29%	-46197802.9	-38268447.72	-31653237.96	-25473096.88	-19768769.76	-14064442.64	-8360115.524	-2655788.405	3048538.715	8752865.835	14457192.95
106	30%	-46944302.21	-39173054.03	-32685548.72	-26626687.54	-21039980.2	-15453272.86	-9866565.526	-4279858.19	1306849.146	6893556.482	12480263.82

Para facilitar su análisis, es importante clasificar los datos que arroja la tabla. Para esto se establece un formato condicional, de la siguiente manera:

Se señala los datos nuevos / Inicio / Formato Condicional / Nueva Regla

Inicio		Insertar		Diseño de página		Fórmulas		Datos		Revisar		Vista		Programador		Complementos	
 Pegar		Calibri 9								Ajustar texto		Combinar y centrar		Contabilidad			
Portapapeles		Fuente		Alineación		Combinar y centrar		Combinar y centrar		Combinar y centrar		Combinar y centrar		Número		Formato condicional	
C86		{=TABLA(D5;B47)}															
	B	C	D	E	F	G	H										
84	Frontera de posibilidades de inversión																
85	\$ 14,354,332	1200	1300	1400	1500	1600	1700										
86	10%	\$ (19,526,403.44)	\$ (7,224,046.11)	\$ 2,931,429.17	\$ 12,483,174.18	\$ 21,476,919.19	\$ 30,470,664.19	\$									
87	11%	\$ (21,795,046.14)	\$ (9,810,413.86)	\$ 87,196.53	\$ 9,392,853.39	\$ 18,145,537.27	\$ 26,898,221.16	\$									
88	12%	\$ (23,931,155.49)	\$ (12,251,604.32)	\$ (2,601,494.42)	\$ 6,468,029.33	\$ 14,989,517.37	\$ 23,511,005.41	\$									
89	13%	\$ (25,943,016.57)	\$ (14,556,545.28)	\$ (5,144,105.84)	\$ 3,698,724.38	\$ 11,998,368.76	\$ 20,298,013.14	\$									
90	14%	\$ (27,838,340.79)	\$ (16,733,551.88)	\$ (7,549,454.38)	\$ 1,075,638.23	\$ 9,162,309.78	\$ 17,248,981.33	\$									
91	15%	\$ (29,624,309.89)	\$ (18,790,373.29)	\$ (9,825,760.20)	\$ (1,409,903.40)	\$ 6,472,214.27	\$ 14,354,331.93	\$									
92	16%	\$ (31,307,616.17)	\$ (20,734,235.52)	\$ (11,980,691.87)	\$ (3,765,995.69)	\$ 3,919,562.55	\$ 11,605,120.79	\$									
93	17%	\$ (32,894,499.41)	\$ (22,571,880.61)	\$ (14,021,407.54)	\$ (6,000,197.87)	\$ 1,496,396.42	\$ 8,992,990.71	\$									
94	18%	\$ (34,390,780.69)	\$ (24,309,602.58)	\$ (15,954,592.78)	\$ (8,119,572.74)	\$ (804,722.19)	\$ 6,510,128.36	\$									
95	19%	\$ (35,801,893.48)	\$ (25,953,280.51)	\$ (17,786,495.22)	\$ (10,130,723.02)	\$ (2,990,749.14)	\$ 4,149,224.74	\$									
96	20%	\$ (37,132,912.17)	\$ (27,508,408.89)	\$ (19,522,956.53)	\$ (12,039,824.78)	\$ (5,068,193.03)	\$ 1,903,438.72	\$									
97	21%	\$ (38,388,578.25)	\$ (28,980,125.47)	\$ (21,169,441.71)	\$ (13,852,658.11)	\$ (7,043,147.25)	\$ (233,636.38)	\$									
98	22%	\$ (39,573,324.50)	\$ (30,373,237.03)	\$ (22,731,066.08)	\$ (15,574,635.46)	\$ (8,921,319.59)	\$ (2,268,003.72)	\$									
99	23%	\$ (40,691,297.14)	\$ (31,692,242.95)	\$ (24,212,620.22)	\$ (17,210,827.65)	\$ (10,708,059.47)	\$ (4,205,291.30)	\$									
100	24%	\$ (41,746,376.28)	\$ (32,941,357.04)	\$ (25,618,592.81)	\$ (18,765,987.94)	\$ (12,408,383.06)	\$ (6,050,778.19)	\$									
101	25%	\$ (42,742,194.79)	\$ (34,124,527.62)	\$ (26,953,191.83)	\$ (20,244,574.13)	\$ (14,026,996.43)	\$ (7,809,418.73)	\$									
102	26%	\$ (43,682,155.68)	\$ (35,245,456.03)	\$ (28,220,364.04)	\$ (21,650,769.07)	\$ (15,568,316.96)	\$ (9,485,864.85)	\$									
103	27%	\$ (44,569,448.12)	\$ (36,307,613.78)	\$ (29,423,812.99)	\$ (22,988,499.52)	\$ (17,036,493.13)	\$ (11,084,486.74)	\$									
104	28%	\$ (45,407,062.25)	\$ (37,314,258.34)	\$ (30,567,015.69)	\$ (24,261,453.57)	\$ (18,435,422.71)	\$ (12,609,391.85)	\$									
105	29%	\$ (46,197,802.90)	\$ (38,268,447.72)	\$ (31,653,237.96)	\$ (25,473,096.88)	\$ (19,768,769.76)	\$ (14,064,442.64)	\$									
106	30%	\$ (46,944,302.21)	\$ (39,173,054.03)	\$ (32,685,548.72)	\$ (26,626,687.54)	\$ (21,039,980.20)	\$ (15,453,272.86)	\$									

Una primera regla de clasificación puede ser: aplicar formato únicamente a las celdas que contengan/ valor de la celda/ mayor o igual que/ 0 / formato / relleno / se selecciona un color / aceptar.

Nueva regla de formato

Seleccionar un tipo de regla:

- ▶ Aplicar formato a todas las celdas según sus valores
- ▶ **Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan**
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados
- ▶ Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.

Editar una descripción de regla:

Dar formato únicamente a las celdas con:

Valor de la celda mayor o igual que 0

Vista previa: AaBbCcYyZz Formato...

Aceptar Cancelar

Otra regla, es identificar qué valores están entre la expectativa del inversionista, en el caso de aplicación podría ser valores entre 20'000.000 y 30'000.000. Para esto se sigue la misma ruta: aplicar formato únicamente a las celdas que contengan/ valor de la celda / entre / 20'000.000 y 30'000.000 / Formato / relleno / se selecciona un color / aceptar

Nueva regla de formato

Seleccionar un tipo de regla:

- ▶ Aplicar formato a todas las celdas según sus valores
- ▶ Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados
- ▶ Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.

Editar una descripción de regla:

Dar formato únicamente a las celdas con:

Valor de la celda ▼ entre ▼ 20000000 y 30000000

Vista previa: AaBbCcYyZz Formato...

Aceptar Cancelar

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
84	Frontera de posibilidades de inversion											
85	\$ 14,354,332	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
86	10%	\$ (19,526,403.44)	\$ (7,224,046.11)	\$ 2,931,429.17	\$ 12,483,174.18	\$ 21,476,919.19	\$ 30,470,664.19	\$ 39,464,409.20	\$ 48,458,154.21	\$ 57,451,899.21	\$ 66,445,644.22	\$ 75,439,389.22
87	11%	\$ (21,795,046.14)	\$ (9,810,413.86)	\$ 87,196.53	\$ 9,392,853.39	\$ 18,145,537.27	\$ 26,898,221.16	\$ 35,650,905.04	\$ 44,403,588.92	\$ 53,156,272.81	\$ 61,908,956.69	\$ 70,661,640.58
88	12%	\$ (23,931,155.49)	\$ (12,251,604.32)	\$ (2,601,494.42)	\$ 6,468,029.33	\$ 14,989,517.37	\$ 23,511,005.41	\$ 32,032,493.44	\$ 40,553,981.48	\$ 49,075,469.52	\$ 57,596,957.55	\$ 66,118,445.59
89	13%	\$ (25,943,016.57)	\$ (14,556,545.28)	\$ (5,144,105.84)	\$ 3,698,724.38	\$ 11,998,368.76	\$ 20,298,013.14	\$ 28,597,657.52	\$ 36,897,301.90	\$ 45,196,946.28	\$ 53,496,590.66	\$ 61,796,235.04
90	14%	\$ (27,838,340.79)	\$ (16,733,551.88)	\$ (7,549,454.38)	\$ 1,075,638.23	\$ 9,162,309.78	\$ 17,248,981.33	\$ 25,335,652.88	\$ 33,422,324.43	\$ 41,508,995.98	\$ 49,595,667.54	\$ 57,682,339.09
91	15%	\$ (29,624,309.89)	\$ (18,790,373.29)	\$ (9,825,760.20)	\$ (1,409,903.40)	\$ 6,472,214.27	\$ 14,354,331.93	\$ 22,236,449.60	\$ 30,118,567.27	\$ 38,000,684.94	\$ 45,882,802.60	\$ 53,764,920.27
92	16%	\$ (31,307,616.17)	\$ (20,734,235.52)	\$ (11,980,691.87)	\$ (3,765,995.69)	\$ 3,919,562.55	\$ 11,605,120.79	\$ 19,290,679.04	\$ 26,976,237.28	\$ 34,661,795.52	\$ 42,347,353.76	\$ 50,032,912.01
93	17%	\$ (32,894,499.41)	\$ (22,571,880.61)	\$ (14,021,407.54)	\$ (6,000,197.87)	\$ 1,496,396.42	\$ 8,992,990.71	\$ 16,489,585.00	\$ 23,986,179.28	\$ 31,482,773.57	\$ 38,979,367.86	\$ 46,475,962.15
94	18%	\$ (34,390,780.69)	\$ (24,309,602.58)	\$ (15,954,592.78)	\$ (8,119,572.74)	\$ (804,722.19)	\$ 6,510,128.36	\$ 13,824,978.91	\$ 21,139,829.46	\$ 28,454,680.00	\$ 35,769,530.55	\$ 43,084,381.10
95	19%	\$ (35,801,893.48)	\$ (25,953,280.51)	\$ (17,786,495.22)	\$ (10,130,723.02)	\$ (2,990,749.14)	\$ 4,149,224.74	\$ 11,289,198.61	\$ 18,429,172.49	\$ 25,569,146.37	\$ 32,709,120.25	\$ 39,849,094.13
96	20%	\$ (37,132,912.17)	\$ (27,508,408.89)	\$ (19,522,956.53)	\$ (12,039,824.78)	\$ (5,068,193.03)	\$ 1,903,438.72	\$ 8,875,070.47	\$ 15,846,702.22	\$ 22,818,333.98	\$ 29,789,965.73	\$ 36,761,597.48
97	21%	\$ (38,388,578.25)	\$ (28,980,125.47)	\$ (21,169,441.71)	\$ (13,852,658.11)	\$ (7,043,147.25)	\$ (233,636.38)	\$ 6,575,874.48	\$ 13,385,385.35	\$ 20,194,896.21	\$ 27,004,407.08	\$ 33,813,917.94
98	22%	\$ (39,573,324.50)	\$ (30,373,237.03)	\$ (22,731,066.08)	\$ (15,574,635.46)	\$ (8,921,319.59)	\$ (2,268,003.72)	\$ 4,385,312.15	\$ 11,038,628.01	\$ 17,691,943.88	\$ 24,345,259.75	\$ 30,998,575.62
99	23%	\$ (40,691,297.14)	\$ (31,692,242.95)	\$ (24,212,620.22)	\$ (17,210,827.65)	\$ (10,708,059.47)	\$ (4,205,291.30)	\$ 2,297,476.88	\$ 8,800,245.06	\$ 15,303,013.23	\$ 21,805,781.41	\$ 28,308,549.59
100	24%	\$ (41,746,376.28)	\$ (32,941,357.04)	\$ (25,618,592.81)	\$ (18,765,987.94)	\$ (12,408,383.06)	\$ (6,050,778.19)	\$ 306,826.69	\$ 6,664,431.56	\$ 13,022,036.44	\$ 19,379,641.31	\$ 25,737,246.19
101	25%	\$ (42,742,194.79)	\$ (34,124,527.62)	\$ (26,953,191.83)	\$ (20,244,574.13)	\$ (14,026,996.43)	\$ (7,809,418.73)	\$ (1,591,841.02)	\$ 4,625,736.68	\$ 10,843,314.38	\$ 17,060,892.08	\$ 23,278,469.79
102	26%	\$ (43,682,155.68)	\$ (35,245,456.03)	\$ (28,220,364.04)	\$ (21,650,769.07)	\$ (15,568,316.96)	\$ (9,485,864.85)	\$ (3,403,412.74)	\$ 2,679,039.37	\$ 8,761,491.48	\$ 14,843,943.59	\$ 20,926,395.70
103	27%	\$ (44,569,448.12)	\$ (36,307,613.78)	\$ (29,423,812.99)	\$ (22,988,499.52)	\$ (17,036,493.13)	\$ (11,084,486.74)	\$ (5,132,480.35)	\$ 819,526.04	\$ 6,771,532.43	\$ 12,723,538.82	\$ 18,675,545.21
104	28%	\$ (45,407,062.25)	\$ (37,314,258.34)	\$ (30,567,015.69)	\$ (24,261,453.57)	\$ (18,435,422.71)	\$ (12,609,391.85)	\$ (6,783,360.99)	\$ (957,330.13)	\$ 4,868,700.73	\$ 10,694,731.59	\$ 16,520,762.46
105	29%	\$ (46,197,802.90)	\$ (38,268,447.72)	\$ (31,653,237.96)	\$ (25,473,096.88)	\$ (19,768,769.76)	\$ (14,064,442.64)	\$ (8,360,115.52)	\$ (2,655,788.40)	\$ 3,048,538.72	\$ 8,752,865.83	\$ 14,457,192.95
106	30%	\$ (46,944,302.21)	\$ (39,173,054.03)	\$ (32,685,548.72)	\$ (26,626,687.54)	\$ (21,039,980.20)	\$ (15,453,272.86)	\$ (9,866,565.53)	\$ (4,279,858.19)	\$ 1,306,849.15	\$ 6,893,556.48	\$ 12,480,263.82

Análisis: es de aclarar que esta frontera puede variar de acuerdo con cada escenario. En el caso del Escenario 3, ésta indica que para alcanzar un VPN > 0, el precio no puede ser menor que \$1200, para una TIO que comienza desde 10%.

Análisis IRVA

Se crea una tabla con los siguientes datos.

En la columna de Flujo de Caja Neto (FCN) se utiliza la función “TRANSPONER (Matriz)”, para copiar los valores de manera paramétrica, para continuar analizando entre escenarios.

Se señala toda la columna desde FCN en n=1 (E110) se da =TRANSPONER (Se señala los valores del FCN de 1 a 5) + Ctrl +Shift + enter, y se arrastra hasta el último período.

	A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto		\$ (100,000,000)	\$ 23,632,900	\$ (52,467,700)	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 153,379,620
47	TIO	15%						
48	TIR	17%						
49	VPN	9,426,663.94						
50	BAUE	\$ 2,812,120.46						
51	RBC	1.550						
107	Análisis IRVA							
	Periodo	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasa de descuento	
108								
109	0					{=TRANSPONER(D46:H46)}		
110	1				\$ 23,632,900			
111	2				\$ (52,467,700)			
112	3				\$ 42,539,620			
113	4				\$ 42,539,620			
114	5				\$ 153,379,620			

Se indican las fórmulas para la primera casilla de cada columna.

	A	B	C	D	E	F	G	H
46	Flujo de Caja Neto		\$ (100,000,000)	\$ 23,632,900	\$ (52,467,700)	\$ 42,539,620	\$ 42,539,620	\$ 153,379,620
47	TIO	15%						
48	TIR	17%						
49	VPN	9,426,663.94						
50	BAUE	\$ 2,812,120.46						
51	RBC	1.550						
107	Análisis IRVA							
	Periodo	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasa de descuento	
108								
109	0					\$ (100,000,000)		
110	1	\$ (100,000,000)	\$ (15,000,000.00)	\$ 8,632,900.00	\$ 23,632,900	\$ (91,367,100.00)	15%	
111	2				\$ (52,467,700)		15%	
112	3				\$ 42,539,620		15%	
113	4				\$ 42,539,620		15%	
114	5				\$ 153,379,620		15%	

Se arrastran las fórmulas hasta el último período. Luego se aplica un “Formato condicional” para las columnas amortización de la inversión y valor agregado (VA) e inversión por recuperar al fin del período (IR)

	A	B	C	D	E	F	G
107	Análisis IRVA						
108	Periodo	Inversión por recuperar al inicio	Costo del capital invertido	Amortización de la inversión y valor agregado	FCN	Inversión por recuperar al final del período	Tasa de descuento
109	0					\$ (50,000,000)	
110	1	\$ (50,000,000)	\$ (7,500,000.00)	\$ 10,102,900.00	\$ 17,602,900	\$ (39,897,100)	15%
111	2	\$ (39,897,100)	\$ (5,984,565.00)	\$ (64,482,265.00)	\$ (58,497,700)	\$ (104,379,365)	15%
112	3	\$ (104,379,365)	\$ (15,656,904.75)	\$ 20,852,715.25	\$ 36,509,620	\$ (83,526,650)	15%
113	4	\$ (83,526,650)	\$ (12,528,997.46)	\$ 23,980,622.54	\$ 36,509,620	\$ (59,546,027)	15%
114	5	\$ (59,546,027)	\$ (8,931,904.08)	\$ 88,417,715.92	\$ 97,349,620	\$ 28,871,689	15%
115							
116			Calculos				
117			Datos de entrada				

Análisis: este análisis IRVA corresponde al escenario 3. Para cada período se analizan las columnas (VA) e (IR) y se interpretan de la siguiente manera, acorde con los colores que se generan por la aplicación del formato condicional, que el lector puede verificar construyendo el ejercicio paso a paso:

VA	IR	INTERPRETACIÓN
VA>0	IR<0	El flujo de caja del periodo t permite pagar la amortización pero no se ha terminado de recuperar la inversión.
VA<0	IR<0	El flujo de caja no da ni siquiera para pagar la inversión.
VA>0	VA>0	El flujo de caja del periodo t da para pagar la inversión y generar valor agregado.

Análisis de sensibilidad

Este análisis multivariado, permite apreciar las variaciones de diferentes indicadores, directamente proporcionales a la variación del precio. Esto indica qué

tan sensible es el indicador al cambio en el precio, y por medio de éste, además se puede calcular que tan elástica es su relación.

Procedimiento:

Elaborar la tabla

	A	B	C	D	E
123	Análisis de sensibilidad				
124	Precio	VPN	TIR	RBC	BAUE
125		\$ 14,354,332	20.89%	2.12	\$ 4,282,120
126	\$ 1,000				
127	\$ 1,100				
128	\$ 1,200				
129	\$ 1,300				
130	\$ 1,400				
131	\$ 1,500				
132	\$ 1,600				
133	\$ 1,700				
134	\$ 1,800				
135	\$ 1,900				
136	\$ 2,000				
137	\$ 2,100				
138	\$ 2,200				

Se aplica la herramienta “Tabla de datos” seleccionando toda la tabla, (siguiendo el procedimiento descrito en “*Frontera de posibilidades de inversión*”). La única diferencia es que sólo se indica la celda de entrada (columna), que corresponde al “Precio” inicial (n=1)

	A	B	C	D	E	F	G
46	Flujo de Caja Neto		\$ (50,000,000)	\$ 17,602,900	\$ (58,497,700)	\$ 36,509,620	\$ 36,509,6
47	TIO	15%					
48	TIR	21%					
49	VPN	14,354,331.93					
50	BAUE	\$ 4,282,120.46					
51	RBC	2.118					
122							
123	Análisis de sensibilidad						
124	Precio	VPN	TIR	RBC	BAUE		
125		\$ 14,354,332	20.89%	2.12	\$ 4,282,120		
126	\$ 1,000						
127	\$ 1,100						
128	\$ 1,200						
129	\$ 1,300						
130	\$ 1,400						
131	\$ 1,500						
132	\$ 1,600						
133	\$ 1,700						
134	\$ 1,800						
135	\$ 1,900						
136	\$ 2,000						
137	\$ 2,100						
138	\$ 2,200						

Tabla de datos

Celda de entrada (fila):

Celda de entrada (columna):

Aceptar Cancelar

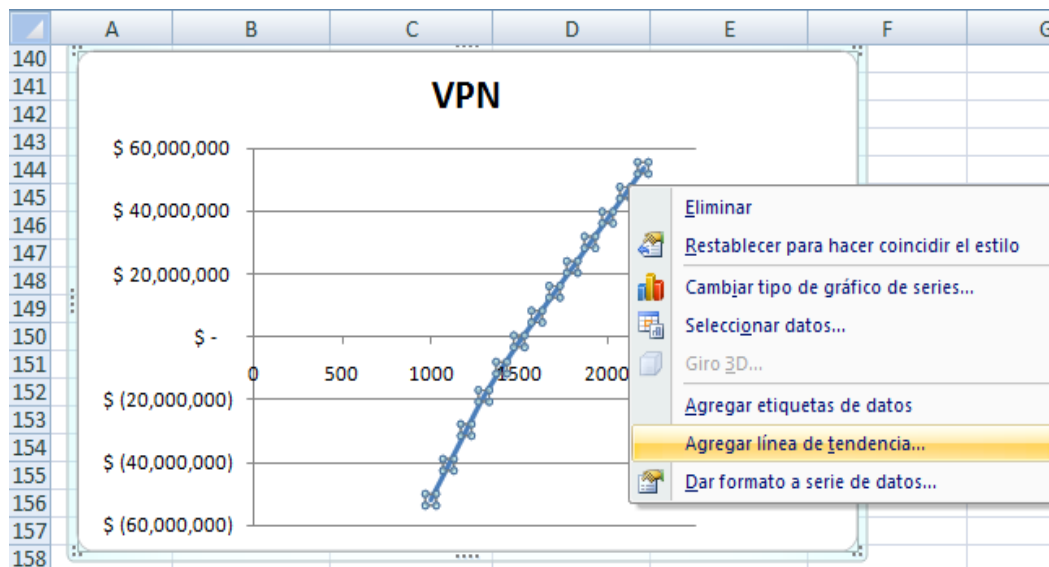
	A	B	C	D	E
123	Análisis de sensibilidad				
124	Precio	VPN	TIR	RBC	BAUE
125		\$ 14,354,332	20.89%	2.12	\$ 4,282,120
126	\$ 1,000	\$ (51,816,191)	-5.13%	1.52	\$ (15,457,575.54)
127	\$ 1,100	\$ (40,720,250)	-0.98%	1.61	\$ (12,147,483.96)
128	\$ 1,200	\$ (29,624,310)	3.25%	1.70	\$ (8,837,392.37)
129	\$ 1,300	\$ (18,790,373)	7.48%	1.78	\$ (5,605,460.59)
130	\$ 1,400	\$ (9,825,760)	11.03%	1.87	\$ (2,931,177.08)
131	\$ 1,500	\$ (1,409,903)	14.43%	1.95	\$ (420,596.11)
132	\$ 1,600	\$ 6,472,214	17.64%	2.03	\$ 1,930,762.17
133	\$ 1,700	\$ 14,354,332	20.89%	2.12	\$ 4,282,120.46
134	\$ 1,800	\$ 22,236,450	24.16%	2.20	\$ 6,633,478.75
135	\$ 1,900	\$ 30,118,567	27.46%	2.28	\$ 8,984,837.03
136	\$ 2,000	\$ 38,000,685	30.78%	2.37	\$ 11,336,195.32
137	\$ 2,100	\$ 45,882,803	34.13%	2.45	\$ 13,687,553.61
138	\$ 2,200	\$ 53,764,920	37.51%	2.53	\$ 16,038,911.89

Análisis de elasticidad

Este análisis determinístico, hace parte del análisis de sensibilidad.

Basándose en la tabla de datos, se construyen gráficas del precio vs cada uno de los indicadores, de la siguiente manera:

Se construye una gráfica de dispersión suave, tal como se explicó anteriormente. Una vez construida la gráfica, se da click derecho sobre la línea / Agregar una línea de tendencia / lineal / Automática / Presentar ecuación en el grafico / presentar el valor R cuadrado en el gráfico / Cerrar



Formato de línea de tendencia

Opciones de línea de tendencia

Color de línea
Estilo de línea
Sombra

Opciones de línea de tendencia

Tipo de tendencia o regresión

☐ Exponencial
☒ Lineal
☐ Logarítmica
☐ Polinómica Ordenación: 2
☐ Potencial
☐ Media móvil Período: 2

Nombre de la línea de tendencia

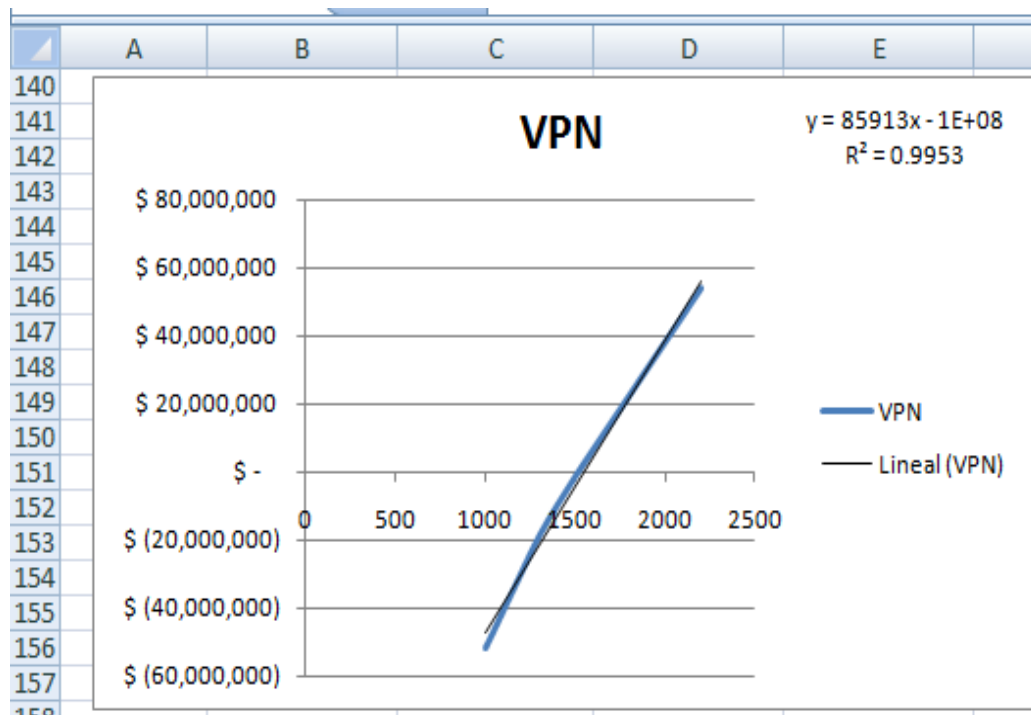
☒ Automático: Lineal (VPN)
☐ Personalizado:

Extrapolar

Adelante: 0.0 períodos
Hacia atrás: 0.0 períodos

☐ Señalar intersección = 0.0
☒ Presentar ecuación en el gráfico
☒ Presentar el valor R cuadrado en el gráfico

Cerrar



La fórmula agregada, representa la relación que existe entre el VPN y el precio donde Y representa el VPN, X el precio y el R^2 el coeficiente de correlación.

El R^2 significa que el 99,53% de las variaciones del VPN está explicado por el precio, y el resto, 0.47%, corresponde a otras variables no incluidas en el análisis.

El cálculo de la elasticidad se hace de la siguiente forma: se busca el intercepto VPN y la pendiente VPN. Por medio del siguiente procedimiento:

Con la función “INTERCEPTO.EJE” se halla el Intercepto, seleccionando como eje X la columna de precio (de la tabla de datos: Análisis de Sensibilidad) y eje Y la columna de VPN.

Intercepto VPN	=INTERSECCION.EJE(B126:B138;A126:A138)
	INTERSECCION.EJE(conocido_y; conocido_x)

Con la función “PENDIENTE” se halla la pendiente, similar al procedimiento anterior.

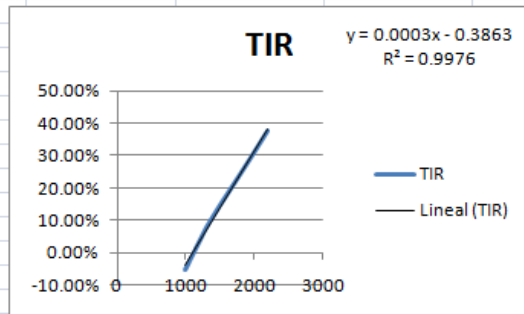
Pendiente VPN	=PENDIENTE(B126:B138;A126:A138)
	P PENDIENTE(conocido_y; conocido_x)

Después, tomando dos puntos de la tabla de datos, se halla el VPN medio y el Precio medio, y con esto se calcula la elasticidad.

	B	C	D	E	F
159					
160	Intercepto VPN	\$ (132,949,855)	=INTERSECCION.EJE(B126:B138;A126:A138)		
161	Pendiente VPN	\$ 85,913.04	=PENDIENTE(B126:B138;A126:A138)		
162		P	VPN		
163	1	\$ 1,700	\$ 14,354,332		
164	2	\$ 1,800	\$ 22,236,450		
165					
166	Elasticidad				
167	Dif VPN	\$ 7,882,118	=D164-D163		
168	Dif Precio	\$ 100	=C164-C163		
169	VPN Medio	\$ 18,295,391	=(D164+D163)/2		
170	Precio Medio	\$ 1,750	=(C163+C164)/2		
171					
172	Elasticidad	7.539	=(C167/C169)/(C168/C170)		

Análisis: un incremento en el 1% del Precio, representa un incremento en el 7.54% en el VPN. Esto indica que la relación es elástica por dar un valor mayor que 1.

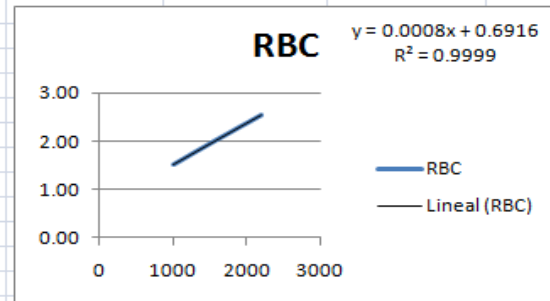
Nota: este procedimiento se repite con cada indicador financiero, para determinar la relación que existe entre cada indicador y el precio.



Intercepto VPN	-38.63%	
Pendiente VPN	0.035%	
	P	TIR
1	\$ 1,700	20.89%
2	\$ 1,800	24.16%

Elasticidad	
Dif VPN	3%
Dif Precio	\$ 100
VPN Medio	23%
Precio Medio	\$ 1,750

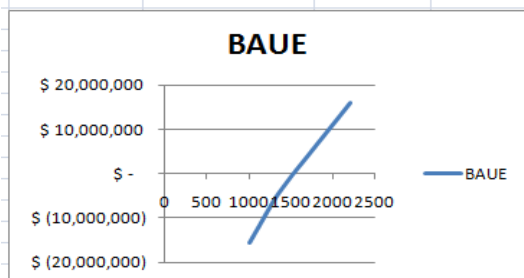
Elasticidad	2.541
-------------	-------



Intercepto VPN	0.6916	
Pendiente VPN	0.0008	
	P	RBC
1	\$ 1,700	2.12
2	\$ 1,800	2.20

Elasticidad	
Dif VPN	0.08
Dif Precio	\$ 100
VPN Medio	2.16
Precio Medio	\$ 1,750

Elasticidad	0.673
-------------	-------



Intercepto VPN	\$ (39,661,009)	
Pendiente VPN	\$ 25,629.20	
	P	BAUE
1	\$ 1,700	\$ 4,282,120
2	\$ 1,800	\$ 6,633,479

Elasticidad	
Dif VPN	\$ 2,351,358.29
Dif Precio	\$ 100
VPN Medio	\$ 5,457,799.60
Precio Medio	\$ 1,750

Elasticidad	7.539
-------------	-------

La elasticidad es la razón a la que aumenta o disminuye un indicador con respecto a la variable analizada, en este caso el precio.

5.3 Flujo de caja en pesos constantes y corrientes

En la construcción de los flujos de caja corriente y constante es necesario tener en cuenta la inflación, la cual se define como el incremento generalizado de los precios.

Para hacer una correcta evaluación financiera es indispensable considerar las tasas de interés real o constante y nominal o corriente, en las cuales, para su cálculo, se debe tener en cuenta la tasa de inflación, tal como se expresa a continuación:

$$ic = (1 + ir)(1 + \pi) - 1$$

y

$$ir = \frac{(1 + ic)}{(1 + \pi)} - 1$$

Donde:

π = La inflación

ir = La tasa de rentabilidad real o constante

ic : tasa de rentabilidad nominal o corriente

Ejemplo

Una papelería, para el primer año, vende la resma de papel por \$8.000 que compra a un proveedor por \$6.500, obteniendo así un beneficio \$1.500 en su venta. Si en el año 1 se presentó una inflación del 3%, se espera que para el segundo año los precios de los bienes y servicios aumenten en esta misma proporción. En estas condiciones, el precio de venta de la resma de papel aumentaría en \$240 y el precio de compra en \$195, generando un beneficio de \$45 en relación con el año anterior. No obstante este beneficio como tal no representa un aumento en la rentabilidad

real para la papelería, puesto que los incrementos son proporcionales tanto para el precio de venta como de compra. Lo que podemos decir en este caso es que la papelería mantuvo su poder adquisitivo.

	Año1	Año2
Pventa - Papel	\$ 8.000	\$ 8.240
Pcompra - Papel	\$ 6.500	\$ 6.695
Beneficio	\$ 1.500	\$ 1.545

Inflación	3%
Beneficio A2 - A1	\$ 45

El aumento en el beneficio que se observa en el segundo año representa una rentabilidad nominal adquirida debido a que ésta no indica que se puedan adquirir, en términos reales, unidades adicionales de resmas de papel.

Ejemplo

La sociedad Díez Gómez desea adquirir un apartamento que tiene un costo de \$300.000.000, pero le surge una propuesta de invertir su dinero en la empresa La Miel S.A. para un nuevo proyecto que pretende aumentar la capacidad instalada con el fin de abastecer la demanda que hay actualmente en el mercado.

La sociedad solo aceptará aplazar la compra del apartamento e invertir su dinero en el proyecto si La Miel S.A. le ofrece una rentabilidad real del 10% anual.

¿Cuánto deberá entregar La Miel S.A. a la sociedad Díez Gómez al final del año si la duración del proyecto es de un año y se estima que la inflación proyectada es de 2,5% efectivo anual?

Para que la sociedad Díez Gómez acepte invertir su dinero en el proyecto debe asegurarse de dos cosas fundamentales:

- Que en un año pueda mantener su poder adquisitivo con el fin de comprar el apartamento el cual tendrá el valor actual más la inflación (supóngase que no se tiene incrementos por valorización).

Es decir:

	Valor Apartamento
Año1	\$ 300.000.000
Inflación	\$ 7.500.000
Año2	\$ 307.500.000

- Que la inversión de su dinero en el proyecto le garantice una rentabilidad del 10% anual. El monto para obtener una rentabilidad del 10% anual debe ser sobre \$307.500.000 para compensar el alza de los precios que fue en un 2.5%.

Entonces:

VP	\$ 307.500.000
Tasa	10%
N	1
VF	\$ 338.250.000

De una forma más sencilla:

$$VF = VP (1 + \pi) (1 + ir)$$

$$VF = \$300.000.000 (1 + 2,5\%) (1 + 10\%)$$

$$VF = \$338.250.000$$

Donde:

- VF= Es el monto que recibirá en un año.
- VP= Es el valor que invertirá en el proyecto

La tasa de rentabilidad nominal o corriente (ic), que se calcula como muestra la siguiente fórmula:

$$ic = (1 + \pi) (1 + ir) - 1$$

$$ic = (1 + 2,5\%) (1 + 10\%) - 1$$

$$ic = 12,75\%$$

Por tanto, el monto que se le debe entregar a la sociedad Díez Gómez es de \$338.250.000 y la tasa nominal o corriente de 12,75%.

El ejemplo anterior da cuenta del costo de oportunidad de una inversión en un ambiente inflacionario. Un inversionista racional, cuando se enfrenta ante la decisión de consumir hoy o consumir en el futuro, debe tener en cuenta que su inversión le debe generar una renta tal que le mantenga su poder adquisitivo y además le ofrezca una ganancia adicional por haber aplazado su consumo.

Ejemplo

El señor Rodríguez desea comercializar camisetas. En la actualidad cuenta con un capital de \$2.000.000 y se le presentan las siguientes alternativas:

- Comprar 50 camisetas a razón de \$40.000 pesos por camiseta.
- Colocar su dinero en la inversora Gómez S.A. la cual durante el primer año le proporcionará una tasa efectiva anual de 20%.

Teniendo en cuenta que la inflación para el primer año se estimó en un 13,2% se pide:

- a) Cuántas camisetas se podrían adquirir a finales del año 1.
- b) Calcular la tasa de la rentabilidad real.
- c) Calcular la tasa nominal o corriente.

Para calcular cuántas camisetas pueden adquirirse al final del Año 1, se comparan las dos alternativas:

La primera muestra que se compraron las camisetas por valor de \$2.000.000 en el momento cero, mientras que la segunda muestra que el dinero fue invertido y se generaron intereses por valor de \$400.000.

Alternativa 1	
Periodo	FC
0	\$ (2.000.000)
1	

Alternativa 2	
Periodo	FC
0	\$ (2.000.000)
1	\$ 2.400.000
Tasa EA	20%

Pero como existe en un ambiente inflacionario, el precio de las camisetas también aumentó en un 13,2%, y equivale a \$5.283.

Periodo	Precio Camisetas	Inversión	# Camisetas
0	\$ 40.000	\$ (2.000.000)	50
1	\$ 45.283	\$ 2.400.000	53

Para dar solución al numeral a), solo basta con dividir la inversión entre el precio unitario de cada camiseta, entonces si se compraran en el período 0, se podrían adquirir 50 unidades, mientras que si se compraran a finales del período 1, se podrían adquirir 53 camisetas.

b) Para encontrar la tasa de rentabilidad real con base al número de camisetas se hace lo siguiente:

$$ir = \frac{(Q1 - Q0)}{Q0}$$

$$ir = \frac{3}{53} = 5,66\%$$

c) La tasa nominal es la que ofrece la inversora, pero se debe dejar claro que ésta está compuesta por un ajuste en la inflación del 13,2% y la tasa real de rentabilidad que es un 5,66%.

$$ic = (1 + \pi) (1 + ir) - 1$$

$$ic = (1 + 13,2\%) (1 + 5,66\%) - 1$$

$$ic = 19.607\%$$

Una vez explicada la diferencia entre la tasa de rentabilidad real y la tasa corriente, se puede hacer una introducción a los flujos de caja constante y corrientes, donde el primero de estos no reflejará en sus valores los efectos inflacionarios, en cambio en el segundo, sí se tendrá en cuenta el alza de los precios causada por la inflación.

A continuación se presenta un ejemplo donde se puede visualizar la construcción de un flujo de caja a precios constantes y corrientes.

Ejemplo

La compañía Oxígeno Vital ha decidido comercializar oxígeno gaseoso debido a que los precios del mercado se han incrementado en los últimos años y tiene la posibilidad de fabricarlos a bajos costos y ofrecerlo a la Clínica San Juan.

La Clínica está evaluando la posibilidad de comprarle todo el oxígeno que se requiere para los próximos 5 años, estimado en 2.000m^3 de oxígeno mensuales, siempre y cuando se presente una propuesta favorable por parte de Oxígeno Vital y que cumpla con todas las normas de calidad requeridas.

Para fabricar el medicamento se necesita una planta generadora de oxígeno que cuesta \$20.000.000 y con la cual se podrá abastecer lo demandado por la Clínica San Juan.

Según los cálculos realizados por Oxígeno Vital, el precio de venta del m^3 cúbico de oxígeno será de \$900 y el costo mensual de producirlo será de \$500 (éste incluye mano de obra, energía, mantenimiento, transporte, entre otros).

La inflación anual se estima en un 3%, la tasa de interés de oportunidad de Oxígeno Vital es del 12%, la tasa impositiva para este tipo de negocio es 0% y la inversión inicial es aportada en su totalidad por los inversionistas.

Con lo anterior, se pide realizar el flujo de caja a precios constantes y corrientes para Oxígeno Vital y analizar los resultados obtenidos.

Flujo de caja en precios constantes

PERIODO	0	1	2	3	4	5
M3/Mes		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
M3/Anual		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Precio		\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900
Total Ingresos		\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000	\$ 21.600.000
Costos						
Unitarios		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Totales		\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
Utilidad	\$ -	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000
- Inversión	\$ 20.000.000					
Total Fcaja	\$ (20.000.000)	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000
VPN	\$ 17.596.017					
Tasa Real	8,74%					

Nótese que los valores del flujo de caja anterior no están afectados por la inflación y se obtiene como resultado un VPN de \$17.597.017, con una tasa de descuento real del 8,74%.

Flujo de caja a precios corrientes

PERIODO	0	1	2	3	4	5
M3/Mes		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
M3/Anual		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Precio		\$ 927	\$ 955	\$ 983	\$ 1.013	\$ 1.043
Total Ingresos		\$ 22.248.000	\$ 22.915.440	\$ 23.602.903	\$ 24.310.990	\$ 25.040.320
Costos						
Unitarios		\$ 515	\$ 530	\$ 546	\$ 563	\$ 580
Totales		\$ 12.360.000	\$ 12.730.800	\$ 13.112.724	\$ 13.506.106	\$ 13.911.289
Utilidad	\$ -	\$ 9.888.000	\$ 10.184.640	\$ 10.490.179	\$ 10.804.885	\$ 11.129.031
- Inversión	\$ 20.000.000					
Total Fcaja	\$ (20.000.000)	\$ 9.888.000	\$ 10.184.640	\$ 10.490.179	\$ 10.804.885	\$ 11.129.031
Inflación	3,00%					
Tasa Real	12,00%					
Tasa Nominal	12,00%					
VPN	\$ 17.596.017					

El flujo de caja en precios corrientes, muestra el efecto de la inflación en todos los períodos incluso en el año 1, ya que durante todo ese período se pierde poder adquisitivo debido a las alzas en los precios.

Nótese que los valores del flujo de caja anterior, expresados a precios corrientes, sí están afectados por la inflación y se obtiene como resultado un VPN de \$17.597.017, con una tasa de descuento real del 12%.

Como se puede observar, el valor presente neto encontrado tanto a precios corrientes como constantes, tiene igual valor. Esto se presenta sólo si se utilizan las tasas de descuento apropiadas, es decir, tasa de descuento corriente para descontar flujos expresados en términos corrientes y tasa de descuento real para descontar flujos de caja expresados en términos reales.

CAPITULO 6

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL RIESGO

CAPITULO 6

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL RIESGO

Uno de los principales problemas en la evaluación financiera de proyectos, es el análisis de los riesgos que se pueden presentar a lo largo de la vida útil del proyecto y que pueden afectar directamente la implementación y desarrollo del mismo.

En la evaluación financiera de proyectos existen variables fundamentales las cuales se deben analizar con el fin de realizar un exitoso análisis de riesgo.

Estos riesgos pueden surgir por diferentes variables que afectan directamente al proyecto, y pueden ser clasificados de forma general en las siguientes categorías: riesgos tecnológicos, riesgos humanos, riesgos financieros y riesgos organizacionales, entre otros.

Por medio de la administración de riesgos se controla y monitorea los riesgos de un proyecto y para esto se debe realizar un proceso que comience con la planificación, seguida por la identificación de los riesgos, para luego realizar un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, con el fin de generar una respuesta y posteriormente controlar y monitorear el riesgo.

Existen innumerables variables que juegan un papel importante a lo largo del ciclo de vida de un proyecto que generan incertidumbre cuando se está en la etapa de preparación del proyecto, entre ellas se tienen:

Pérdida de personal clave
Inexperiencia con la tecnología
Lentitud en una toma de decisiones
Falta de proveedores confiables
Baja calificación del personal
Reestructuración Institucional
Cambios en las prioridades
Trabajos no programados
Recortes presupuestarios
Cambios en el proyecto
Supuestos no válidos
Crisis económica
Baja moral
Accidentes

Enfermedades
Desastres naturales
Problemas climáticos
Resistencia al cambio
Oposición comunitaria
Fallas en los servicios básicos

Por lo anterior, se hace necesario tener un sistema de administración del riesgo que mitigue o por lo menos minimice la probabilidad de pérdida o fracaso en los proyectos.

Según Project Management Body of Knowledge los principales procesos de la administración del riesgo son:

- Planificación de la administración de riesgo.
- Identificación del riesgo.
- Análisis cualitativo del riesgo.
- Análisis cuantitativo del riesgo.
- Plan de respuesta ante el riesgo.
- Monitoreo y control del riesgo.

Estos procesos no son estáticos y pueden interactuar entre sí, inclusive su orden no siempre tiene que ser el mismo.

Procesos para la administración del riesgo



Figura: Proceso de administración de riesgo

6.1 Conceptos básicos de la administración del riesgo

- Probabilidad de ocurrencia

Ésta se refiere a la probabilidad de que un suceso riesgoso ocurra o no; mientras más cercana a cero sea la probabilidad, la ocurrencia será menos probable, y mientras más cercana a 100% la ocurrencia será más probable.

Cabe aclarar que las probabilidades de ocurrencia no son siempre seguras, ya que como lo proponen Lledó y Rivarola, (2007) “todo lo que se tiene es una percepción basada en una opinión o una investigación que probablemente, no sea del todo correcta” (p, 290).

- Incertidumbre

Es la falta de información sobre la probabilidad de ocurrencia de un evento. La incertidumbre, generalmente, es más difícil de administrar que el riesgo pues planificar para un evento incierto es más difícil, porque posiblemente no se conozca que existe ese riesgo.

- Imprevistos

Son aquellos eventos que pueden ocurrir sin haber anticipado su ocurrencia. Estos eventos dependen de una inusual combinación de factores que no fue posible descubrir con anticipación. En otras palabras son sucesos con un alto grado de peligrosidad, pues no se tiene una planificación previa en caso de que ocurran.

- Impacto del riesgo

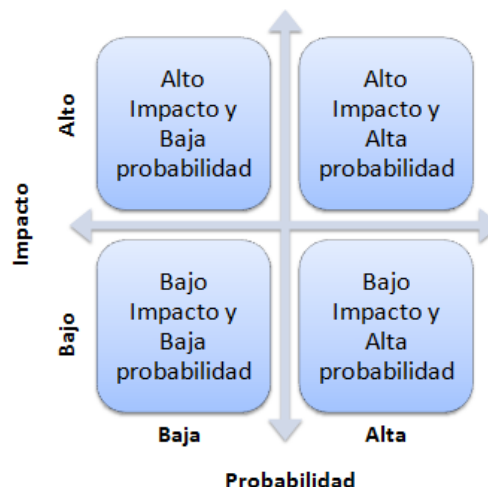


Figura: Matriz Impacto de riesgo

Es la magnitud de las consecuencias que afectarán el proyecto en alguna medida. Los impactos pueden categorizarse de la siguiente forma:

Bajo impacto - Baja probabilidad: los riesgos son bajos, y que a menudo se pueden ignorar.

Bajo impacto - Alta probabilidad: si suceden estos eventos, es posible enfrentarlos y seguir adelante. Sin embargo, se debe tratar de reducir la probabilidad de ocurrencia.

Alto impacto – Baja Probabilidad : son riesgos de gran importancia si se producen, pero es muy poco probable que suceda, sin embargo, se debe hacer lo posible para reducir el impacto que tendrán si se producen, y se debe tener planes de contingencia por si acaso suceden.

Alto impacto –Alto Probabilidad: son riesgos de importancia crítica. Son las principales prioridades, y son riesgos en los que hay que prestar mucha atención

- **Valor esperado**

El valor esperado es una de las formas más aceptadas para la estimación de los costos y beneficios esperados a partir de la ocurrencia de un evento inesperado.

Este es un método para tomar decisiones en cuanto a la forma de mitigar dichos riesgos, es decir, se analiza el valor esperado y de acuerdo a esto se decide si es viable económicamente y si es necesario asegurar dicho riesgo, ya que su ocurrencia podría afectar la consecución de los objetivos del proyecto.

6.2 Identificación del riesgo

Para la identificación del riesgo, es necesario considerar los posibles riesgos internos y externos que puedan suceder en el proyecto. Los riesgos internos son los elementos que el equipo de proyecto puede controlar o influenciar. Los riesgos externos van más allá del control o de la influencia del equipo de proyecto, tal como cambios de mercado o acciones del Gobierno.

- **Técnicas para la identificación del riesgo**

Existen diferentes técnicas para la identificación del riesgo en los proyectos y según la Guía del PMBOK las herramientas se dividen en:

- a) Revisión de Documentación: Se puede realizar una revisión estructurada de la documentación del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de proyectos anteriores y otra información. La calidad de los planes, así como la consistencia entre esos planes con los requisitos y asunciones del proyecto, pueden ser indicadores de riesgos en el proyecto.
- b) Técnicas de recopilación de información: algunos ejemplos de técnicas de recopilación de información utilizadas para identificar los riesgos son:
 - Tormenta de ideas: la meta de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. El equipo del proyecto suele realizar tormentas de ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de expertos que no pertenecen al equipo. Se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto bajo el liderazgo de un facilitador. Pueden utilizarse como marco, categorías de riesgo, tales como una estructura de desglose del riesgo. Los riesgos luego son identificados y categorizados por tipo de riesgo y sus definiciones son refinadas.
 - *Técnica Delphi*: la técnica Delphi es una forma de llegar a un consenso de expertos. Los expertos en riesgos de proyectos participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador emplea un cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego enviadas nuevamente a los expertos para que realicen comentarios adicionales. En pocas rondas de este proceso se puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias impropias en el resultado.
 - *Entrevistas*: entrevistar a participantes experimentados del proyecto, interesados y expertos en la materia puede servir para identificar riesgos. Las entrevistas son una de las principales fuentes de recopilación de datos para la identificación de riesgos.
 - *Identificación de la causa*: es una investigación de las causas esenciales de los riesgos de un proyecto. Refina la definición del riesgo y permite agrupar los riesgos por causa. Se pueden desarrollar respuestas efectivas a los riesgos si se aborda la causa del riesgo.
 - *Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DOFA)*: esta técnica asegura el examen del proyecto desde cada una de las perspectivas del análisis DOFA, para aumentar el espectro de los riesgos considerados.
- c) Análisis mediante lista de control: las listas de control para identificación de riesgos pueden ser desarrolladas basándose en información histórica y en el conocimiento que ha sido acumulado de proyectos anteriores similares y de otras

fuentes de información. El nivel más bajo de la WBS (*Works Breakdown Structure*-Estructura de División del Trabajo) también puede utilizarse como lista de control de riesgos. Si bien una lista de control puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una que sea exhaustiva. Debe tenerse cuidado de explorar elementos que no aparecen en la lista de control. La lista de control debe revisarse durante el cierre del proyecto, a fin de mejorarla para su uso en futuros proyectos

- d) **Análisis de asunciones:** todos los proyectos se conciben y desarrollan sobre la base de un grupo de hipótesis o escenarios. El análisis de asunciones es una herramienta que explora la validez de éstas según su aplicación en el proyecto. Identifica los riesgos del proyecto debidos al carácter inexacto, inconsistente o incompleto de las asunciones.
- e) **Técnicas de diagramación:** las técnicas de diagramación de riesgos pueden incluir:
 - *Diagramas de causa y efecto:* estos diagramas también se conocen como diagramas de *Ishikawa* o de espina de pescado, y son útiles para identificar las causas de los riesgos.
 - *Diagramas de flujo o de sistema:* estos diagramas muestran cómo se relacionan los diferentes elementos de un sistema, y el mecanismo de causalidad.
 - *Diagramas de influencias:* Estos diagramas son representaciones gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de eventos y otras relaciones entre variables y resultados.

- **Técnica de entrevistas para la identificación de riesgos**

Lledó y Rivarola (2007) muestran que una de las técnicas más utilizadas en el proceso de identificación de riesgos son las entrevistas con personas especializadas. En general, la persona responsable de la identificación del riesgo selecciona a los individuos apropiados por entrevistar, les brinda información sobre el proyecto y les pide su opinión en relación con los riesgos de su área del proyecto.

Mediante el proceso de entrevistas se obtiene información sobre el riesgo asociado al proyecto; por ejemplo: ¿El proyecto se podría terminar a tiempo?, ¿Alcanzan los recursos presupuestados?, ¿Se cumplirá con la calidad mínima? Las entrevistas permitirán identificar los principales riesgos del proyecto y se convertirán en el punto de partida del análisis cualitativo y cuantitativo.

- a) Ventajas de las entrevistas: la facilidad de aplicación de una entrevista es uno de los puntos más atractivos para su utilización. La técnica de entrevistas es relativamente simple y consume poco tiempo tanto en su preparación como en su implementación, en comparación con otras técnicas para la identificación de riesgos.

Además, esta técnica no requiere una gran dotación de recursos para llevarla a cabo. Basta con un entrevistador preparado, papeles, lápices, algunas sillas y tal vez una grabadora. Cualquier persona capacitada y entrenada puede conducir una entrevista, aunque, obviamente mientras más habilidoso sea el entrevistador, menos tiempo se necesita para completar con éxito la entrevista. La clave para obtener buenos resultados en la aplicación de esta técnica, es desarrollar entrevistadores hábiles para cuestionar metódicamente a los expertos sobre los riesgos en sus áreas de conocimiento.

- b) Desventajas de las entrevistas: las entrevistas, si bien son un proceso simple y relativamente económico, pueden convertirse en un hecho frustrante y con resultados no deseados.

El entrevistador, al no tener experiencia específica en el área del entrevistado, suele tener complicaciones para distinguir los comentarios “buenos y confiables” de aquellos “malos y poco confiables”. Este problema se complica aún más cuando el mismo experto cambia de opinión a lo largo de la entrevista o cuando distintos expertos tienen puntos de vista contrapuestos sobre un mismo evento riesgoso.

Además, otra limitación de este método es que, a veces, los entrevistados no cooperan para responder las preguntas de la encuesta o brindan información que puede estar sesgada.

Por estos motivos, para que el analista de riesgos pueda justificar los supuestos que utiliza en su análisis, es imprescindible que deje perfectamente documentadas las respuestas de los expertos que se utilizan en la identificación del riesgo.

6.3 Revisión de documentación del proyecto

Otra forma de identificar los riesgos del proyecto es revisando su documentación. No sólo se deben revisar los documentos actuales del proyecto, también suele ser útil la revisión de la documentación de proyectos similares realizados en el pasado.

Una vez que finaliza el proyecto, se puede construir una plantilla con los riesgos que ocurrieron, para reutilizar en futuros proyectos. Luego, mediante la revisión de documentación histórica se pueden rescatar esas plantillas para ajustar el nuevo proyecto. Las soluciones obtenidas con la técnica de plantillas del proyecto reflejan la interdependencia de cada parte del ciclo del proyecto. Al aplicar esta técnica, se debe realizar un gran esfuerzo para presentar una solución que disminuya el riesgo general del proyecto y no sólo los riesgos particulares de corto plazo.

Cada plantilla debería revisarse, dado que cubren áreas muy generales para casi todos los proyectos. Luego, el administrador de riesgos determinará si esas plantillas son apropiadas para el proyecto en particular.

Plantilla de identificación de riesgos

Riesgo	EDT (estructura división del trabajo)	Fase del proyecto	Causa	Responsable	Respuesta
Riesgo 1					
Riesgo 2					
Riesgo 3					
Riesgo...					

Fuente: (Lledó & Rivarola, 2007)

Una de las principales ventajas de las plantillas, es que la utilización de esta técnica no requiere habilidades especiales por parte del administrador de riesgo, ni tampoco recursos específicos. Por tanto, la técnica de plantillas de proyectos tiene un costo relativamente bajo y es de fácil aplicación.

El nivel de detalle obtenido con esta técnica puede ser exhaustivo. Si se aplica una metodología completa, las plantillas del proyecto le dan al administrador una idea clara de los riesgos enfrentados en el pasado por la organización.

La utilidad de las plantillas está en la capacidad de ahorrar trabajo al director del proyecto, porque no tiene que comenzar de cero el análisis de riesgo. Las plantillas del proyecto se basan en la experiencia de la organización más que en la de directores de proyectos talentosos. Por ende, hacen que el actual director del proyecto ahorre tiempo de evaluación y reevaluación en el estudio de los riesgos del proyecto.

Las plantillas de proyecto quizá no aporten información suficiente para identificar todos los riesgos del proyecto, por tanto deberían utilizarse otras técnicas para identificar y analizar los riesgos con profundidad. Por otra parte, esta técnica tiene la desventaja de que su aplicación necesita más tiempo en comparación con las entrevistas con expertos.

6.4 Metodología para el análisis del riesgo

La metodología definida para la realización de un análisis objetivo de la situación de riesgo, es de tipo genérico, esto hace que sea aplicable ampliamente bajo cualquier circunstancia específica y a cualquier nivel; de igual forma puede utilizarse para analizar la exposición al riesgo de una persona, un grupo familiar o social, un área funcional, una empresa, un grupo de empresas, una industria, un sector de la economía, un partido político, un país, etc.

Su característica principal es la flexibilidad, por cuanto se adapta a las necesidades individuales. Las guías que se ofrecen para la utilización de las herramientas, están orientadas fundamentalmente a la determinación de la exposición al riesgo empresarial; no obstante, estas guías no son exhaustivas, sólo pretenden servir de orientación para facilitar la definición de los sistemas claves, sujetos a la exposición de riesgos, y los diferentes eventos de riesgo empresarial. El instrumento permite modificarlos de acuerdo con los requerimientos específicos del sujeto o unidad de análisis (empresa, persona, grupo, etc.).

El sistema de análisis de riesgo que se propone, está diseñado por etapas, cada una de las cuales va orientada al analista en la forma de llevarlas a cabo; está soportado por el procedimiento para la realización del análisis y la medición de la exposición al riesgo, y por el diseño de formas apropiadas para la conservación documental de la información básica, apoyadas en guías que permiten una visión amplia de la situación para el proceso de valoración, y los mecanismos de ponderación; documentos que finalmente reflejarán el resultado del estudio y servirán como soporte de las decisiones que se adopten, y como punto de partida para el análisis de situaciones futuras.

El enfoque metodológico está estructurado a partir del siguiente esquema, el cual recoge en términos generales y a la vez sistemáticos, los pasos a seguir para la medición del riesgo. Se utilizarán cinco etapas en las cuales se identificarán los factores de riesgo, se definirá la métrica a seguir, posteriormente se construirá un

mapeo de riesgo, luego se desarrollará un modelo y finalmente se hará el cálculo de la medida de riesgo para la empresa y su posterior interpretación.

Enfoque metodológico para el mapeo de riesgos



Figura 9. Proceso de administración de riesgo

Etapla 1: Identificación de los factores de riesgo de mercado y del negocio

Para gestionar el riesgo en forma adecuada, el proyecto debe empezar por definir los tipos y grados de riesgo que está dispuesto a asumir. En esta etapa, los factores de riesgo que generan altas incertidumbres en los resultados financieros esperados de la empresa, pueden ser identificados indagando directamente a las fuentes primarias de la información, como sería el grupo gerencial encargado de la gestión de riesgos, o en su lugar, al personal clave encargado de la planeación estratégica y financiera de la empresa, también acudiendo a instrumentos como las entrevistas a profundidad y cuestionarios debidamente estructurados, que permitan obtener la información relativa a los factores de riesgo presentes en las unidades estratégicas del negocio y posteriormente, integrar o consolidar esos riesgos a nivel corporativo para configurar un perfil global de riesgo. Realizar en primera instancia esta indagación con el personal clave de la organización, ayuda a poner en contexto las actividades estratégicas y operacionales futuras, a través de un análisis exhaustivo de las situaciones que pueden afectar en forma negativa o positiva a la organización como un todo.

Igualmente, es pertinente recurrir a información secundaria contenida en los estados financieros históricos de la empresa y en las estadísticas de las variables e indicadores operacionales, para períodos relativamente largos en los cuales se puedan visualizar los riesgos que provienen de los activos, de las operaciones y de la estructura financiera, con el fin de analizar su impacto y grados de concentración.

Es importante tener en cuenta las relaciones que pueden existir entre los factores de riesgo, por ejemplo, el volumen de ventas tal vez sea una función del crecimiento del PIB; o los ingresos futuros, una función de la tasa de inflación o de la tasa de cambio. Esto facilita la identificación de cada factor de riesgo en forma clara.

Etapas 2: Definición de la métrica de valor en riesgo

Después de identificar y clasificar sistemáticamente todos los riesgos que afectan a la compañía en la etapa anterior, el paso a seguir consiste en decidir cuál o cuáles resultados financieros se desean analizar. Tradicionalmente se han seleccionado las ganancias netas y los flujos de caja como los indicadores de gestión más importantes para toda compañía. Sin embargo, y de acuerdo a los intereses de los usuarios de la información, es posible también tener en cuenta indicadores como el flujo de caja libre, flujo de caja del accionista, el EBIDTA (ganancias antes de intereses, depreciación, impuestos y amortizaciones), el EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos), la UPA (utilidades por acción) entre otros. Con tales resultados es factible entonces determinar las medidas de riesgo a calcular: EaR (ganancias netas en riesgo), CFaR (flujo de caja en riesgo), CFLaR (flujo de caja libre en riesgo), CFaR (flujo de caja del accionista en riesgo) y EBIDTAaR, EBITaR, UPAaR, etc.

Etapas 3: Mapeo de riesgos

El mapeo de riesgos es tal vez la fase más importante de la metodología y la que exige mayor esfuerzo y conocimiento del entorno operacional de la compañía, puesto que es aquí donde se llevan a cabo las actividades de planeación estratégica y financiera, a través de la estructuración de los estados financieros pro forma para un horizonte de mediano plazo.

Estados financieros pro forma

Con el fin de pronosticar los resultados financieros tales como las ganancias netas o los flujos de caja de la organización, sujetos a factores de riesgo macroeconómicos y del negocio, es necesario primero especificar a través de estados financieros pro forma, cómo se relacionan los resultados y los factores de riesgo antes mencionados. Para tal efecto, se debe recurrir a la configuración del estado de resultados pro forma, por medio de supuestos de proyección y formulaciones que permitan el cálculo de los ítems que lo componen, lo que implicará incorporar variables macroeconómicas tales como la inflación, las tasa

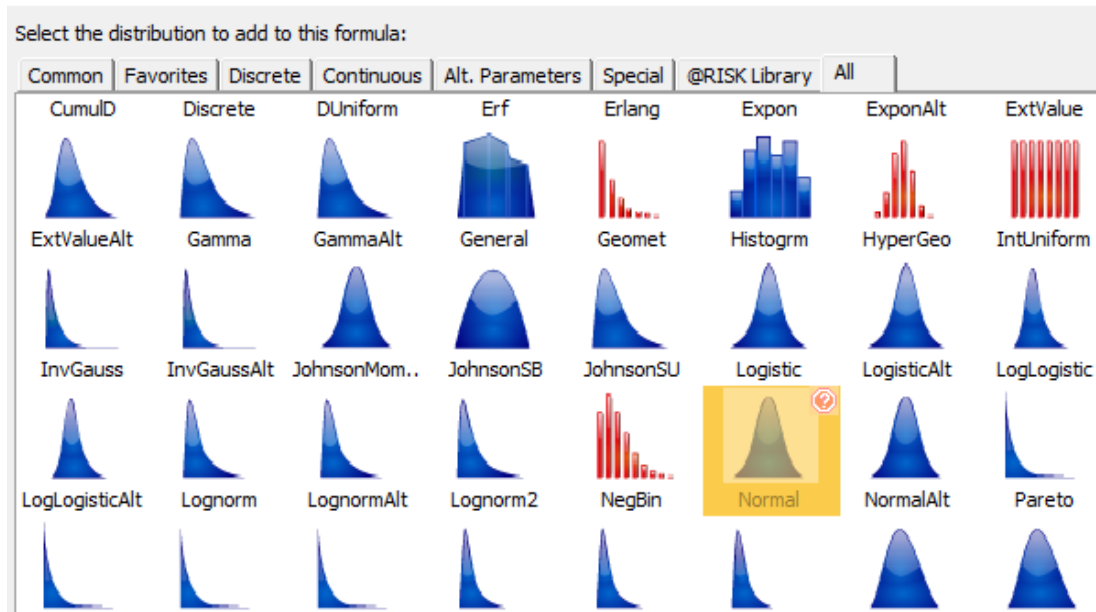
de interés de captación y de colocación, la tasa de cambio, los precios de los commodities y de activos financieros entre otros, además de las variables del negocio entre las que se podrían mencionar las ventas de sus productos o servicios, los precios, las compras de materias primas y suministros, la estructura de costos y gastos operacionales, las políticas de administración del capital de trabajo, etc. Así mismo, con los demás supuestos y ecuaciones necesarias, se configurarán el presupuesto de efectivo y el balance general. Para la proyección de los estados financieros, es posible utilizar períodos mensuales o anuales según sean las necesidades de cada proyecto, debido a que estos períodos proveen más información y facilidad de modelación de los factores de riesgo macroeconómicos y del negocio, permitiendo un monitoreo constante de los resultados esperados y la toma de decisiones de cobertura.

Análisis de factores de riesgo incorporados en los estados financieros:

Obtenidos los estados financieros que reflejan los resultados financieros esperados de la compañía, la tarea siguiente consiste en analizar cada uno de los factores de riesgo a partir de la información histórica observable. Aquí se trata de elegir las distribuciones de probabilidad que mejor se ajusten a la información histórica con la ayuda de paquetes estadísticos como el BestFit de @ RISK, que no sólo selecciona la mejor distribución entre toda la gama existente sino que también genera los estadísticos y las pruebas de hipótesis necesarias para su confiabilidad. La elección de distribuciones de probabilidad de los factores de riesgo macroeconómicos y del negocio es requisito fundamental para la aplicación de la técnica de simulación de Montecarlo, puesto que se configuran como los supuestos de la corrida de simulación.

Cuando los factores de riesgo no son observables o su comportamiento es aleatorio, es necesario recurrir a distribuciones de probabilidad subjetivas o a análisis de series de tiempo con técnicas econométricas para su modelamiento. A continuación se muestran algunas distribuciones de probabilidad que pueden ser usadas para la selección:

Funciones de distribución de @ Risk



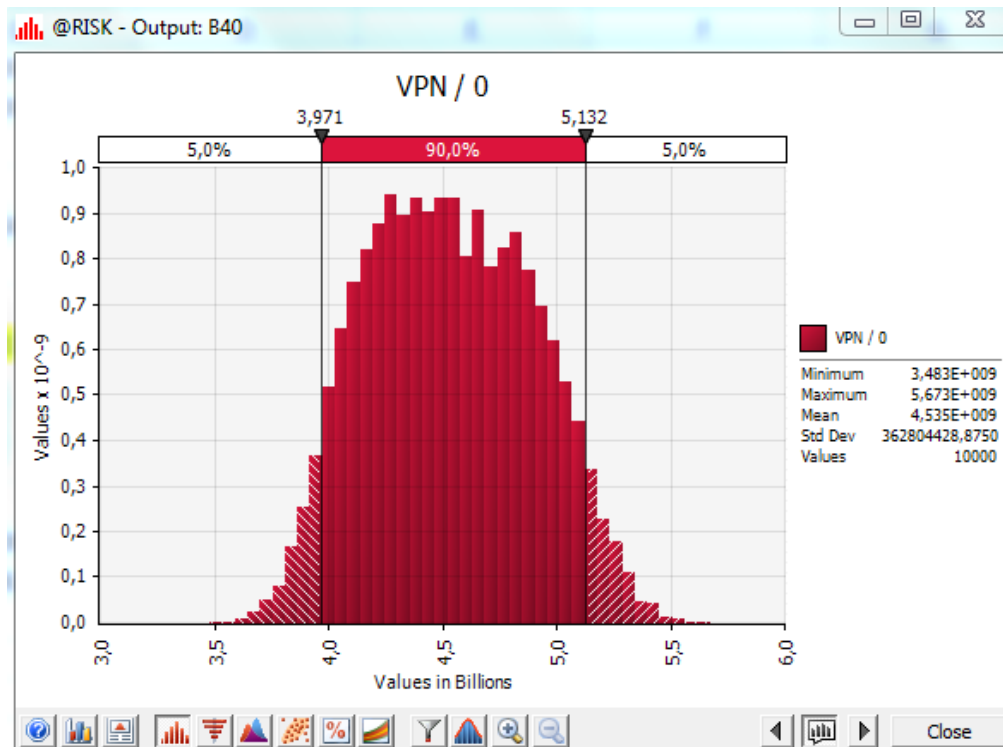
Etapla 4: Simulación de montecarlo

La simulación de Montecarlo (SM) es uno de los enfoques más utilizados para cuantificar el valor en riesgo, dado que puede considerar un amplio rango de riesgos, incluyendo el riesgo de volatilidad, el riesgo crédito e incluso el riesgo de modelo. Adicionalmente, se puede incorporar variaciones en el tiempo en la volatilidad, colas pesadas y escenarios extremos, asimismo, considera las correlaciones entre los factores de riesgo (Jorion, 2007, p. 223). La idea que subyace en la SM es el uso de caminatas aleatorias (procesos estocásticos) para simular los factores de riesgo, las cuales pueden ser combinadas con una tendencia (componente determinístico). Como lo afirma (Wiedemann, et al, 2003, p. 3), con el uso de procesos estocásticos (procesos de Wiener), se pueden simular los desempeños a través del tiempo de tasas de interés, tasas de cambio, precios de materias primas y precios de activos financieros, así como el desempeño de variables operacionales como ingresos y volúmenes de ventas, ganancias corporativas y flujos de caja entre otros.

Autores como Crouhy (2007) resaltan las bondades de la SM aduciendo que se puede acomodar cualquier distribución de los factores de riesgo que presenten colas pesadas, donde eventos extremos se espera que sucedan. Además, la SM permite al administrador de riesgos calcular intervalos de confianza para el valor en riesgo y realizar análisis de sensibilidad y pruebas de stress.

La simulación de Montecarlo puede ser corrida con el uso de paquetes estadísticos como el @Risk® o el CrystalBall® por medio del Microsoft Excel®, donde se generan números aleatorios para los supuestos, a través de miles de iteraciones para todos los períodos, que dan como resultado la distribución de probabilidad de la métrica del valor en riesgo seleccionada en la etapa 2, con un nivel de confianza previamente seleccionado que puede ser del 95% ó 99%. A manera de ejemplo, en la figura siguiente se presenta una distribución de probabilidad de un resultado financiero seleccionado arbitrariamente:

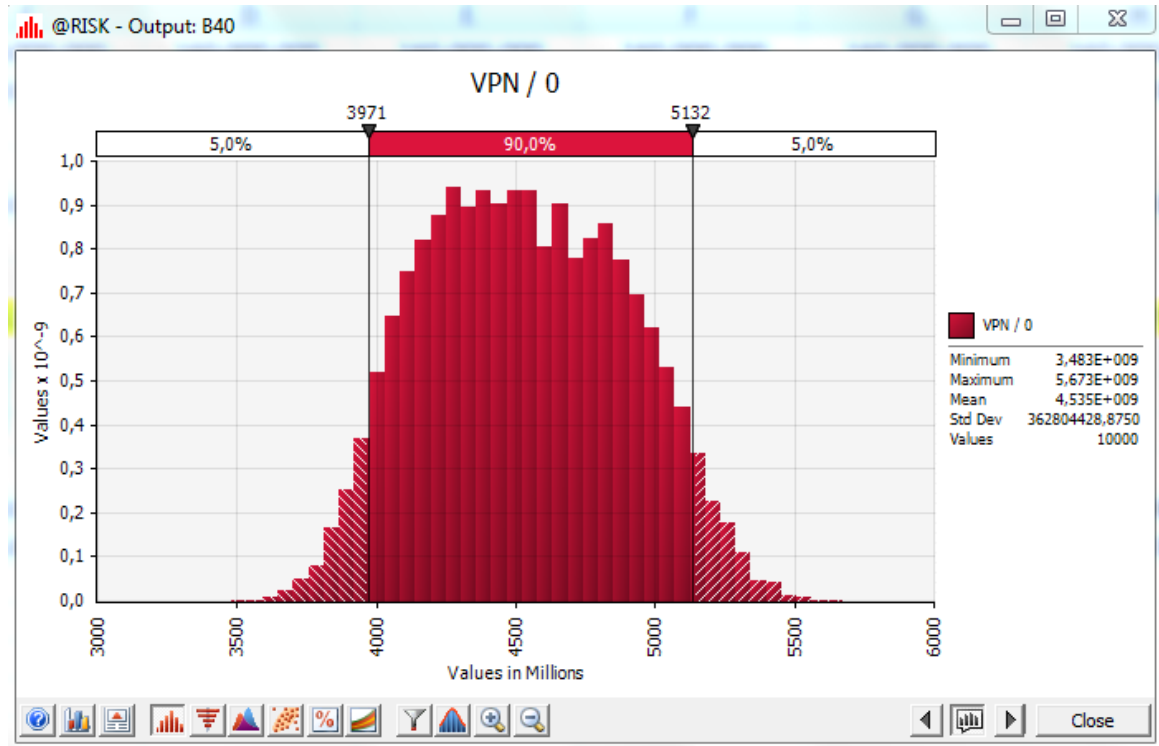
Ejemplo gráfico función de distribución de @ Risk



Etapas 5: Cálculo de la medida de riesgo para la empresa e interpretación

La última etapa de la metodología propuesta, se refiere al cálculo del valor en riesgo del resultado financiero seleccionado. Se trata de determinar la diferencia entre el resultado financiero fijado como target y el mínimo tolerable por la firma, lo que se traduce en el máximo nivel de valor en riesgo que se podría aceptar, o simplemente el valor mínimo tolerable por la compañía y que corresponde a un $\alpha=5\%$ (cola izquierda de la distribución), si se trabajara con un nivel de confianza del 95%. De esta forma se obtendría el valor en riesgo de la métrica y sus respectivas estadísticas descriptivas para análisis y toma de decisiones sobre cobertura de riesgos. Como ejemplo véase la siguiente figura:

Ejemplo gráfico de la función de distribución de @ Risk–CfaR



Para este ejemplo, el CfaR con un nivel de confianza del 95% es de (\$3.971 millones), lo que significa que una variación del flujo de caja de la empresa, durante ese período específico será mayor que ese valor con un 95% de probabilidad y menor que ese valor con un 5% de probabilidad.

Adicionalmente, el CfaR sería la máxima caída del flujo de caja respecto al objetivo, es decir, target=\$5,673 millones y mínimo tolerable=\$3484 millones al 95% de confianza, el CfaR sería equivalente a \$ 1,052 millones.

6.5 Árboles de decisión y VPN en condiciones inciertas

Este método sustituye los valores del flujo de caja de cada período por el valor esperado, calculado de acuerdo a sus particulares preferencias de riesgo-rendimiento. La manera de determinar el VPN en condiciones inciertas es multiplicar a cada valor del flujo de caja por una probabilidad de ocurrencia del mismo. Matemáticamente se expresa así:

$$VPN_{pr} = -I + \sum_{t=1}^n \left[\frac{FC_t * P_i}{(1 + TIO_t)^t} \right]$$

Donde:

FC_t: es el flujo de caja en el período t

P_i: es la probabilidad de ocurrencia

TIO_t: Tasa de interés de oportunidad del inversionista

I: Inversión inicial

Un árbol de decisión es una forma gráfica de presentar los diferentes eventos que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento y ayuda a tomar una decisión más acertada desde el punto de vista probabilístico, ya que en él es posible observar cada uno de los resultados posibles, así como su probabilidad de ocurrencia y su desviación media.

Un árbol de decisión consta de tres partes:

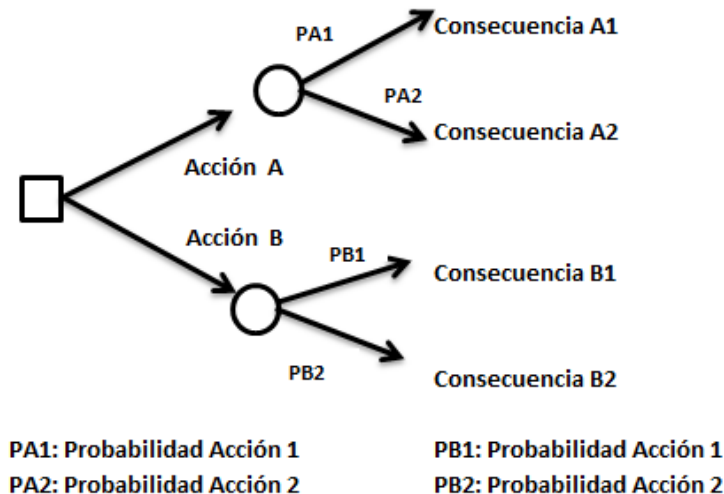
Nodo de decisión: 

Nodo de probabilidad: 

Y una rama: 

Para el caso de un proyecto por ejemplo, se inicia con la decisión de invertir o no, si se invierte hay que tomar ciertas acciones y si no se invierte igual se deben tomar algunas acciones o decisiones al respecto.

El siguiente gráfico representa la construcción de un árbol de decisión.



Como ejemplo suponga que un proyecto de inversión necesita \$30.000.000 de pesos de inversión inicial, en el año 1, según el estado de la economía, (si es bueno o malo) se espera que pueda obtener un flujo de caja de \$20.000.000 con una probabilidad del 60% y de \$ 30.000.000 con una probabilidad del 40%.

En el año 2, se plantea el caso de tener tres escenarios, el primer escenario, según analistas tendrá un 20% de probabilidad de ocurrencia y el flujo de caja esperado por el proyecto es de \$10.000.000, segundo escenario se espera que se dé con una probabilidad del 45% y el flujo de caja esperado será de \$40.000.000 y para el tercer escenario al cual se le suponen dos escenarios con un 30% y 70% de probabilidad y un flujo de caja de \$60.000.000 y \$50.000.000 respectivamente.

Se desea saber:

¿Cuál es el valor presente neto más probable para este proyecto, y su desviación estándar?

¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto genere un VPN mayor de \$ 46 millones?

En el cuadro siguiente se resume el caso aplicado:

Tasa de Descuento			16%								
Periodo Cero			Primer periodo			Segundo periodo			Tercer periodo		
E1j	P0j	FC0j	E1j	P1j	FC1j	E2j	P2j	FC2j	E3j	P3j	FC3j
E12	1	-30	E12	0,6	20	E21	0,2	10	E31	0,7	50
			E13	0,4	30	E22	0,45	40	E32	0,3	60
						E23	0,35	20			

Para construir el árbol de decisión es necesario calcular el valor presente de cada una de las posibles ramas del árbol de decisión así:

f_{sc}													
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	

Tasa de Descuento 0,16

Periodo Cero			Primer periodo			Segundo periodo			Tercer periodo		
E1j	P0j	FC0j	E1j	P1j	FC1j	E2j	P2j	FC2j	E3j	P3j	FC3j
E12	1	-30	E12	0,6	20	E21	0,2	10	E31	0,7	50
			E13	0,4	30	E22	0,45	40	E32	0,3	60
						E23	0,35	20			

Flujo de Caja Probabilístico en valor presente

Primer periodo			Primer periodo			Segundo periodo			Tercer periodo		
E1j	P0j	FC0j	E1j	P1j	FC1j	E2j	P2j	FC2j	E3j	P3j	FC3j
E12	1	-30	E12	0,6	=20/(1+\$E\$3)	E21	0,2	=J6/(1+\$E\$3)^2	E31	0,7	=M6/(1+\$E\$3)^3
			E13	0,4	=30/(1+\$E\$3)	E22	0,45	=J7/(1+\$E\$3)^2	E32	0,3	=M7/(1+\$E\$3)^3
						E23	0,35	=20/(1+\$E\$3)^2			

Flujo de Caja Probabilístico en valor presente

Primer periodo			Primer periodo			Segundo periodo			Tercer periodo		
E1j	P0j	FC0j	E1j	P1j	FC1j	E2j	P2j	FC2j	E3j	P3j	FC3j
E12	1	-30	E12	0,6	17,24	E21	0,2	7,4	E31	0,7	32,0
			E13	0,4	25,86	E22	0,45	29,7	E32	0,3	38,4
						E23	0,35	14,9			

Luego de calcular el valor presente de cada flujo, se construye el árbol de decisión con todas las posibles ramas, es posible construir el árbol de decisión con el flujo de caja en valor presente en precios de cada período. A continuación se presenta el último caso y se invita al lector a construir el primero para corroborar la construcción de la tabla probabilística:

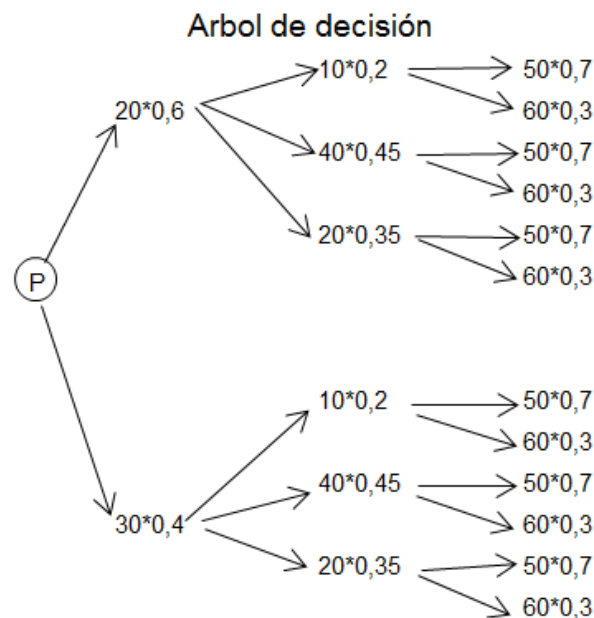


Tabla Árbol de decisión						
S	P	FC	P*FCE	FC-VPNpr	(FC-VPNpr)^2	((FC-VPNpr)^2)*P
1	=+F13*I13*L13	=+G13+J13+M13	=+H23*G23	=+H23-\$G\$39	=+J23*J23	=+K23*G23
2	=+F13*I13*L14	=+G13+J13+M14	=+H24*G24	=+H24-\$G\$39	=+J24*J24	=+K24*G24
3	=+F13*I14*L13	=+G13+J14+M13	=+H25*G25	=+H25-\$G\$39	=+J25*J25	=+K25*G25
4	=+F13*I14*L14	=+G13+J14+M14	=+H26*G26	=+H26-\$G\$39	=+J26*J26	=+K26*G26
5	=+F13*I15*L13	=+G13+J15+M13	=+H27*G27	=+H27-\$G\$39	=+J27*J27	=+K27*G27
6	=+F13*I15*L14	=+G13+J15+M14	=+H28*G28	=+H28-\$G\$39	=+J28*J28	=+K28*G28
7	=+F14*I13*L13	=+G14+J13+M13	=+H29*G29	=+H29-\$G\$39	=+J29*J29	=+K29*G29
8	=+F14*I13*L14	=+G14+J13+M14	=+H30*G30	=+H30-\$G\$39	=+J30*J30	=+K30*G30
9	=+F14*I14*L13	=+G14+J14+M13	=+H31*G31	=+H31-\$G\$39	=+J31*J31	=+K31*G31
10	=+F14*I14*L14	=+G14+J14+M14	=+H32*G32	=+H32-\$G\$39	=+J32*J32	=+K32*G32
11	=+F14*I15*L13	=+G14+J15+M13	=+H33*G33	=+H33-\$G\$39	=+J33*J33	=+K33*G33
12	=+F14*I15*L14	=+G14+J15+M14	=+H34*G34	=+H34-\$G\$39	=+J34*J34	=+K34*G34
		=SUMA(G23:G34)				=SUMA(L23:L34)
					SD	=+RAIZ(L35)

Con la anterior tabla y aplicando la fórmula:

$$VPNpr = -I + \sum_{t=1}^n \left[\frac{Fct * Pi}{(1 + TIOT)^t} \right]$$

Se calcula el VPNpr

=SUMAPRODUCTO(G22:G33;H22:H33)+D12						
F	G	H	I	J	K	L

Tabla Arbol de decisión						
S	P	FC	P*FCE	FC-VPNpr	(FC-VPNpr)^2	((FC-VPNpr)^2)*P
1	0,084	56,7	4,76	12,00	143,90	12,09
2	0,036	63,1	2,27	18,40	338,65	12,19
3	0,189	79,0	14,93	34,29	1175,86	222,24
4	0,081	85,4	6,92	40,70	1656,28	134,16
5	0,147	64,1	9,43	19,43	377,43	55,48
6	0,063	70,5	4,44	25,83	667,41	42,05
7	0,056	65,3	3,66	20,62	425,05	23,80
8	0,024	71,7	1,72	27,02	730,26	17,53
9	0,126	87,6	11,04	42,91	1841,40	232,02
10	0,054	94,0	5,08	49,32	2432,28	131,34
11	0,098	72,8	7,13	28,05	786,71	77,10
12	0,042	79,2	3,32	34,45	1187,14	49,86
Total	1				Varianza	1009,85
					Desviación	31,78

VPN prob = **=SUMAPRODUCTO(G22:G33;H22:H33)+D12**
 SUMAPRODUCTO(matriz1; [matriz2]; [matriz3]; [matriz4]; ...)

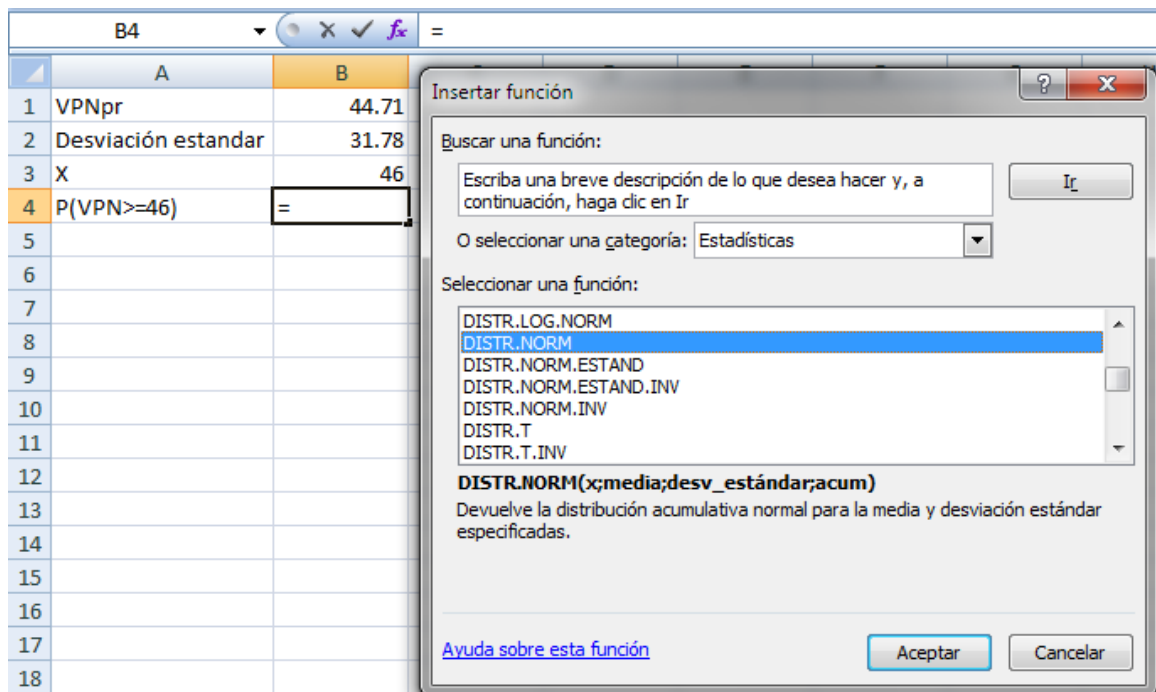
Y se obtiene que el VPNpr del proyecto el cual es de \$44.71 millones.

Ahora se quiere responder a la pregunta: ¿Cuál es la probabilidad de obtener un VPNpr mayor de 46 millones?

El VPNpr es de \$ 44.71 millones y su desviación estándar es de 31.78.

Ahora para el cálculo se sigue el siguiente procedimiento:

Se selecciona en Microsoft Excel[®] la función DISTR.NORM y se escogen los parámetros correspondientes:



Y se obtiene el siguiente resultado:

DISTR.NORM X ✓ fx =DISTR.NORM(B3;B1;B2;1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	VPNpr	44.71							
2	Desviación estandar	31.78							
3	X	46							
4	P(VPN>=46)	=DISTR.NORM(B3;B1;B2;1)							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Argumentos de función

DISTR.NORM

X B3 = 46

Media B1 = 44.71

Desv_estándar B2 = 31.78

Acum 1 = VERDADERO

= 0.516189246

Devuelve la distribución acumulativa normal para la media y desviación estándar especificadas.

Acum es un valor lógico: para usar la función distribución acumulativa = VERDADERO; para usar la función de probabilidad bruta = FALSO.

Resultado de la fórmula = 0.516189246

[Ayuda sobre esta función](#)

Aceptar Cancelar

DISTR.NORM X ✓ fx =DISTR.NORM(B3;B1;B2;1)

	A	B	C	D
1	VPNpr	44.71		
2	Desviación estandar	31.78		
3	X	46		
4	P(VPN>=46)	=DISTR.NORM(B3;B1;B2;1)		
5				

DISTR.NORM(x; media; desv_estándar; acum)

	A	B
1	VPNpr	44.71
2	Desviación estandar	31.78
3	X	46
4	P(VPN>=46)	51.6%

Ahora, como en Microsoft Excel[®] calcula probabilidades en la cola izquierda de la función de distribución, y para encontrar cual es la probabilidad complementaria, se hace la siguiente operación:

DISTR.NORM		X	✓	f_x	=1-DISTR.NORM(B3;B1;B2;1)
	A	B	C	D	E
1	VPNpr	44.71			
2	Desviación estandar	31.78			
3	X	46			
4	P(VPN>=46)	=1-DISTR.NORM(B3;B1;B2;1)			
5		DISTR.NORM(x; media; desv_estandar; acum)			

Y el valor calculado final es de:

	A	B
1	VPNpr	44.71
2	Desviación estandar	31.78
3	X	46
4	P(VPN>=46)	48.4%

Por lo tanto, la probabilidad de que el proyecto sea capaz de generar un VPN mayor de \$46 millones es de 48.4%

CAPITULO 7

OPCIONES REALES

CAPITULO 7

INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES REALES

Si un proyecto tiene algún tipo de flexibilidad en un futuro (en términos técnicos una opción real), su evaluación financiera no debería hacerse mediante los métodos tradicionales de VPN, TIR, RCB CAUE, etc.

Se dice que un proyecto tiene una opción real si éste tiene en el futuro alguna posibilidad de cambio al conocerse la resolución de alguna incertidumbre actual. Un ejemplo clásico son las explotaciones mineras o petrolíferas. La mina o el pozo de petróleo se explotará o no dependiendo del precio futuro del bien.

El lanzamiento de un nuevo producto también se puede evaluar con opciones reales: la empresa tiene la opción de esperar el lanzamiento cierto tiempo o de acelerarlo en función del crecimiento futuro del mercado o cambios en las percepciones del producto por parte de los consumidores. Las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) también se deben analizar teniendo en cuenta las opciones reales

Existen muchos tipos de opciones reales: opciones de ampliar negocios, opciones de abandonar negocios, opciones de cambio de utilización de un activo, etc.

7.1 Fundamentos básicos de las opciones

Uno de los criterios más utilizados por los financieros la organizaciones el del valor Presente Neto o Valor Actual Neto, que les permite, mediante flujo de caja debidamente elaborado, por ejemplo para un proyecto en particular, y con una tasa de descuento bien fundamentada, determinar el valor a precios de hoy, del proyecto y por ende su aporte de valor a la empresa.

Tal como lo menciona Mascareñas, cuando se analiza un proyecto con el criterio del VPN se debe tener en cuenta los siguientes supuestos, en los que se puede evidenciar la inexistencia del riesgo de diversos sucesos futuros:

“Los flujos de caja que el proyecto promete generar pueden reemplazarse por sus valores medios esperados y éstos se pueden tratar como valores conocidos desde el principio del análisis. Este supuesto implica ignorar que la directiva puede alterarlos al adaptar su gestión a las condiciones imperantes en el mercado durante toda la vida del proyecto. Esta flexibilidad crea valor para el proyecto de inversión, valor que el método VAN, por ejemplo, es incapaz de reflejar.

La tasa de descuento es conocida y constante, dependiendo únicamente del riesgo del proyecto. Lo que implica suponer que el riesgo es constante, suposición falsa en la mayoría de los casos, puesto que el riesgo depende de la vida que le quede al proyecto y de la rentabilidad actual del mismo a través del efecto del apalancamiento operativo. Por tanto, la tasa de descuento varía con el tiempo y, además, es incierta.

La necesidad de proyectar los precios esperados a lo largo de todo el horizonte temporal del proyecto es algo imposible o temerario en algunos sectores, porque la gran variabilidad de aquéllos obligaría a esbozar todos los posibles caminos seguidos por los precios al contado a lo largo del horizonte de planificación. Como esto es muy difícil de hacer, de cara a la aplicación del VAN, arbitrariamente se eligen unos pocos de los muchos caminos posibles.” (Mascareñas Perez-Iñigo, 1999).

Sin embargo, la valoración de opciones reales es una herramienta que se puede utilizar para evaluar oportunidades de inversión, que ofrece a los encargados de la toma de decisiones en las organizaciones mayor claridad cuando se trata de inversiones con niveles considerables incertidumbre y complejidad en el futuro.

7.2 Qué es una opción financiera

En general, una opción es el derecho sobre un contrato que tiene un comprador, pero este derecho no lo obliga, es opcional, a tomar una decisión futura respecto a las condiciones, de venta o compra, especificadas inicialmente en ese contrato.

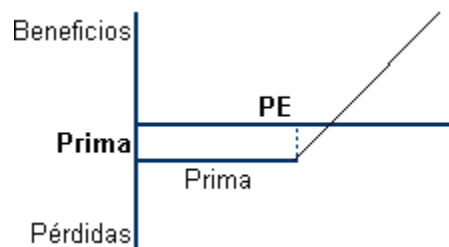
En las opciones financieras el bien a vender o a comprar se le denomina el activo subyacente, por ejemplo una acción y, al precio especificado para ese activo, llamado precio de ejercicio o strike, que se acuerda para una fecha en el futuro o fecha de vencimiento de la opción o contrato.

7.2.1 Diferentes tipos de opciones

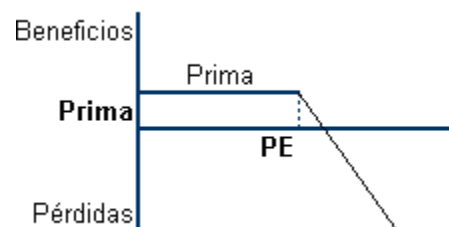
Existen dos tipos básicos de opciones y en cada una de ellas se definen dos igualmente dos tipos de estrategias:

Contrato de opción de compra (opción call): Otorga al poseedor de la opción el derecho a ejercer o comprar a un precio especificado o precio de ejercicio (PE). Cuando la opción se deba ejercer en una fecha previamente establecida, se le conoce como opción de compra tipo europea, cuando se ofrece la posibilidad de ejercer la opción antes o en la fecha previamente establecida, se le conoce como opción de compra tipo americana.

Compra de una opción de compra: Le otorga al comprador el derecho a compra o ejercer la opción.

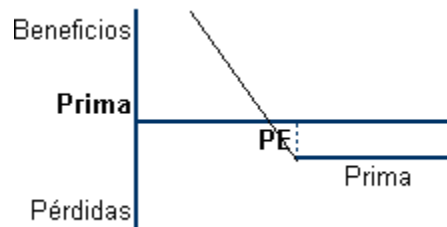


Venta de una opción de compra: El vendedor está obligado a vender la opción.

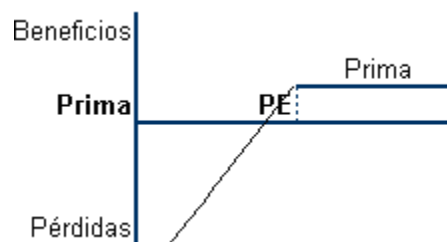


Contrato de opción de venta (opción put): En este caso el vendedor tiene el derecho de vender la opción de venta al precio de ejercicio previamente establecido. Para este tipo de opciones también existen tanto las americanas como las europeas.

Compra de una opción de venta: Le otorga al comprador el derecho a vender la opción.

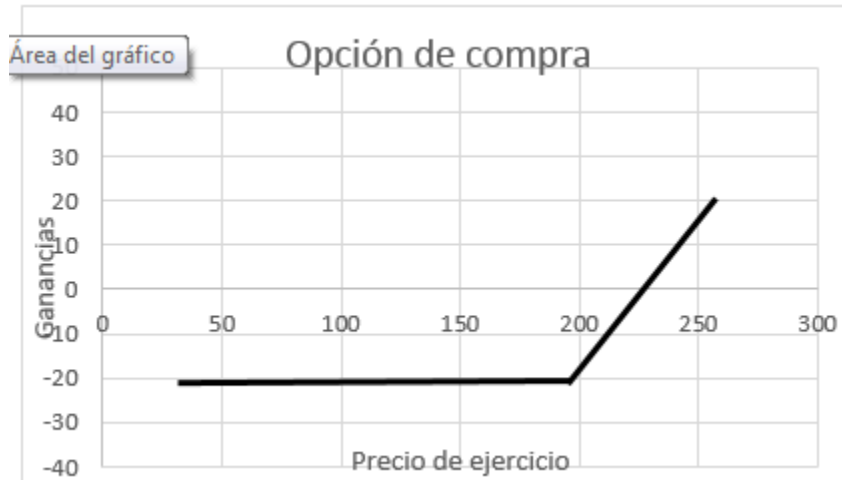


Venta de una opción de venta: El vendedor está obligado a comprar la opción.



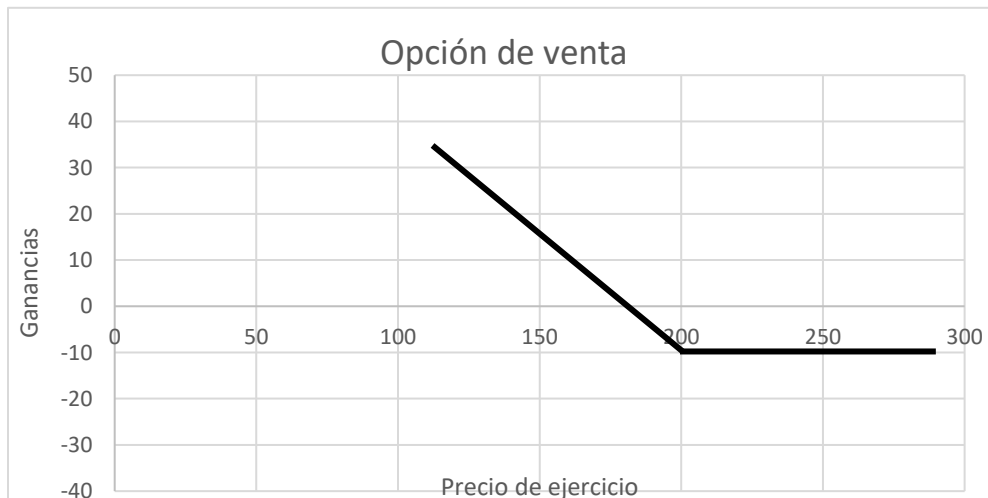
Ejemplo opción de compra:

Si un inversionista adquiere una opción de compra tipo europea, es decir, puede ejercer su derecho sólo en la fecha de vencimiento, de una acción de la compañía AAA, con un precio de ejercicio de $X = \$200$ y que vence en 6 meses. Se sabe que el precio hoy de la acción en el mercado de la acción de la compañía AAA es de $S = \$180$. El inversionista debe pagar por la opción, \$10 por cada acción, es decir, la prima. Si el precio de la acción en el mercado al final de los seis meses fuera menor a \$200, el inversionista no la ejercerá, pues no lógico comprar una acción por \$200 cuando el mercado se puede conseguir a menor precio. En este caso la pérdida sería lo que pago inicialmente por la opción, es decir, \$10. Pero si la acción al final de los seis meses fuera mayor a \$200, el inversionista ejercería la opción.



Ejemplo opción de venta:

Si un inversionista adquiere una opción de venta para vender una acción la compañía AAA, con un precio de ejercicio de $X = \$200$ y que vence en 6 meses. Se sabe que el precio hoy de la acción en el mercado de la acción de la compañía AAA es de $S = \$180$. El inversionista debe pagar por la opción de venta, \$10 por cada acción, es decir, la prima. Si el precio de la acción en el mercado al final de los seis meses fuera menor a \$200, el inversionista la ejercerá, pues al venderla se ganaría la diferencia entre la venta, \$200, y el valor de mercado de la acción. Por otro lado, si la acción en el mercado al final de los seis meses fuera mayor al precio de ejercicio, no se ejerce la opción y en este caso la pérdida sería lo que pago inicialmente por la opción, es decir, \$10.



7.3 Qué es una opción real

Podríamos decir que las opciones reales son una ramificación de las opciones financieras, aplicadas específicamente a proyectos de inversión. Mediante esta herramienta las compañías que emprenden y ejecutan proyectos, los directivos toman decisiones de inversión procurando reducir el riesgo que se pueda generar.

Las opciones reales capturan el valor de la flexibilidad gerencial de tomar decisiones para dar respuesta a acontecimientos inesperados del mercado.

Diferencia entre opciones reales y opciones financieras.

Opciones Reales	Opciones Financieras
Se hacen sobre los activos del proyecto	Se hacen sobre activos financieros
El precio es complejo de obtener	El precio es fácil de obtener
Creadas por el gerente de proyecto o inversionistas	Creadas por agentes externos e independientes
Se puede influenciar sobre el valor de la opción	Los emisores no influyen sobre las mismas
La volatilidad de la tasa de retorno se puede modificar por actuaciones de los inversionistas	La volatilidad de la tasa de retorno no puede ser manipulada por los compradores o vendedores

Variables de las opciones reales (Mascareñas J. , Las decisiones de inversión como opciones reales: un enfoque conceptual, 1998)

S: Precio del activo subyacente, que en el caso de las opciones financieras son el precio de las acciones y para las opciones reales, representa el valor actual del activo o el valor actual de los flujos de caja futuros.

X: El precio de ejercicio para la opción financiera representa el valor a pagar o a recibir por la opción de compra o venta. Para la opción real es la inversión inicial requerida.

t: El tiempo hasta el vencimiento es el tiempo de que tiene el propietario la opción para ejercerla o fecha final para tomar la decisión de inversión, por ejemplo para el caso de un proyecto.

σ : El riesgo o volatilidad de las acciones o varianza de los rendimientos. Par el caso de la opción real que el riesgo del activo operativo subyacente.

r: Tasa de interés libre de riesgo o lo que refleja el valor temporal del dinero, para el caso de un proyecto de inversión.

Parámetros que influyen en el valor de una opción financiera y una opción real (Amram, 2000).

Opciones Reales	Opciones Financieras
Valor esperado de los flujos	Precio del subyacente
Valor de la inversión	Precio del ejercicio
Tasa de descuento con riesgo	Interés sin riesgo
Volatilidad de los flujos esperados	Volatilidad de la subyacente
Tiempo hasta el ejercicio	Tiempo hasta el ejercicio
Mantenimiento de la opción	Dividendos
El valor depende de la revaloración esperada de los flujos	El valor depende de la revaloración esperada el subyacente

Ejemplo

Cálculo del valor una opción:

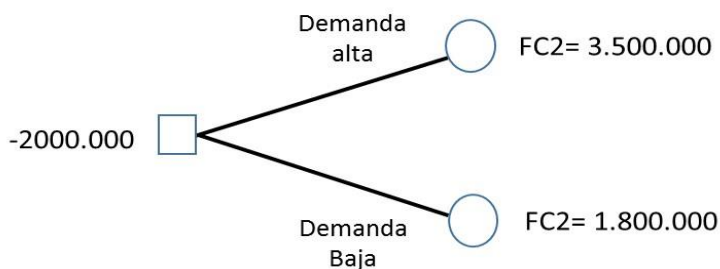
Se piensa realizar hoy un proyecto de inversión en el que son necesarios un desembolso inicial de dos millones de dólares, y que produce un ingreso neto de 2.5 millones de dólares al final del primer año. Considerando el riesgo para este tipo de proyectos la tasa de descuento que debe ser utilizada es del 10%.

Así el VPN de este proyecto será:

$$VPN = -2000000 + \frac{2.500.000}{1.10} = 272.727.27$$

Antes de dar inicio al proyecto se realizan nuevamente todos los análisis actuales y futuros relacionados con el mercado y sus flujos de caja. Luego de este nuevo estudio se toma la decisión de aplazar la ejecución del proyecto un año más. Pero el estudio adicional arroja que al final del segundo año de operación del proyecto, que los ingresos netos o flujos de caja pueden ser de 3.5 millones de dólares si la demanda del bien es alta o de 1.8 millones de dólares si la demanda es baja. Además, la inversión inicial no cambiaría, seguirían siendo los mismos dos millones de dólares.

Luego de observar el mercado durante el primer año se llega a lo siguiente:



Con este nuevo panorama, se tiene que:

$$VAN = \frac{-2000.000}{1.10} + \frac{3.500.000}{1.10^2} = 1.074.380.17$$

Por lo tanto, el aplazamiento de la ejecución del proyecto por un año más permite tener más certeza sobre el mercado y realizar la inversión sólo en el caso de la demanda del bien se alta. Esto a su vez permite obtener mejores resultados, pues se obtienen ganancias muy superiores si el proyecto se ejecuta inmediatamente sin esperar y tener la posibilidad de observar el comportamiento del mercado.

Diferentes tipos de opciones reales

Las siguientes son algunos de los principales tipos de opciones reales:

Opción de aplazar: se toma la decisión de esperar un tiempo para invertir. Puede ser por que se espera que las condiciones del mercado cambien o por que la información que se tiene no es suficiente para tomar decisiones.

Opción de abandono: se toma la decisión de salir del negocio. Son aquellos tipos de proyectos que permiten su abandono o retiro cuando incluso el proyecto ha sido iniciado.

Opción de desinvertir: El proyecto se realiza por etapas y al final de cada una de ellas se evalúa su continuidad.

Opción de aprendizaje: Sucede cuando a través de una inversión se obtiene información importante, por ejemplo implementar un proyecto piloto con el fin de obtener mayor conocimiento y experiencia, y así acercarse más a los futuros resultados del proyecto.

7.4 Métodos de Valoración de opciones reales

Es sabido que el método del valor presente neto o flujos de caja descontados es una herramienta importante que se utiliza para evaluar financieramente los proyectos de inversión. Sin embargo, sabemos que los flujos de caja proyectados para los periodos futuros no son completamente ciertos, pero aun así se asume que éstos no cambian y su comportamiento cierto.

Es por ello que el estudio de las opciones reales ha tomado importancia para quienes toman decisiones de inversión, debido a que esta herramienta considera la incertidumbre de los eventos flujos de caja futuros.

Las opciones reales se han orientado al desarrollo de herramientas metodológicas que apoyan a los inversionistas a enfrentar problemas relacionados con la estimación del valor de los proyectos de inversión.

A continuación se presentan algunos de los métodos de mayor utilización para la valoración de opciones reales: árboles binomiales, Black Scholes y simulación de Montecarlo.

7.4.1 Árboles binomiales

Este método fue desarrollado por Cox, Ross y Rubinsstein en el año 1976 y es una de las técnicas más utilizadas en la valoración de opciones reales. Una ventaja de este método es que requiere de una matemática sencilla y la mayor desventaja es que requieren gran cantidad de cálculos. Pero hoy día se ha facilitado el procedimiento para su aplicación debido a los nuevos desarrollos de programas de computación que hacen millones de operaciones por segundo.

Este método es un esquema en árbol que representa diferentes trayectorias posibles que puede seguir el precio de las acciones subyacentes durante la vida de la opción.

Se consideran acciones cuyo precio es S_0 y una opción sobre las acciones cuyo precio actual es f . Supongamos que la opción dura un tiempo T y que durante la vida de la opción el precio de las acciones pueden moverse tanto a por encima de S_0 hasta un nivel de S_0u como moverse hacia abajo hasta un nuevo nivel S_0d , donde $u > 1$ y $d < 1$.

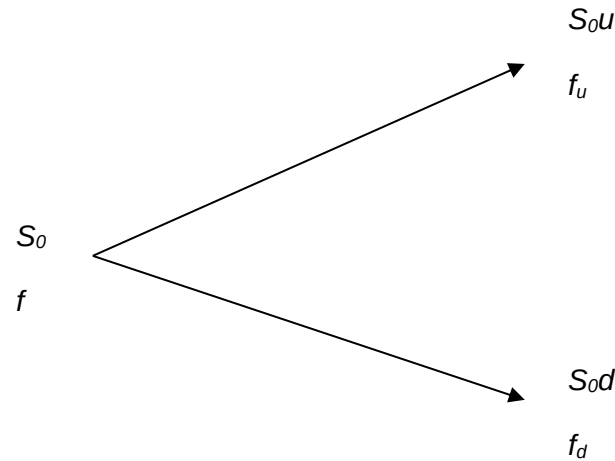
Las fórmulas para valorar una opción utilizando el modelo binomial en un período, son:

$$f = e^{-rT} [pf_u + (1-p)f_d]$$

Donde:

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

Gráficamente:

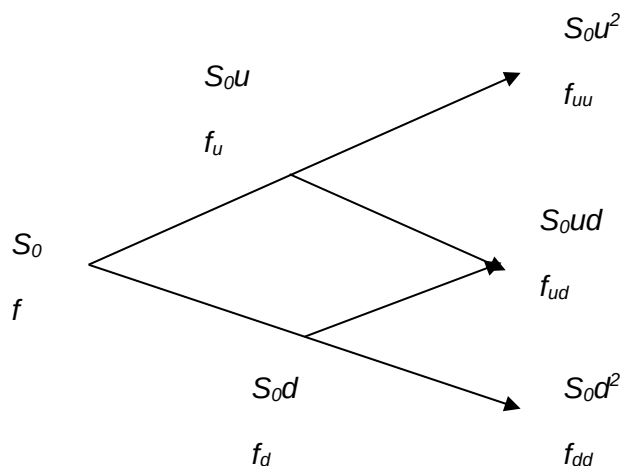


Esta fórmula se puede extender al análisis de un árbol binomial de dos períodos:

$$f = e^{-2r\delta t} [p^2 f_{uu} + 2p(1-p) f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}]$$

Las variables p^2 , $2p(1-p)$ y $(1-p)^2$ son las probabilidades de obtener los nodos alto, medio, y bajo finales. El precio de la opción es igual a su beneficio bruto esperado en un mundo neutral al riesgo descontado a la tasa libre de riesgo.

Gráficamente:



(Hull, 2002)

Ejemplo de valoración de una opción de crecimiento

Según (García Machado 2001) una opción de crecimiento en un proyecto se caracteriza porque es posible incluir dentro de la evaluación financiera del proyecto diferentes oportunidades adicionales de inversión tales como aumento en la capacidad productiva, incremento en diferentes rubros de costos, compra de otras empresas, investigación en desarrollo e innovación, etc.

La utilidad principal al considerar las opciones de crecimiento radica en que dicha alternativa se incorpora al presupuesto de fondos para inversiones, y por ende se considera explícitamente en la planificación estratégica a largo plazo.

“En la opción de crecimiento se considera la posibilidad de realizar inversiones adicionales si las cosas funcionan bien en una primera inversión. Estas inversiones adicionales le permiten a la empresa capitalizar estados favorables de

Evolución de las actividades de negocio; se debe considerar que estas inversiones adicionales se llevarán a cabo solamente si los resultados son convenientes en las etapas previas. La analogía con opciones financieras estará dada por el derecho de compra”. (Dapena, 2001)

En el siguiente ejemplo se explica el uso de la metodología de árboles binomiales mencionada anteriormente, para evaluar una opción de crecimiento.

Ejemplo

Un negociante evalúa la posibilidad de invertir una empresa textilera. Se proyecta que la empresa tenga un flujo de caja de USD 130.000 anuales durante 8 años y al final de este los activos se estima tengan un valor después de impuestos de USD 450.000.

Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Flujo de Caja Inicial	(500,000)	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Valor residual									450,000
Flujo de Caja Neto Base	(500,000)	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	580,000
Tio	15.00%								
TIR	25.51%								
VPN	230,457.59								

Si se evalúa el proyecto con la información inicial se observa un VPN = 230.457,59 lo que significa que el inversionista obtuvo cada periodo su costo de oportunidad y adicional a eso en términos del periodo cero hay una ganancia de USD 230.457,59. Además, la TIR= 25.51% es superior a la esperada por el negociante la cual es de 15%, por lo tanto en proyecto es viable financieramente.

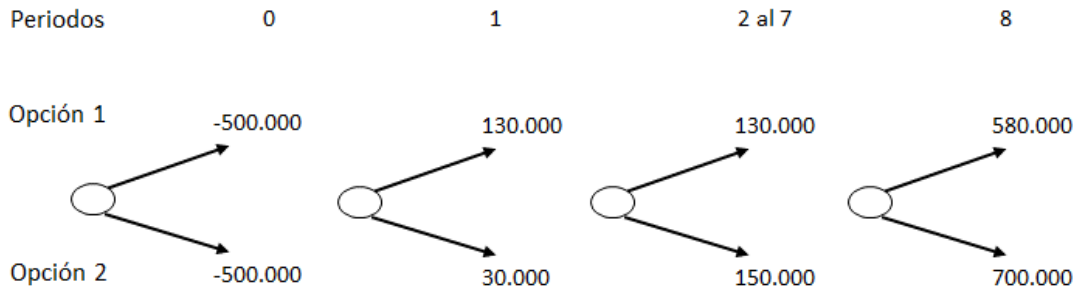
El negociante tiene además la posibilidad de incrementar las ventas si hace una reinversión en el año uno por valor de USD 100.000 (posibilidad que se da debido a una posible expansión de la empresa textilera que le brinda la oportunidad de vender en otros mercados diferentes al actual)

Si esta opción se ejecuta, el incremento en el flujo de caja neto de cada periodo será de USD 20.000 y el valor residual de los activos después de impuestos se estima sea de USD 550.000

Opcion de Crecimiento									
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Flujo de Caja	(500,000)	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
Incremento en Flujo de Caja			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Valor residual									550,000
Inversiones Adicionales		(100,000)							
Flujo de Caja Neto con Opción	(500,000)	30,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	700,000
Tio	15.00%								
TIR	24.77%								
VPN	248,546.38								

Usando el método de árboles binomiales, estas opciones pueden combinarse para estimar el valor probable de la inversión considerando las alternativas que están presentes, es decir las opciones reales propiamente dichas.

Para el ejemplo anterior, se le asignara un 50% de probabilidad a la opción de inicial y el otro 50% a la opción de crecimiento, generando con esto el siguiente árbol binomial:



Y el siguiente flujo de caja:

Desarrollo con metodología de árbol binomial									
Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Probabilidad Opción Inicial (Sin crecimiento)	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Probabilidad Opcion de Crecimiento	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Flujo de Caja Inicial (Escenario de Espera)	(250,000)	65,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	580,000
Flujo de Caja (Escenario de Crecimiento)	(250,000)	15,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	350,000
Flujo de Caja Neto (Escenarios Combinados)	(500,000)	80,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	930,000
Tio	15.00%								
TIR	35.38%								
VPN	548,209.04								

Con un VPN positivo y una TIR significativamente mayor que el costo de oportunidad de 15%, con lo cual el proyecto se acepta.

La posibilidad de ampliar la producción o la escala operativa de un proyecto si las condiciones son favorables, es una opción real equivalente a una opción de compra americana, ya que bajo esta modalidad esta se puede ejercer antes del vencimiento del plazo, réplica de la posibilidad que tiene quien realiza la inversión de crecimiento si la evolución dentro del término del mismo es favorable.

Debido a que la opción de expansión proporciona la posibilidad de realizar inversiones adicionales si las condiciones son favorables, un proyecto que pueda ampliarse vale más que el mismo proyecto sin esa posibilidad.

7.4.2 Simulación Montecarlo

La estimación del valor de una inversión y sus opciones reales por medio de la simulación de Monte Carlo implica un proceso que se puede estructurar en seis etapas elementales (Susana Alonso Bonis, 2007):

- a) Caracterización del activo y sus opciones.
- b) Estimación de los procesos equivalentes ciertos de las variables de estado.
- c) Desratización de los procesos equivalentes ciertos.
- d) Simulación de las trayectorias.
- e) Determinación de la política óptima de ejercicio.
- f) Estimación de valor del activo y sus opciones.

La última y las dos primeras etapas son comunes a cualquier modelo de valoración de opciones reales. Las etapas tercera y cuarta son más propias de la simulación y la quinta etapa concierne a la aplicación de la programación dinámica que complementa a la simulación en la valoración de las opciones del tipo americano.

Según (Susana Alonso Bonis, 2007), las etapas se desarrollan así:

Caracterización del activo y sus opciones

Es la única etapa que requiere la intervención activa del decisor, mientras que el resto de operaciones pueden automatizarse en un paquete informático. Esta etapa coincide con la también primera fase del proceso de valoración propuesto por Amram y Kulatilaka (1999).

En esta fase de la valoración, el decisor se pregunta tanto por los flujos de tesorería esperados como por las opciones reales de la inversión. La caracterización de los flujos de tesorería esperados exige identificar las variables de estado de las que dependen (precio de los productos o servicios, costes de los factores, demanda, éxito de las investigaciones, etc.). La naturaleza de las fuentes de incertidumbre varía notablemente de una empresa a otra y su caracterización exige estimar el proceso estocástico que se supone rige su comportamiento futuro. Los habitualmente empleados son Geométrico Browniano, reversión a la media, Poisson o sus combinaciones. En esta misma etapa, el decisor ha de identificar las opciones o posibilidades de actuación futura, su naturaleza y elementos básicos (Susana Alonso Bonis, 2007).

Estimación de los procesos equivalentes ciertos de las variables de estado

La determinación de los valores esperados de las fuentes de incertidumbre constituye uno de los elementos más polémicos de la valoración de opciones reales. En el caso en el que las variables de estado presenten una naturaleza no financiera, su aplicación implica asumir que el mercado de capitales es completo y, por tanto,

que es posible construir cualquier patrón de rendimientos a partir de los activos existentes (Trigeorgis, 1996).

Aunque aparentemente restrictivo, el supuesto de mercados completos no sólo es común a toda valoración de derivados definidos sobre subyacentes no cotizados, sino también al propio modelo de descuento de flujos de caja, que utiliza como tasa de descuento adecuada al riesgo de la corriente de flujos el coste de capital del supuesto "activo gemelo" (Susana Alonso Bonis, 2007).

Desratización de los procesos equivalentes ciertos.

La aproximación al campo discreto de la evolución continua de las variables de estado no es exclusiva de la simulación de Monte Carlo. El modelo binomial, por ejemplo, utiliza las propiedades de convergencia para aproximar la evolución continua del proceso geométrico-Browniano a partir de un esquema binomial multiplicativo discreto (Cox, Ross y Rubinstein, 1979; y Trigeorgis, 1991). Por su parte, la discretización de la simulación supone la determinación de aquella fórmula o procedimiento que permite generar muestras de trayectorias aleatorias, cuya distribución probabilística responde al proceso estocástico aproximado (Boyle, 1977).

Para algunos procesos se conoce la fórmula de discretización exacta. Es el caso del movimiento Geométrico Browniano, los procesos de difusión tipo raíz cuadrada y algunos procesos con saltos. Para este tipo de procesos el error de la discretización es independiente del plazo temporal de cada simulación, por lo que el número de subintervalos de análisis viene determinado por las fechas de ejercicio anticipado de las opciones (Susana Alonso Bonis, 2007).

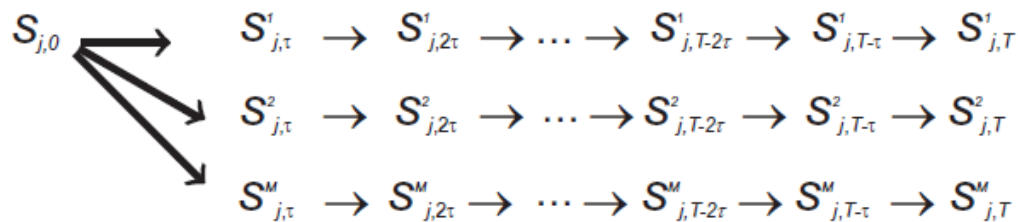
Cuando el proceso no es integrable, su discretización puede aproximarse a partir de la técnica de Euler. Aunque de fácil implementación, este método implica la asunción de un error de aproximación que disminuye a medida que se reduce el espacio temporal de cada simulación. En consecuencia, una forma de limitar el error consiste en simular un "gran" número de pasos intermedios entre cada fecha, con el consiguiente incremento de los recursos requeridos para su implementación (Susana Alonso Bonis, 2007).

Simulación de las trayectorias.

El punto de partida de la simulación es la generación de números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo (0, 1). Estos valores se transforman en muestras de cualquier otra distribución mediante diversos métodos, entre los que

destaca por su sencillez el método de la transformación inversa (Glasserman, 2004). Según este procedimiento cada número aleatorio representa la probabilidad acumulada de la distribución del componente estocástico del proceso objeto de simulación. Los valores así obtenidos constituyen, precisamente, realizaciones de la muestra artificial o simulada.

A partir del valor inicial conocido, la simulación de M trayectorias del proceso de cada una de las N variable de estado ($S_1, S_2, \dots, S_j, \dots, S_N$) adopta la representación gráfica recogida en siguiente figura, donde simboliza la duración, en términos anuales, de los subintervalos en que se divide la vida de la corriente subyacente.



Esta representación ayuda a percibir cómo el incremento de las fuentes de incertidumbre aumenta linealmente el número de nodos o estados de la naturaleza disponibles (Susana Alonso Bonis, 2007).

Determinación de la política óptima de ejercicio.

En el ámbito de los modelos de simulación financiera, las primeras propuestas de solución aproximan la función del valor del derivado o la frontera de ejercicio óptima mediante algoritmos de particiones, bien del espacio unidimensional del subyacente (Tilley, 1993), o el del flujo de la opción (Barranquand y Martineau, 1995). Por su parte, Grant, Vora y Weeks (1996) e Ibáñez y Zapatero (2004) estiman directamente los valores de las variables de estado para los que el valor de continuación se equipara al valor de su ejercicio inmediato en cada fecha de ejercicio. De modo alternativo, Broadie y Glasserman (1997, 2004) proponen el empleo de árboles simulados no recombinatorios y mallas estocásticas para determinar dos estimadores del valor del derivado, uno sesgado "al alza" y otro sesgado "a la baja", ambos asintóticamente insesgados y convergentes hacia el valor cierto. Finalmente, Tsitsiklis y Van Roy (2001) y Longstaff y Schwartz (2001) optan por la regresión de mínimos cuadrados ordinarios como método para aproximar el valor de continuación en cada punto de decisión (Susana Alonso Bonis, 2007).

Estimación de valor del activo y sus opciones.

Una vez determinada la frontera de ejercicio óptima, la estimación del valor del activo y sus opciones se obtiene mediante simulación tradicional. Es decir, las distintas trayectorias son simuladas desde el momento inicial hasta alcanzar el primer valor crítico de ejercicio, que se actualiza y computa en el promedio final de todos los flujos estimados (Susana Alonso Bonis, 2007).

7.4.3 Black and Sholes

Los autores Fisher Black y Myron Scholes dieron a conocer en el año 1973 la hasta hoy famosa ecuación de Black-Sholes, para la valoración de opciones. La ecuación considera cinco variables necesarias para su utilización y presentación de la solución. La ecuación y variables se presentan a continuación:

$$C = S * N(d1) - Xe^{-rt} * N(d2)$$

$$d1 = \frac{\ln(S / X) + (r + (\sigma^2 / 2) * T)}{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d2 = d1 - \sigma \sqrt{t}$$

Donde:

C: Precio o valor actual de la opción

S: Precio o valor de la acción en el mercado o activo subyacente

X: Precio de ejercicio de la opción

r: Tasa libre de riesgo

σ : Volatilidad o desviación estándar que presenta la acción

N (d1): Valores de la distribución normal de d1 o delta.

N (d2): Valores de la distribución normal de d2 o delta.

En un proyecto de inversión es necesario el desembolso con el fin de llevar a cabo un negocio o comprar un activo. De la misma manera funcionan la opciones, el precio de ejercicio E, es equivalente al monto de inversión en el proyecto, el valor del activo

hoy no es más que el precio de la acción S , el tiempo t hasta el vencimiento, es lo que se puede esperar sin que se pierda la oportunidad de inversión en el proyecto, el riesgo σ expresa la desviación estándar de los rendimientos de la acción y el valor del dinero en el tiempo está dado por la tasa libre de riesgo r .

Variables comparables entre un proyecto y una opción de compra en el modelo Black-Scholes.

Proyecto	Variable	Opción de Compra
Monto de la Inversión	X	Precio de Ejercicio
Valor presente del proyecto	S	Precio de la Acción
Tiempo que se puede diferir la decisión de inversión	t	Vencimiento de la opción
Volatilidad del flujo de caja del proyecto	σ	Desviación estándar de la Acción
Valor del dinero en el tiempo	r	Tasa libre de riesgo

Tomado de (Mascareñas Perez-Íñigo, 1999)

El flujo de caja descotado se limita tomar decisiones a través de la comparación del valor presente del proyecto, VP , y la inversión inicial, I_0 . Rechazando el proyecto si la inversión inicial supera el valor presente de los flujos de caja del proyecto y aceptándolo si sucede lo contrario. En otras palabras la decisión de inversión en el momento del análisis es aceptada o rechazada acorde con lo expuesto antes, es decir, el método de los flujos de caja descontados descarta otras posibilidades diferentes al invertir o no invertir ahora mismo. Sin embargo es posible que en el futuro cambie el panorama y la alternativa que hoy no es viable financieramente, pueda luego ser rentable y atractiva para el inversionista. Valorar la espera es lo que le introduce flexibilidad a la alternativa de inversión, al considerar el riesgo, en este caso de la opción de esperar para realizar la inversión un tiempo después, procurando por entornos que generen mejores beneficios a la futura inversión.

A continuación se presenta el modelo de black-Scholes para aplicado a un caso de expansión.

Una empresa antioqueña luego de analizar el mercado en otras regiones del país para los siguientes cinco años. Para la expansión del mercado consideran necesario la compra de cinco maquinas adicionales para cubrir la demanda esperada. Sin embargo, considerando la incertidumbre de algunas variables macroeconómicas prefieren iniciar con una máquina y acorde con los resultados realizar futuras inversiones.

Los flujos de caja con las dos máquinas iniciales son los siguientes:

Año	0	1	2	3	4	5
F de C	-600.000	120.000	180.000	240.000	150.000	90.000

Con un costo de capital de la empresa del 14.3% EA, una tasa libre de riesgo del 6%, una volatilidad de la rentabilidad del 180% y vencimiento de un año, cuál sería su decisión.

Tenemos los siguientes datos:

Costo de Capital: 14.30%

X: 600,000

S: 537,502.16

i: 6%

r: 5.83%

t: 1 año

El valor S es el resultado del valor presente de los flujos de caja, utilizando la tasa de descuento del 14.3%.

El valor de r es el resultado de: $r = \ln(1+i) = \ln(1+6\%) = 5.83\%$.

El VPN del proyecto, al descontar los flujos de caja es: -62.497.84.

$d1 = (\ln(A/E) + [r + 0,5 \sigma^2]t) / (\sigma \sqrt{t})$	-19.7%
$d2 = d1 - (\sigma \sqrt{t})$	-37.7%
$N(d1)$	0.421766036
$N(d2)$	0.352946513
$C = A N(d1) - (E/e^{rt}) * N(d2)$: Valor de	
la opción para una máquina	26.919
Valor de la opción par cinco máquinas	134.596
VPN proyecto más valor de la opción	76.097.72

Este último valor nos indica que el proyecto debe ser realizado.

CAPITULO 8

PROJECT FINANCE

CAPITULO 8

PROJECT FINANCE

Al momento de invertir en proyectos las empresas o los inversionistas tienen varias preguntas para hacerse, una de ellas está relacionada con la forma cómo se estructurará la financiación de los proyectos, no sólo en términos de cómo se obtendrán los recursos, sino en términos de si se toma esa inversión como una iniciativa propia y por ende es responsable económica y legalmente del proyecto, lo cual da, entre otras más, unas ventajas en términos de flexibilidad administrativa y de gobernabilidad a considerar, o si puedo limitar ese tipo de responsabilidad y mediante la creación de una firma para el proyecto puedo blindarme ante el riesgo de que las circunstancias sean adversas, lo que implica, entre otras más, una serie de demoras dada la rigurosidad de la estructuración del proyecto. Esto, grosso modo y respectivamente se configura en la decisión entre un “Corporate finance” y un “Project finance”, siendo la primera la forma tradicional de financiar proyectos y la segunda una innovación financiera de interesante análisis.

Project Finance es una manera de financiación que a pesar de ser de vieja data, en las últimas décadas ha tenido un crecimiento abismal, sobre todo por el tipo de proyectos de alto riesgo que puede financiar, y porque a menudo se le ha asociado con mega proyectos de largo plazo que de no ser por esta estructuración no hubieran podido ser concebidos. Esto último va muy de la mano con el desarrollo económico y de infraestructura de los países, en especial por el uso del Project Finance en Iniciativas Público-Privadas o las también llamadas IPP's.

El uso de la metodología de financiación en mención ha sido extenso globalmente, se calculó, por ejemplo, que en el año 2008 financió proyectos alrededor del mundo por valor de US \$250,6 billones -según los datos del Thomson One Banker presentados Gatti (2012) - en sectores tan riesgosos como el energético, el de alta tecnología, el de transporte e infraestructura, e igualmente el desarrollo de proyectos de carácter público privado, todo esto, particularmente en países desarrollados.

A nivel Latinoamérica y a nivel Colombia, Project Finance ha tenido una importancia igualmente notable en la financiación de proyectos de gran envergadura, como lo son, para solo mencionar algunos:

Proyecto	Fuente
La línea 12 del metro de México D.F	(BBVA, 2013)
El proyecto ION en México; que será el mayor parque eólico de Latinoamérica.	(BBVA, 2013)
La planta hidroeléctrica de Cerro Anguila; la segunda planta hidroeléctrica más grande del Perú.	(BBVA, 2013)
Etileno XXI, el proyecto petroquímico más grande financiado en las américas	(White & Case LLP, 2013)
Embraport, la terminal portuaria más grande de Brasil	(White & Case LLP, 2013)
Petrozuata, Explotación petrolera de la cuenca del Orinoco	(Espinosa, 1998)
Aeropuerto de Cartagena, Colombia	(Pizon Mejía & Rodriguez Suarez, 2000)
Termo Emcali Generadora eléctrica, Proyecto de producción de energía en Cali, Colombia	(Pizon Mejía & Rodriguez Suarez, 2000)
Hidroituango, la mayor hidroeléctrica de Colombia.	(Departamento de Planeación Nacional, 2013)

8.1 Historia

La financiación de proyectos, teniendo como colateral los flujos de caja futuros generados por el mismo proyecto, no es reciente, como se encuentra en Gatti (2012), se dice que el imperio romano financiaba importaciones y exportaciones mediante esta técnica. Sin embargo, son Kensinger J.W y Martin J.D (1988), los que relatan más descriptivamente lo que sería una forma primaria de lo que se conoce hoy en día sobre esta técnica, el caso que exponen se ubica en la época medieval, específicamente, en al año 1299, cuando la Corona Inglesa decide financiar la exploración y el desarrollo de las minas de plata “Devon” mediante el préstamo del banco italiano Frescobaldi. Esencialmente la Corona Inglesa mediante concesión permite al banco italiano explotar la mina durante un año y mediante la extracción de la mayor cantidad de minerales se pagarían el préstamo inicial.

Otros casos de formas primarias de Project Finance se pueden encontrar , tal como lo hace Nivalde, Brandao, & Magalhaes Ozorio (2008), en el intercambio comercial entre Asia y Europa en el siglo XVII, el cual fue financiado mediante la participación en el valor de los bienes transportados, o como lo señala Buljevich & Park (1999) en la construcción de las líneas de tren en Argentina (1860) de las líneas de tren en la India (1880), y del Canal de Suez (1850), que serviría para unir el Mar Mediterraneo y el Mar Rojo.

Pese a lo anterior, no será sino hasta principios del siglo XX en que el Project Finance empiece a definirse. Tinsley (2000) en (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010) sugiere que la historia moderna del project finance comienza con la financiación de la exploración y posterior perforación de un campo petrolero en Texas en 1930, en donde se desarrollaron ampliamente diversas técnicas de financiamiento, las cuales sirvieron como referente para el proyecto que pondría en la órbita de las financiación de proyectos el Project Finance cuatro décadas después; el campo petrolero del Mar del Norte.

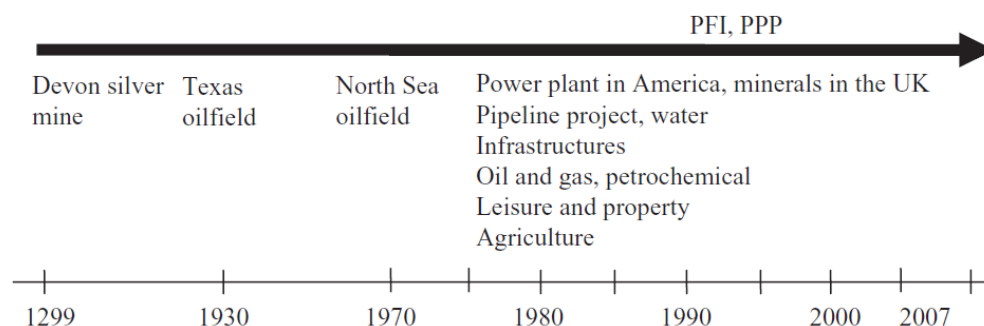
La explotación de los campos de petróleo del Mar del Norte fue desarrollada por la British Petroleum (BP) a principios de la década de 1970 mediante la creación de una firma para el proyecto llamada Norex, la cual logró recaudar USD\$945 millones mediante un grupo de 66 bancos, hasta ese momento, el préstamo más caro de la historia, y al cual se accedió mediante diversos estudios y mediante la promesa de firmar contratos de compra con la misma BP para el crudo extraído. El contexto de este proyecto es particularmente interesantes dado que comparte tiempo con una crisis internacional bancaria y de petróleo en 1973 -74 que podría ser superada con nuevas formas de llevar a cabo estos tipos de proyectos de infraestructura, y porque se plantea un nuevo marco legal que modifica condiciones para conceder los préstamos, es decir, los préstamos a nombre de Norex prescribían que los bancos sólo tenían recurso sobre los activos de Norex, y en caso del que proyecto fallara y que no se pudiera cumplir con el servicio a la deuda, no habría recurso sobre BP. En pocas palabras, se marca el principio de la financiación sin recurso o project finance, tal y como lo conocemos hoy día. (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010) (Barclay Edward, 2008)

La popularización y el uso extensivo del project finance se puede atribuir a varios fenómenos conexos, como lo son:

- La posibilidad de financiar proyectos de explotación de recursos naturales, como el petróleo, la minería y el gas, y proyectos para la producción de energía, que se enmarcan en un proceso de globalización, de privatización y desregulación. (Yescombe, 2002)
- La aprobación del gobierno americano del “Public Utility Regulatory Policies Act” o PURPA, el cual motivaba el desarrollo de plantas de energía independientes para reducir la dependencia nacional de la energía fósil, proponiendo un marco legal para los contratos a largo plazo de compra de energía, de manera que se garantizara la compra de energía a aquel que pudiera producirla. Con este tipo de contratos era posible la aplicación de project finance para la financiación de los proyectos eléctricos a lo largo de todo Estados Unidos. (Finnerty, 2013)
- La introducción del programa sistemático de las “Private Finance Initiatives” (PFI) o iniciativas de financiación privada en el Reino Unido, junto con la popularización de las “Public Private Partnerships” (PPP) o alianzas público privadas, las cuales consistían en la participación del capital privado en los proyectos de infraestructura pública y que se tradujeron en un aumento significativo en la eficiencia ejecutoria de los proyectos gracias a exitosas prácticas empresariales. (Takashima, Kyoko, & Takamori, 2010)
- La actividad bancaria buscaba ser más cautelosa con sus préstamos y conciente de ello considera que los préstamos a firmas de proyectos en vez de a gobiernos nacionales permiten unos mejores estudios de crédito, unos pronósticos más ajustados, mayor control y mapeo de los factores de riesgo. (Barclay Edward, 2008)
- La posibilidad de financiar la infraestructura que soportaría una nueva tecnología, revolucionaria para el mundo; la de las redes de teléfonos móviles. (Yescombe, 2002)

Una representación a manera de línea de tiempo de la historia del Project Finance se puede encontrar en (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010). En ella se consignan gran parte de los hitos mencionados anteriormente

Línea de tiempo “Historia de Project Finance”. (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)



8.2 Evolución teórica

De manera paralela a la popularización del Project Finance, se empiezan a evidenciar avances teóricos en la materia que resultan de revisión obligatoria. Un cuadro compilatorio construido por los autores de este trabajo acerca del repaso a la literatura encontrado en (Kripa & Xhafa, 2013), (Barclay Edward, 2008) y (Sawant, 2008) permiten ilustrar mejor estos avances.

Recopilación de la evolución teórica del Project Finance.

Autores	Argumento
Williamson (1975) and Klein, Crawford and Alchian (1978)	Desarrollan una teoría de los roles y del gobierno financiero y organizacional de las estructuras económicas especiales –SPV– que se crean para desarrollar los proyectos. Se encuentra positiva la creación de estas unidades dado que las grandes firmas pueden descuidar el control sobre los recursos cuando generan un flujo de caja elevado. Igualmente, se determina la posibilidad de reducir los costos de transacción mediante project finance.
Jensen and Meckling (1976)	Analizaron y midieron los costos de agencia que se derivan de los conflictos entre los directores de las empresas y los accionistas con la aplicación del project finance. Esty (2003) complementa estos trabajos.

Shah and Thakor (1987)	Muestran que el project finance reduce los costos de capital, especialmente en proyectos riesgosos, y que los problemas de asimetría de la información se minimizan. La explicación a esto se relaciona con la señal de riesgo que se emite cuando un proyecto se elige como financiable vía project finance, por lo que los prestamistas dedican más tiempo y esfuerzo en descubrir las realidades económicas del proyecto.
Berkovitch and Kim (1990)	Discuten acerca de que la estructura del project finance y de como ésta mitiga o elimina los problemas de sub-inversión que plantea Myers (1977). Argumentan que el project finance reduce los costos de agencia y proponene una serie de leyes que alivian los problemas de sub-inversion.
Chemmanur and John (1996)	Analizan los beneficios de los administradores de los proyectos derivados de sus ventajas sobre la información y el control. Los argumentos al respecto se relacionan con la optimización de la estructura organizacional y la estructura de capital de una firma con varios proyectos.
Habib and Johnsen (1999)	Discuten acerca de la estructura particular del project finance y cómo se solucionan con éste problemas como la distorción de la inversión causada por el oportunismo postcontraactual de los activos, o el reemplazo de los mismos en actividades para las que no son adquiridos.
Esty (2003)	Teoriza la reducción de los costos de agencia derivados de los conflictos entre accionistas y directivos debido a la estructura del Project Finance, en ella se disminuyen los costos de monitoreo. Igualmente, sostiene que se pueden minimizar los posibles costos de los problemas de “hold up”, o problemas de oportunismo de alguna de las partes interesadas.

8.3 Definición de Project Finance

Para entrar a definir el Project Finance cabe señalar que no hay una definición generalizada del mismo, por lo que un acercamiento a diversas definiciones dadas

por distintos autores permitirá la mejor comprensión del concepto general y de sus características.

Para empezar, el Banco Mundial (1994) describe el Project Finance como – a manera de traducción-: “el uso de financiación sin recurso o con recurso limitado”. Con lo anterior se refieren, dicho desde la financiación sin recursos, como a aquella en la que el prestamista saldará la deuda con el flujo de caja generado por el proyecto, y en el caso que el proyecto falle, con los activos del proyecto. En el caso de la financiación con recurso limitado se refieren a que los prestamistas tendrán un soporte de algunos activos de la empresa que apoya el proyecto para que eventualmente paguen la obligación contraída.

Pese a que la anterior definición puntualiza en la característica de la responsabilidad sobre el crédito, hay varios aspectos más para considerar, uno de ellos es el relacionado con los futuros flujos de caja del proyecto. Nevitt K. & Fabozzi (2000) construyen su definición entorno a este apartado sugiriendo que el Project Finance es una financiación de una unidad económica particular donde el prestamista está satisfecho con analizar inicialmente los flujos de caja y las ganancias esperadas, y en donde éstas son entendidas como el colateral que soporta el préstamo y como la fuente de fondos de donde el préstamo será pagado.

De la previa definición se puede concluir la importancia de los estudios que argumentan las proyecciones financieras y adicionalmente nos introduce al concepto de unidad económica particular o vehículo de propósito específico (SPV – por sus siglas en inglés: Special Purpose Vehicle-), del cual se profundizará en próximos apartados pero que de manera general es una nueva firma creada para financiar y desarrollar un proyecto con una vida útil definida.

Agrupando los elementos previamente vistos encontramos a Esty (2004) quien sugiere que el Project Finance involucra la creación de una firma proyecto, legal y económicamente independiente, la cual se financiará con deuda sin recurso o con recurso limitado y con capital de una o varias compañías sponsor, con el propósito de invertir en un proyecto particular.

Otra definición interesante de presentar es la de Shah y Thakor (1987) los cuales consideran –a manera de traducción-: “El Project Finance es un acuerdo, donde un patrocinador o un grupo de patrocinadores llevan a cabo el desarrollo de un proyecto en una entidad separada legalmente, en donde los flujos de caja se

mantiene alejados de los balances del patrocinador, quienes son los que inician el proyecto. Estos flujos son la principal garantía para el pago del servicio a la deuda. Las principales garantías relacionada al proyecto son las contractuales más que las reales”.

Esencialmente, la última definición es importante porque en las últimas líneas se puede observar que se incluye el concepto de garantías contractuales para el desarrollo de los proyectos, y es que algunos autores consideran el Project Finance como “contract finance” o financiación por contratos, porque para la estructuración del mismo es necesario una compleja red de contratos con la que se administran los riesgos del proyecto y se definen las responsabilidades para que todo salga conforme con la estructuración inicial.

La comparación de las diversas definiciones permite construir una definición inclusiva que destaque conceptos relevantes como los relativos a los recursos sobre los patrocinadores o sponsor, los vehículos de propósito específico, los flujos de caja futuros y las garantías contractuales, todo ello en aras de una mejor comprensión por parte del lector. La definición que se sugiere de Project Finance para este material será:

El Project Finance es una manera de obtener financiamiento que se sirve de garantías contractuales para administrar el riesgo, donde uno o varios sponsors crean una entidad legal y económicamente independiente, la cual desarrollará un proyecto particular mediante financiamiento con deuda con recurso limitado o sin recurso, y equity aportado por los mismos sponsors. Tal financiamiento será posible tras el análisis de los flujos de caja y de las ganancias esperadas, los cuales se configuran como las fuentes de pago y los colaterales principales del servicio a la deuda.

8.4 Corporate Finance vs Project Finance

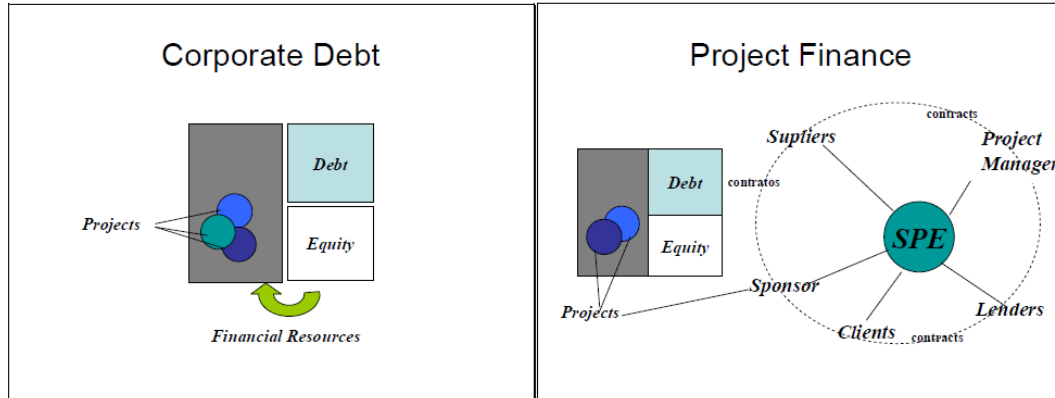
La manera tradicional de financiar los proyectos dentro de las empresas es conocida como Corporate Finance, en ella, los prestamistas o los inversionistas entregan recursos a las empresas y luego las empresas se disponen a desarrollar los proyectos. Previo a este desembolso, tanto prestamistas como inversionistas analizan los flujos de caja y los activos de toda la empresa para asegurarse que se pueda cumplir con

el servicio a la deuda, y en caso que el proyecto falle, serán los activos de la misma los que recuperarán la inversión inicial.

Como se encuentra en (Asadi Dizaji, Allahyari, Asadi Dizaji, & Aghadam Shahyar, 2011), el “Corporate Finance” también es llamado “Balance Sheet Finance” o financiación de balance, porque para obtener los recursos se debe demostrar que hay suficientes activos en los balances de la compañía para respaldar la deuda.

Una representación gráfica de la estructuración de ambos tipos de financiación permitirá una mejor comprensión de su funcionamiento.

Esquematzación de diferencias entre Corporate Finance y Project Finance. Tomado de (Castro, Brandao, & Magalhaes Ozorio, 2014)



Las principales diferencias entre Corporate Finance y Project Finance radican en la separación del flujo de caja y en la financiación sin recurso, es decir, el Project Finance cuando crea una unidad económica particular separa el flujo de caja del proyecto con el de los sponsor, lo que no se puede lograr en el Corporate Finance, esta separación mejora el control y el monitoreo del desempeño del proyecto. Por otro lado, los activos de los sponsor están salvaguardados en caso del incumplimiento con el servicio de la deuda, algo que permite mayores niveles de apalancamiento y que en el Corporate Finance no sucede dado que los prestamistas o inversionista tienen como respaldo los activos y el flujo de caja de la compañía entera. (Castro, Brandao, & Magalhaes Ozorio, 2014)

De manera análoga el Project Finance conlleva a mayores costos y a demoras en la fase de preparación porque requiere ser “hecho a la medida”, es decir, exige una impecable estructuración financiera, ya que el diseño del proyecto debe ser hecho para que los flujos de caja sean predecibles y los prestamistas o inversionistas acepten los desembolsos sin recurso al sponsor. Adicionalmente debe generar un red de contratos lo suficientemente confiable que permitan minimizar el riesgo de variabilidad de los flujos de caja, algo que no necesariamente se presenta con el Corporate Finance.

Recopilación de diferencias entre Corporate Finance y Project Finance. (Asadi Dizaji, Allahyari, Asadi Dizaji, & Aghadam Shahyar, 2011)

Ítems	Corporate Finance	Project Finance
Destino de la financiación	Multipropósito	Propósito único
Duración de la financiación	Variable	Largo plazo y limitada por la vida del proyecto
Estructura financiera	Depende de los flujos de la empresa	Depende de las capacidades del proyecto, las cuales deben ser aseguradas con contratos o similares
Análisis de Riesgo	Altamente dependiente de los estados financieros y los flujos de caja	Adicionalmente, las consideraciones técnicas, como los contratos y las estructuras de los departamentos deben ser considerados
Liquidez de los instrumentos financieros	Pueden ser altas si están negociadas en el mercado de capitales	Normalmente es baja porque los acuerdos son privados, hechos a la medida y están soportados sobre relaciones contractuales
Costos financieros	Relativamente bajos	Relativamente altos debido a los costos de estructuración y la baja liquidez de los instrumentos financieros
Rango de acción gerencial para la toma de decisiones	Mucha si la compañía es de capital público	Poca, debido a la rígida estructura contractual
Costos de agencia	Altos si la compañía es de capital público	Bajos porque la estructura contractual deja poco margen para las acciones independientes de los socios

8.5 Por qué Project Finance?

En ningún momento la intención de este material es sugerir a las empresas que cambien toda su financiación a Project Finance porque el análisis entre las alternativas de financiamiento depende del análisis de distintos factores, como lo son: la escala de la inversión, la densidad de los flujos de caja del proyecto, los principales tipos de riesgo, la situación económica y política del país, entre otros. Pero hay una recopilación de revisión obligatoria publicada en la segunda edición de “Project Finance: Practical Case Studies” (Davis, Project Finance: Practical Case Studies, 2003) que sirve de guía, en la medida que agrupa los diferentes logros que se pueden alcanzar mediante el uso de esta técnica, ellos son –a manera de traducción–:

- Financiamiento de un joint venture
- Invertir en un proyecto que es muy grande para una compañía
- Asignar los riesgos a las partes que están mejor preparadas para controlarlos
- Separar los activos de la empresa de los riesgos del proyecto
- Mantener la deuda fuera de los balances de la empresa
- Proteger la capacidad de endeudamiento de las empresas
- Mantener el rating crediticio de las empresas
- Mejorar el retorno de capital (ROE)
- Restringir la información de la empresa a un número limitado de inversionistas
- Evitar la doble tributación
- Compartir la propiedad del proyecto con empleados y/o
- Establecer un business venture en un país extranjero.

Todos estos logros, han propiciado un cambio en la manera como se hacen los proyectos y en la administración de riesgos de los mismos, generando importantes avances en diversas industrias y en la economía a nivel mundial.

8.6 Características y partes intervinientes

8.6.1 Special Purpose Vehicle

Un Special Purpose Vehicle (SPV), o el también conocido “vehículo de propósito específico” o “compañía de propósito especial” o “Compañía del proyecto”, es una institución que recibe activos de una o varias compañías y es establecida con el único propósito de alcanzar los objetivos de construcción y operación de un proyecto en particular, es la entidad encargada de conseguir la financiación restante vía deuda, la dueña legal del proyecto y la responsable de los acuerdos con las distintas partes. Las SPV's no tienen mucho margen de maniobrabilidad ni toman decisiones sustanciales en vista que las normas de gobernabilidad y sus actividades están descritas cuidadosamente y puestas por escrito anticipadamente. (Gorton & Souleles, 2007)

Su uso es extensivo, compañías como JP Morgan, Citibank, PT Danareksa y muchas empresas más utilizan SPV's para administrar sus activos, sus inversiones y para desarrollar proyectos, la explicación para ello se puede atribuir a que mediante esta institución se pueden manejar algunas cuentas fuera de balance, se mitigan los riesgos, se mejora la calificación de crédito, se puede hacer una más eficiente planeación tributaria y se protegen los activos de la compañía en caso de un resultado indeseado. (Na'im, 2006)

La SPV tiene un rol preciso en Project Finance porque se convierte en un mecanismo de gestión de riesgo, al ser esta una unidad económica y legalmente independiente que contrata con las otras partes relacionadas en el proyecto y que permite la financiación sin recurso o con recurso limitado, protegiendo los activos de las firmas patrocinadoras. La gestión del riesgo se evidencia en una compleja red de contratos que relaciona las partes intervinientes que aportan con inputs y las que reciben los outputs, creando un puente que mitiga ostensiblemente el riesgo de la SPV al transferirlo a las partes que mejor puedan manejarlo. (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)

El funcionamiento de un SPV depende de varios elementos, de hecho, como lo señala Na'im (2006) existen varios grados de SPV, desde la que es una compañía de papel que no tiene activos ni responsabilidades, a aquellas compañías con operaciones

definidas y activos que apoyan los mismos procesos. De manera complementaria, será la legislación de cada país la que también regule las estructuras de las SPV's. (Slivker, 2011)

Una ilustración de las relaciones contractuales, que permite observar la estructura de la SPV, se puede encontrar en (Davis, Infrastructure Finance: Trends and Techniques, 2008). Esta figura relaciona los distintos participantes del Project Finance que se derivaron de una concesión mediante una serie de contratos que generan obligaciones de dos direcciones.

Estructura típica de un Project finance. (Davis, Infrastructure Finance: Trends and Techniques, 2008)



Hay varias modalidades de SPV, según una clasificación orientada en el tipo de sociedades, se han elegido las más relevantes y resumido en el siguiente cuadro, fruto de lo consignado en (Cáceres & Madico, 2001) (Yescombe, 2002)

Modalidades de SPV según el tipo de sociedad.

Tipo de SPV	Descripción	Ejemplo
Build, Operate, Own and Transfer (BOOT)	La SPV construye el proyecto, se adueña de él, y lo explota por un cierto periodo de tiempo donde recupera su inversión y obtiene las ganancias mediante los ingresos, al final de este espacio lo transfiere al estado.	Una mina privada cuyos terrenos se transfieren al gobierno una vez haya acabado su explotación.
Build, Operate, Transfer (BOT)	También llamado “Diseño, construcción, financiación y operación”. La SPV nunca se adueña del proyecto que construyó, pero obtiene su remuneración de la operación del mismo. Después de un periodo de tiempo revierte la operación al que siempre fue dueño del proyecto.	Un túnel de relevancia a nivel local, construido y operado por una empresa extranjera, pero que nunca fue propiedad de la misma porque le perteneció al gobierno.
Build Own Operate (BOO)	Cuando el tiempo de concesión es cercano a la vida productiva del proyecto no vale la pena transferirlo. Leyes de varios países no permiten este sistema en caso que la contratación sea estatal porque obligan a que todas las concesiones tengan cláusulas de reversión y por ende entrega.	Una planta de tratamiento de aguas cuya vida útil sea de 20 años y la concesión al SPV sea por el mismo lapso de tiempo

Un esquema con una extensión de las formas de concesión puede ser encontrado en el anexo de este capítulo.

8.6.2 Sponsors –Patrocinadores

Son aquellas compañías, holdings o individuos quienes servirán de promotores del proyecto, lo que se traduce en aportes de capital y en el compromiso de hacer el proyecto realidad. Los patrocinadores del proyecto invierten capital en la SPV para demostrar compromiso con el proyecto, capital que lógicamente depende del tamaño del proyecto, de la complejidad del mismo y del apalancamiento que optimice los costos de capital. Pinzón Mejía y Rodrigo Suarez (2000) puntualizan en que el sponsor es el “protagonista del Project Finance” y a su vez es el punto donde convergen las relaciones jurídicas con los proveedores, contratistas, inversionistas y garantes.

Usualmente los patrocinadores se ven involucrados en los proyectos bajo dos circunstancias, la primera es por la solicitud de proponentes para ofertas públicas que derivan de iniciativas gubernamentales, la segunda es cuando una o varias compañías inician un proyecto por iniciativa propia, también sea dicho, un proyecto no tiene un solo patrocinador sino un grupo de patrocinadores y estos generalmente se caracterizan por desempeñarse eficazmente en alguna de las etapas de los proyectos. (Gardner & Wright, 2014) (Slivker, 2011)

Los patrocinadores encuentran su motivación en estructuras de Project Finance porque pueden transferir el riesgo o compartirlo, son capaces de aumentar el apalancamiento financiero y se puede obtener mayor ventaja de los escudos tributarios. Por supuesto, también subyace un interés económico, expresado en porcentajes en las utilidades o en participación accionaria, que usualmente son bien remunerados dado el riesgo que se asume. (Pollio, 1998)

Gatti (2012) cataloga los sponsors según sus objetivos, con ello se construye un paralelo a base de posibles casos con el ánimo de clarificar a qué se refieren en todos ellos:

Tipos de sponsor según objetivos. (Gatti, 2012)

Tipos de sponsors (Gatti, 2012)	Casos
<i>Sponsors industriales que desarrollan project finance relacionados a su actividad principal</i>	Empresa extractora de petróleo que se empeña en desarrollar una refinería para fortalecer su ventaja competitiva
<i>Sponsors públicos con metas para el bienestar general</i>	Gobiernos que quiere concesionar vías de tren para ampliar la infraestructura de un territorio
<i>Sponsor/contratista que desarrolla, construye, o se encargan de operación y mantenimiento</i>	Empresa constructora que edifica una planta de producción y que una vez sea terminada recibe dividendos derivados de la producción
<i>Puramente inversionistas</i>	Bancos comerciales que invierten en proyectos de gran proyección, como en sectores relativos a energías renovables

Las responsabilidades a las que usualmente están sujetos los sponsors—si son del tipo industriales- son amplias al ser ellos los que identifican, estructuran y desarrollan el proyecto. Desagregadamente se podrían mencionar algunas de sus tareas, como lo son: la creación de la firma del proyecto o la unidad económica independiente, la estructuración financiera y los estudios de factibilidad, la obtención de recursos vía deuda, y la consecución del grupo de contratistas que harán realidad el proyecto. (Pinzon Mejia & Rodrigo Suarez, 2000)

8.6.3 Prestamistas

Pueden ser bancos, gobiernos, compañías de leasing, agencias de desarrollo multilateral o incluso, a veces, clientes o proveedores que tienen intereses directos en los proyectos. Normalmente el rol de los prestamistas se puede resumir en tres tareas principales, proveer los recursos necesarios vía deuda, dar garantías y seguros de riesgo político —lo que se traduce en garantías para los propios inversionistas-, y en guiar parte de la administración del proyecto mediante la experticia de su grupo técnico. (Castro, Brandao, & Magalhaes Ozorio, 2014) (Slivker, 2011)

Con fines de ofrecer mayor ilustración en el tema se desarrollará el análisis de los bancos comerciales como prestamistas más comunes de esta tipo.

El mercado del Project Finance ha estado dominado por los bancos comerciales, sobre todo por bancos transnacionales de gran envergadura. Una de las motivaciones principales para estos bancos es que los recursos desembolsados serán únicamente utilizados en el proyecto, no se esparcen por toda una compañía, por lo que hay seguridad en el destino de los mismos. (McNair, Guy, & Chan, 2011)

Los prestamistas encuentran también beneficioso que, a comparación con otras formas tradicionales de financiación, se reducen los costos de transacción al limitar el estudio de crédito a los relacionados sólo con el proyecto, no con la compañía en total. Por otro lado, encuentran que los riesgos de bancarrota son menores porque los activos del proyecto son generalmente tangibles al ser estos proyectos normalmente de infraestructura. (McNair, Guy, & Chan, 2011)

El interés principal remanece en los altos márgenes que ofrecen estos préstamos y los altos honorarios que se envuelven en la estructuración y en las primeras fases de la financiación. De manera opuesta, los prestamistas deben considerar como desventajas los riesgos políticos, normalmente estos préstamos tienen mayor duración y mayor escala que sus pares tradicionales, por lo que en el largo plazo hay riesgos de impago. (McNair, Guy, & Chan, 2011)

8.6.4 Gobierno

La participación de los gobiernos es común en el Project Finance cuando los proyectos siguen directrices nacionales, dicha participación se da en calidad de prestamista, de sponsor o de garantes. Los gobiernos ven útil estas iniciativas porque necesitan desarrollar infraestructura y proyectos de relevancia nacional con niveles altos de eficiencia operativa, que encuentran mediante la participación del sector privado. (Castro, Brandao, & Magalhaes Ozorio, 2014)

Para ejemplificar esta situación, digamos que un gobierno decide llevar a cabo un proyecto para la generación de energía eléctrica, pero no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, o decide evitar el riesgo político porque no cuenta con apoyo político necesario, o decide evitar el riesgo de construcción por los altos índices de corrupción en la zona donde se pensaría optima dicha planta eléctrica,

entonces, en ese caso la creación de un vehículo de propósito específico con una o varias empresas privadas y la financiación vía Project finance facilitaría el proceso de construcción.

De manera complementaria, según lo encontrado en Blaiklock (1993) por (Pollio, 1998), los gobiernos están atraídos por el Project finance por la misma razón que los patrocinadores directos, las razones a saber son: maximización del apalancamiento financiero, transferencia del riesgo de los patrocinadores a los prestamistas, por la autonomía y porque la información del proyecto no afecta sus balances.

En lo que respecta a su rol como garante se podría decir que hay ocasiones en la que los gobiernos, para motivar que se lleven a cabo determinantes proyectos, se comprometen a comprar toda o parte de la producción resultante de la iniciativa, a un precio determinado, o que mitigarán los riesgos de los proyectos mediante la promesa de reformas legales favorables, o mediante la promesa del pago de la deuda si el proyecto entra en cesación de pagos. (Slivker, 2011)

Los estados, haciendo un uso adecuado de las iniciativas de Project Finance también pueden generar desarrollo económico, esto se materializa cuando se construyen portafolios de proyecto basados en los recursos locales para ampliar los mercados del territorio, o cuando se motiva la inversión extranjera a sabiendas que ello trae la importación de tecnología y conocimiento. (McNair, Guy, & Chan, 2011)

Según algunas disposiciones legales los gobiernos deben ser los dueños de los proyectos a ejecutar o conservar una mayoría en los mismos, esta condición es a veces el precio que pagan los inversionistas por invertir. De la misma manera, es importante mencionar que los gobiernos rara vez encaran los procesos de día a día cuando el proyecto está en marcha, esto significa, que aun cuando sea dueño del proyecto normalmente no tiene la administración de las operaciones. (McNair, Guy, & Chan, 2011).

Las últimas líneas nos llevan a abordar a comentar sobre una de las maneras más populares de Project Finance y aquella donde seguramente el gobierno participa de una manera más visible, es el caso de las concesiones, ellas son, tal como lo define la Corporación Internacional de Finanzas (1999) en (Lemos, Betts, Eaton, & Almeida, 2000) –a manera de traducción- “Un acuerdo , usualmente con una autoridad de gobierno, para operar un proyecto o proveer un servicio específico por un cierto

periodo de tiempo”. Una concesión otorga al sector privado derechos de construcción y explotación de proyectos públicos.

8.6.5 Contratistas y constructores

Para empezar, hay varios tipos de contratistas involucrados en Project Finance, estos van desde simples empresas constructoras hasta joint ventures de compañías constructoras especialistas, en números que dependen del tipo y de la dificultad del proyecto, los cuales esencialmente son los responsables de contratos de Ingeniería, diseño y construcción o contratos EPC, que corresponde a la abreviatura de Engineering, Procurement, and Construction, y aquellos responsables de los contratos de Operación y mantenimiento, o contratos O&M, que son conocidos por ser la abreviatura de Operation and Maintenance. En este apartado, es de suprema importancia la estructuración legal y jurídica del proyecto, dado que cada fase en la que estarán involucrados los contratistas involucra unos riesgos que deberían ser distribuidos de una manera clara en los contratos. (Slivker, 2011)

En vista del valor del tiempo para los proyectos, los contratos con los constructores –EPC- generalmente son de tipo “Turn Key” o llave en mano, el cual debe asegurar que el contratista entregará lo prometido en el tiempo, con los recursos pactados y con la calidad exigida, de tal modo que pueda funcionar operativamente de manera inmediatamente posterior a la entrega. (McNair, Guy, & Chan, 2011)

Los contratos Turn Key generalmente genera tensiones entre las partes porque el proyecto requiere de entregas a tiempo abogando a su necesidad de cumplir con la estructuración financiera, por lo que se ofrecen primas por cumplimiento que motiven al contratista y que ayuden a superar estos conflictos. Por otra parte, si se presenta alguna demora en la operación los constructores deben asumir una penalidad previamente pactada y que se equipara a los costos de oportunidad generados por la demora. (Gatti, 2012)

Por su parte, los contratistas encargados de la operación y mantenimiento son aquellos que toman control de las instalaciones previamente construidas, estos operadores se encargan de hacer que la etapa operativa funcione eficientemente bajo los parámetros que se establecieron de manera inicial para maximizar los ingresos.

Algunas de las responsabilidades de los operadores, que se señalan en (McNair, Guy, & Chan, 2011) son:

- Asegurar el traspaso exitoso de las instalaciones construidas
- El seguimiento de los costos operativos
- Mantenimiento de las instalaciones

8.6.6 Proveedores

Los proveedores son individuos, compañías o grupos de compañías también llamados suppliers, que contractualmente están obligadas a proveer al vehículo de propósito específico los materiales que el proyecto precise para su etapa de operación, mediante acuerdos de largo plazo que determinan principalmente precio, cantidades y las políticas que se aceptarán de transporte y almacenamiento, estos factores buscan mitigar el riesgo de la volatilidad de los precios de los insumos y la falta de existencia de materias primas. Normalmente, se contrata con pocos o un solo proveedor, que de manera adjunta puede ser uno de los sponsors. (Gatti, 2012)

8.6.7 Compradores

Los compradores son individuos, compañías o grupos de compañías también llamados offtakers, que contractualmente están obligados a comprar al vehículo de propósito específico todos o gran parte de los outputs del proyecto. Los contratos que se firmen con los compradores son la garantía de los ingresos, por ende determinarán en gran manera la posibilidad de realización del proyecto. Frecuentemente, el estado actúa como comprador, aunque también es común que sea el patrocinador quien lo haga, entendiendo que el proyecto pueda ser el camino para acceder a un nuevo recurso. (Slivker, 2011)

Los riesgos de falta de ingreso son manejados mediante los contratos que se firman con los compradores, se busca que vía legal los proyectos aseguren los pagos de la deuda, los costos operativos y el retorno del patrocinador, de esta manera hacer más predecibles los flujos de caja y aumentar la posibilidad de éxito. Este tipo de contratos entre SPV y Offtaker suele conocerse como contratos de tipo “Take or pay”, el cual consiste en que el Offtaker paga una determinada suma de dinero por

unos bienes determinados que deberían ser producidos y están disponibles, asumiendo el riesgo de que no necesariamente los requiera o que los precios pactados sean desfavorables a comparación del mercado. De manera análoga, si los productos o servicios no están disponibles por parte del SPV éste tendrá que buscar un proveedor alternativo e indemnizará al offtaker por los costos extras que se incurrieron para conseguir los productos por los que se pagó. (Gatti, 2012)

8.7 Financiamiento

Actualmente, la principal fuente de financiación de los proyectos bajo la modalidad de project finance es la proveniente de los bancos, pero la estructura de capital de cada proyecto difiere en cuanto las características de los mismos, la aversión al riesgo de los sponsors, los acceso a mercados de capitales y el apalancamiento financiero ideal fruto de los análisis económicos respectivos.

Hay básicamente tres tipos de financiación, tal como se les conoce son: vía deuda senior, deuda subordinada y capital propio.

8.7.1 Deuda senior

La deuda senior son los préstamos que recibe el proyecto que generalmente provienen de la banca comercial pero que puede proceder de distintas fuentes. Dichos préstamos requieren pagos periódicos que incluyen parte de la deuda y un porcentaje adicional por concepto de intereses.

Para otorgar los créditos necesarios los bancos deben asegurarse de que los riesgos estén correctamente transferidos y de la velocidad de recuperación del dinero, esto se debe a que muchos de los proyectos a gran escala por lo general demoran en generar recursos, lo que explica que la mayoría de los préstamos sean a largo plazo, que según Merma & Nijuru (2002) en (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010) corresponde a 5 o más años.

Las obligaciones contraídas que sean de este tipo tienen prioridad sobre otros tipos de financiamiento en caso de resultados adversos y tomarán los activos del proyecto necesarios para saldar su deuda, estas prendas de garantía generan una sensación de seguridad de parte del prestamista, que se traduce en menores riesgos de pérdida y por ende en menores costos por el uso del dinero, o lo que es lo mismo; lo

combierten en una fuente barata de financiación. Sin embargo, como lo señala (Oyafuso, 2014) hay un costo de zozobra financiera que no permite financiar todo el proyecto con estos recursos, el cual consiste en los riesgos de impago y en la sensación generalizada de poco compromiso al no implicar recursos propios en el proyecto. (Financial Management in Projects, 2008)

Las características del Project Finance, particularmente las concernientes a la gestión de riesgo, permiten que haya un alto grado de apalancamiento financiero y los niveles de endeudamiento de los proyectos son cercanos al 80%. Esta situación repetidamente obliga a la constitución de *covenants*, los cuales, como los define, (Sagner, 2009) son restricciones que el prestamista acuerda con la compañía del proyecto y que afectan el funcionamiento de la misma, permitiendo un monitoreo por parte de los prestamistas y asegurando, si así es pactado, que no se incurra en una nueva deuda, que no se cambie la estrategia del negocio o que no se disponga libremente del flujo de caja libre. (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)

La Financiación vía deuda, como se mencionó anteriormente puede provenir de distintas partes, y cada una de ellas, ofrece tipos de crédito distintos. A continuación se presentan algunos tipos de crédito, que según (Cáceres & Madico, 2001), son los usados en project finance.

Financiación publica o con apoyo público

- Créditos blandos, FAD o soft loans
- Créditos a la exportación de la OCDE

Financiación privada:

- Créditos a largo plazo
- Créditos puente o bridge loans
- Créditos comerciales
- Leasing
- Emisión de bonos
- Fondos de inversión internacional
- Trade finance o comercio compensación

8.7.2 Deuda de entresuelo

También llamada deuda mezzanine, es un tipo de deuda híbrida entre la deuda senior y el equity. La tasa de interés de este tipo de financiamiento es mayor a la de la deuda senior, pero menor a la del equity, dado que en la cascada de pagos de la empresa, o sea, en el orden en que prioritariamente se hacen los pagos, la deuda mezzanine es posterior a los pagos de la deuda senior. (Yescombe, 2002)

La deuda de entresuelo resulta atractiva para prestamistas quienes sean más abiertos al riesgo pero que por la constitución de la empresa no sean permitidos de invertir como promotores. Caso contrario, es útil para promotores que quieran reducir su participación en el proyecto y mitigar la volatilidad de sus retornos. Es una posición intermedia entre el alto riesgo/grandes retornos del capital y el bajo riesgo/retornos fijos de la deuda senior. (Gatti, 2012) (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)

De manera complementaria, como afirman Grimsey and Lewis (2002) en (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010), la deuda subordinada usualmente tiene la ventaja de ser un porcentaje fijo y de largo plazo. Algunos ejemplos de este tipo de financiación son bonos corporativos convertibles y bonos corporativos con comisión de rentabilidad. (Castro, Brandao, & Magalhaes Ozorio, 2014)

8.7.3 Capital

El capital o el también llamado equity, se refiere a los dineros aportados por los patrocinadores, quienes esperan, luego de saldar las obligaciones del proyecto, hacerse con los remanentes y repartirlos en forma de dividendos o equivalentes. El capital es la fuente de financiación más costosa dado que deben esperar hasta último momento para recibir su remuneración a sabiendas que no es una cifra fija, sino variable, que puede o no satisfacer sus expectativas. Son los últimos en recibir ganancias y los primeros en responder ante las deudas.

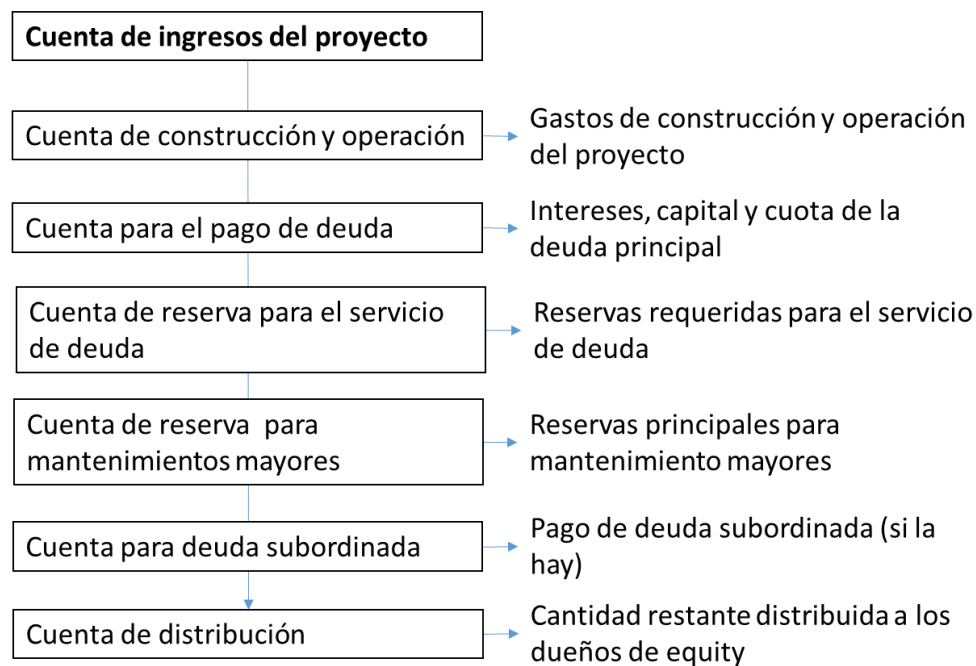
Una definición más estructurada se puede encontrar en (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010) la cual indica que el equity es un capital de riesgo que los inversionistas aportan a una oportunidad de inversión que propician una emisión de acciones entre los mismos, siendo las acciones derechos de propiedad sobre una compañía. La denominación de capital de riesgo tuvo un esbozo en las primeras líneas del

tema y es la referida a la inseguridad del pago y a la posibilidad de incluso no recibir dividendo alguno.

En Project Finance, El equity aportado se encuentra alrededor del 10% y 15% de los recursos totales que necesita el proyecto (Akintoye, Beck, Hardcastle, Chinyio, & Asenova, 2014)

A continuación se presenta una cascada de pagos típica que explica la destinación de los ingresos generados por el proyecto.

Cascada de pagos típicas en proyectos. Traducción de (Groobey, Pierce, Fabe, & Broome, 2010)



8.8 Pasos para Project Finance

En vista que las iniciativas de Project Finance pueden surgir del sector privado y público, y en cada caso los pasos a seguir serán distintos. Se tratará de dar una idea general basada en las distintas secuencias planteadas en (Gardner & Wright, 2014) (Slivker, 2011) sobre qué pasos se deben dar para que se establezca la financiación vía Project Finance.

Pasos para Project Finance.

Pasos	Descripción
Exposición de condiciones	Generalmente se da en proyectos motivados por el gobierno. Las condiciones de los proyectos se exponen para que los interesados presentes ofertas al respecto.
Desarrollo de propuestas	Los futuros posibles sponsors evalúan la viabilidad técnica, legal, ambiental, tecnológica y financiera, de los proyectos, para así, presentar una propuesta detallada.
Adjudicación	Los representantes del gobierno evalúan las propuestas para elegir aquella que pueda responsablemente llevar el proyecto a cabo, la experiencia de los oferentes es importante también en este análisis. La adjudicación se cierra con el contrato de concesión.
Creación de la SPV	Los ganadores crean la SPV que desarrollará el proyecto mediante un contrato entre las partes interesadas.
Negociación de Contratos financieros	Se busca el cierre financiero del proyecto mediante la negociación de la deuda con los prestamistas. Este normalmente se da cuando los contratos de venta ya están negociados
Negociación de contratos de venta	La compañía negocia las condiciones del contrato de venta que asegura que toda o parte de la producción sea vendida

Negociación con contratistas y subcontratistas	La construcción del proyecto se negocia con constructores, se firman contratos de llave en mano que garanticen que las instalaciones sean entregadas a tiempo, sin sobrecostos y con la calidad esperada
Negociación de otro tipo de contratos	Contratos de suministro de materia prima, de suministro de maquinaria, de operación
Vigilancia de los contratos	Se debe velar porque los avances de los proyectos sean consecuentes a lo estipulado en los contratos. Las primas por cumplimiento se desembolsan y las indemnizaciones se cobran según el cumplimiento de lo pactado.
Operación o transferencia de lo construido	Se hace cargo de la operación del proyecto o se transfiere a otra entidad privada

Específicamente, y desde el campo de las finanzas, hay un proceso de administración financiera que es transversal a los pasos anteriormente mencionados y que se encuentra en (Financial Management in Projects, 2008). Es relevante abordarlo con el ánimo de complementar el contexto legal de la negociación de contratos con el ámbito financiero.

El texto sugiere cinco grandes pasos del proceso de administración financiera –a manera de traducción–:

Conducir los estudios de factibilidad: Se desarrollan los estudios de factibilidad y se establecen los objetivos financieros del proyectos, en el primer caso se busca que el analisis de los distintos contextos permite conocer las alternativas que hay en el proyecto y que puedan maximizar el valor del proyecto, y en el segundo caso, se define cómo se transferirá el riesgo, la posibilidad de pagar dividendos, la posibilidad de reestructurar el crédito, entre otros.

Planear el Project Finance: Los estudios de factibilidad arrojaron las cantidades de dinero necesarias para desarrollar el proyecto, esta fase definirá el tiempo en que aquellos recursos serán necesarios y la cantidad de recursos que entran y salen en el proyecto. Los sponsors directos también definen las proporciones de deuda y capital, y se mapea las posibles fuentes de financiación y los probables roles que tendrían en el SPV.

Agrupar la propuesta financiera: la propuesta financiera es agrupada por el sponsor, definiendo con detalle todo lo requerido para desarrollar el proyecto, adicionalmente puede incluir adicionar dinero extra mediante diferentes fuentes de financiación y explorar y negociar algunos contratos de compra o proveeduría.

Controlar la propuesta financiera: Cuando el proyecto comienza, la tarea de monitoreo y administración es de gran valor. La comparación de los flujos reales con los planeados, permitirá hacer las correcciones necesarias para que las desviaciones con el flujo de caja planeado sean mínimas. La información entre los distintos interesados debe fluir de modo que todos los interesados tengan conocimiento de las decisiones que se toman.

Controlar los riesgos financieros: Los riesgos que podrían poner en peligro los ingresos del proyecto deben ser monitoreados, para ello se requiere un mapeo de riesgos que permita no sólo estar atento de aquello potencialmente peligroso, sino que se deben generar planes para actuar.

8.9 Riesgos de los Project Finance

Una de las principales características del Project Finance es el gran manejo de los riesgos que se debe tener para garantizar el éxito del proyecto. Los riesgos del proyecto afectan de distintas maneras los flujos de caja y cualquier elemento que potencialmente pueda generar un menor flujo de dinero debe ser tratado con la debida importancia porque se puede entrar en cesación de pagos con los prestamistas si no se cuenta con los recursos suficientes.

Los tipos de riesgos dependen como es lógico del tipo de proyecto que se quiere llevar a cabo, sin embargo es cierto que la mayoría de los Project Finance tiene que ver con Infraestructura y en estos sí hay algunos riesgos que se podrían considerar típicos y que afectan las distintas fases del proyecto. Una recopilación valiosa de los mismos puede encontrarse en la siguiente tabla.

Traducción riesgos típicos de proyectos en cada fase. (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)

Fase de construcción	Fase de operación	Riesgos genéricos en todas las fases
Construcción	Operativos	Financieros
Terminación	Ingresos	Crédito
	Proveedores	Legales
	Compra	Ambientales
	Mercado	Políticos
		Contraparte
		Fuerza mayor

8.9.1 Riesgos de la fase de construcción

Este tipo de riesgos comparte dos variables que perjudican la estructuración financiera del proyecto, una son los sobrecostos y la otra son las demoras, que a su vez, se podrían mezclar con los casos no deseados de la no terminación del proyecto o la entrega del proyecto sin los requerimientos técnicos. Usualmente el SPV o el vehículo de propósito específico no se encarga directamente de la construcción y busca un constructor que se encargue de esa fase, con ellos suscribe contratos donde se definen tiempos, precios con los mecanismos de ajuste, especificaciones técnicas y posibles primas extra por cumplimiento o lo contrario sanciones por demora, así mismo algo que se considera dentro del derecho “*practical completion*” que son los requerimientos de entrega en términos sustanciales, así hayan algunos detalles que falten. El tipo de contrato principal que se firma se llama contrato de llave en mano y en términos generales consiste en un tipo de contrato que conviene que la obra sea entregada en un tiempo y con unas características pactadas e inmediatamente pueda operar.

8.9.2 Riesgos de la fase de operación

Los mayores riesgos en esta fase de operación son los relacionados a la proveeduría, a la capacidad de producción real de las instalaciones con respecto a la planeada, y la venta de productos o servicios.

Los riesgos de proveeduría son aquellos que involucran las materias primas que se utilizan para la producción, estas podrían no llegar a tiempo, o en cantidades distintas a las requeridas o con precios que exceden las expectativas para la producción. Los efectos de estos riesgos sobre la producción serán notables y ni decir sobre la estructura financiera y los flujos de cada. Al igual que en el caso del constructor, el SPV normalmente no es quien se encarga de las materias primas, sino un proveedor cuyo core business y experiencia en el sector le permitan preferiblemente firmar contratos que lo comprometan con cantidades y con precios fijos, contratos que preferiblemente sean a largo plazo.

Los riesgos de producción acarreen la posibilidad de que el rendimiento de la planta no sea el esperado, los mantenimientos de las instalaciones y un adecuado manejo de lo construido van a mitigar este riesgo, sin mencionar con que cerciorarse que las instalaciones entregadas tengan las características requeridas. Las garantías de los constructores de lo entregado, la idoneidad del personal que interactúa con las instalaciones, la calidad de la materia prima, junto con la posible consecución de una tercera parte que pueda encargarse de la operación y/o de los mantenimientos es la mejor manera de tener confianza en este apartado.

Los riesgos de mercado por su parte serán a los que se expongan los productos o los outputs de las instalaciones construidas, sin duda es el principal elemento a tener en cuenta para lograr los resultados financieros esperados puesto que corresponde a la primera línea de ingresos. El riesgo se materializa cuando los ingresos por venta son menores a los esperados, situación que puede resultar común en muchos casos en cuanto es difícil proyectar las condiciones futuras, contratos de ventas y contratos de sostenimiento de precios pueden mitigar estos peligros.

8.9.3 Riesgos que ocurren en ambas fases

Riesgo de las tasas de interés: Es una contingencia que consiste en el riesgo de que fluctúen las tasas de interés y las obligaciones pactadas cambien de valor. Las tasas de interés que estén indexadas o sean flotantes se convierten en un riesgo inminente porque pueden concluir en un mayor valor del proyecto.

Riesgo cambiario: particular para proyectos que tiene recursos en otras monedas. La conversión de moneda a moneda puede afectar el valor de la remuneración, situación que podría mitigarse con el uso de futuros o derivados.

Riesgo de inflación: Si bien una alta inflación afecta positivamente los ingresos, aumentándolos de manera nominal, también lo hace con los costos, pero no solo se trata de un aumento en las partidas que en últimas es de suma cero, sino que la inflación y su aceleración tiene efectos en las partidas de deuda, en la disponibilidad de nuevos créditos, en los proveedores, en el riesgo país y en el mercado general. El riesgo de inflación es difícil de afrontar pero existen instrumentos en el mercado, específicamente con reaseguradoras, llamados Consumer Price Index Swap (CPI swap) que mitigan efectos adversos de este factor. (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)

Riesgos del entorno: Se incluyen los daños potenciales que se generen al medio ambiente o aquellos daños que el entorno pueda tener en el proyecto mismo. La oposición pública y el no cumplimiento de disposiciones medio ambientales son algunos de los riesgos particulares que pueden incluso interrumpir el desarrollo de un proyecto.

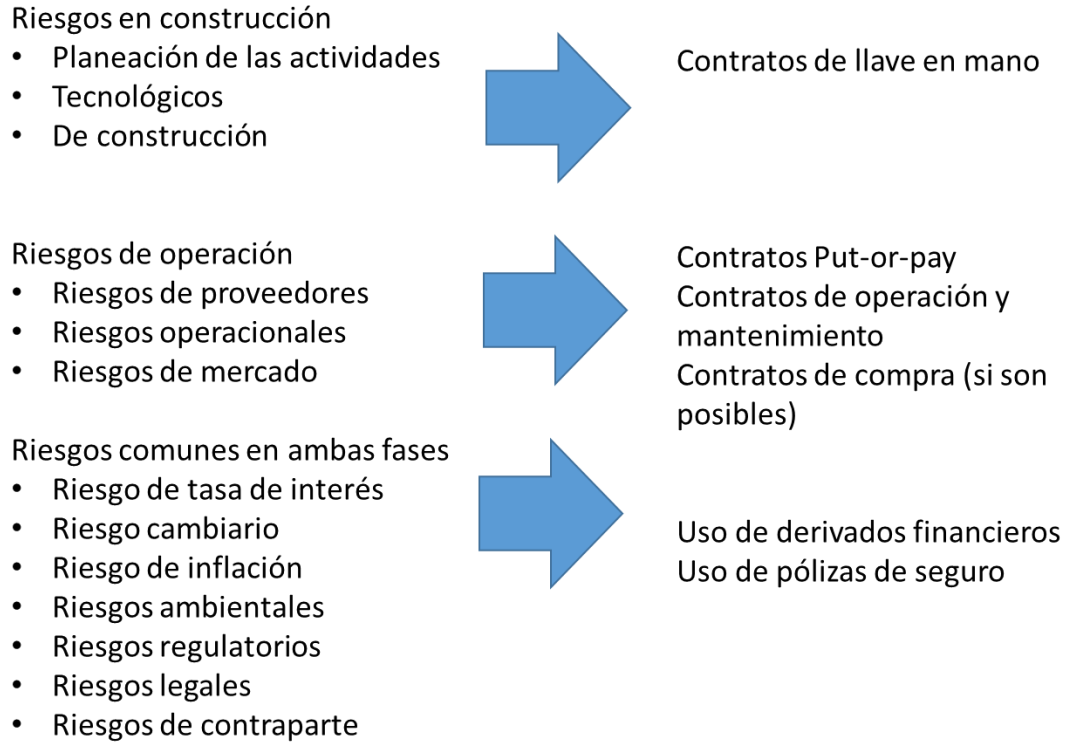
Riesgo regulatorio: Los más comunes son los riesgos derivados de los sobrecostos derivados de la burocracia o de la ineficiencia del sector público, o la demora de algunos de los permisos requeridos, o cuando sucede un cambio inesperado en alguno de los contratos de concesión que dan inicio a un Project Finance. Si bien el nombre es diciente en cuanto a los posibles cambios de la regulación, estos son más bien clasificados como riesgos políticos o legales.

Riesgo político y riesgo país: La inestabilidad de gobierno y Estado genera un riesgo que indiscutiblemente se debe considerar, dicha inestabilidad se ve traducida en cambios en las condiciones iniciales de concesiones o en cambios en las convicciones económicas de los gobiernos. Para mitigar estos riesgos se sugiere suscribir contratos de estabilidad jurídica, aunque será un riesgo que no se pueda eliminar por completo puesto que el Estado es autónomo en cuanto a sus leyes nacionales. (Arias Barrera, 2012)

8.9.4 Gestión de riesgo

El proceso de gestión de riesgo es genérico, es decir, normalmente incluye los mismos pasos para ser llevado a cabo, ellos son: identificación o mapeo de riesgos, análisis de riesgos, y acciones a ejecutar. Si bien todos los pasos son de indiscutible relevancia, la tarea de definir las acciones a ejecutar es particularmente resaltable puesto que ahí se debe definir qué se hace, en términos de las estrategias a utilizar, para evitar impactos no deseados en el proyecto. Dentro de estas estrategias se puede elegir, como es señalado en el PMBOK (2004): Evadirlo, si es posible eliminar la fuente de riesgo, transferirlo, que implica una tercera parte capaz de manejarlo mejor, mitigarlo, que involucra trabajar en disminuir la probabilidad de ocurrencia o los impactos, o aceptarlo, que lleva a responder efectivamente a la contingencia y encargarse del monitoreo del riesgo.

Dentro de las estrategias anteriormente mencionadas, la que se podría describir como aquella de mayor afinidad con el Project Finance, es la relacionada con la transferencia de riesgo, y es que la adquisición de deuda teniendo como garante los flujos de caja exige que la mayoría de riesgos que afecten este rubro sean asumidos por alguien más, lo que se consigue mediante contratos o pólizas de distinta naturaleza. Para entender mejor este concepto, se presenta el siguiente esquema y en vista que están relacionados directamente con los distintos sujetos que proveen los inputs y se encargan de los outputs del proyecto se explicará en la sección de las partes intervinientes en un Project Finance.



Identificación de riesgo y estrategias para transferirlo mediante contratos.
Traducción (Merna, Chu, & Al-Thani, 2010)

8.10 Caso Aplicado: Hidroituango

Tipo de proyecto: Hidroeléctrico

Características distintivas:

- El proyecto de producción eléctrica más grande de Colombia
- El proyecto será desarrollado por EPM Ituango, filial de EPM, empresa de servicios públicos de la Alcaldía de Medellín.

Antecedentes del proyecto:

Lo que hoy llamamos hidroituango es el nombre que se le da a la Central Hidroeléctrica “José Tejada Sáenz”, un proyecto para generación de energía hidráulica que fue sugerido en el año 1969 por el Ingeniero Antioqueño José Tejada Sáenz, del cual se debe el nombre, quien recorrió el Río Cauca e identificó nueve sitios para ubicar represas, una de ellas en el “Cañón del Cauca”, un tramo particular

donde el río corre a través de distintos cañones y desciende cerca de 800 metros, en lo que se conoce como Pescadero.

Desde su identificación a finales de los años 60, numerosos estudios validaron y demostraron las potencialidades de la represa de Ituango, entre ellos, estudios adelantados por ISA (Interconexión Eléctrica S.A), que incluían, la localización, características y dimensiones básicas del proyecto, pero el tamaño del proyecto, la suficiente producción de energía para la época y la crisis de la deuda externa en América Latina en los 80's no permitieron la decisión de avanzar con el proyecto sino hasta años recientes. (EPM , 2014)

A principios de los años 90 Colombia sufrió un periodo de racionamiento energético derivado de las sequías causadas por el fenómeno del Niño. Dicho racionamiento, que motivaba a cortes eléctricos de hasta nueve horas por día en la capital del país, promovió la creación de instituciones públicas que se encargarían de la planeación energética, tanto de la regulación del mercado, como de los planes de expansión para garantizar el recurso en su uso doméstico e industrial. A partir de esta situación, de cambios en la normatividad nacional, que incluyen la Constitución Política Colombiana de 1991, la Ley 143 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios, y del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del país, varios proyectos de generación de energía eléctrica han sido apoyados y actualmente el panorama es prometedor en términos energéticos, tanto que se registran exportaciones energéticas a Venezuela y Ecuador.

Al día de hoy, la producción energética nacional supera holgadamente la demanda, esto se debe en gran medida al desarrollo de proyectos de generación hidráulica, los cuales se benefician de la difícil geografía colombiana y de un alto índice de lluvias. La inversión en infraestructura hidroeléctrica ha sido notable en las dos últimas décadas, tanto que se calcula como cuatro veces superior a inversiones en infraestructura vial y telecomunicaciones. Pese a lo anterior, se estima que Colombia solo alcanza a aprovechar el 9% de su potencial hídrico explotable, lo que hace pensar en el país como en un proveedor importante de energía para la región. (Gómez, 2013)

Hidroituango es una de las apuestas que se hacen para asegurar la producción de energía en el largo plazo y elevar las potencialidades de Colombia en dicho sector, su materialización como proyecto se da casi tres décadas después de su

identificación, en 1997, con la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A o la también llamada “Hidroituango”, una sociedad compuesta mayoritariamente por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA-, la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín –EPM-. La sociedad, quien ha encarado una cantidad significativa de problemas de orden político, ha logrado hacerse en 2008 con Obligaciones de Energía Firme (OEF) que la llevan a producir una cantidad fija de energía a partir de 2018, y con ello ha definido el futuro del proyecto y la voluntad imperante de hacerlo realidad en aras de robustecer la producción de energía en el país y, dicho sea de paso, generar ingresos complementarios para el Departamento de Antioquia y desarrollo en la región del Cauca Medio.

Es importante mencionar que inicialmente se buscaba que empresas extranjeras desarrollaran el proyecto en vista que los requerimientos de capital obligaban a que lo aportado al proyecto proviniera de arcas públicas, pero la decisión de financiar vía project finance el proyecto ofreció la posibilidad de desarrollar el proyecto sin dicha inversión pública y permitir que EPM lo ejecutara sin renunciar a la posibilidad de recibir renditos por el mismo, para ello se crea otra sociedad llamada EPM Ituango S.A E.S.P, filial de EPM, que se encargará de suscribir un contrato de construcción, financiación, operación, mantenimiento y transferencia –o BOOMT- de Hidroituango, en lo que será el principio definitivo del proyecto de producción energética más grande del país.

Localización del proyecto.

Las centrales hidroeléctricas son aquellas que “aprovechan, mediante un desnivel, la energía potencial contenida en el agua que transportan los ríos, o que ha sido almacenada en una presa, para convertirla en energía mecánica que accionará los alabes de una turbina y que posteriormente mediante un acoplamiento mecánico solidario al alternador generará energía eléctrica”. (Mujal Rosas, 2003)

El proyecto Pescadero-Ituango está ubicado en el noroccidente del departamento de Antioquia, a 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, entre el municipio de Santa Fé de Antioquia, al sur y río Ituango, al norte. Las obras principales se encontrarán

sobre la margen derecha del río Cauca, particularmente en un tramo donde el río corre a travez de distintos cañones y desciende unos 800 metros.

El río Cauca es uno de los más importantes del país, con un recorrido de 1350 km, sus aguas circundan más de 150 municipios y su desembocadura es el río Magdalena y posteriormente el mar Caribe.

La presa estará ubicada a unos 8 km del puente de Pescadero, inmediatamente aguas arriba de la desembocadura del río Ituango al río Cauca, donde se estima el río tiene un caudal de 1010 m³/s.

Ubicación proyecto Pescadero-Ituango. (Hidroituango, 2014)

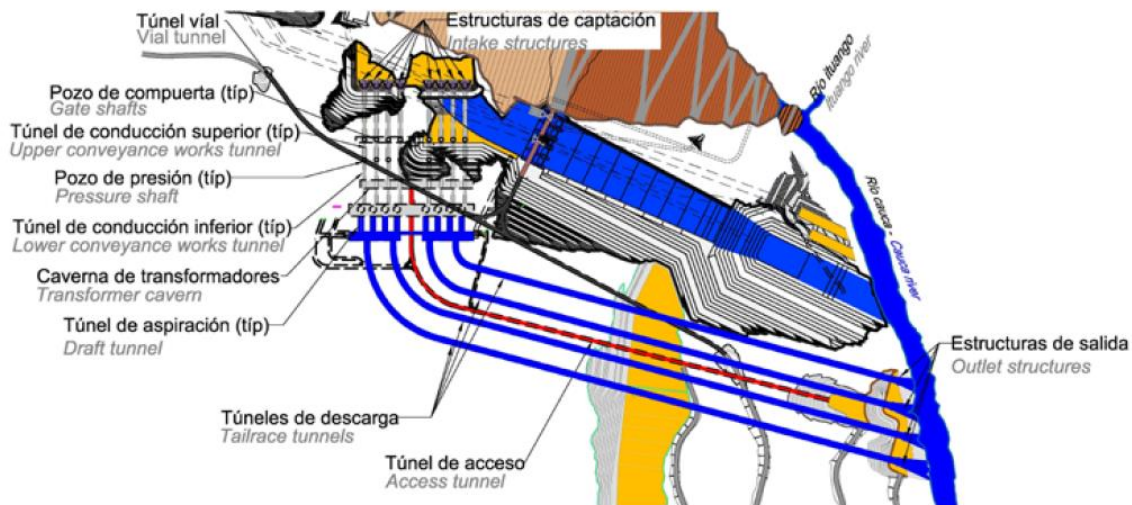


Condiciones técnicas del proyecto

Las obras principales del proyecto se materializan en una presa del tipo lleno de roca con núcleo de tierra impermeable de 225 m de altura y 20 millones de m³ de volumen, y una central subterránea de 2.400 MW de capacidad instalada y 13.930 GWh de energía media anual. El vertedero, localizado en la margen derecha del río será del tipo canal abierto con capacidad de 22.600 m³/s, controlado por cinco puertas radiales.

Las obras de desviación del río tendrán dos túneles localizados en la margen derecha, uno de 1090 m y de 1215 m de longitud respectivamente, y de sección en herradura de 14.0 x 14.0 m. Los túneles de conducción consisten en ocho túneles superiores, ocho pozos de carga y ocho túneles inferiores, para un total de 340 m de longitud de cada tunel.

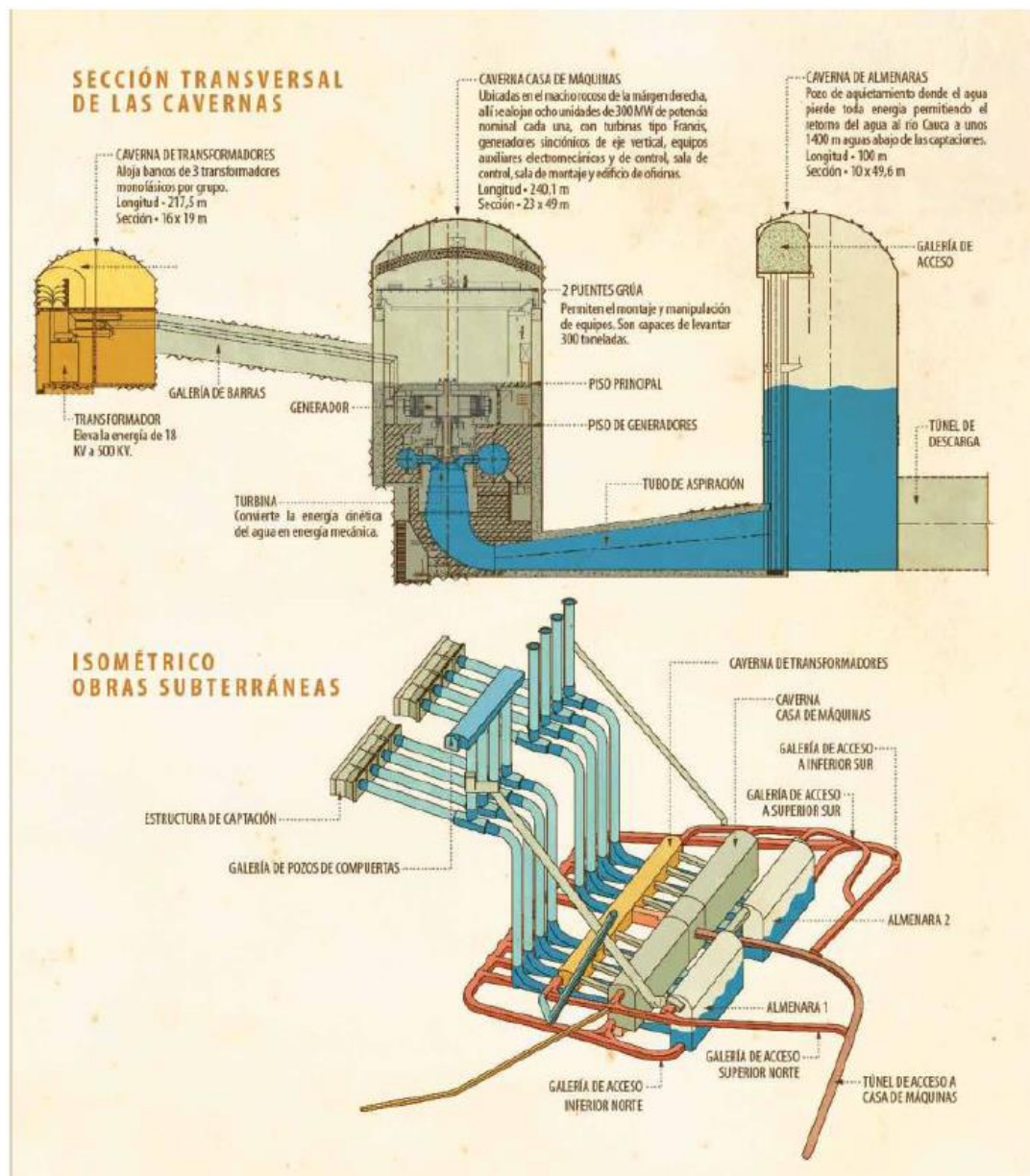
Estructuras principales del proyecto (EPM , 2014)



La caverna principal tendrá una longitud de 240 m, ancho de 23 m y altura de 49, en donde albergará 8 ocho unidades de 300 MW de potencia nominal cada una, con turbinas tipo Francis, generadores sincrónicos de eje vertical; equipos auxiliares electromecánicos y de control; sala de control; sala de montaje, y edificios de

oficinas. La caverna de transformadores con una longitud de 200 m, ancho de 16 m y altura de 19 m, albergará 25 transformadores.

El proyecto tendrá dos almenaras, las cuales son cavernas de quietamiento para el agua, con longitud de 100 metros, con ancho de 18m y altura de 48,5 m. Cada almenara manejará el caudal entregado por cuatro unidades generadoras a través de su tunel de aspiración y efectuará la descarga del agua al río Cauca mediante dos túneles independientes.



Cavernas y Obras subterráneas del proyecto. (Hidroituango, 2014)

Habr  una central subterr nea a la cual se acceda mediante un tunel de acceso de 950 m de longitud, que contar  con una galer a de aireaci n y evacuaci n del personal en caso de emergencias.

La subestaci n es superficial y se servir  de equipos de tipo encapsulados para poderla hacer compacta, a ella llegan unos cables de potencial aislados de 500 kV mediante un pozo inclinado, y con ello se conectar  el proyecto al Sistema de Transmisi n Nacional –STN-, particularmente a las subestaciones de Cerro Matoso, San Carlos y Primavera.

Complementan el proyecto otras obras de infraestructura: v as de acceso, campamentos, l nea de transmisi n y subestaci n de construcci n.

Mirar Anexo para ficha t cnica del proyecto o dirigirse a la p gina web del proyecto para m s informaci n www.hidroituango.com.co/

Negociaci n del proyecto

-Basado en los relatos del libro: Del sue o a la realidad; Pescadero- Ituango “Jos  Tejada S enz (1969-2011)-

La magnitud de un proyecto como Hidroituango, si bien, puede ser moderado o peque o si lo analizamos desde la  ptica de proyectos a nivel mundial, no lo es as  para Colombia, por el contrario, es un proyecto que por su grandeza no hab a tenido precedentes en el pa s. Para ubicar al lector, Hidroituango le entregar  al pa s el 19% de la capacidad instalada y producir  2400 Megavatios, una cantidad casi a la equivalente a lo que el agregado de proyectos de generaci n el ctrica de EPM produce hoy en d a -2.609 Megavatios-, habiendo EPM desarrollado proyectos de este tipo por m s de 50 a os.

La financiaci n del proyecto se defini  despu s de un largo proceso donde inicialmente se buscaba que los recursos para la construcci n de la central procedieran de un socio estrat gico entre grandes fabricantes de aluminio a nivel mundial. El aluminio es un metal que cuesta mucho producirse porque requiere inmensas cantidades de energ a, la posibilidad de obtener beneficios en el precio final de este insumo derivados de desarrollar proyectos de este tipo han propiciado que muchos proyectos energ ticos sean financiados por empresas del sector del aluminio. En el caso de hidroituango se explor  la posibilidad de que Alcoa –Estados Unidos- o Vale do Rio Doce – Brasil- participaran en la construcci n de las obras, pero

varios factores no permitirían su vinculación al proyecto, los cuales se relacionan con las obras adicionales –construcción de la planta de aluminio, puerto, líneas de transición- y con temas de regulación que afectarían el precio de la energía.

La búsqueda de un socio estratégico en vez de desarrollar el proyecto con recursos propios encontraba su motivación en la naturaleza misma de los dueños de los derechos de explotación sobre el proyecto, es decir, la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A o Hidroituango, y es que la mayoría accionaria la tenía el Departamento –Gobernación e IDEA-, lo que le exigía que cualquier emprendimiento se tradujera en inversión, inversión que podría ser destinada a otras obligaciones de mayor prioridad y de la que además no se disponía dada la cuantía de la misma, rondaba cerca de los 600 millones de dólares –a 2008-.

En vista entonces que la participación de las empresas de aluminio no fue posible y la intención del Departamento era mantener la participación en el proyecto y no renunciar a la posibilidad de recibir ingresos por concepto del mismo, el equipo de estructuración financiera sugirió que se debía financiar el proyecto vía Project Finance, utilizando un tipo de concesión conocida como BOOMT (por sus siglas en inglés Built, Own, Operate, Mantain and Transfer) el cual consiste en contratar un tercero para que financie, construya, posea, opere, mantenga y transfiera la hidroeléctrica Hidroituango, es de aclarar que no era procedente entregar la propiedad absoluta del activo y que la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero debería tener responsabilidades de control y vigilancia, con lo se generaba un modelo de riesgo compartido que hizo que el contrato se denominara un BOOMT atípico.

La decisión de financiar el proyecto vía project finance requería estructurar financieramente el proyecto para que fuera atractivo, vendible entre la banca, y organizar una subasta donde participaran aquellos inversionistas internacionales interesados en el proyecto y en suscribir este tipo de contrato.

A continuación se presentan las características iniciales del contrato BOOMT.

Características especiales iniciales contrato BOOMT. Construido por los autores de este material.

Características especiales iniciales del contrato BOOMT	
Característica	Descripción
Adjudicación	Subasta internacional
Condiciones de la subasta	Patrimonio neto de 750 Millones de dolares Experiencia en el cierre financiero de proyectos de 400 Millones de dolares en los últimos 10 años Experiencia en construcción de centrales hidroeléctricas con capacidad instalada de mínimo 1200 MW individuales o en conjunto y mínimo una de 300 MW
Propiedad del proyecto	La detenta la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A. o la también llamada Hidroituango
Estructura Financiable	El proyecto debe ser financieramente viable y garantizar la remuneración de las partes interesadas, especialmente la sociedad propietaria del proyecto
Estructura jurídica	Al ser un tipo de concesión la estructura jurídica está protegida o blindada.
Remuneración	Para el propietario; un dinero de manera anticipada, una remuneración operativa en el tiempo de vigencia del contrato y la restitución del proyecto una vez acabara el mismo. Para el concesionario; una remuneración operativa en el tiempo de vigencia del contrato

El proyecto en su proceso de precalificación para la subasta internacional había tenido un éxito inesperado, uno de los posibles motivos por el cual el proyecto era tan atractivo era por su competitividad, el costos de KW instalado –en 2009- era

menor a los US \$1500, mientras el costo promedio de las centrales hidroeléctricas es US \$2.000. Esta característica había llevado a participar en el proceso a 18 firmas de todo el mundo, de las que destacan generadoras chinas, de Corea, Brasil, constructoras suramericanas, conglomerados brasileños de obras civiles, y aunque después de un gran debate por el doble rol de socio y proponente, una generadora de Colombia, EPM.

En vista de que EPM cumplía los requisitos de la subasta y había manifestado el interés de ejecutar el proyecto, se empezó a explorar la posibilidad de que se suspendiera la subasta y se hiciera una negociación directa, buscando también asegurar que los usufructos del agua se quedaran en el país y que se garantizara que las problemáticas sociales, tan marcadas en la zona, fueran manejadas con el compromiso de una empresa de capital público y de carácter nacional. Fue así entonces como se empezó el debate acerca de la participación de EPM como empresa encargada de desarrollar el proyecto, y empezaron unas reformas nacionales, con respecto a disposiciones monopolísticas que permitirían a EPM ejecutar la presa y producir una mayor porción de energía. Lo que finalmente resultaría en una firma de un acuerdo de voluntades entre las partes y en la estructuración de un nuevo contrato BOOMT pensado para este tipo de negociación directa.

El nuevo contrato, fruto de la negociación directa requería de un vehículo de propósito específico que se dedicara exclusivamente a desarrollar el proyecto, se decidió entonces por escindir Hidroituango o la ya mencionada Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A y dividirla en dos, una espejo –lógicamente con el mismo nombre- que conserva la licencia ambiental y la propiedad de los predios, que será la propietaria del proyecto, y otra llamada EPM Ituango S.A E.S.P, que recibirá los activos relacionados al proyecto y todo el patrimonio, que será la que firme el contrato tipo BOOMT con Hidroituango y ejecute el proyecto.

El acuerdo antes mencionado sería firmado el 30 de Marzo de 2011, con las siguientes características especiales.

Características especiales definitivas contrato BOOMT. Construido por los autores de este material.

Características especiales definitivas del contrato BOOMT	
Característica	Descripción
Adjudicación	Negociación Directa
Tiempo de la concesión	50 años -8 años destinados a construcción y 42 a producción-prorrogables tanto como se pueda en caso que EPM Ituango no obtenga la TIR pactada (11,7%)
Propiedad del proyecto	La detenta la nueva Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A. o la también llamada Hidroituango
Supervisión del proyecto	La propietaria del proyecto se compromete a la supervisión legal, técnica y económica de EPM ituango.
Estructura Financiable	El proyecto debe ser financieramente viable y garantizar la remuneración de las partes interesadas, especialmente la sociedad propietaria del proyecto
Estructura jurídica	Al ser un tipo de concesión la estructura jurídica está protegida o blindada.
Remuneración	Para el propietario; un dinero de manera anticipada, que recompensa los esfuerzos iniciales, diseños, estudios, actualizaciones, los derechos que conceden las ofertas de energía en firme. Una remuneración operativa a partir del inicio de la generación de energía y la restitución del proyecto una vez acabara el mismo. Para el concesionario; una remuneración operativa en el tiempo de vigencia del contrato, equivalente a un porcentaje de los ingresos netos. Se garantizará una TIR de 11,7%, de lo contrario se extenderá el contrato de concesión hasta que se consiga que el

	indicador de rentabilidad sea el deseado.
Pólizas	Se contratan pólizas de seguros por eventos excusables, pólizas todo riesgo construcción y montaje, y pólizas de responsabilidad civil extracontractual.

Adicionalmente del contrato BOOMT suscrito para dar luz verde a la ejecución del proyecto, también se suscribieron unos contratos adicionales para legitimar la operación y aclarar los roles de cada una de las partes intervinientes. La Doctora Diana Ruiz, Directora de finanzas institucionales del grupo EPM, en conferencia dictada en la Universidad EAFIT en el marco del IV simposio internacional De Economía Y Finanzas -2012- expone los detalles de estos contratos que argumentan la entrega en concesión del proyecto.

Contratos adicionales suscritos para iniciar el proyecto. Construido por los autores de este material basado en los relatos expuestos en el del IV simposio internacional De Economía Y Finanzas -2012-.

Contratos adicionales suscritos para iniciar el proyecto	
Tipo de contrato	Descripción
Garantía	Contrato que demuestra el compromiso del grupo empresarial EPM con el naciente vehículo EPM ITUANGO S.A y con las obligaciones de este con el contrato BOOMT
Usufructo	Contrato mediante el cual Hidroituango cede a EPM Ituango el derecho de usufructo sobre los inmuebles para desarrollar el proyecto, es la manera como Hidroituango permite a EPM Ituango desarrollar la actividad sobre los predios y mitiga los riesgos de transferencia. La legislación colombiana contempla el traspaso de propietario si por periodos mayores a 15 años se ha tenido control sobre algún predio, el contrato de usufructo evita futuros inconvenientes relacionados.

Servicios	Contrato entre EPM Ituango y EPM, donde este último se compromete en ejecutar las actividades para el desarrollo del proyecto. EPM se convierte en el contratista que permitirá la construcción del proyecto, incluye obras, ingeniería y administración, también asume el rol de operador y de financiador del proyecto.
-----------	---

Financiación del proyecto

La elaboración del contrato BOOMT y sus complementarios requirió por supuesto de la estructuración financiera definitiva del proyecto, entre otras porque son estos los que van a dar luz verde a la construcción del proyecto, por las características de la negociación directa fue necesario conciliar estos estudios debido a que cada una de las partes utilizaba un tipo de supuestos diferentes que sustentaban el proyecto. La estructuración se apoyó en un método llamada de muralla china, en el cual se contrata una banca privada que sirva de mediadora entre partes y que garantizará en cierta medida objetividad en los modelos y proyecciones que soporten el proyecto.

Dentro de la mencionada estructuración se definieron elementos de gran importancia, como el valor del proyecto, el cual se estima sea 5500 millones de dolares a precios corrientes, ya indexados a 2018 y con proyecciones que incluyen conceptos imprevistos, reajustes de precios y gastos financieros. Dentro de los cuales 3300 millones de dolares corresponden a deuda, lo que es fiel a una estructura de capital que reconoce el 60% de deuda y 40% recursos propios, que si bien para ser Project Finance es conservadora se explica desde la exposición al riesgo de una empresa del sector público.

Igualmente, se definieron las políticas con las cuales se iría a financiar el proyecto. Lo primero fue definir el costo de capital, o lo que es lo mismo, la rentabilidad de los recursos propios, este tema es de particular importancia porque define la atraktividad del proyecto o si vale o no la pena realizarse, EPM fue enfático en plantear un TIR esperada de 11,7%, y se negoció entonces que para garantizar esta

remuneración al capital el tiempo del contrato estaría supeditado a esta variable, es decir, la concesión de 50 años será prorrogable en tanto no se haya cumplido con esta expectativa. Seguidamente, se definieron los mecanismos de control de costos y las metodologías que permitieran la trazabilidad de este indicador en la cual ambas partes, EPM Ituango e Hidroituango, tienen responsabilidad.

En el apartado de la deuda se definieron unos posibles costos, y al igual que en el caso del costo de capital se hizo énfasis en cómo se controlaría y se registrarían los montos asociados a este rubro, a la par, se precisó que tres años antes de la transferencia del proyecto no debe haber obligaciones financieras, de tal manera que el propietario reciba de nuevo el proyecto sin deuda. Es importante aclarar que este tema le corresponde desarrollarlo al encargado de suscribir el contrato BOOMT, en cuanto es su responsabilidad financiar el proyecto y será este quien defina las vías que más le convengan y los facilitadores del recurso económico. No obstante, se conoce que EPM ha explorado los mercados financieros y dentro de los posibles prestamistas participarían la banca local, banca multilateral y banca internacional, y su requerimiento será a partir del año 2015 donde se intensifique la inversión por las obras principales.

Partes intervinientes y sus relaciones

La identificación de las partes intervinientes en el proyecto hidroituango y la mención de sus relaciones permite entender mejor el funcionamiento del proyecto y a su vez visualizar cómo mediante este esquema se realiza una gestión adecuada del riesgo.

Autoridad concedente: Conocida como Hidroituango, es una sociedad compuesta por el IDEA, la gobernación de Antioquia, EPM y accionistas minoritarios. Es la dueña de la propiedad del proyecto y decide concesionarlo mediante un contrato BOOMT atípico que le permita a un tercero financiar, construir, operar, mantener el proyecto, por un determinado periodo de tiempo, y luego transferirlo de vuelta. Por su naturaleza pública espera que la ejecución del proyecto produzcan réditos para invertirse en el desarrollo del departamento. Considera que para entregar el proyecto a EPM Ituango, este debe tener la garantía de que EPM se encargará del proyecto y responderá ante los imprevistos, esto se materializa en la firma de un contrato de garantía.

Garante: EPM será el garante de la sociedad naciente EPM Ituango, lo que es importante en la medida que las obligaciones financieras del proyecto tienen un músculo financiero capaz de soportar la futura deuda.

SPV: Conocida como EPM Ituango, es fruto de la escisión de la primera sociedad Hidroituango, en este vehículo EPM compró la participación de la gobernación de antioquia y del IDEA para asegurarse el 99% de la propiedad. Es la empresa que suscribe el contrato BOOMT y se obliga a ejecutar el proyecto para, entre otras cumplir con la obligación de entregarle energía al país, obligación adquirida en las Ofertas de Energía en Firme adjudicadas en 2008. EPM Ituango es una sociedad virtual, de la cual se podría decir solo existe legalmente, que luego de suscribir el contrato BOOMT ha suscrito un contrato de prestación de servicios y le ha transferido todas las responsabilidades de financiación, construcción, operación y mantenimiento a EPM.

Patrocinador: EPM será el patrocinador o sponsor del proyecto, el que aportará cerca del 40% de los recursos necesarios para financiarlo según la estructura de capital planteada y el encargado de conseguir la financiación del 60% restante. EPM es un gran sponsor, no sólo porque tiene la capacidad de aportar recursos, sino porque tiene una de las mejores calificaciones crediticias del país, lo que le facilitará acceder a mercados internacionales para conseguir el remanente de recursos para ejecutar el proyecto. El tipo de sponsor, según la clasificación de Gatti (2012) es industrial ya que fortalecerá su ventaja competitiva al participar en el proyecto.

Prestamistas: Aún por definir, cómo se comentó en apartados anteriores serán los encargados de aportar el 60% de los recursos requeridos, cerca de 3300 millones de dólares a precios corrientes -2018-. Se especula que los recursos provengan de distintas fuentes, de las que se encuentran participantes de la banca local, banca multilateral y banca internacional, en obligaciones que podrían ser de hasta 18 años. Los prestamistas empezarían a participar en el proyecto en el 2015 que es cuando se requieren las mayores cantidades de capital.

Contratista: Las actividades de construcción e ingeniería también son ejecutadas por EPM, en este caso es EPM quien carga con la responsabilidad de entregar las obras, en vista que la construcción no es parte del core business de la empresa, EPM se encarga de subcontratar las diferentes fases del proyecto mediante licitación. Dentro de los diferentes licitaciones que ya ha adjudicado EPM para la construcción

del proyecto se encuentran la de las obras principales, encargadas al Consorcio CCC, constituido por compuesto por las empresas Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H. S.A. Complementariamente, se ha adjudicado la licitación de los equipos principales, a cargo de Alstom Brasil Energía e Transporte, las vías de acceso, al Consorcio Pescadero I conformado por las empresas SP Explanaciones y Mincivil, los túneles de desviación, al consorcio Túneles Ituango FS, constituido por las constructoras Ferrovial Agroman Chile S.A. y Sainc Ingenieros Constructores S.A, y finalmente los campamentos a la constructora AIA. (Portafolio, 2014)

Operador: EPM se encargará de la operación de la central hidroeléctrica y coordinará todas las operaciones de ventas de energía, así mismo se encargará del mantenimiento y las nuevas obras que se tengan que llevar a cabo durante los siguientes 42 años de operación para conservar los activos en óptimo estado. El proyecto en operación será el más grande de Colombia y tendrá como ingresos la ya mencionada venta de energía, los contratos de energía en firma y bonos de carbono que eventualmente puedan servir a empresas del sector local o extranjero.

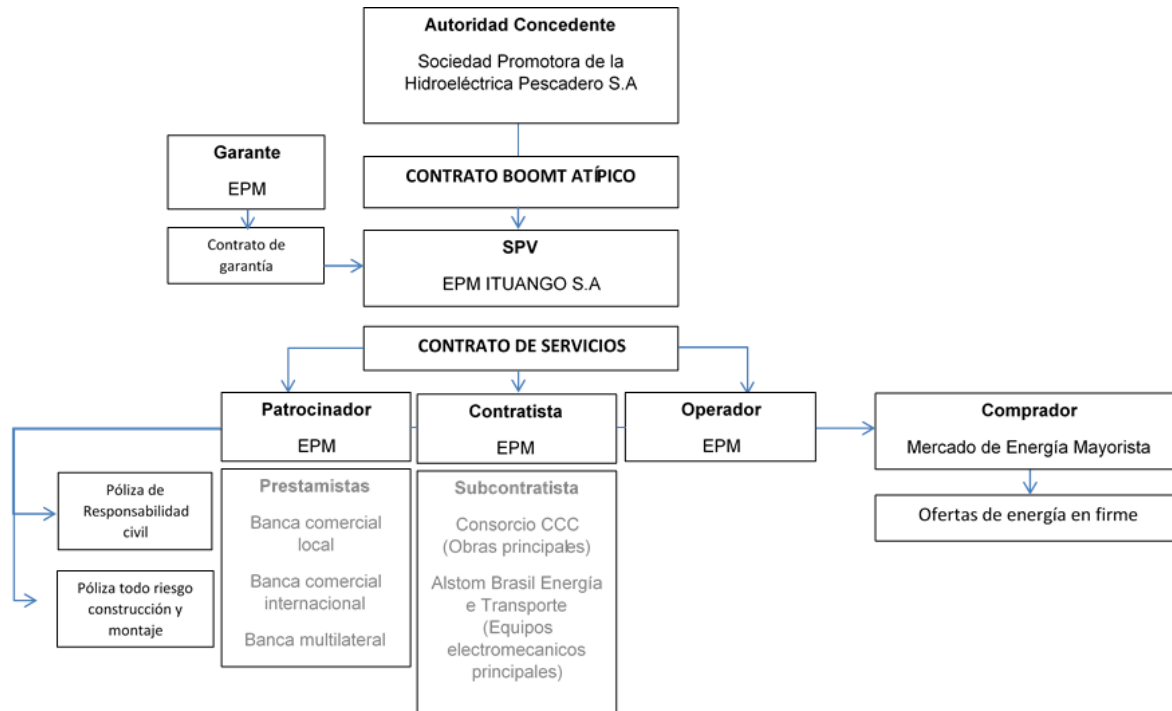
Comprador: Al hablar de comprador, se hace la referencia a la parte que va a adquirir lo producido, en el caso del proyecto no se ha definido un único comprador, sino que a medida que se vaya produciendo la energía se irá negociando en los mercados de corto plazo o la también llamada “bolsa de energía”, o mediante contratos a largo plazo o futuros. En el mercado de la energía es importante aclarar que esta va al mercado mayorista a tranzarse dentro de un marco regulatorio establecido por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).

Adicional a los ingresos por la venta de energía en el mercado, se tienen la remuneración de la energía en firme que es una remuneración por la energía que se pueda entregar en sequías o cuando la hidrología pasa por un momento difícil. Recordemos que Hidroituango tiene Ofertas de Energía Firme por 20 años.

Complementario a lo anterior, se debe mencionar que EPM ha asegurado el proyecto con grandes reaseguradoras, y esto lo ha hecho mediante varios tipos de pólizas de las que destacan una póliza de todo riesgo construcción y montaje que ampara los daños a las instalaciones y el lucro cesante por retraso en la entrada en operación del proyecto, y una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que ampara los

perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales causados a terceros en el proyecto, derivados de daño físico.

Relaciones contractuales del Proyecto Pescadero Ituango.



Consideraciones finales acerca de Hidroituango

El proyecto Hidroituango es el proyecto más grande nunca antes construido en el país, es un proyecto de referencia no solo para el mercado energético sino que lo es también para la ingeniería y para la historia de la financiación de proyectos. El cierre financiero del proyecto se ubica durante una de las épocas más difíciles de los mercados mundiales actuales, 2011, un año donde abunda la zozobra y donde la incertidumbre generada por el adebacle de los mercados mundiales se demuestra en los nulos o escasos crecimientos económicos de las potencias y de los países en desarrollo. Dicho cierre financiero en tales condiciones es una expresión de que las decisiones de inversión pueden tener cabida bajo contextos de incertidumbre siempre y cuando la estructuración del proyecto sea la adecuada.

Hidroituango es un proyecto único en su tipo, una idea que venía gestandose desde finales de los 60's, pero que se materializa a través de uno de los motores de desarrollo más importantes a nivel mundial, el project finance. Y es que este proyecto

demuestra que se pueden poner de acuerdo las voluntades para lograr grandes cometidos, el gobierno por su parte puede recibir una remuneración por el usufructo del agua en función de la producción de energía, remuneración que se extiende por casi 5 décadas y que coadyudará a que las arcas públicas sean lo suficientemente robustas para desarrollar otro tipo de proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de cerca de los 6 millones de habitantes del territorio antioqueño. De manera paralela, la empresa que desarrollará el proyecto, EPM, no sólo se consolidará como la líder en producción de energía a nivel nacional sino que recibirá una honorosa recompensa por su capital, representado en una rentabilidad cercana al 11,7%.

Hay algunas particularidades que los autores han señalado como relevantes, el SPV es una de ellas, y es que si bien fue elemento fundamental para la suscripción del contrato BOOMT no tuvo un rol distintivo en algún otro aspecto, por lo que sus características no se aprovecharon al máximo, es decir, una gran porción de los proyectos financiados bajo Project Finance utilizan el SPV de una manera estratégica para limitar la responsabilidad sobre los proyectos y para lograr una financiación fuera de balance, pero en este caso el SPV prácticamente transfiere el BOOMT a EPM mediante el contrato de servicios, transfiriendo la obligación de financiar, construir, mantener y operar, comprometiendo directamente, con ello, los balances de EPM.

Otro factor a considerar es el de los distintos roles de EPM, hay que tener en cuenta que EPM es parte de la sociedad propietaria y de la sociedad ejecutora, o lo que será lo mismo en un momento dado, de la sociedad vigilante y de la vigilada, lo que seriamente conforma un conflicto de intereses difícilmente diluible. Esta característica casi de ominipresencia en el proyecto es una de las particularidades más relevantes del proyectos, y es que la mayoría de los Project Finance utilizan distintas empresas para las distintas actividades, basados en la idea general que cada empresa involucrada será la mejor en encarar un riesgo determinado, pero en este caso EPM es el responsable de todas las actividades del proyecto y considera que la mejor manera de transferir ese riesgo es mediante la subcontratación de las distintas fases.

Para mencionar otra particularidad del proyecto, que podría jugar en contra en determinado momento, es la relacionada al mercado de la energía, y es que al no tener un comprador mayorista con precios parcialmente definidos, como en muchos Project Finance que actualmente se han desarrollado, se está exponiendo los ingresos del proyecto a los riesgos inherentes de la oferta y demanda del mercado, sin

mencionar riesgos como los derivados del calentamiento global que podrían mermar el caudal de agua y disminuir las cantidades producidas, o los riesgos de que pueda aparecer en 50 años otra fuente de energía renovable, o que los precios de la energía no sean los esperados.

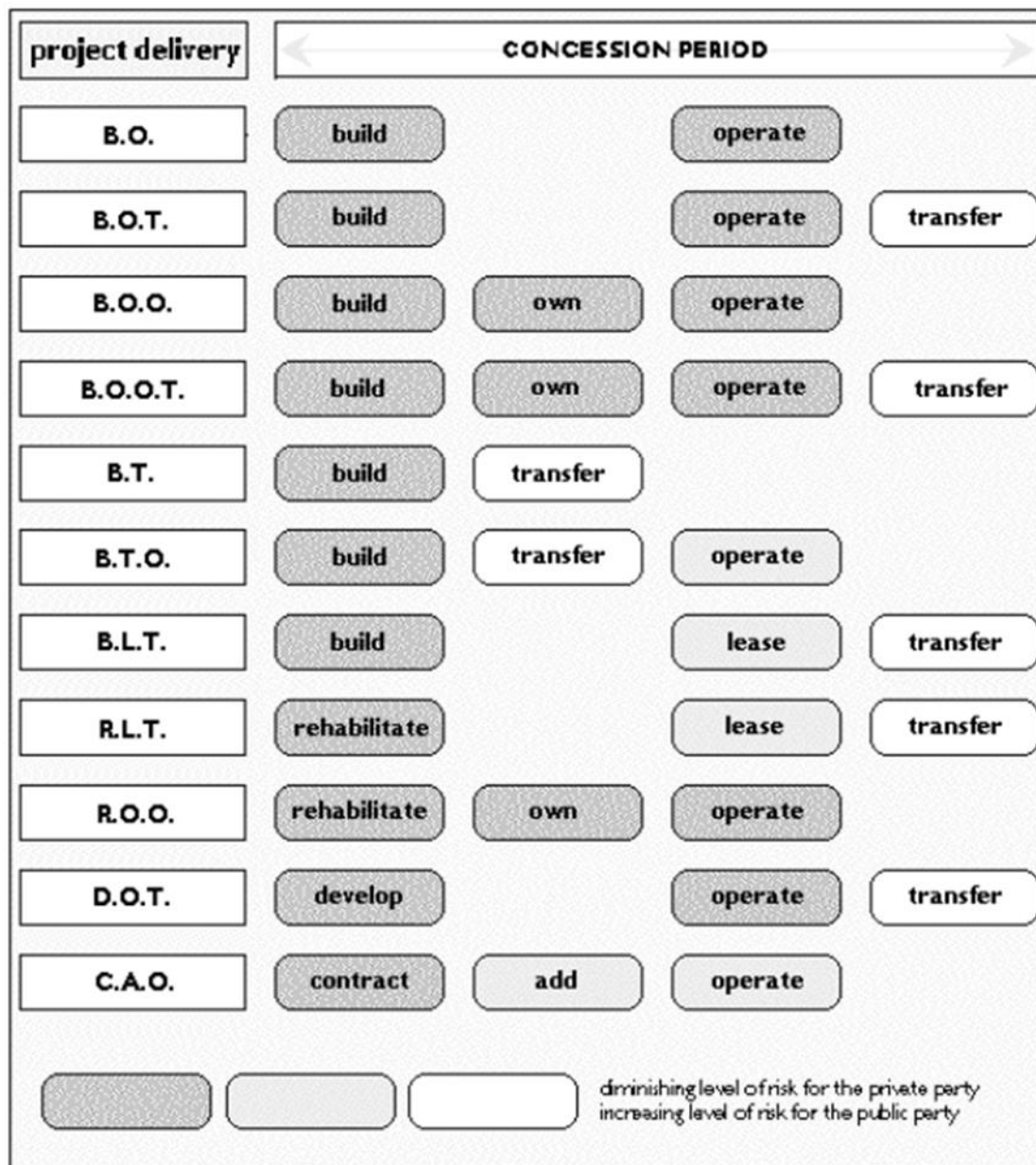
Posteriormente, el elemento que sin duda es el más peculiar es el de la remuneración del concesionario, y es que la ya mencionada TIR esperada de la que se supedita la extensión de la concesión es una prenda invaluable que garantiza que el sponsor tendrá su recompensa. Este factor se puede analizar desde distintas aristas para encontrar su valor en el proyecto, una de ellas es desde la decisión de emprender la construcción, decisión que se ve motivada por esta remuneración prometida, otra perspectiva es referente a la constitución del BOOMT atípico, y es que el seguro sobre el costo de capital –o sobre esta TIR esperada- se podría constituir como un inductor de riesgo moral y la mejor manera de enfrentarlo era dándole funciones de supervisión a la sociedad propietaria y evitar la transferencia de propiedades y licencias a la sociedad ejecutora.

La última consideración al respecto es destacar la acertividad de las decisiones que llevaron a la elección de EPM como sociedad ejecutora del proyecto, y es que más allá de nacionalismos, decidirse por una empresa que ha enfrentado las distintas particularidades del país y que es cercana a las distintas dificultades de la zona del Cauca Medio, permiten un desarrollo más armónico del proyecto, sin mencionar que los riesgos de contraparte se minimizan. En cuanto al desarrollo armónico del proyecto, es de agregar, que EPM ha demostrado en proyectos anteriores su gran compromiso social, el cual no se ha desdibujado en Hidroituango y se ha materializado aumentando la calidad de vida de la zona con la cantidad de beneficios que se derivan de la realización de un proyectos de tal envergadura.

Anexo

“BOT Projects, New Schemes to Build a Future”, ENR 1995, en

(Menheere & Pollalis, 1996)



Ficha técnica Hidroituango. (Hidroituango, 2014)

Q medio:	1.010 m ³ /seg.		
Capacidad instalada:	2.400 MW		
Energía media:	14.060 GWh/año		
Energía firme:	9.200 GWh/año		
ENFIC asignada 2008:	1.085 GWh/año (dic 2018)		
Factor de planta:	0,67		
Presa			
Tipo:	Enrocado con núcleo de tierra		
Altura:	225 m		
Cota de la corona:	435 msnm		
Volumen:	19,3 millones de m ³		
Vertedero			
Tipo:	Canal abierto controlado con 5 compuertas		
Caudal de diseño:	23.900 m ³ /s		
Desviación			
Túneles:	Dos de 14 x 14 m de sección		
Longitud:	1.035 m y 1.070 m		
Q de diseño:	4.600 m ³ /s		
Embalse			
Volumen total:	2.720 Mm ³		
Volumen útil:	976 Mm ³		
Área inundada:	3.800 ha		
Longitud:	79 km		
Nivel máximo normal:	420 msnm		
Cavernas			
Caverna	Ancho (m)	Alto (m)	Largo (m)
Casa de máquinas	23	49	240
Transformadores	16	18	200
Almenara (c/u)	18	48	100
Túnel de acceso a casa de máquinas			
Longitud:	950 m		
Sección:	7,5 x 6,0 m		

TÉRMINOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

Los términos que se presentan a continuación, han sido seleccionados con el objetivo de resolver las dudas que el lector pueda tener alrededor de conceptos de proyectos importantes manejados en el texto y requeridos para la evaluación financiera de proyectos. Se presentan en orden alfabético para facilitar su búsqueda. Para cada uno de los términos se presentan una o varias definiciones seleccionadas y debidamente referenciadas de diferentes textos y autores reconocidos en el tema, consideradas completas y sencillas según el criterio de los autores.

Amortizaciones

- “Pago o extinción de una deuda, generalmente a largo plazo, como en el caso de deudas públicas o hipotecarias, que se amortiza mediante pagos periódicos a cuenta de la deuda contraída”. (Brand, 1999)
- “El término “amortización” se utiliza para describir una eliminación sistemática o gastos del costo de un activo intangible durante su vida útil. El asiento contable usual para la amortización consiste de un débito a Gasto de amortización y un crédito a la cuenta de Activos intangibles. No existe objeción teórica para acreditar una cuenta de amortización acumulada, en lugar de una cuenta de activos intangibles, pero este método se encuentra rara vez en la práctica.

Aunque es difícil estimar la vida útil de un intangible tal como una marca registrada, es bastante probable que tal activo no contribuya a las utilidades futuras de manera permanente. Por consiguiente, el costo del activo intangible debe ser deducido del ingreso durante los años en los cuales se puede esperar que éste ayude a producir ingresos. Bajo las reglas corrientes del Financial Accounting Standards Board – FASB-, el período máximo para la amortización de un activo intangible no puede exceder 40 años. Normalmente se utiliza el método en línea recta para amortizar activos intangibles”. (Meigs, Meigs, Battner, & Whittington, 1998)

- “Término contable que viene a significar la pérdida del valor de un activo financiero, mediante un pago o anulación, como consecuencia del uso, del transcurso del tiempo, de los adelantos de la técnica o del cumplimiento del fin para el que estaba destinado”. (Estupiñán Gaitan & Estupiñán Gaitan, 2006)

Análisis de escenarios

- “Constituye la técnica más sencilla y de uso más común en el análisis de riesgos. Los miembros del equipo valoran la importancia de cada evento de riesgo en términos de lo siguiente:
 - ✓ Probabilidad del evento
 - ✓ Impacto del evento

En pocas palabras, es necesario evaluar los riesgos en términos de la probabilidad de que éste se presente y en su impacto o consecuencia.

Proceso en el que se identifica y se analizan los acontecimientos de riesgo potencial”. (Gary & Larson, 2009)

- “Mecanismo para evaluar la consecución de posibles resultados de un proyecto si se tiene en cuenta tres escenarios probables: optimista, pesimista y más probable o esperado”. (Toro López, 2009)
- “Análisis de los proyectos según diversas combinaciones de supuestos”. (Brealey, C., & Marcus, 2007)

Análisis de sensibilidad

- “Tiene como objetivo medir los efectos en el criterio de decisión (valor presente neto, tasa interna de retorno, etc.) de cambios en las variables que conforman el proyecto, como precio, cantidad demandada, costos, tasa de descuento”. (Rosillo, 2008)

- “Todas las estimaciones del proyecto son variables que dependen de los acontecimientos futuros. Seguramente, nunca vamos a acertar con exactitud las estimaciones de nuestro proyecto. Por tal motivo, es sumamente importante realizar un análisis de sensibilidad para responder a preguntas tales como:
 - ✓ ¿Qué pasaría con nuestras estimaciones en caso de que alguna variable cambie?
 - ✓ ¿Cuánto puede incrementar una variable de costo y el proyecto sigue siendo rentable?
 - ✓ ¿Cuánto pueden caer las ventas (precios o cantidades) y el proyecto sigue siendo rentable?
 - ✓ ¿Cuáles son las variables que más afectan al proyecto?
 - ✓ ¿Cómo se vería afectado el proyecto si cambian muchas variables en forma simultánea?
 - ✓ ¿Cuánto cambiaría la duración del proyecto si cambia alguna variable?
- Cuatro herramientas de análisis de sensibilidad muy utilizadas en la planificación del proyecto:
- ✓ Punto de equilibrio
 - ✓ Elasticidad de las distintas variables
 - ✓ Análisis de sensibilidad de dos variables
 - ✓ Análisis de escenarios”.

(Lledó & Rivarola, 2007)

- “Análisis de los efectos que los cambios de las ventas, los costes, etc., producen en la rentabilidad de los proyectos”. (Brealey, C., & Marcus, 2007)

Apalancamiento

- “El término apalancamiento (en inglés, *leverage*) designa un concepto de gran importancia para describir la capacidad que tiene una empresa de emplear activos o fondos de costo fijo, con el objeto de maximizar las utilidades de los accionistas. Los cambios en el apalancamiento propician variaciones tanto a nivel de rendimiento como en el riesgo correspondiente. En este contexto, el riesgo se refiere al grado de incertidumbre que se asocia a la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de pago fijo”. (Gitman, 1986)

Apalancamiento operativo

- “Capacidad de emplear los costos de operación fijos para aumentar al máximo los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses y de impuestos. (Lawrence J, Gitman, 1986) (pag 159).

“El grado de apalancamiento operativo (GAO) puede medirse mediante la ecuación siguiente”:

$$^{\circ}AO = \frac{\% \text{ decambio en la UAI}}{\% \text{ decambio en las ventas}}$$

(Gitman, 1986)

Apalancamiento total

- “El apalancamiento total se define como la capacidad de la empresa para emplear costos fijos – tanto operativos como financieros – a fin de amplificar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades por acción. Refleja así mismo, el efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero”. (Gitman, 1986)

“La relación que existe entre el grado de apalancamiento total (GAT) y el grado de los apalancamientos operativo (GAO) y financiero (GAF) está dado por la ecuación:

$$^{\circ}AT = ^{\circ}AO * ^{\circ}AF$$

(Gitman, 1986)

Apalancamiento financiero

- “Utiliza como instrumento de apalancamiento los costos fijos financieros que debe pagar una empresa a sus fuentes externas de financiamiento de sus inversiones y operaciones.

El grado de apalancamiento financiero (GAF) se define de la siguiente forma:

Grado de apalancamiento financiero

$$= \frac{(\text{Ventas} - \text{Costos variables totales})}{(\text{Ventas} - \text{Costos variables totales} - \text{intereses})}$$

La interpretación de este indicador ya no parte de duplicar la producción y las ventas, sino de incrementar en un 100% las utilidades antes de impuestos e intereses, lo que usualmente, se conoce como EBIT". (Rosillo, 2008)

- "Surge de la existencia de las cargas fijas financieras que genera el endeudamiento y se define como la capacidad de la empresa de utilizar dichas cargas fijas con el fin de incrementar al máximo el efecto que un incremento de la UAI puede tener sobre las utilidades por acción.

Por lo tanto, el *Apalancamiento Financiero como medida, muestra el impacto de un cambio en la UAI sobre la UPA*.

La medida de apalancamiento se denomina "*grado de apalancamiento financiero*" o "*grado de ventaja financiera*" y muestra la relación de cambio de la UPA frente a un cambio determinado en las UAI, siempre para un determinado volumen de referencia. Se calcula así":

$$^{\circ}AF = \frac{\% \text{ decambio en la UPA}}{\% \text{ decambio en la UAI}}$$

(García S., 1999)

Atributos de un proyecto

- "Los atributos siguientes ayudan a definirlo:
 - ✓ El proyecto tiene un objetivo bien definido
 - ✓ Un proyecto se realiza por medio de una serie de *tareas interdependientes*
 - ✓ Un proyecto utiliza varios *recursos* para realizar las tareas
 - ✓ Un proyecto tiene un *marco de tiempo específico*, o una duración finita
 - ✓ Un proyecto puede ser una *tarea única* o que se realiza *una sola vez*

- ✓ Un proyecto tiene un cliente
- ✓ Por último, un proyecto involucra *cierto grado de incertidumbre*” (Gido & Clements, 2007)

Capacidad de exceso u ociosa

- “Cuando es posible observar capacidad subutilizada de una empresa para producir. Por ejemplo, cuando tiene la posibilidad de producir más y no lo hace por razones fundamentalmente de falta de demanda o por inconvenientes económicos”. (Sapag Chaín, 2007)

Capacidad instalada

- “El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad instalada y se expresa en número de unidades de producción por año. Se distinguen tres tipos de capacidad instalada:
 - ✓ Capacidad de diseño: tasa estándar de actividad en condiciones normales de funcionamiento;
 - ✓ Capacidad del sistema: actividad máxima posible de alcanzar con los recursos humanos y materiales trabajando de manera integrada;
 - ✓ Capacidad real: promedio actual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas (capacidad del sistema) y externas (demanda)”. (Sapag Chaín, 2007)

Capital de trabajo

- “Los recursos que una empresa adquiere para llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo alguno. Dichos recursos están representados por el inventario, las cuentas por cobrar y el efectivo que la empresa combina a través de un proceso que denomina rotación, con el fin de aprovechar en forma eficiente su capacidad instalada, a través de la generación de utilidades y flujo de caja”. (García S., 1999)

- “El capital de trabajo es otra medida utilizada frecuentemente para expresar la relación entre activos y pasivos corrientes. “el capital de trabajo” es el exceso de activos corrientes sobre pasivos corrientes”. (Meigs, Meigs, Battner, & Whittington, 1998)

Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE)

- “El costo anual equivalente consiste en reducir todos los ingresos y todos los egresos a una serie uniforme de pagos que sea equivalente a los ingresos y egresos originales, de esta forma, los costos durante un año de una alternativa se pueden comparar con los costos durante un año de la otra alternativa.

Normalmente el período de comparación es el año, pero puede darse el caso en que el período de comparación sea el mes en cuyo caso se puede decir como costo mensual uniforme equivalente (CMUE).

La ventaja de este índice es que no exige que se tenga que tomar tiempos iguales como en el caso del VAN, sino que únicamente se comparan los costos, que de forma equivalente, se hayan causado durante un año”. (Baca Currea, Ingeniería Económica , 2005)

Costo de capital

- “El “costo de capital” es simplemente el costo que para una entidad representa el obtener recursos para financiar la adquisición de activos o garantizar su operación. El identificar el costo de capital permite, en primer lugar medir los costos financieros de una empresa, y en segundo lugar, tener un punto de referencia sobre el cual decidir la rentabilidad potencial aceptable.

El criterio de escogencia de fondos para inversiones se reduce entonces, a que la rentabilidad interna de la inversión exceda los costos de financiación. La identificación del costo de capital de una empresa está sujeta a las expectativas de retorno requerida por los inversionistas. Son muchas las variables, tanto endógenas (rentabilidad, eficiencia en el proceso productivo, eficacia en la gestión empresarial, esfuerzo del protagonismo en el mercado, solidez financiera, etc), como exógenas (condiciones de la oferta y demanda del mercado de capitales, situación económica general, etc), que determinan en mayor o menor grado el costo de capital.” (Miranda Miranda, 1999)

Costo de oportunidad

- “El costo de oportunidad se define como el valor o beneficio que genera un recurso en su mejor uso alternativo. Si el costo de oportunidad de un insumo usado por el proyecto es diferente de su precio de adquisición, entonces el flujo de caja se debe valorar según el primero. Este concepto es especialmente relevante en el caso de que la utilización de los insumos implique el sacrificio de las alternativas de venderlos o utilizarlos en otro proceso productivo, ya que en éstas hubieran generado un ingreso. Este ingreso sacrificado representa el costo de oportunidad” (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Costos de operación

- “Corresponde al gasto en remuneraciones, arriendo, comunicaciones, uniformes, publicidad, insumos varios, contabilidad, sistemas de información, seguros, mantenimiento de oficinas y maquinarias, materiales de oficina y energía”. (Sapag Chaín, 2007)
- “La segunda gran categoría de costos corresponde a los costos de operación, que consisten en los desembolsos por insumos y otros rubros necesarios para el ciclo productivo del proyecto a lo largo de su funcionamiento. Estos costos se pueden clasificar en costos de producción, de ventas, administrativos y financieros. Éstos, a su vez, se pueden desagregar, entre otros, en costos de mano de obra, materias primas e insumos, arriendos y alquileres, y costos financieros e impuestos.

Los costos de operación se registran en el período en que se producen los respectivos desembolsos (contabilidad de caja).

En toda evaluación es necesario distinguir entre los costos de operación que son deducibles de impuestos sobre la renta y los que no se pueden deducir. Donde la mayoría de ellos son deducibles, cualquier costo que no lo sea se registrará en el flujo de fondos de una manera diferente a los demás costos.

Generalmente, la estimación de los costos del proyecto incluye también un rubro para “imprevistos”. (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Costos fijos

- “Son aquellos que permanecen constantes durante un período determinado y para una escala pertinente de producción. Están directamente relacionados con la capacidad instalada de la empresa, su ocurrencia es fruto de decisiones específicas que toma la administración y pueden variar dependiendo de dichas decisiones. Por ejemplo, la administración puede decidir si para un volumen determinado de producción utiliza 1 ó 2 supervisores, 1 ó 2 mecánicos, lubricantes de X ó Y calidad, etc. Esto le da a algunos costos fijos el carácter de “*discrecionales*”, que al ser planeados o programados para mantener una determinada capacidad de producir y vender, adquieren el carácter de “costos periódicos”, que deberían confrontarse contra los ingresos del período en el que se incurren y no ser considerados como costos del producto susceptibles de capitalizar en forma de inventario, tal como lo hace el sistema tradicional de costeo total, también llamado “costeo absorbente”. Desde el punto de vista unitario, los costos fijos son variables por unidad”. (García S., 1999)
- “Los costos fijos son aquellos independientes del volumen de unidades asignadas a una tarea y/o de su duración”. (Toro López, 2009)
- “Son aquellos que no se alteran ante cambios en los niveles de producción; por ejemplo, el arriendo, los salarios del personal administrativo, los servicios públicos (según el producto o servicio), la depreciación, etc. Esta definición no debe mirarse de manera absoluta, porque puede ocurrir que después de determinado nivel de producción sea necesario incrementar el personal administrativo u otros costos fijos”. (Rosillo, 2008)

Costos Muertos

- “Estos se definen como costos ya causados, que resultan ineludibles, independientemente la decisión de inversión que se tome. En otras palabras, son *costos inevitables*, aunque se decida no realizar el proyecto que se está evaluando. Por ejemplo, se propone un proyecto que aumenta la productividad de la tierra agrícola en una zona determinada. Se contrata un equipo de profesionales con el fin de estudiar los suelos y los cultivos para diseñar el proyecto. Ellos proponen dos posibles proyectos y cobran \$1.500.000 por su asesoría. Los costos de los proyectos propuestos incluyen mano de obra, adquisición de equipo, obras civiles y costos de operación. Estos son costos evitables ya que no se pagan si no se realiza el proyecto. En cambio \$1.500.000 pagados por la asesoría profesional representan un costo *inevitable*, o sea un costo *muerto*, porque de ninguna forma se puede cambiar el hecho de que previamente se haya contratado y realizado el estudio. Sea que se haga o no alguno de los proyectos, el costo de la asesoría tiene que ser pagado. Como consecuencia, no es atribuible a la ejecución del proyecto y no debe ser registrado como costo del proyecto”. (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Costos variables

- “Los costos variables se modifican –no necesariamente en forma proporcional –con el nivel de uso de los recursos requeridos por una tarea”. (Toro López, 2009)
- “Son los que cambian con la producción, como la *materia prima* y la *mano de obra directa*; por ejemplo, si para fabricar 100 camisas por día se requiere 150 metros de tela, la fabricación de 200 camisas necesitara 300 metros”. (Rosillo, 2008)

Depreciaciones

- “Es el reconocimiento de un costo o de un gasto como consecuencia del deterioro o la obsolescencia de ciertos activos fijos (los *depreciables*). Por lo tanto, período tras período deberá afectarse o castigarse la utilidad con una parte proporcional del costo de dichos activos con lo que su valor en libros para efectos de su presentación en el Balance, disminuirá. Expliquemos la anterior definición.

La depreciación puede ser costo o gasto en la medida en que afecte los activos destinados a la producción o a aquellos que se utilizan en las actividades administrativas y de ventas”. (García S., 1999)

- “Los activos depreciables” son objetos físicos que conservan su medida y forma, pero que eventualmente se desgastan o se vuelven obsoletos. No son consumidos físicamente al igual que otros activos como los suministros, pero aun así su utilidad económica es “gastada” con el paso del tiempo. Los activos depreciables incluyen, por ejemplo, los edificios y todo tipo de equipo, inmueble, muebles y hasta vías de ferrocarril. Sin embargo, el terreno no es visto como un activo depreciable porque su vida útil es ilimitada.

En cada período expira una parte de los activos útiles depreciables. Allí la parte correspondiente al gasto es reconocida como un gasto de depreciación”. (Meigs, Meigs, Battner, & Whittington, 1998)

- “El termino depreciación se utiliza para referirse a la pérdida de valor contable de activos fijos”. (Sapag Chaín, 2007)

Diferidos

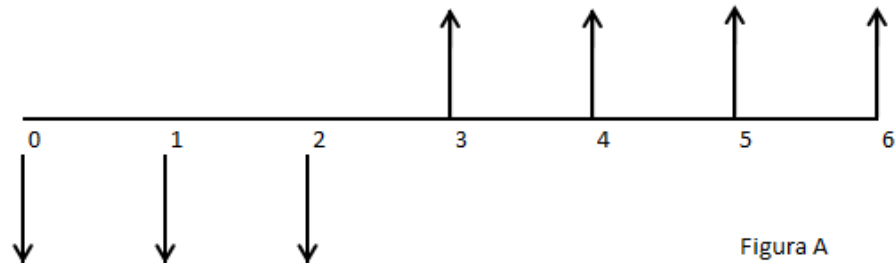
- “Comprende los gastos pagados por anticipado, tales como, intereses, primas de seguro, arrendamientos, contratos de mantenimiento, honorarios, comisiones y los gastos incurridos de organización y preoperativos, remodelaciones o adecuaciones, mejoras de oficina, estudios y proyectos, construcciones en propiedades ajenas tomadas en arrendamiento, contratos de ejecución, contribuciones y afiliaciones e impuestos diferibles”. (Romero Romero, 2008)

Estructura de capital

- “Proporciones relativas de deuda, capital propio, y otros valores significativos que una empresa posee”. (Berk & Demarzo, 2008).

Flujo de caja convencional

- “Un flujo de caja es convencional si los ingresos y los egresos se encuentran separados como se muestra en la figura A”.



(Baca Currea, Evaluación Financiera de Proyectos, 2004)

Flujo de caja del inversionista

- “En el flujo de caja libre del Inversionista se toma únicamente como inversión de proyecto únicamente los dineros que aporta el inversionista” (Baca Currea, Ingeniería Económica , 2005)

Flujo de caja del proyecto puro

- “Este flujo revela la capacidad del proyecto para generar ingresos netos, sin entrar en la preocupación con respecto a las fuentes de financiamiento. En dicho flujo se registran los ingresos gravables que se concentran en los ingresos por venta o prestación de servicios. También se contemplan los ingresos financieros procedentes de la inversión de excedentes temporales de efectivo. De este ingreso, se restan los costos deducibles, que son los de operación, mantenimiento, administración, mercadeo, ventas, impuestos indirectos y depreciación. El resultado de este cálculo es la ganancia neta gravable, que sirve de base para el cálculo de los impuestos atribuibles a la realización del proyecto.

A las ganancias netas gravables se restan los impuestos directos, se suma la ganancia extraordinaria por la venta de activos, ajustada por el pago de impuestos sobre la misma. Además se restan los costos no deducibles y se suman los ingresos

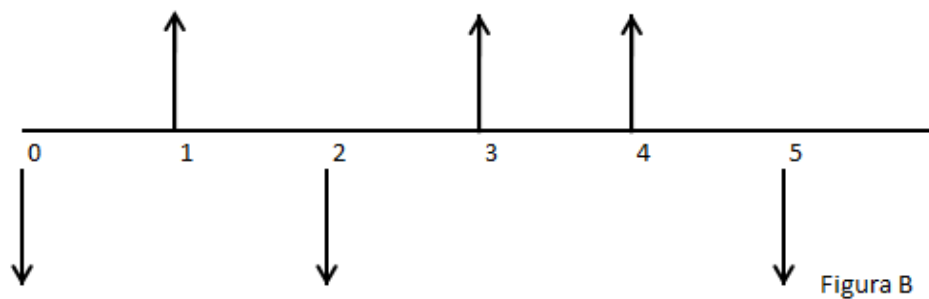
no gravables, incluyendo la venta de activos por su valor en libros y subsidios, principalmente. El resultado se puede denominar la “ganancia neta”.

A esta ganancia neta hay que hacerle un ajuste por la depreciación, pues no representa un desembolso efectivo del proyecto. Asimismo, hay que restarle los costos de inversión (activos fijos y nominales, gastos preoperativos y capital de trabajo) y sumarle los valores de salvamento de activos que no serán vendidos al final del proyecto. El resultado final es el *flujo de fondos del proyecto* (sin financiamiento).

Por supuesto, las operaciones que se han discutido se realizan para cada período del flujo, manteniendo la ubicación temporal de cada rubro”. (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Flujo de caja no convencional

- “Un flujo de caja será no convencional si los ingresos y los egresos se encuentran alternados como se ve en la figura B”



(Baca Currea, Evaluación Financiera de Proyectos, 2004)

Horizonte de planeación del proyecto

- “La calidad del estimado depende del *horizonte de planeación*; los estimados de los acontecimientos actuales son hasta 100 por ciento precisos, pero no tanto para hechos más lejanos. La precisión de los estimados de tiempos y costos mejorará a

medida que usted avance de la fase conceptual al punto en que se definen los paquetes de tareas individuales”. (Gary & Larson, 2009)

- “Horizonte de evaluación del proyecto: (o plazo en que se evaluará la inversión) depende mucho de las características de cada proyecto. Si es uno al que se le augura una vida útil real de 5, 8 o 15 años, por ejemplo, lo mejor será construir un flujo de caja a ese número de años. Pero si el proyecto pretende mantenerse en el tiempo, hay una convención no escrita que hace que la mayoría de los evaluadores usen un período de evaluación de 10 años”. (Sapag Chaín, 2007)
- “Horizonte de planificación: Límite temporal de un plan financiero”. (Brealey, C., & Marcus, 2007)
- “El horizonte de planeamiento: Cuando pensamos en el futuro, podemos imaginarnos diferentes períodos de tiempo. Por lo general, pensamos en el corto plazo como un período entre seis meses y un año. En ese período el ejecutivo financiero suele “operar” antes que “planear”. Por ejemplo, en el corto plazo sigue de cerca el flujo de efectivo para ver cuando precisará el dinero para pagar los salarios o los impuestos. Cuando pensamos en el largo plazo, hablamos de un horizonte de planeamiento, período durante el cual el ejecutivo financiero planea, imagina como serán las operaciones en el futuro, se mueve hacia un lado y hacia otro, examina, trata de optimizar, cuenta con más tiempo para pensar. En la planificación financiera de largo plazo, pensamos en un plazo de cinco años o más; describimos todo lo que pensamos que ocurrirá en ese período: como pueden evolucionar las ventas, si podemos expandirnos a otros mercados, cómo evolucionarán los activos que requerimos y cómo los financiaremos. En general, al preparar un plan financiero se combinan todos los proyectos de la empresa con el objeto de determinar la inversión total requerida, y se le pide a cada división de la empresa que prepare un plan de negocio con escenarios alternativos para los siguientes años”. (Dumrauf, 2003)

Impuesto sobre la renta

- “El cálculo de impuestos sobre la renta depende del cálculo de ganancias netas gravable:
Ganancias netas gravable= Ingresos de operación + Otros ingresos – Costos de operación – intereses sobre créditos recibidos por el proyecto – depreciación.

Los impuestos sobre la renta típicamente se calculan como porcentaje de dichas ganancias: un porcentaje fijo o un porcentaje que aumente en la medida que el monto de las ganancias netas gravables sea mayor”. (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Ingresos operacionales

- “Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal del ente económico”. (Romero Romero, 2008)

Innovación incremental - innovación radical

- “La innovación incremental se produce cuando se agrega (o quita, o combina, o resta, o suplanta) una parte a un producto o servicio.

La innovación radical se produce cuando se incorpora al mercado un producto o servicio que en sí mismo es capaz de generar una categoría. Radical proviene del latín radix, raíz.

En la innovación incremental se comienza a trabajar sobre una base conceptual, mientras que en la radical se trabaja sobre un concepto absolutamente nuevo.

Ejemplo. La aparición en el mercado del teléfono celular fue decididamente una innovación radical. La incorporación al móvil de las cámaras de fotos es una innovación de tipo incremental. La creciente tendencia de hibridaciones

tecnológicas nos ubica en permanentes incrementos en las prestaciones de los productos.

Las dos son absolutamente imprescindibles en una compañía o en un emprendimiento.

Suele verse con frecuencia que las compañías consolidadas son más renuentes a las acciones innovativas radicales porque hay “un prestigio” que sostener, quedando en emprendedores la aparición de las innovaciones radicales o disruptivas.

Este ciclo suele cerrarse en muchos casos con la aplicación de un proceso “me too” de las grandes compañías (con mayor presupuesto y con un resultado final en algunos casos de calidad superior) o con un proceso de adquisición e incorporación de compañías innovadoras.

No hace mucho un ejecutivo de una gran compañía multinacional me confesaba que no están dispuestos a correr riesgos en función de la protección de la marca. Lo lamento muchísimo, porque estoy seguro que la próxima oportunidad de negocio no estará bajo el paraguas de su marca.

Así, a grandes empresas consolidadas se le “adelantaron” en la oportunidad de negocios emprendedores o empresas que jugaban por fuera del negocio.

Amazon, con ese gran emprendedor que es Jeff Bezos, visionó el negocio de venta virtual de libros a Barnes & Noble quien finalmente debió ingresar en el negocio virtual.

Apple se le adelantó a Sony respecto del posicionamiento de reproductores MP3 con su iPod y quien fuera inventor del walkman se encuentra realizando esfuerzos permanentes por acortar la distancia del innovador iPod.

Cuidando el negocio actual....¡puedes perderte el negocio del futuro! Léase: concéntrate solo en las innovaciones incrementales fortalecen el

negocio....siempre y cuando no aparezca una innovación radical que rompa con todo lo anterior.

Generalmente las innovaciones incrementales devienen de esfuerzos orientados con procesos creativos enfocados a determinados fines. La creatividad muy enfocada solo puede ofrecer diminutas innovaciones. Brainstorming, scampers, sinéctica, palabras al azar, mindmapping componen un abanico de posibilidades para hallar posibilidades innovativas de este tipo. La creatividad está delimitada en un tiempo y espacio.

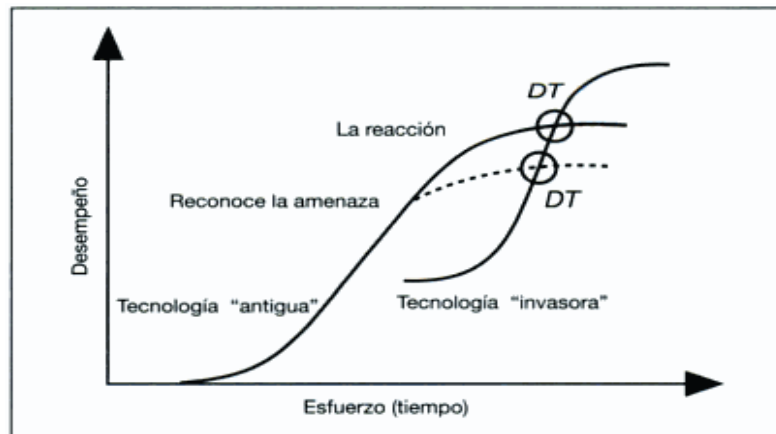
Sin embargo las innovaciones radicales provienen de procesos de “insight” en los cuales las oportunidades se hacen visibles en un instante, quizá como un cúmulo de experiencias, deseos, condimentos y una buena dosis de casualidad o serendipity. La creatividad vuela sin ataduras de tiempo ni espacio.

Un enfoque diversificado de la creatividad es un soporte imprescindible para que las compañías puedan jugar a “sostener” algunos mercados e “inventar” otros”. (Berenstein, s.f.)

Innovación y tecnología: la curva “S”

- “La curva “S” nos permite reflexionar sobre los comportamientos empresariales frente a las discontinuidades tecnológicas.

La curva “S”



Las etapas de la curva "S" son:

Etapas 1: Aparece una nueva tecnología que se encuentra todavía en fases de desarrollo y mejora, por lo que no ofrece competencia directa a la anterior. En este punto parece que su aplicación está muy limitada en el futuro y su éxito es incierto. Ésta fase se suele prolongar un largo período de tiempo, durante el cual la nueva tecnología es perfeccionada.

Etapas 2: Finalmente el uso de la nueva tecnología se desarrolla a gran velocidad, ofreciendo grandes ventajas y superando a la anterior en varias, si no en todas, las dimensiones de rendimiento. Las empresas que utilizan la antigua tecnología reaccionan y se defienden intentando mejorar su producto/proceso, por lo que pueden aparecer ciertas innovaciones incrementales, que no permiten superar a la larga a la nueva tecnología.

Las conclusiones que se pueden sacar de la curva "S" son:

- Los defensores tiene que tomar decisiones difíciles. Abandonar una tecnología establecida hace que las empresas se enfrenten a tres opciones.
 - Abandonar la actividad que ya conocen.
 - Seguir con lo que ya tienen y esforzarse mucho para mejorar o ganar clientes.
 - Seguir con su actividad y empezar a invertir en la nueva tecnología para prepararse para el futuro.

- Los líderes de una generación de tecnología raramente son los de la siguiente. Los líderes de una tecnología no suelen ver la utilidad de la siguiente y pierde su posición estratégica.
- Los atacantes gozan de ventajas importantes, como focalización y habilidad para atraer talento, no son prisioneras de sus clientes más importantes, tienen poca burocracia y no necesitan proteger las inversiones anteriores en activos o capacidades”. (Carrión Maroto, 2007)

Inversiones durante la operación

- “Además de las inversiones en capital de trabajo y previas a la puesta en marcha, es importante proyectar las reinversiones en remplazo y las nuevas inversiones por ampliación que se tengan en cuenta. Es preciso elaborar calendarios de reinversiones de equipos durante operación, para maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliarios, etc.

Igualmente, será posible que ante cambios programados en los niveles de actividad sea necesario incrementar o reducir el monto de la inversión en capital de trabajo, de manera tal que permita cubrir los nuevos requerimientos de la operación y también evitar los costos de oportunidad de tener una inversión superior a las necesidades reales del proyecto”. (Sapag Chain & Sapag Chain, 1998)

Inversiones previas a la puesta en marcha

- “Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto pueden agruparse en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. Constituyen activos fijos, entre otros, los terrenos; las obras físicas (edificios industriales, sala de ventas, oficinas administrativas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etc.); el equipamiento de la planta, oficinas y salas de ventas (en maquinaria muebles, herramientas vehículos y alojamiento en general), y la infraestructura de servicios de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, energía).

Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar y, al igual que la depreciación, afectaran al flujo de caja indirectamente, por la vía de una disminución en la renta y, por tanto, de los impuestos pagados. Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de organización, las plantas y licencias, los gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases de datos y los sistemas de información preoperativos.

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo”. (Sapag Chain & Sapag Chain, 1998)

Período de recuperación de la inversión

- “El período de recuperación de la inversión, PRI, es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado”. (Sapag Chaín, 2007)

Precios constantes

- “Es la presentación de precios sin tener en cuenta el efecto inflacionario y se calcula estimando como referencia un año base.” (Miranda Miranda, 1999)

Precios corrientes

- “Es la presentación de los precios teniendo en cuenta el efecto inflacionario”. (Miranda Miranda, 1999)

Proyecto

- “Un proyecto es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir las necesidades del cliente”. (Gary & Larson, 2009)
- “Es la unidad de inversión menor que se considera en la programación. Por lo general constituye un esquema coherente, desde el punto de vista técnico cuya ejecución se encomienda a un organismo público o privado y que puede llevarse a cabo con independencia de otros proyectos. (Enciclopedia Contable Universal. Europea Americana. Editorial Espasa, S. A. Madrid Barcelona).

Conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra o tarea. Esta información se somete a evaluaciones para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo. (L.A. Ernestina Huerta y L. C. Carlos Siu Villanueva. Análisis y Evaluación de Proyectos de inversión para Bienes de Capital).

De lo anterior concluimos que el proyecto es una serie de planteamientos encaminados a la producción de un bien o la presentación de un servicio, con el empleo de una cierta metodología y con miras a obtener determinado resultado, desarrollo económico o beneficio social”. (Hernández Hernández, Hernández Villalobos, & Hernández Suárez, 2005)

- “Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una serie particular de tareas interrelacionadas y la utilización eficaz de recursos”. (Gido & Clements, 2007)

Proyectos complementarios

- “Cuando el grado de complementariedad entre proyectos es tan alto que no se puede concebir uno sin el otro, se precisa entonces aplicar los criterios como si se tratara de un sólo proyecto”. (Miranda Miranda, 1999)

Proyectos mutuamente excluyentes

- “En muchas ocasiones se presentan varios proyectos con el fin de elegir uno entre ellos; esto se suele presentar cuando cada proyecto constituye una forma alterna de hacer una misma función; es el caso de elegir entre la pavimentación de una carretera en asfalto o en cemento; o utilizar un predio para construir torres residenciales o dejarlo ocioso por años ante expectativas de altas tasas de valorización, por ejemplo.” (Miranda Miranda, 1999)

Razón beneficio costo

- “Antes de definir y planificar los niveles de calidad del proyecto, es necesario realizar un análisis de la relación entre los beneficios de mejorar la calidad y los costos en que se debe incurrir para implementar los controles de calidad. Entre los costos de implementar acciones de control de calidad se pueden mencionar:
 - Inversiones de capital en procesos tecnológicos.
 - Contrataciones de expertos.
 - Diseño de procesos de calidad.
 - Monitoreo de la calidad.
- Por otra parte, entre los beneficios de manejar la calidad del proyecto se pueden mencionar:
 - Evitar daños irreparables para el proyecto.

- Ahorro de costos en reparación.
- Reducción de gastos futuros para enfrentar acciones legales.
- Ahorro de costos operativos para atender reclamos.
- Aumento de la productividad.
- Disminución de la calidad de productos fallados.
- Mejoras en la imagen empresarial.
- Menores costos en cambios y devoluciones de productos con fallas.
- Si bien los beneficios aumentan cuanto mayor es la calidad del proyecto, a medida que se exija mayor calidad los costos asociados también serán mayores.

La optimización de la calidad del proyecto se logrará en aquel punto donde el beneficio marginal del aumento de calidad iguale al costo marginal. Esta calidad óptima será la que se tome en cuenta al momento de realizar la planificación.

El beneficio marginal mide el cambio en el beneficio total cuando se incrementa la calidad. Por otra parte, el costo marginal mide el cambio en el costo total al aumentar la calidad". (Lledó & Rivarola, 2007)

- "La relación beneficio-costos compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, incluida la inversión. El método lleva a la misma regla de decisión del VAN, ya que cuando este es cero, la relación beneficio-costos será igual a uno. Si el VAN es mayor que cero, la relación será mayor que uno, y si el VAN es negativo, esta será menor que uno. Este método no aporta ninguna información importante que merezca ser considerada". (Sapag Chaín, 2007)

Tasa de interés bancaria

- "La tasa de interés a la que el Banco Central presta al sistema bancario. En la práctica significa la tasa a la que el Banco Central redescuenta los documentos elegibles presentados por los bancos comerciales". (Brand, 1999)

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO)

- “Se expresa porcentualmente (%) para un determinado período de tiempo y se usa para calcular la rentabilidad de un proyecto de inversión; refleja las diferentes alternativas disponibles para un inversionista, la rentabilidad generalmente se estima calculando los ingresos netos y descontándolos al día de hoy”. (Toro López, 2009)

Tipos de préstamos

- Para la construcción de un flujo de caja del inversionista es importante incluir valores como “Intereses, Amortización y Préstamo”. Sin embargo no sólo existe un tipo de préstamo, por lo contrario existe una variedad de éstos, en los que varía entre ellos la “Cuota”, el “Abono a Intereses” y “Abono a Capital”. Una manera de visualizar los tipos de préstamos y su comportamiento es por medio de tablas de amortización. En general las tablas de amortización contemplan 5 ítems:
 - Período: período del préstamo.
 - Cuota: valor pactado entre el prestamista y el prestatario.
 - Abono a capital: es el valor que se abona a saldar la deuda, en el flujo de caja se ubica en el ítem “Amortización a capital”
 - Abono a intereses: es el valor equivalente a los intereses generados, determinados por la tasa de interés. En el flujo de caja se ubica en el ítem “Intereses”
 - Saldo: es el valor de la deuda en cada período del préstamo. En el flujo de caja se ubica en el ítem “Préstamo”.

A continuación se contemplan cinco tipos:

- Cuotas Anuales Iguales:
 - Cuota: es pactada entre el prestamista y el prestatario, y permanece igual en todos los períodos del préstamo.
 - Abono a capital: varía en cada período.
 - Abono a intereses: varía en cada período. Se determina con la tasa del préstamo

- Saldo: En $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y disminuye en cada período hasta saldarse totalmente en el último
- Abono constante a capital
 - Cuota: es la suma del abono a capital y abono a interés.
 - Abono a capital: es pactada, y permanece igual en todos los períodos del préstamo
 - Abono a intereses: varía en cada período. Se determina con la tasa del préstamo.
 - Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y disminuye en cada período hasta saldarse totalmente en el último.
- Abono de intereses (I) en cada período
 - Cuota: equivale al abono de intereses. Sólo en el último período la cuota incluye el abono a capital.
 - Abono a capital: sólo hay abono a capital en el último período, equivalente al valor inicial del préstamo.
 - Abono a intereses: se determina con la tasa del préstamo. Y permanece constante en todos los períodos.
 - Saldo: equivale al valor del préstamo y permanece constante en todos los períodos.
- Pago de capital (k) al final período
 - Cuota: equivale al abono de intereses.
 - Abono a capital: sólo hay abono a capital en el último período, equivalente al saldo del préstamo en el penúltimo período.
 - Abono a intereses: sólo hay abono a intereses en el último período, equivalente a los intereses del saldo del préstamo en el penúltimo período.
 - Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y aumenta de acuerdo con la tasa del préstamo.
- Gradiente Creciente
 - Cuota: la cuota en $n=0$ es pactada, y aumenta de acuerdo con un gradiente calculado.

- Abono a capital: es la diferencia entre la cuota y el abono a intereses.
- Abono a intereses: se calcula con la tasa del préstamo en $n=0$, y varía conforme varía el saldo de la deuda.
- Saldo: en $n=0$ equivale al valor inicial del préstamo y disminuye con el abono a capital.

Tasa Interna de retorno (TIR)

- “Tasa de descuento con la cual el VPN de los flujos de caja proyectados y sustraída la inversión es igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial”. (Rosillo, 2008)
- “Es el tipo de interés que, cuando se usa para disminuir los flujos de caja asociados a un proyecto de inversión, reduce a cero el valor actual neto de éste. Por tanto, proporciona una medida del “cambio completo” de la tasa de retorno de una inversión, puesto que muestra el más alto tipo de interés al cual el proyecto no producirá ni ganancias, ni pérdidas. Si la tasa interna de retorno es mayor que el tipo de interés que habría que pagar, esto haría ver que ese proyecto es lucrativo y procede llevarlo a cabo; lo contrario sería si la tasa fuera más baja que el tipo de interés. No obstante, como medida de lo lucrativo de una inversión tiene dos defectos: a) un proyecto determinado puede tener más de un tipo de interés que reduzca a cero los egresos en efectivo y en ese caso, el método puede no dar una respuesta clara y precisa. Esto puede suceder cuando las ganancias durante el tiempo de vida de un proyecto van seguidas por egresos en efectivo y b) el método puede dar clasificaciones incorrectas de proyectos operativos ya que el rendimiento actual de un proyecto puede ser mayor que el de otro, aún cuando su tasa de retorno sea más baja. La tasa interna de retorno también es conocida como la eficiencia marginal del capital, la ganancia del inversionista y la ganancia por la disminución de los egresos en efectivo. Conceptualmente puede considerarse también como la tasa de descuento que anula la diferencia entre valor actualizado de los beneficios y el valor actualizado de los costos”. (Brand, 1999)

- “La tasa interna de retorno, conocida como TIR, que mide la rentabilidad de un proyecto como un porcentaje y corresponde a la tasa que hace al valor actual neto igual a 0”. (Sapag Chaín, 2007)

TIRM = TUR

- “TIR modificada, consiste en sumar aritméticamente los flujos de caja positivos y situarlos en el último período de la vida útil. Los negativos se suman también y se sitúan en el período cero de la misma forma en que se hizo para el valor presente neto. Con lo anterior se tiene un flujo de caja en el período cero y otro en el último período, con base en los cuales se calcula la tasa de interés, que es la TIRM”. (Rosillo, 2008)
- “Con el fin de resolver los problemas inherentes en el uso de la TIR en la selección de proyectos, se ha definido la TIR ajustada, la cual también ha sido denominada tasa única de retorno, TUR. Concretamente, el ajuste de la TIR busca resolver los problemas de inexistencia o existencia de múltiples TIR y reinversión de los flujos excedentes a la tasa de interés interna del proyecto y no a la tasa de interés de oportunidad.

Con la TIR ajustada se garantizará la existencia de una sola tasa, independiente de la estructura de los flujos. Además, se elimina el supuesto de que todos los recursos excedentes se reinvierten a la misma TIR y se introduce la reinversión a la tasa de interés de oportunidad”. (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR)

- “Esta tasa se denomina como la tasa mínima atractiva de retorno que representaremos por TMAR determinada según el criterio del inversionista. Diremos que su valor debe ser un poco más alto que la tasa a la cual normalmente el inversionista realiza sus inversiones, si escasamente la TMAR iguala a la tasa del inversionista, él preferirá seguir realizando sus inversiones normales y para que

acepte un proyecto nuevo deberá ofrecérsele una tasa mayor que compense el riesgo de un proyecto nuevo.

En general podemos concluir que si TIR es mayor que la TMAR el proyecto es bueno y si la TIR es menor que la TMAR el proyecto no es aconsejable”. (Baca Currea, Evaluación Financiera de Proyectos, 2004)

Tasa verdadera de retorno (TVR)

- “La tasa interna de retorno (TIR) y la tasa única de retorno (TUR) suponen que algunos flujos de los proyectos se pueden reinvertir a la tasa que se generan internamente en los proyectos que se están analizando. Este supuesto es el que conduce a las inconsistencias con el concepto de tasa de interés de oportunidad y el VPN, que plantean que se pueden reinvertir a la tasa generada por las mejores inversiones alternativas.

La tasa verdadera de retorno, igual que la TUR, supone reinversión de los flujos netos positivos del proyecto a la tasa de interés de oportunidad. No obstante, hace además el ajuste del tratamiento de los excedentes del inversionista que no resultan comprometidos dentro del proyecto, suponiendo que también se invierten a la tasa de oportunidad. Gracias a este nuevo supuesto, se logra que la TVR sea un criterio coherente con el VPN”. (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Valor de mercado

- “Los valores de mercado miden los valores actuales de los activos y los pasivos”. (Brealey, C., & Marcus, 2007)

Valor de salvamento

- “El valor de salvamento se asocia con los activos adquiridos por el proyecto. Busca reconocer el valor que existe al finalizar el período de evaluación, gracias a la

realización del proyecto, que no existiría si éste no se hubiera realizado. Se registra independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no.

El valor de salvamento hace referencia al valor producido por vender los activos al terminar el proyecto o a la potencialidad de los activos para generar productos e ingresos hacia el futuro. Las dos técnicas más conocidas para registrar valores de salvamento son:

- El valor en libro de los activos
- El valor comercial de los activos” (Mokate, Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, 2004)

Valor del dinero en el tiempo

- “El dinero en el tiempo tiene la capacidad de generar más dinero, es decir, de generar más riqueza o más valor”. (García S., 1999)
- “El dinero tiene un valor en sí mismo, también tiene un valor dependiendo del momento del tiempo en que se reciba o se entregue”. (Agudelo R. & Fernández G, 2000).

Valor en libros

- “En el Balance General los activos fijos depreciables se muestran por su costo de adquisición restándoles a continuación la depreciación que se les haya imputado a través del tiempo y que se denomina “*depreciación acumulada*”. El costo de un activo menos su depreciación acumulada se denomina a su vez “*valor en libros*” o “*valor contable*””. (García S., 1999)
- “Los activos fijos se muestran en el balance general por sus valores en libros (o valores contables). El “valor en libros” de un activo fijo es su costo menos la depreciación acumulada relacionada. La depreciación acumulada es una contracuenta del activo que representa esa porción del costo del activo que ya ha sido asignada al gasto. Por lo tanto, el valor en libros representa la porción del costo

del activo que resta por ser asignada al gasto en períodos futuros”. (Meigs, Meigs, Battner, & Whittington, 1998)

- “El valor en libros, o costo contable de un activo, se calcula como la diferencia entre el valor de adquisición y la depreciación acumulada a la fecha de la venta. Es decir, representa lo que falta por depreciar al activo en el momento de su venta”. (Sapag Chaín, 2007)

Valor terminal

- “Valor que se calcula en el último año de la vida económica del proyecto por cuanto se supone que éste funcionará indefinidamente. Para su cálculo se emplea el concepto de matemáticas financieras llamado perpetuidades”. (Rosillo, 2008)

Valor Presente Neto (VPN)

- “Valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión”. (Rosillo, 2008)
- “Es el valor actual de los flujos de fondos futuros descontados a una tasa de descuento”. (Estupiñán Gaitan & Estupiñán Gaitan, 2006)
- El valor actual neto, conocido como VAN, que mide en valores monetarios, los recursos que aporta el proyecto por sobre la rentabilidad exigida a la inversión y después de recuperada toda ella”. (Sapag Chaín, 2007)

EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Una empresa está obligada a realizar un programa de reducción de costos de operación. El jefe de costos ha establecido una meta de ahorro para los próximos cuatro años que equivale a USD 390.000 en valor presente. El jefe estima que la compañía está en capacidad de ahorrar USD 140.000 el primer año, pero que la reducción de costos será más difícil cada año. Si se espera que los ahorros sigan un gradiente uniforme decreciente, ¿Cuáles serán las reducciones en los años 2, 3 y 4 a fin de que la compañía alcance la meta establecida? La tasa de interés de la compañía es de 12% efectiva anual.

R// 8.5353, 56

2. La compañía Gómez Díez se propone comprar una nueva pieza de equipo de construcción. El ingreso realizable es de \$15.000.000 en el primer año, \$12.000.000 en el año dos, \$ 9.000.000 en el año tres y así sucesivamente. Si la compañía piensa vender el equipo después de 6 años y el interés es de 16% anual, calcule el valor presente y la serie anual equivalente de los ingresos.

R// VPN: 32.356.993,9 PAGO: 8.781.360,4

3. Una empresa compró una bodega usada y encontró que el aislamiento del techo era insuficiente. Estimó que con 18 centímetros de espuma aisladora podría disminuir la cuenta de la energía eléctrica en \$250.000 mensual y el costo del aire acondicionado en \$280.000 mensuales. Suponiendo que los 6 primeros meses del año son de invierno y los 6 siguientes de verano, ¿Cuánto puede permitirse gastar en aislamiento si se espera tener el edificio dos años solamente? Suponga que la tasa de interés es de 3 % mensual.

R// VPN: 5.777.653,85

4. La comercializadora Díez Gómez tiene un contrato de arrendamiento de 5 años por 180 metros cuadrados de superficie en un centro comercial. El arriendo se paga anualmente a una tasa de \$100.000 por metro cuadrado. Al final del cuarto año del

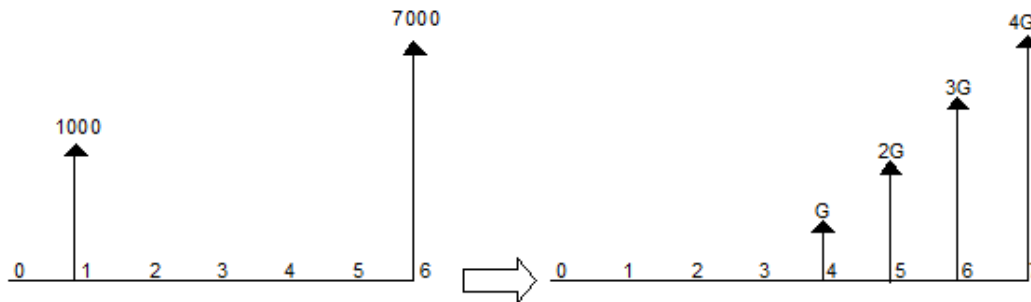
contrato, la comercializadora decide comprar un edificio y reubicar su negocio. ¿Cuánto debe pagarle al propietario del centro comercial por el resto del contrato si la tasa de intereses es de 12% anual?

R// Debe pagarle \$ 16.071.428,57

5. Una compañía desea tener disponibles \$1.000.000.000 para invertir dentro de 10 años. La compañía proyecta invertir \$ 40.000.000 en el primer año y después asumir incrementos en un gradiente uniforme. Si la tasa de interés de la compañía es de 9% efectiva anual, ¿Cuál deberá ser el tamaño del gradiente para que se logre su objetivo?

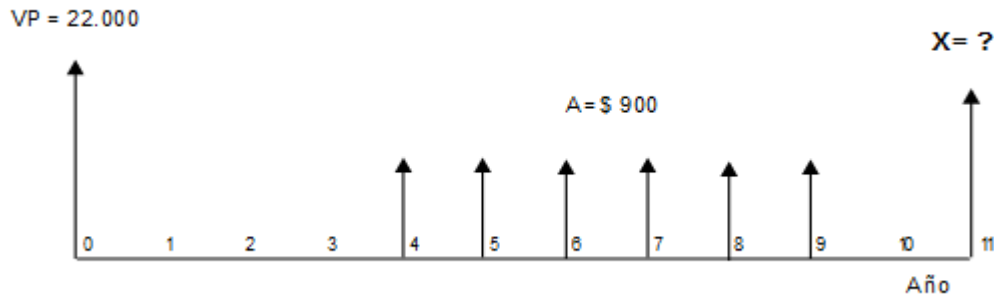
R// Gradiente \$ 6.798.54, 26

6. Encuentre el valor de G de tal manera que el diagrama de flujo de caja de la izquierda sea equivalente al de la derecha. Use una tasa de interés de 11% periódica.



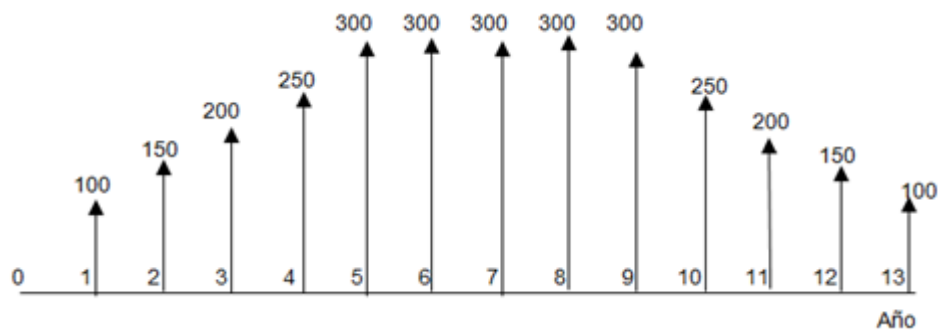
R// Gradiente \$ 863.69

7. Encuentre el valor de X en el diagrama siguiente, que haría igual a \$22.000 el valor presente equivalente del flujo de caja, si la tasa de interés es del 15% por año.



R// Valor de X: 91.933,47

8. Encuentre el valor presente de los flujos de caja siguientes a una tasa interés del 20 % anual.



R// VPN: 949.94

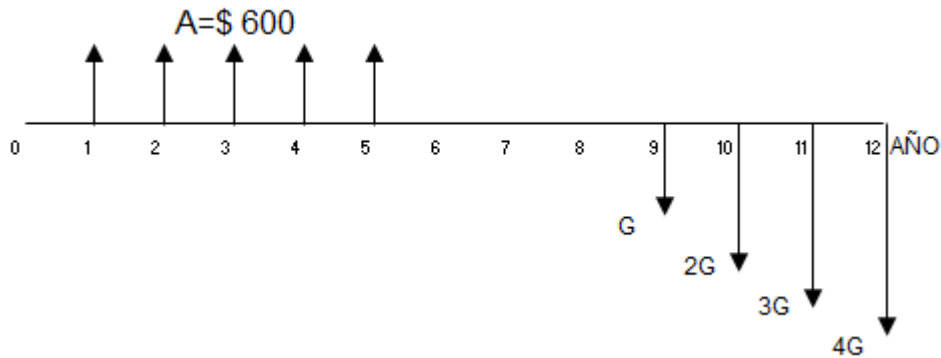
9. Si se invierten \$10.000.000 y dentro de un año recibo \$6.000.000, y en el segundo año recibo \$18.000.000, cual es la tasa de interés que pagan por el dinero.

R// Tasa de Interés: 67.48%

10. Suponga que su nieto comenzará sus estudios universitarios dentro de 10 años, para lo cual necesitará contar con \$6.500.000 al comienzo de cada año durante cinco años. Un fondo gana 0.88% mensualmente, y Ud. plantea efectuar depósitos mensuales comenzando al final del mes en curso. ¿Cuánto debería depositar cada mes para poder enfrentar los gastos de la educación de su nieto?

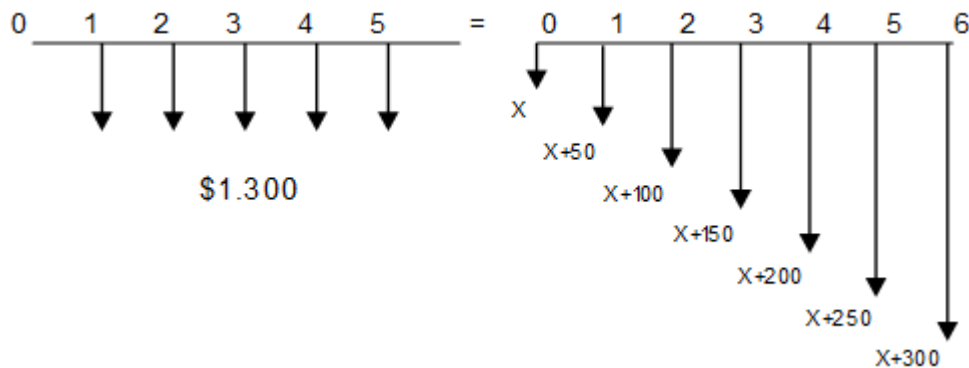
R// Depósitos Mensuales: \$125.877,27

11. Encuentre el valor G en el siguiente diagrama que haría el flujo de ingreso equivalente al flujo de desembolso, usando una tasa de interés anual del 11% efectivo anual.



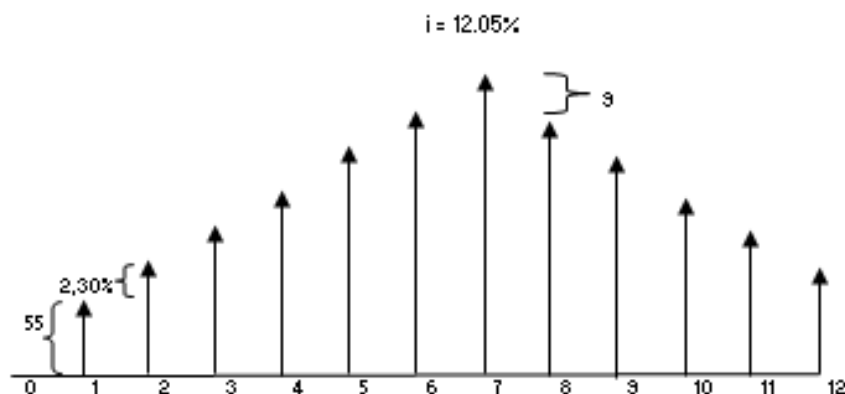
R// Gradiente \$ -695,04

12. Encuentre el valor de X utilizando una tasa de interés del 13,5% anual



R// Valor de X: 788,94

13. El señor Juan Pérez pidió un préstamo en una corporación, y lo amortizó de la siguiente forma (Millones de pesos):



a) ¿Cuánto le prestaron a Juan?

b) Si la corporación le hubiera dicho que pagara cuotas iguales durante 15 años en vez de la amortización anterior, ¿cuánto hubiera tenido que pagar Juan anualmente?

c) Si en vez de pagar con algunas de las dos formas anteriores el banco le dice que realice un abono X en el año 4 y otro en el año 12, (500 en el año 12) ¿cuánto es el valor del abono?

R// a) \$ 327,65 b) \$ 48,24 c) \$ 315,26

14. El siguiente problema consiste en elaborar las tablas de amortización de un crédito por \$50 millones y un plazo de 3 años con cuotas trimestrales y planes diferentes así:

- Cuotas uniformes proyectadas para los 3 años; sin embargo, al cabo de un año se hace un pago adicional equivalente al 25% del saldo en esa fecha. El nuevo saldo debe refinanciarse en cuotas uniformes por el resto del tiempo. La tasa de interés es del 3,5% trimestral.
- Cuotas iguales durante el primer año y de allí en adelante aumentarán en el 7% cada trimestre. La tasa de interés será del 18% anual.
- Cuotas iguales durante el primer año y medio y de allí en adelante las cuotas disminuirán en el 8% cada trimestre. La tasa de interés será del 22% anual.
- Cuotas que aumentan el 10% cada trimestre durante el primer año y de allí en

- adelante permanecerán constantes. La tasa de interés será del 24% anual.
- e) Cuotas iguales durante los 2 primeros años y luego aumentarán en \$70.000 cada trimestre. La tasa de interés será del 19% A.C. mensual.
 - f) Cuotas que disminuyan en \$80.000 cada trimestre durante el primer año y luego permanezcan constantes, la tasa de interés será del 18.5% A. C. trimestral.

15. Una deuda estaba pactada inicialmente para ser amortizada en 60 cuotas mensuales crecientes en un 3%, siendo la primera cuota igual a \$29.000 y un interés del 2,73% mensual. Una vez pagada la cuota 15, el deudor, por razones personales, deja de cubrir las 5 cuotas siguientes; por esto el acreedor aplica una tasa de interés diferente durante estos 5 meses equivalente al 3.6% mensual. A su vez el nuevo saldo, o sea el existente al final del mes 20 se refinancia (en convenio con el deudor) a 12 cuotas mensuales que disminuyen una cantidad igual a \$6.000. Hallar el valor de la primera de esas nuevas cuotas si para la refinanciación se toma una tasa del 3,82% mensual.

R// Valor de la primera cuota: 294.336,1 |

16. Un computador tiene un valor de contado de \$1.385.000 y puede adquirirse financiado con el siguiente plan: una cuota inicial por un valor equivalente al 20% del valor de contado, doce cuotas mensuales crecientes en un 1,6%, la primera de esas cuotas deberá pagarse dentro de 7 meses y un último pago dentro de 22 meses por valor de \$180.000. Determinar el valor de la primera de esas cuotas variables sabiendo que el almacén que ofrece el artículo cobra un interés del 3.8% mensual durante los 6 primeros meses y del 3.1% mensual de allí en adelante.

R// Valor de la primera cuota: 118.627,8

17. Se depositan \$100.000.000 en una cuenta de ahorros que paga un interés del 4,1% trimestral; dentro de tres años se retira la tercera parte del total acumulado en su cuenta, dos años más tarde se hace un depósito igual a la mitad del saldo existente en ese momento y dos años después, se comienza a retirar el dinero existente en esa fecha, en una serie de 10 retiros trimestrales iguales. Hallar el valor de estos últimos retiros.

R// Valor de los retiros: 36.665.716,3

18. Una empresa requiere de un local para instalar sus oficinas. Una opción es alquilar un local por \$7'200.000 al año, el cual se paga por adelantado, o puede comprar el mismo local por \$50'000.000, en cuyo caso los costos de mantenimiento serían de cero en los primeros 2 años. Al final del tercer año el mantenimiento tendría un costo de \$900.000 al año, con un incremento de \$70.000 cada año. El local podría venderse en \$40'000.000 al final de los 5 años. ¿Cuál debe ser la tasa de interés para que ambas alternativas sean indiferentes?

R// Tasa de Interés: 11.94%

19. Se empieza a construir hoy un centro de convenciones el cual estará terminado dentro de 3 años y a partir de esa fecha empezará a funcionar. La compañía que lo construye le propone a usted hoy que le compre las utilidades de los últimos 6 años, debiendo cancelar ese valor en tres pagos iguales, el primero hoy y el segundo dentro de 1 año y el tercero cuando el centro de convenciones empiece a operar. Se estima que las utilidades mensuales de la operación del centro de convenciones serán de \$6.000.000 mensuales durante el primer año, de \$5.500.000 durante el segundo año, de \$5.000.000 durante el tercer año y así sucesivamente. ¿De cuánto deberá ser cada uno de los pagos que usted pagará si éstos se calculan con una tasa de oportunidad del 16,7% efectiva anual?

R// Valor de los 3 pagos: 9.215.000,23

20. Una calculadora financiera puede adquirirse financiada con el siguiente plan: cuota inicial del 20% del valor de contado y el resto a 36 cuotas mensuales que aumentan una cantidad igual a \$1.000 cada una; la primera cuota tiene un valor de \$19.000 y debe pagarse dentro de 7 meses. Determinar el valor de contado del activo, si el interés que se cobra es del 2,1% mensual durante los primeros siete meses y del 2.4% mensual de allí en adelante.

R// Valor contado: 899.488.05

21. Un padre de familia desea determinar el sistema más económico de transporte de su hijo para ir al colegio durante los próximos tres años. Un sistema es comprar un vehículo usado, con una cuota inicial de \$4.5 millones y tres pagos de \$770.000 cada uno a 10,15 y 20 meses. Se supone que el costo de la gasolina aumenta en un 12 % anual a partir del precio actual de \$7,600 / galón. Se requiere un galón de gasolina por cada 42 kilómetros y se espera que haga un recorrido promedio de 16.000 kilómetros por año. Espera venderlo al final de los tres años en \$5.5 millones. Un segundo sistema es pagar el transporte de servicio público, y se estima que el costo será de \$160.000 mensuales pero pagados en forma anticipada durante el primer año y aumentará un 3,4% cada año.
- Resolver el problema con una tasa de descuento del 3% T.A.
 - Determinar al final de los tres años cuánto habrá ahorrado el empleado al elegir el sistema más económico.

R// VNA comprando vehículo: -10.736.514.33

R// VNA usando transporte público: - 4.970.186.53

22. Una persona dispone de \$100.000.000 y se le presentan dos oportunidades de inversión:
- Primera alternativa: Invertir el dinero en la financiera CFA que le paga el 36% efectivo anual pero sólo acepta como mínimo un monto equivalente a \$50.000.000 a un plazo de un año.
 - Segunda alternativa: Comprar un vehículo de carga por un valor de \$80.000.000 el cual lo coloca a trabajar y le produce ingresos en el primer mes por valor de \$6.000.000 e incrementándose cada mes el 5%; al final del año lo puede vender en \$30.000.000. Los dineros que produce el vehículo podrán ser reinvertidos en la financiera Díez Gómez que recibe cualquier cantidad de dinero y paga el 1.8% mensual.

¿Cuál de las dos alternativas debe elegir?

R// Alternativa a: VF = 136.000.000

R// Alternativa b: VF= 175.994.081,46

23. Una calculadora financiera tiene un valor de contado de \$200,000 y puede adquirirse financiada con el siguiente plan: una cuota inicial por valor de \$55,000; diez cuotas mensuales iguales, las cuales se comienzan a pagar dentro de seis meses y un último pago al final del mes 20 por valor de \$70,000. Determinar el valor de las cuotas uniformes sabiendo que el almacén que ofrece el artículo cobra un interés del 3.8% mensual durante los seis primeros meses y del 3.5% mensual de allí en adelante.

R// PAGO: 16.046,09

24. Los propietarios de una finca están decidiendo entre dos tipos diferentes de jardín. Pueden comprar semilla a US\$3.45 el kilogramo y sembrarla ellos mismos sin costo alguno. Estiman que necesitarán 1 kilo de semilla por cada 30 metros cuadrados.

El jardín del frente tiene 35 por 10 metros y el de la parte de atrás 40 por 8 metros.

Además, deberán comprar también 4 toneladas de abono para la siembra inicial y una tonelada cada 3 años de allí en adelante con un costo de USD28 la tonelada. Si optan por esta alternativa, también deberán instalar un sistema de riego con un costo de instalación de USD360, costos de mantenimiento de USD 16 anuales con una vida útil de 8 años.

El costo de otros elementos tales como agua, fertilizantes, químicos etc., se estima en USD120 anuales. De otra parte, podrían optar por un jardín selvático instalado en ambos patios, a un costo de USD2.800. Si se eligiera esta alternativa, los costos anuales de agua, etc., serían solamente de US 25 al año. Sin embargo, tendrían que retirar la barrera de pasto debajo del asfalto cada 6 años, con un costo de USD450.

Prepare una tabulación de los flujos de caja para las dos alternativas si se comparan sobre un período de 8 años. ¿Cuál opción elegiría usted si la tasa de interés es del 3.2% trimestral? Utilice como criterio de decisión el VPN y el CAUE.

R// Jardín A: VPN = 1.767,48

BAUE= 249,46

R// Jardín B: VPN = 3.354,9

BAUE= 473,5

25. Una tienda compró hace cinco años un congelador en \$ 2.800.000. Su valor en libros actual es de \$1.200.000 y le restan 5 años de vida contable, donde se espera poder venderlo en \$200.000. La disminución que han experimentado las ventas del negocio hace aconsejable evaluar la conveniencia de sustituirlo por otro más pequeño que tiene un valor de \$1.400.000 y que requiere gastos de \$1.000.000 en montaje y supervisión de la instalación. El congelador en uso tiene un valor de mercado actual de \$1.600.000. El costo del seguro asciende anualmente, para ambos activos, a un 6% del valor contable vigente al inicio del año.

La función de costos de mantenimiento y reparaciones está determinada por una función calculada con datos históricos, del tipo:

$$C = 20X^2 + 20X + 2100$$

Donde C = costo de mantenimiento anual y X el número de años de antigüedad del equipo. El congelador nuevo tiene una vida útil real y contable de diez años y su valor de desecho es el 10% de su valor inicial. La tasa de impuestos es del 15%.

Con esta información, construya los flujos de caja y evalúe ambas alternativas utilizando el VPN y CAUE. Use una tasa de interés de oportunidad del 2 % mensual.

R// Alternativa A: VPN = -114.577,25

CAUE= 44.208,3

R// Alternativa B: VPN = -161.240,4

CAUE= 47.684,5

26. Dadas las alternativas de inversión A, B y C, seleccionar la más conveniente suponiendo una tasa del 20%. (No VPN, No RBC, No CAUE)

Alternativas de inversión	A	B	C
Costo inicial	-100.000	-120.000	-125.000
CAO Año 1	-10.000	-12.000	-2.000
CAO Año 2	-12.000	-2.000	-1.000
CAO Año 3	-14.000	-2.000	0

CAO: Costo anual de operación

R// TIRI C-A=13.9%

R// TIRI C-B=117.6%

27. Hace dos meses Juan solicitó a un amigo un préstamo por valor de \$600.000 con un plazo de 18 meses e intereses del 6 % semestral, y en la misma fecha (hace dos meses), su amigo le prestó \$1.000.000 adicionales a un plazo de un año e intereses del 9,6% semestral. El día de hoy Juan propone pagar a su amigo \$1.600.00 por las dos deudas, si es aceptada esta propuesta. ¿Qué tasa anual se estaría ganando?

R// Tasa ahorrada: 8.24% E.A.

28. Suponga que para un proyecto la TIO es del 3%, con esta, seleccionar uno de los siguientes proyectos:

Proyecto A requiere de una inversión inicial del \$232.000 y producirá unos ingresos de \$ 224.457 en el primer año y cada uno de los años 2 al 4 producirá unos ingresos de \$10.000.

El Proyecto B requiere de una inversión inicial de \$ 232.000 y al final del año 6 producirá un ingreso de \$ 300.000.

R// BAUE A=3.600

BAUE B = 3.552,63

29. Supongamos que hay en estudio dos opciones de inversión: el proyecto A que requiere una inversión inicial de \$40.000 y produce un ingreso de \$6.332 durante 10 períodos y el proyecto B que tiene un costo de \$ 20.000 y produce un ingreso durante 10 períodos de \$3.256. Con una tasa de oportunidad del 5% determinar cuál es el mejor proyecto por medio de la **TIR** (Confronte los resultados con el VPN)

R// VPN Opción A=8.894 TIR Opción A = 9.4%

R// VPN Opción B=5.142 TIR Opción B = 10%

Decisión con TIRM = 6.78%

30. Una fábrica de televisores está adquiriendo en el mercado cierto circuito impreso, a un costo de \$1.100 la unidad y se cree que cada año aumentará el costo en un 11%. Para disminuir costos, los directivos están pensando en comprar los equipos necesarios para producir los circuitos impresos; el costo de los equipos es de \$ 11.000.000, tienen una vida útil de 5 años y un valor de salvamento de \$380.000; el costo fijo de operación es de \$490.000 al año y permanecerá constante durante los 5 años que dura el proyecto. Los costos variables son de \$170 por unidad que se fabrique. Si se proyecta una producción de 5.100 televisores el primer año y se estima que la producción se podrá incrementar cada año en 22%, ¿cuál será la rentabilidad del proyecto?

R// TIRI = 57.41%

31. Una compañía minera adquiere los derechos de explotación de una mina de oro pagando ahora USD3.000.000 y USD3.000.000 en 10 años. Por problemas de liquidez decide ceder el contrato a otra compañía que ofrece pagarle USD9.000.000 en 3 años.

- Hallar todas las tasas, (¿Qué tasas hacen el VPN igual a cero?)
- Calcular la rentabilidad incluyendo una tasa de reinversión del 3,2% mensual, (Calcular TER).
- Suponiendo que la tasa de reinversión es del 3,6% mensual y que la tasa de financiación es del 2,75% mensual, (calcular la TIRM).

R// a) Tasa 1 = 42.9% Tasa 2 = -11.22%

R// b) TER = 45.09%

R// c) TIRM = 49.65%

32. El día 23 de enero el señor Díez adquirió un préstamo por \$ 280.000 para pagar el 20 de septiembre con un interés del 20% E.A. El día 28 de mayo, adquirió otra deuda por \$190.000 para ser pagada el 22 de diciembre con un interés del 25% E.A. Si el señor Díez ofrece pagar el primero de junio la suma de \$ 450.000 y todo esto ocurre este año, ¿Qué tasa efectiva anual estaría ofreciendo pagar? (Tome un año de 365 días)

R// Tasa que ofrece pagar = 18.4%

33. ¿A qué tasa son indiferentes las siguientes alternativas?

Alternativa	A	B
Inversión Inicial	11000	15000
Costo Anual de Operación	4000	3000
Vida Útil	3	9

R// Tasa de indiferencia = 71.51%

34. Con una TIO del 10%, decida entre las alternativas A, B y C, mutuamente excluyentes, con las siguientes características. (Utilice al menos 3 indicadores financieros para tomar la decisión). Recuerde que todos deben ser coherentes.

Proyecto / Ítem	A	B	C
Inversión Inicial	5,000	9,500	11,000
Costo Anual de Operación	750	725	700
Valor de Salvamento	1,250	1,500	2,000
Ingresos	2,150	2,265	2,500
Vida Útil	6	12	24

R// Proyecto A: VPN = 1.802,96 TIR = 20.6% BAUE = 413,97

R// Proyecto B: VPN = 1.471,03 TIR = 12.91 % BAUE = 215,89

R// Proyecto C: VPN = 5.375,59 TIR = 15.98% BAUE = 598,3

35. Suponga que se están analizando las siguientes seis alternativas de inversión mutuamente excluyentes para un proyecto pequeño de inversión, **usando el método de la TIR.**

La vida útil de cada alternativa es de 10 años y la TIO es del 10% Anual. Así mismo los ingresos netos anuales menos los gastos varían entre una y otra alternativa. ¿Cuál alternativa debe seleccionarse?

Alternativa (Datos en millones de pesos)						
Proyecto	A	B	C	D	F	G
Inversión	900	1.500	2.500	4.000	5.000	7.000
Ingresos Menos Gastos Anuales	150	276	400	925	1.125	1.425

R//

PROYECTO	A	B	C	D	E	F
TIR	10.56%	12.96%	9.61%	19.10%	18.31%	15.57%
VPN	\$ 21.69	\$ 195.90	(\$ 42.17)	\$ 1,683.72	\$ 1,912.64	\$ 1,756.01

36. La empresa Frutícola de Jugos S.A, elabora anualmente 80.000 litros de concentrado de frutas en su planta de procesamiento de pulpa de frutas, de los cuales 20.000 traspasa a la planta de jugos para la elaboración y venta de 30.000 litros en caja de un litro de Tetra Brik de larga duración.

Cada planta tiene una administración propia y se lleva una contabilidad separada para cada una.

La planta de jugos ha mostrado siempre pérdidas contables, lo que ha hecho que algunos directores hayan planteado la posibilidad de dismantelar y vender sus instalaciones. Para tomar su decisión le encargan a usted un estudio para el cual dispone de los siguientes antecedentes de la planta de procesamiento de pulpa.

Las ventas a otras empresas alcanzan los 60.000 litros, a un precio de \$ 120 el litro. Para los 20.000 litros que se transfieren a la planta de jugos, se usa un precio de transferencia interno de \$ 90. Si se cierra la planta de jugos, se estima posible vender a otras empresas el 50% de lo que actualmente se transfiere, a un precio de \$75 el litro. Sin embargo, deberá destinarse el 15% de este ingreso a pagar una comisión a los vendedores.

Los costos directos son anualmente de:

Mano de obra: \$900.000, materia prima: 3.300.000, suministros: 1.200.000, energía: 600.000.

Otros costos indirectos de fabricación son la remuneración de supervisores \$1.200.000 anuales y la depreciación \$900.000 anuales, las remuneraciones a los vendedores ascienden a \$900.000 anuales.

Por otra parte, la planta de jugos presenta la siguiente información para un año normal:

Las ventas ascienden a \$18.000.000. Los costos directos de esta planta alcanzan anualmente los siguientes valores:

Mano de obra: \$6.600.000, concentrado de frutas \$1.800.000, otras materias primas: \$2.700.000, suministros: \$1.200.000, energía: \$1.500.000.

Otros costos indirectos ascienden a \$750.000 la mano de obra indirecta y \$1.800.000 la depreciación. Los gastos de administración y ventas son de \$1.380.000. Los costos de administración general ascienden a \$1.350.000 anuales y se distribuyen entre ambas plantas en función a los montos de los ingresos por venta. Si se cerrase la planta de jugos, se estima que este costo podría reducirse a \$ 750.000.

La planta de jugos tuvo un valor de adquisición de \$ 9.000.000. Su depreciación acumulada asciende a \$5.400.000. Al desmantelarse se podría vender en \$ 1.800.000. Ambas plantas tienen una vida útil esperada de 5 años más, al cabo de los cuales los valores de desecho son despreciables.

La inflación anual es de 2.9% anual.

La tasa de interés de oportunidad es del 14% Efectivo anual

Con esta información se le pide que elabore un informe para ayudar al director a tomar la decisión al respecto.

37. En el estudio de un nuevo proyecto se estiman ventas de 10.000 unidades anuales a un precio de \$100 cada una. A partir del séptimo año se programa una ampliación de la planta que permitiría duplicar la producción y las ventas.

El estudio técnico señala que los costos unitarios de fabricación podrían ser de:

Mano de obra: \$ 6,6

Materiales: \$ 8,2

Costos indirectos: \$ 4,4

Los costos fijos de fabricación se estiman en \$200.000 anuales. La ampliación de la planta requerirá la contratación de un supervisor con una remuneración de \$10.000 mensuales.

La inversión inicial se compone de:

Terrenos: \$1.000.000

Obras físicas: \$ 1.400.000

Maquinaria: \$ 600.000

El 40% del dinero de los terrenos se adquirió por medio de un préstamo a 7 años a una tasa de interés del 0.86% efectivo mensual, y se pagarán cuotas anuales iguales.

La ampliación requerirá comprar equipos por valor de \$700.000 y realizar obras físicas por \$600.000.

Los gastos anuales de administración y ventas ascienden a \$150.000.

Los activos se deprecian de la siguiente forma:

Obras físicas: 10% anual

Maquinaria: 10% anual

El costo total del estudio de factibilidad fue de \$ 100.000

La tasa de impuestos es del 33% sobre las utilidades.

La tasa de inflación es de 3% efectiva mensual.

La tasa de interés de oportunidad es del 18% Efectivo anual

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años.

Prepare los flujos de caja del proyecto y del inversionista y calcule todos los indicadores de evaluación financiera para analizar la viabilidad de este proyecto.

38. Un ingeniero estudió un negocio, hizo el correspondiente flujo de caja, calculó el VPN, y concluyó que no le es conveniente. Como sabe de los vacíos (abismales) que tiene en este ámbito, le pide que lo revise, que lo corrija y le dé su recomendación. El flujo de caja de él es el siguiente:

Ítem	0	1	2	3	4	5
Ingresos operacionales		500,0	800,0	1.000,0	1.100,0	1.100,0
Costos operacionales		286,0	336,0	386,0	386,0	386,0
Compra de activos	1.300,0		500,0			
Capital de trabajo	600,0					
Ventas de activos					1.100,0	1.100,0
Préstamo	1.000,0					
Pago de préstamo		315,5	315,5	315,5	315,5	315,5
Utilidad antes de impuestos	(900,0)	(101,5)	(351,5)	298,5	1.498,5	1.498,5
Impuestos		(15,2)	(52,7)	44,8	224,8	224,8
Utilidad después de impuestos	(900,0)	(86,3)	(298,8)	253,7	1.273,7	1.273,7

Resultados obtenidos por el ingeniero: VPN (r)= -136

Tasa de interés de oportunidad: = 10%

Los activos se deprecian en 5 años,

La tasa de interés del préstamo es del 16% E.A.

Identificar los errores del flujo de caja del ingeniero.

Hacer el flujo de caja correcto.

Hacer una recomendación a partir de los nuevos resultados.

39. La empresa "GyM" está considerando una propuesta de producir un nuevo artefacto eléctrico que reemplazará a la mayor parte de la línea de productos existentes. Un avance en la investigación ha proporcionado a la empresa una

ventaja de 2 años sobre sus competidores. La propuesta del proyecto se resume en el siguiente cuadro:

Ítem	0	1	2	3	4	5
Ingresos operacionales		600,0	700,0	1.000,0	1.100,0	1.100,0
Costos operacionales		286,0	336,0	386,0	386,0	386,0
Compra de activos	1.300,0		500,0			
Capital de trabajo	600,0					
Ventas de activos					1.100,0	1.100,0
Intereses		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Préstamo	1.000,0					
Pago de préstamo		315,5	315,5	315,5	315,5	315,5
Utilidad antes de impuestos	(900,0)	(101,5)	(351,5)	298,5	1.498,5	1.498,5
Impuestos		(15,2)	(52,7)	44,8	224,8	224,8
Utilidad después de impuestos	(900,0)	(86,3)	(298,8)	253,7	1.273,7	1.273,7

La depreciación de las inversiones será de 10% cada año.

Tasa de impuesto a las utilidades: 33%

Tasa interés del préstamo: 13% efectiva anual

Tasa de interés oportunidad del inversionista 10 % Efectiva anual

- Lea con atención las notas del cuadro. ¿Qué conceptos tienen sentido? ¿Cuáles no? ¿Por qué si o por qué no?
- ¿Qué formación adicional necesitaría para construir una versión del cuadro anterior que tenga sentido?

40. Se planteó un proyecto para elaborar un nuevo producto alimenticio el cual requirió de una serie de estudios de mercado y técnicos que costaron \$1'500,000. Es necesario comprar unos terrenos, con un costo de \$5.000,000 para montar la planta y se tienen unos gastos de preparación del terreno y adecuación de infraestructura de \$10.200.000. El edificio necesario para la operación, tiene un costo de \$10.000.000 y será pagado de contado al inicio de su construcción la cual demorará un año. Cuando se tenga el edificio listo se comprarán los equipos necesarios cuyo costo es de \$2'500,000.

Para iniciar la operación se requiere un capital de trabajo de \$10.500,000.

Se tomará un crédito por \$25.000.000 para pagar los costos iniciales (estudios, terrenos, edificio y demás) que será pagado en cuatro cuotas, a partir de la operación de la planta, con cuotas de amortización constante y una tasa de interés del 22% anual.

Se ha calculado que los ingresos durante la operación del proyecto serán de \$20.000.000 anuales, con unos costos anuales de \$9.000.000. La depreciación de los activos se hará conforme a lo establecido por la ley (edificios a 20 años y equipos a 10) y se amortizarán las inversiones en 5 años. El terreno se venderá por \$14.000.000 (incluyendo el edificio), el resto de los activos no tienen valor de salvamento.

Para un período de operación del proyecto de 6 años, una tasa de impuestos del 33% y una tasa de inflación del 5%, establecer el flujo de efectivo del proyecto, en precios corrientes y en precios constantes. En dólares y en pesos. Evaluar mediante 4 criterios financieros.

41. Un proyecto requiere de una inversión de \$1.000.000, de los cuales los socios aportaran el 60% y el resto con un crédito con un interés del 15.75% anual, pagadero en cinco cuotas al final de cada período más interés de los saldos.

La demanda inicial se estima en 25.500 unidades, y se espera que esta crezca en un 5%, 7.5%, 11%, 5.2% para los períodos 2 al 5 respectivamente.

El costo unitario es de \$10.000 y se incrementará de acuerdo a la inflación estimada en los períodos 2 al 5, así: 4.5%, 4.0%, 3.7%, y 3.0%.

Los gastos de administración para el período 1 son de \$57.000.000, los gastos de ventas sin incluir depreciaciones, amortizaciones y provisiones se estiman en un 8% de las ventas.

La inversión inicial:

Terreno	\$200.000.000
Edificio	\$250.000.000
Maquinaria	\$350.000.000
Preoperativos	\$50.000.000

Capital de trabajo \$150.000.000

Todo lo que se produce se vende de contado.

Depreciaciones línea recta a 5 años

Los preoperativos se difieren a 5 años

A qué precio se debe vender cada unidad del producto de forma tal que el inversionista obtenga un VPN de \$185.000.000

Los activos se venden al final de la proyección por el 20% de su costo inicial

La tasa de interés de oportunidad es del 22% anual

Elabore el flujo de caja del inversionista y analice con todos los indicadores de evaluación financiera. (VPN, TIR, RBC, CAUE, PRI, IRVA)

42. Un grupo de inversionistas está interesado en adelantar un proyecto en donde se pretende instalar una pequeña planta procesadora de pulpa de mora, dada la abundancia de la fruta en la región y la disponibilidad de mano de obra.

Un estudio preliminar arrojó los siguientes resultados:

Al ser una experiencia nueva, se ha decidido limitar el proyecto a 6 años: En el primer año se elaborarán los estudios complementarios y se negociarán los equipos. El proyecto funcionará durante cuatro años ya que en el siguiente se liquidará. Se estima que el valor de salvamento de los equipos será del 30% de su valor inicial.

La capacidad instalada total se ha calculado en 500 toneladas por año.

El precio de venta en el mercado es de \$100.000 por tonelada.

El costo estimado para procesar una tonelada de fruta es de \$80.000 de los cuales un 85% es costo variable y el resto fijo.

Las inversiones requeridas son:

Equipo: \$70.000.000

Estudios y gastos de organización y montaje: \$ 4'000.000.

Capital de trabajo: \$3'000.000.

Los inversionistas aportarán \$50.000.000 y las necesidades adicionales de capital se cubrirán con un crédito de \$ 27.000.000, pagaderos en cuatro años, (dentro de los cuales el primer año es de gracia), mediante cuotas de amortización constante e intereses sobre saldos, la tasa de interés es del 35% anual. El crédito se recibirá al final del primer año.

La tasa impositiva para esta industria es del 33% anual.

Los planes de producción y ventas están dados por la utilización de la capacidad instalada en un 80% para el primer año de funcionamiento; 90% para el segundo y 100% de allí en adelante.

Los activos tangibles se depreciarán en cuatro años y los intangibles se difieren a cinco años.

Se requiere conocer el flujo de caja del inversionista y decir si el proyecto es rentable o no, bajo el criterio del VPN.

43. Existe una compañía que va a entrar al mercado de los computadores y estima que puede ofrecer 10.000 al año. Estudiando las características del mercado al cual se enfrenta, ve que sólo puede capturar una porción de la demanda así: para el año uno 17%, el segundo y tercero 24%, el cuarto 32% y el quinto y sexto ganan participación subiendo a 56% del total de la demanda.

La demanda en el primer año es de 18.000 computadores y se incrementa anualmente en 2%

El precio de venta de cada unidad es de \$1.850.000 en el primer año y se reduce anualmente en 15 %

Para poder fabricar los computadores se necesita:

Pagar alquiler de un local por valor de \$12.000.000 anuales, valor que se incrementa 1.5% anual. (Este pago se hace vencido)

Comprar Local por valor de \$200.000.000.

Comprar maquinaria por valor de \$1.600.000.000 en el año cero, la cual se deprecia en 5 años.

Los costos de fabricación de cada computador son:

Mano de obra: \$190.000

Materiales: \$1.800.000

Costos Indirectos: \$50.000

Costos fijos de fabricación por unidad: \$30.000.

Gastos de administración \$7.000.000 mensuales durante los primeros 2 años, y luego se incrementan el 14.3% cada año.

Tasa de impuesto a las utilidades: 33%

Tasa de inflación 5,3% anual

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años.

¿Cuál es el valor presente neto si la tasa de interés del mercado es de 20%?

¿Cuál es la Tasa Interna de Retorno?

¿Es rentable el proyecto? Sí, ¿Por qué? No, ¿Por qué?

A qué precio se deben vender los computadores si se desea una TIR del 65%.

44. En un proyecto se estima posible vender 30.000 toneladas anuales de un producto a \$1.000 la tonelada durante los dos primeros años y a \$1.200 a partir del tercer año, cuando el producto se haya consolidado en el mercado. Las proyecciones de ventas muestran que, a partir del año sexto, estas se incrementaran en 40%.

El estudio técnico definió una tecnología óptima para el proyecto que requeriría las siguientes inversiones para el volumen de 30.000 toneladas.

Terrenos: \$ 20.000.000

Obras físicas: \$ 50.000.000

Maquinaria: \$ 30.000.000

Sin embargo, el crecimiento de la producción para satisfacer el incremento de las ventas requeriría duplicar la inversión en maquinaria y efectuara obras físicas por \$40.000.000.

Los costos de fabricación para un volumen de hasta 40.000 toneladas anuales son de:

Mano de obra: \$ 150

Materiales: \$ 200

Costos Indirectos: \$ 80

Sobre este nivel, es posible lograr descuentos por volumen en la compra de materiales equivalentes en 10%.

Los costos fijos de fabricación se estiman en \$5.000.000 sin incluir depreciación. La ampliación de la capacidad en un 40%, hará que estos costos se incrementen en \$ 1.500.000. Los gastos de venta variables corresponden a una comisión de 3% sobre las ventas, mientras que los fijos ascienden a \$1.500.000 anuales. El incremento de ventas no variará este monto.

Los gastos de administración alcanzarían a \$1.200.000 anuales los primeros cinco años y a \$ 1.500.000 cuando se incremente el nivel de operación.

La legislación vigente permite depreciar los activos de la siguiente forma:

Obras físicas: 5% anual

Maquinaria: 10% anual

Al cabo de 10 años se estima que la infraestructura física (con terrenos) tendrá un valor comercial de \$120.000.000. La maquinaria tendría un valor de mercado de \$ 28.000.000.

La tasa de impuesto a las utilidades es de un 33%

Confeccione el flujo de caja y evalúe el proyecto.

45. En el estudio de la viabilidad económica de un proyecto se identificaron los siguientes ítems de inversión:

Terrenos	\$1.700.000
Construcciones	\$3.500.000
Equipos	\$1.000.000
Capital de Trabajo	\$ 600.000

De las inversiones totales \$3.500.000 deberán ser financiados por un banco que exige se le cancele el préstamo en 4 pagos anuales e iguales de capital e intereses sobre saldos con una tasa de interés del 18% E.A. El proyecto producirá cierto artículo y su capacidad máxima de producción es de 19.000 unidades al año, pero el primer año sólo estará en capacidad de producir el 60%, el segundo el 70% y de allí en adelante aumentará un 10% hasta completar la máxima capacidad en el último año (año 5).

El estudio de mercado determinó que cada artículo puede venderse en \$700 durante los dos primeros años y los últimos 3 años en \$900. Los costos de producción se estiman en el equivalente al 70% de los ingresos totales de cada año. La reglamentación vigente establece que las tasas de depreciación son las siguientes: construcciones 5% anual y los equipos 25% anual. En el último año los equipos pueden tener un valor de \$700.000 y las construcciones incluyendo los terrenos un valor de \$2.000.000. Suponiendo una tasa de impuestos del 33% anual:

Elaborar el flujo de caja a precios constantes para evaluar el proyecto, si la tasa de inflación es del 3% anual.

Evalúe el proyecto por medio del criterio del VPN suponiendo una tasa de interés de oportunidad del inversionista del 22% E.A. Analice el resultado.

Calcule la tasa interna de retorno (TIR) y analice.

46. Una empresa desea invertir en un equipo que tiene un costo inicial de \$ 200 millones y una vida útil de 7 años, al cabo de los cuales su valor de desecho o salvamento es de \$65 millones. Los costos de operación y mantenimiento anual ascienden a \$25 millones al año y se espera que los ingresos por la operación del equipo asciendan a \$ 130 millones por año.

El equipo se depreciará mediante el método de suma de dígitos.

Bajo esta situación:

¿Qué le puede usted sugerir a esta empresa?

¿Qué se puede decir si en vez de suma de dígitos, la depreciación se hace por línea recta?

47. Un proyecto requiere una inversión de \$380 millones. De éstos son necesarios \$250 millones para la adquisición de un equipo, un vehículo y muebles de oficina. El resto de la inversión se utiliza en gastos preoperativos por un costo \$20 millones y para la compra de un local pequeño por \$110 millones, este valor incluye adecuaciones mínimas para su normal funcionamiento.

El proyecto tiene una vida útil 6 años y todas las inversiones se realizan en el año cero del proyecto.

Al final del año 6 el equipo puede ser vendido por \$50 millones, su precio de adquisición fue de \$150; y el vehículo por \$35 millones, su precio de adquisición fue de \$60 millones. Los muebles de oficina tienen un valor de salvamento igual a su valor en libros. Se calcula que el local puede venderse por \$150 millones de pesos.

Acorde con el sistema tributario en Colombia, el equipo lo podemos depreciar a través de método suma de dígitos de los años y, el vehículo, los muebles y el local por el método lineal.

La inversión se financia en un 40% con capital propio y 60% con un préstamo, el cual se amortiza de manera constante cada año a partir del primer año. Los intereses se pagan sobre saldos a una tasa de interés del 23% ATV.

Las ventas proyectadas para los tres primeros años son de \$ 160 millones, y se espera que, para los demás años, se incrementen en un 18% cada año con respecto al anterior.

Sin incluir gastos financieros ni depreciación, los costos variables, para el primer año, representan un 15% de las ventas y aumentan, para los demás años, en la misma proporción que éstas. Los costos fijos de producción son de \$20 millones y los gastos fijos de administración y ventas de \$12 millones.

Con una tasa de oportunidad del inversionista del 30% y una tasa impositiva del 33% calcular:

Flujo de caja del inversionista: VPN, TIR, TIRM, RBC, PRI.

Flujo de caja del proyecto: VPN, TIR, TIRM, RBC, PRI.

48. La Miel piensa llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión y desea saber qué costo de capital debe utilizar para realizar su evaluación.

La información proporcionada por La Miel es la siguiente:

La Miel puede acudir a un préstamo bancario por \$180 millones, con una tasa de interés de $DTF + 100PB$, pagadero en tres años en cuotas de amortización

constante. El banco le cobra a La Miel una comisión de manejo de 1% sobre saldos y por el estudio del crédito un 0.7%. La DTF es del 3.4% Efectivo Anual.

Piensa realizar una emisión de bonos por un total de \$300 millones, con un valor nominal de \$2.000.000 y con un descuento del 5%. El plazo es de 4 años y un interés del 3.5% efectivo semestral. Se pagaría una comisión anual del 2.5%.

Parte de la financiación del proyecto se hará con recursos propios por un valor de \$150 millones.

La Miel cuenta con la siguiente información propia y del mercado:

Rentabilidad esperada del mercado: 17%

Tasa libre de riesgo: 7,5%

Tasa de interés de la deuda: 12,7%

La tasa de impuestos sobre la renta es del 33%.

Se sabe que una empresa de características similares a la Compañía La Miel posee un beta del 1,23 y una estructura deuda capital de 3:8, mientras que la Compañía La Miel tiene una estructura deuda capital 5:9.

¿Acorde con estas consideraciones, qué le sugiere usted a la compañía para evaluar sus proyectos de inversión?

49. La empresa ABC de nacionalidad colombiana desea analizar la viabilidad de fusionarse con la empresa XYZ de nacionalidad americana el próximo año. Para ello es necesario realizar una evaluación de este proyecto y decidir si la fusión es conveniente.

Se cuenta con información del estado de resultados para los últimos años y el plan de negocios proyectado para los próximos 5 años. A continuación, se muestra la proyección del estado de resultados.

Estado de resultados	
Ingresos por Ventas	15000
Costos de Produccion	-3000
Gastos de Administracion	-500
Gastos de Ventas	-500
Depreciacion	-2000
Utilidad Operacional (EBIT)	9000
Intereses	0
Utilidad antes de Impuestos	9000
Impuestos	-2700
Utilidad Neta	6300

Datos en dólares americanos

Como información adicional se sabe que:

Los estudios de mercadeo que se han realizado han arrojado como conclusión que la empresa XYZ realizará sólo el 70% de sus ventas de contado y el 30% al año siguiente.

Por otra parte, se sabe que los proveedores le venden el 35% con un plazo de un año (Esta consideración tiene que ver solamente con los costos de producción).

La compañía requiere una inversión de USD10.000 para compra de una máquina un año antes de la fusión, la cual se comprará con aportes de los socios y con un préstamo por valor de USD5.000, el cual se pagará en cuotas anuales iguales a una tasa del 6% Efectivo Semestral.

La depreciación se hace en línea recta

La tasa impositiva es del 33%

La TRM es de \$1800 por 1 USD

Usted es la persona encargada de evaluar dicha situación y definir si las empresas se deben o no fusionar.

¿Qué recomendaciones daría a la gerencia general de la compañía ABC?

Presente un informe donde soporte todas sus respuestas.

Además, debe indicarles a los accionistas si la compra de la máquina con apalancamiento financiero es mejor que con dineros propios.

50. A continuación, se muestra la información proyectada de la empresa Flores S.A.

Año	6	7	8	9	10	11
Ingresos por ventas		10.000	10.000	15.000	8.000	8.000
Costos de Operación		(4.313)	(4.313)	(4.313)	(4.313)	(4.313)
Sueldo Sr. Flores		(3.600)	(3.600)	(3.600)	(3.600)	(3.600)
Gasto Financiero		(780)	(780)	(520)	(260)	
Depreciación		(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)	(2.200)
Utilidad antes Imptos.		(893)	(893)	4.367	(2.373)	(2.113)
Impuestos		312	312	(1.529)	831	740
Utilidad desp. Imptos.		(580)	(580)	2.839	(1.542)	(1.373)
Depreciación		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Flujo Operacional		1.620	1.620	5.039	658	827
Variación en Activos	(11.000)					
Valor Residual						2.300
Capital de Trabajo	(1.316)					
Rec. Capital de Trabajo						1.316
Préstamo	7.796					
Amortización			(2.599)	(2.599)	(2.599)	
Flujo de Caja	(4.520)	1.620	(979)	2.440	(1.941)	4.443

El gerente financiero de la compañía piensa que la anterior información es probable en un 70%, y según su conocimiento, él especula que la compañía puede tener unos ingresos esperados en los años 9, 10 y 11 de \$ 14.000, \$12.000 y \$ 9.000 respectivamente.

El costo de capital de los inversionistas es del 30%.

A usted lo contratan para el análisis de la situación y debe presentar un informe a la compañía con la siguiente información.

- ¿En qué momento del tiempo se espera recuperar la inversión?
- Calcule el valor agregado de la compañía en cada período.
- Si se espera que la compañía solo dure hasta el año 9, y en ese año, el flujo de caja presenta un valor de \$30.000 con una probabilidad del 70% y de \$1.790 con una probabilidad del 30% (permaneciendo los demás valores

iguales al punto anterior), ¿cuál es la probabilidad de que la empresa se pueda vender en más de \$315.600?

51. Para un proyecto se tiene el siguiente flujo de caja esperado:

Periodo 0			Periodo 1			Periodo 2			Periodo 3		
E1J	P1J	FC1J	E2J	P2J	FC2J	E3J	P3J	FC3J	E4J	P4J	FC4J
E 1,1	60%	60.128	E 2,1	30%	197.449	E 3,1	35%	223.148	E 4,1	35%	263.314
E 1,2	40%	40.085	E 2,2	70%	460.714	E 3,2	65%	414.418	E 4,2	35%	300.930
									E 4,2	30%	300.930

Construya el árbol de decisión

¿Cuál es la probabilidad de que este proyecto tenga un VPN positivo?

¿Cuál es la probabilidad de que el VPN este entre \$200.000 y \$300.000?

El costo del capital del inversionista es del 12% efectivo anual.

52. A usted le han encargado valorar el siguiente proyecto:

Inversión inicial: USD 5.780

Se espera que los flujos de caja presenten el siguiente comportamiento para los años 1, 2 y 3.

Primer periodo			Segundo periodo			Tercer periodo		
E1j	P1j	FC1j	E2j	P2j	FC2j	E3j	P3j	FC3j
E12	0,6	2000	E21	0,8	6000	E31	0,65	5000
E13	0,4	3000	E22	0,2	4500	E32	0,35	6850

Construya el árbol de decisión

El costo del capital del inversionista es del 12% efectivo anual.

¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto tenga un VPN positivo?

¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto tenga un VPN mayor o igual al 10% sobre su valor esperado?

53. Al estimar una propuesta de inversión se consideraron los siguientes flujos de caja anuales, dependiendo de la situación económica esperada del país:

Situación Económica Esperada	Flujo de Caja	Probabilidad de Ocurrencia		
		Período 1	Período 2	Período 3
Alta Recesión	70.000	20,0%	20,0%	20,0%
Moderada Recesión	100.000	30,0%	30,0%	4,0%
Crecimiento Normal	150.000	30,0%	10,0%	10,0%
Alto Crecimiento	230.000	20,0%	30,0%	3,0%

Datos:

Interés = 1.23% mensual

Inflación: 0.5% mensual,

TRM: \$ 1980 = 1 USD

Calcule el VPN_{pr} y analice.

54. Se tiene una empresa que planea invertir \$100.000.000 en el año 0 y espera obtener los siguientes flujos de caja. (valores en millones de pesos)

Período Cero			Primer período			Segundo período			Tercer período			Cuarto período		
E1j	P0j	FC0j	E1j	P1j	FC1j	E2j	P2j	FC2j	E3j	P3j	FC3j	E4j	P4j	FC4j
E12	1	-100	E12	66%	80	E21	100%	250	E31	70%	45	E31	40%	50
			E13	34%	60				E32	30%	-10	E32	25%	60
												E33	35%	60

Construya el árbol de decisión

Halle la varianza y la desviación estándar del flujo de caja

Halle la probabilidad de que valor presente del flujo de caja sea mayor o igual a \$ 335 millones.

Halle la probabilidad de que valor presente del flujo de caja sea menor o igual a \$250 millones.

Halle la probabilidad de que valor presente del flujo de caja este entre \$250 y \$335 millones.

BIBLIOGRAFÍA

- Agudelo R., D. A., & Fernández G, A. F. (2000). *Elementos básicos de matemáticas financieras*. Medellín: CARGRAPHICS S. A.
- Akintoye, A., Beck, M., Hardcastle, C., Chinyio, E., & Asenova, D. (22 de Abril de 2014). *THE FINANCIAL STRUCTURE OF PRIVATE FINANCE INITIATIVE PROJECTS*. Obtenido de Association of Researchers in Construction Management: http://www.arcom.ac.uk/-docs/proceedings/ar2001-361-369_Akintoye_et_al.pdf
- Amram, M. y. (2000). *OPciones reales*. Barcelona: Gestión 2000.
- Arango Lemoine, C. (2000). *Reconfiguración de alimentadores para balanceo de cargas*. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
- Arias Barrera, L. C. (2012). Perspectiva legal de la financiación de proyecto "Project Finance" y el manejo del riesgo.
- Asadi Dizaji, F., Allahyari, R., Asadi Dizaji, A., & Aghadam Shahyar, H. (2011). Study of Project Finance versus Corporate Finance. *Journal of Economic Theory*, 102-105.
- Baca Currea, G. (2004). *Evaluación Financiera de Proyectos*. Bogotá D.C: Fondo Educativo Panamericano.
- Baca Currea, G. (2005). *Ingeniería Económica*. Bogotá: Fondo Educativo Panamericano.
- Baca, G. (2004). *Evaluación Financiera*. Bogotá: Fondo educativo panamericano.
- Barclay Edward, J. (2008). *Project finance contracting, transaction costs and capital structure*. Illinois.
- BBVA. (18 de 08 de 2013). *Shareholders and inversors BBVA*. Obtenido de Principales operaciones en project finance 2012: <http://shareholdersandinvestors.bbva.com/TLBB/micros/bbva2012/es/%C3%81reasdenegocio/ProjectFinance.html>
- Behrens, W. y. (1994). *Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial*, . Viena: ONUDI.
- Berenson, M. L., & Levine, D. M. (1996). *Estadística básica en Administración: Conceptos y Aplicaciones*. México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Berenstein, M. (s.f.). *EmprendedoresNews*. Recuperado el 13 de Mayo de 2010, de <http://www.emprendedoresnews.com/tips/creatividad/innovacion-incremental-%C2%BFyo-innovacion-radical.html>

- Berk, J., & Demarzo, P. (2008). *Finanzas Corporativas*. Mexico: Pearson.
- Brand, S. O. (1999). *Diccionario de Economía* . Bogotá: Plaza & Janés.
- Brealey, R. A., C., M. S., & Marcus, A. J. (2007). *Fundamentos de Finanzas Corporativas*. Madrid: McGraw-Hill.
- Cáceres, D. G., & Madico, J. J. (2001). *Financiación global de proyectos. Project finance*. ESIC Editorial.
- Canavos, G. C. (1987). *Probabilidad y Estadística; aplicaciones y métodos* . México: Mcgraw-Hill.
- Carrión Maroto, J. (2007). *Estrategia: De la visión a la acción* . España: ESIC .
- Castro, N., Brandao, R., & Magalhaes Ozorio, L. d. (31 de 03 de 2014). *Project Financing and Verticalization in Infrastructure Project Evaluation. A Case Study of Abengoa*. Obtenido de Núcleo de Computação e Audiovisual do Instituto de Economia: http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel/lcopev%201_tdse.pdf
- Cerrolaza, M., & Annicchiarico, W. (1996). *Algoritmos de optimización estructural basados en simulación genética*. Caracas: Universidad Central de Venezuela .
- Chao, L. L. (1993). *Estadística para las ciencias administrativas*. Santafé de Bogota: Mcgraw-Hill.
- Chou, Y.-L. (1972). *Análisis Estadístico* . México : Interamericana.
- Corte, P. L. (02 de 03 de 2007). *Las Finanzas*. Obtenido de Las Finanzas: <http://lasfinanzas.blogspot.com/2007/03/valor-de-mercado-agregado-mva.html>
- Coss Bu, R. (1994). *Simulación: un enfoque práctico*. México: Limusa.
- Cross, R. (1981). *Análisis y evaluación de proyectos de inversión* .
- Davis, H. A. (2003). *Project Finance: Practical Case Studies*. London: Euromoney Books.
- Davis, H. A. (2008). *Infrastructure Finance: Trends and Techniques*. Euromoney Institutional Investor.
- Departamento de Planeación Nacional. (18 de Agosto de 2013). Obtenido de Departamento de Planeación Nacional Website: <https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/Presentaciones/Hidroel%C3%A9ctrica%20Ituango.pdf>
- Dumrauf, G. L. (2003). *Finanzas corporativas* . Grupo Guía : Buenos Aires .
- EPM . (27 de Abril de 2014). *Documentos Corporativos Hidroituango*. Obtenido de Hidroituango: http://www.hidroituango.com.co/documents/Documentos_Corporativos/SIG/PROYECTO%20HIDROELECTRICO%20MARZO%202014.pdf

- Espinosa, M. (23 de Febrero de 1998). *Oil & Gas journal website*. Obtenido de <http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/petrozuata/>
- Estupiñán Gaitan, R., & Estupiñán Gaitan, O. (2006). *Análisis Financiero y de Gestión*. Bogotá: Ecoe Ediciones .
- Evans, J. R., & Olson, D. L. (2002). *Introduction to Simulation and Risk Analysis* . Upper Saddle River : Prentice Hall.
- Financial Management in Projects. (2008). En R. R. Venkataraman, & J. K. Pinto, *Cost and Value Management in Projects* . Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Finnerty, J. D. (2013). *Project Financing: Asset-Based Financial Engineering*. Jhon Wiley & Sons.
- García S., O. L. (1999). *Administración financiera, Fundamentos y aplicaciones* . Cali: Prensa Moderna Impresores S.A. .
- Gardner, D., & Wright, J. (09 de 04 de 2014). *Sitio web HSBC Global bank*. Obtenido de <http://www.hsbcnet.com/gbm/attachments/products-services/financing/project-finance.pdf>
- Gary, C. F., & Larson, E. W. (2009). *Administración de Proyectos*. México D.F.: McGraw-Hill.
- Gatti, S. (2012). *Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects*. Academic Press.
- Gauna, D. (31 de Julio de 2008). http://www.palermo.edu/economicas/pdf_economicas/NotadeActualidad_34-Gauna-Jul08.pdf. Recuperado el 07 de Febrero de 2010
- Gido, J., & Clements, J. P. (2007). *Administración exitosa de proyectos* . México: Thomson Editores .
- Gitman, L. J. (1986). Fundamentos de Administración Financiera. En L. J. Gitman, *Fundamentos de Administración Financiera* (Tercera edición ed., Vol. 1, pág. 782). Harla.
- Gómez, C. M. (2013). Uno de los mayores retos hidroeléctricos en la historia del país: Hidroituango. *Noticreto*.
- Gorton, G. B., & Souleles, N. S. (2007). Special Purpose Vehicles and Securitization. *The Risks of Financial Institutions*, 552-602.
- Groobey, C., Pierce, J., Fabe, M., & Broome, G. (Agosto de 2010). *Wilson Sonsini Goodrich & Rosati*. Obtenido de Project Finance Primer for Renewable Energy and Clean Tech Projects: http://www.wsgr.com/PDFSearch/ctp_guide.pdf
- Gujarati, D. (1997). *Econometría Básica*. Santafé De Bogotá : Mcgraw-Hill .

Hernández Hernández, A., Hernández Villalobos, A., & Hernández Suárez, A. (2005). *Formulación y Evaluación de proyectos de inversión*. México: Thomson Editores.

Hidroituango. (28 de Abril de 2014). *Hidroituango sitio corporativo*. Obtenido de <http://www.hidroituango.com.co/index.php/localizacion>

Kripa, E., & Xhafa, H. (2013). PROJECT FINANCE, AND PROJECTS IN THE ENERGY SECTOR IN DEVELOPING COUNTRIES. . *Economics and Finance Review*, 01-11.

Lemos, T. d., Betts, M., Eaton, D., & Almeida, L. T. (2000). From Concessions to Project Finance and the Private Finance Initiative. *Journal of Project Finance*.

Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2004). *Estadística para Administración y Economía*. México: Pearson Educación.

LLedó, P., & Rivarola, G. (2007). *Gestión de Proyectos*. Buenos Aires: Pearson Education.

Mascareñas Perez-Iñigo, J. (1999). *Innovación financiera. Aplicaciones para la gestión empresarial*. Madrid: Mc Graw Hill.

Mascareñas, J. (1998). *Las decisiones de inversión como opciones reales: un enfoque conceptual*.

Mascareñas, J. (Febrero de 2008). www.ucm.es. (U. C. Madrid, Ed.) Recuperado el 04 de Marzo de 2010, de <http://www.ucm.es/info/jmas/mon/26.pdf>: <http://www.ucm.es/info/jmas/mon/26.pdf>

Mascareñas, J. P. (1999). *Innovación financiera. Aplicaciones para la gestión empresarial* . España: McGrawHill.

McNair, D., Guy, A., & Chan, E. (2011). Project Finance in Asia. *DLA Piper*.

Meigs, R. F., Meigs, M. A., Battner, M., & Whittington. (1998). *Contabilidad: Las bases para decisiones gerenciales*. Santa fé de Bogotá: McGraw-Hill.

Mendenhall, W. (1990). *Estadística para Administradores* . México : Grupo Editorial Iberoamerica .

Menheere, S. C., & Pollalis, S. N. (1996). *CASE STUDIES ON BUILD OPERATE TRANSFER*. Netherlands.

Merna, A., Chu, Y., & Al-Thani, F. (2010). *Project Finance in construction: A structured guide to Assesment*. Jhon Wiley & Sons, Ltd.

Mills, R. L. (1980). *Estadística para Economía y Administración*. Bogotá: Mcgraw-Hill Latinoamericana.

Milton, J. S., & Arnold, J. C. (2004). *Probabilidad y Estadística*. México: Mcgraw Hill.

Miranda M., J. J. (2001). *Gestión de Proyectos* (4ª edición ed.). Bogotá.: MM editores.

- Miranda Miranda, J. J. (1999). Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación. En J. J. Miranda Miranda, *Gestión de Proyectos: Identificación, Formulación, Evaluación*. (Vol. 1, págs. 213-214). MM Editores.
- Mokate, K. M. (2004). *Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión*. Bogotá D.C: Alfaomega Colombiana S.A.
- Mokate, K. M. (2004). *Evaluación financiera de proyectos de inversión* . Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana .
- Mujal Rosas, R. (2003). *Tecnología eléctrica*. Cataluña: Univ. Politèc. de Catalunya.
- Na'im, A. (2006). Special Purpose Vehicle Institutions: Their Business Natures and Accounting Implications. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 1-19.
- Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2008). *Estadística para Administración y Economía* . Madrid: Pearson Educacion .
- Oyafuso, A. L.-T. (22 de Abril de 2014). *Project Finance: Reflexiones entorno al caso peruano*. Obtenido de Universidad de San Martin de Porres, Perú:
http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2013/Articulos_estudiantiles/04-2010_Project_Finance_Reflexiones_en_torno_al_caso_peruano.pdf
- Pinzon Mejia, G. A., & Rodrigo Suarez, J. R. (2000). *Project Finance* . Bogotá.
- Pizon Mejía, G. A., & Rodriguez Suarez, R. (2000). *Universidad Javeriana website*. Obtenido de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis18.pdf>
- Pollio, G. (1998). Project Fnance and international energy development. *Energy Policy*, 687-697.
- Portafolio. (5 de Mayo de 2014). *EPM adjudicó las obras de Hidroituango al Consorcio CCC*. Obtenido de Portafolio: <http://m.portafolio.co/negocios/epm-adjudico-las-obras-hidroituango-al-consorcio-ccc>
- Pymesfuturo. (2010). <http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La%20tasa%20de%20descuento>. Recuperado el 07 de Febrero de 2010
- Rodríguez, G. (2002). *Economía y Desarrollo*. La Habana.
- Rodríguez, G. (2002). Los criterios de decision para la evaluacion de inversiones. Algunas reflexiones. *Economía y Desarrollo*, 123 - 149.
- Romero Romero, E. (2008). *Plan Único de Cuentas*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Rosillo, J. (2008). *Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión*. Bogota, D.C. : Cengage Learning .

- Sagner, J. S. (2009). BANK LOAN COVENANT MEASURES AND MIS-MEASURES. *North American Journal of Finance and Banking Research*, 55-68.
- Sapag C, N. (2007). *Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación*. (Pearson, Ed.) Mexico.
- Sapag Chaín, N. (2007). *Proyectos de inversión Formulación y Evaluación*. México: Pearson.
- Sapag Chain, N., & Sapag Chain, R. (1998). *Preparación y Evaluación de Proyectos*. Santafé de Bogotá D.C. : McGraw-Hill .
- Sawant, R. J. (2008). *The economics of large scale infrastructure project finance: An empirical examination of the propensity to project finance*. Massachusetts.
- Sierra, J. H. (01 de 02 de 2015). *Opciones reales para las decisiones de inversión: aspectos introductivos*. Obtenido de http://www.ucipfg.com/Repositorio/MIA/MIA-01/BLOQUE-ACADEMICO/Unidad2/lecturas/Decisiones_de_proyectos_de_inversion.pdf
- Slivker, A. (2011). What is project finance and how does it work?
- Suarez, A. S. (01 de 02 de 2015). *Opciones reales*. Obtenido de <http://eprints.ucm.es/6820/1/0404.pdf>
- Susana Alonso Bonis, V. A. (2007). Las Opciones Reales y La Simulación de Montecarlo. *Universia Bussines Review*, 1-12.
- Takashima, R., Kyoko, Y., & Takamori, H. (2010). Government guarantees and risk sharing in public-private partnership. *Review of Financial Economics*, 78-83.
- Toro López, F. J. (2009). *Proyectos planeación y control Project-Excel*. Bogotá: Ecoe Ediciones.
- Universidad Nacional Sede Manizales. (21 de Febrero de 2010). <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITULO%20I/V/costo1.htm>. Recuperado el 21 de Febrero de 2010
- Vélez Pareja, I. (2002). *Herramientas para el análisis de la rentabilidad*. Bogotá: ALFAOMEGA.
- Vélez Pareja, I. (2004). *Decisiones de Inversión Enfocado a la Valoración de Empresas*. Bogotá.: CEJA.
- Webster, A. L. (2000). *Estadística aplicada a los negocios y la economía*. Santafé De Bogotá : McGraw-Hill .
- White & Case LLP. (18 de Agosto de 2013). *White & Case energy and infrastructure project finance*. Obtenido de <http://www.whitecase.com/energyinfrastructureandprojectfinance/#.UhVKAJLclUM>

Winston, W. L. (2008). *Financial Models using Simulation and Optimazation*. New York: Palisade Corporation.

Yescombe, E. (2002). *Principles of Project Finance*. Yescombe Consulting, Ltda.

Zarur R, A. R. (2004). Entorno Económico: elementos teóricos y metodológicos para el análisis. Bucaramanga, Colombia: UNAB.